

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electricity metering – Payment systems –
Part 41: Standard transfer specification (STS) – Application layer protocol for
one-way token carrier systems**

**Comptage de l'électricité – Systèmes de paiement –
Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) – Protocole de couche
application pour les systèmes de supports de jeton unidirectionnel**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electricity metering – Payment systems –
Part 41: Standard transfer specification (STS) – Application layer protocol for
one-way token carrier systems**

**Comptage de l'électricité – Systèmes de paiement –
Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) – Protocole de couche
application pour les systèmes de supports de jeton unidirectionnel**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20; 35.100.70; 91.140.50

ISBN 978-2-8322-5499-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	11
1 Scope.....	14
2 Normative references	14
3 Terms, definitions, abbreviated terms, notation and terminology	15
3.1 Terms and definitions.....	15
3.2 Abbreviated terms.....	17
3.3 Notation and terminology	19
4 Numbering conventions	19
5 Reference model for the standard transfer specification	20
5.1 Generic payment meter functional reference diagram	20
5.2 STS protocol reference model.....	21
5.3 Dataflow from the POSApplicationProcess to the TokenCarrier.....	22
5.4 Dataflow from the TokenCarrier to the MeterApplicationProcess	22
5.5 MeterFunctionObjects / companion specifications	24
5.6 Transaction reference numbers.....	24
6 POSToTokenCarrierInterface application layer protocol.....	24
6.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit	24
6.1.1 Data elements in the APDU	24
6.1.2 MeterPAN: MeterPrimaryAccountNumber	26
6.1.3 TCT: TokenCarrierType	27
6.1.4 DKG: DecoderKeyGenerationAlgorithm	28
6.1.5 EA: EncryptionAlgorithm	28
6.1.6 SGC: SupplyGroupCode	28
6.1.7 TI: TariffIndex	29
6.1.8 KRN: KeyRevisionNumber	29
6.1.9 KT: KeyType.....	29
6.1.10 KEN: KeyExpiryNumber	30
6.1.11 DOE: DateOfExpiry	30
6.1.12 BDT: BaseDate.....	30
6.2 Tokens.....	31
6.2.1 Token definition format	31
6.2.2 Class 0: TransferCredit.....	31
6.2.3 Class 1: InitiateMeterTest/Display.....	32
6.2.4 Class 2: SetMaximumPowerLimit	32
6.2.5 Class 2: ClearCredit	32
6.2.6 Class 2: SetTariffRate	32
6.2.7 Key change token set for 64-bit DecoderKey transfer	33
6.2.8 Key change token set for 128-bit DecoderKey transfer.....	34
6.2.9 Class 2: ClearTamperCondition	35
6.2.10 Class 2: SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit.....	35
6.2.11 Class 2: SetWaterMeterFactor	35
6.2.12 Class 2: Reserved for STS use	35
6.2.13 Class 2: Reserved for Proprietary use	36
6.2.14 Class 3: Reserved for STS use	36
6.3 Token data elements.....	36

6.3.1	Data elements used in tokens	36
6.3.2	Class: TokenClass	37
6.3.3	SubClass: TokenSubClass	38
6.3.4	RND: RandomNumber	38
6.3.5	TID: TokenIdentifier	39
6.3.6	Amount: TransferAmount	40
6.3.7	CRC: CyclicRedundancyCheck	44
6.3.8	Control: InitiateMeterTest/DisplayControlField	45
6.3.9	MPL: MaximumPowerLimit	46
6.3.10	MPPUL: MaximumPhasePowerUnbalanceLimit	46
6.3.11	Rate: TariffRate	46
6.3.12	WMFactor: WaterMeterFactor	46
6.3.13	Register: RegisterToClear	46
6.3.14	NKHO: NewKeyHighOrder	46
6.3.15	NKLO: NewKeyLowOrder	46
6.3.16	NKMO1: NewKeyMiddleOrder1	46
6.3.17	NKMO2: NewKeyMiddleOrder2	47
6.3.18	KENHO: KeyExpiryNumberHighOrder	47
6.3.19	KENLO: KeyExpiryNumberLowOrder	47
6.3.20	RO: RolloverKeyChange	47
6.3.21	S&E: SignAndExponent	47
6.3.22	CRC_C: CyclicRedundancyCheck_C	47
6.4	TCDUGeneration functions	47
6.4.1	Definition of the TCDU	47
6.4.2	Transposition of the Class bits	48
6.4.3	TCDUGeneration function for Class 0,1 and 2 tokens	48
6.4.4	TCDUGeneration function for key change tokens	50
6.4.5	TCDUGeneration function for Set2ndSectionDecoderKey token	51
6.5	Security functions	51
6.5.1	General requirements	51
6.5.2	Key attributes and key changes	51
6.5.3	DecoderKey generation	59
6.5.4	STA: EncryptionAlgorithm07	66
6.5.5	DEA: EncryptionAlgorithm09	69
6.5.6	MISTY1: EncryptionAlgorithm11	69
7	TokenCarriertoMeterInterface application layer protocol	71
7.1	APDU: ApplicationProtocolDataUnit	71
7.1.1	Data elements in the APDU	71
7.1.2	Token	72
7.1.3	AuthenticationResult	72
7.1.4	ValidationResult	72
7.1.5	TokenResult	73
7.2	APDUExtraction functions	74
7.2.1	Extraction process	74
7.2.2	Extraction of the 2 Class bits	74
7.2.3	APDUExtraction function for Class 0 and Class 2 tokens	75
7.2.4	APDUExtraction function for Class 1 tokens	76
7.2.5	APDUExtraction function for key change token set	76
7.3	Security functions	77

7.3.1	Key attributes and key changes	77
7.3.2	DKR: DecoderKeyRegister.....	77
7.3.3	STA: DecryptionAlgorithm07	78
7.3.4	DEA: DecryptionAlgorithm09.....	81
7.3.5	MISTY1: DecryptionAlgorithm11	81
7.3.6	TokenAuthentication	83
7.3.7	TokenValidation	83
7.3.8	TokenCancellation	84
8	MeterApplicationProcess requirements	84
8.1	General requirements	84
8.2	Token acceptance/rejection	85
8.3	Display indicators and markings.....	86
8.4	TransferCredit tokens	86
8.5	InitiateMeterTest/Display tokens	86
8.6	SetMaximumPowerLimit tokens.....	87
8.7	ClearCredit tokens	87
8.8	SetTariffRate tokens	87
8.9	Key change tokens	87
8.10	Set2ndSectionDecoderKey tokens	88
8.11	ClearTamperCondition tokens.....	88
8.12	SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit tokens	88
8.13	SetWaterMeterFactor.....	88
8.14	Class 2: Reserved for STS use tokens	88
8.15	Class 2: Reserved for Proprietary use tokens	88
8.16	Class 3: Reserved for STS use tokens	89
9	KMS: KeyManagementSystem generic requirements	89
10	Maintenance of STS entities and related services.....	89
10.1	General.....	89
10.2	Operations	91
10.2.1	Product certification maintenance	91
10.2.2	DSN maintenance.....	91
10.2.3	RO maintenance.....	91
10.2.4	TI maintenance.....	91
10.2.5	TID maintenance	92
10.2.6	SpecialReservedTokenIdentifier maintenance.....	92
10.2.7	MfrCode maintenance.....	92
10.2.8	Substitution tables maintenance	92
10.2.9	Permutation tables maintenance.....	92
10.2.10	SGC maintenance.....	92
10.2.11	VendingKey maintenance	92
10.2.12	KRN maintenance.....	92
10.2.13	KT maintenance	92
10.2.14	KEN maintenance.....	93
10.2.15	CERT maintenance.....	93
10.2.16	CC maintenance	93
10.2.17	UC maintenance	93
10.2.18	KMCID maintenance	93
10.2.19	CMID maintenance	93
10.3	Standardisation.....	93

10.3.1	IIN maintenance	93
10.3.2	TCT maintenance	94
10.3.3	DKGA maintenance	94
10.3.4	EA maintenance	94
10.3.5	TokenClass maintenance.....	94
10.3.6	TokenSubClass maintenance.....	94
10.3.7	InitiateMeterTest/DisplayControlField maintenance.....	94
10.3.8	RegisterToClear maintenance.....	95
10.3.9	STS BaseDate maintenance	95
10.3.10	Rate maintenance.....	95
10.3.11	WMFactor maintenance	95
10.3.12	MFO maintenance	95
10.3.13	FOIN maintenance.....	96
10.3.14	Companion specification maintenance	96
Annex A (informative) Guidelines for a KeyManagementSystem (KMS).....		97
Annex B (informative) Entities and identifiers in an STS-compliant system.....		101
Annex C (informative) Code of practice for the implementation of STS-compliant systems		105
C.1	General.....	105
C.2	Maintenance and support services provided by the STS Association.....	105
C.3	Key management	105
C.3.1	Key management services	105
C.3.2	SupplyGroupCode and VendingKey distribution	105
C.3.3	CryptographicModule distribution.....	106
C.3.4	Key expiry	107
C.4	MeterPAN	107
C.4.1	General practice	107
C.4.2	IssuerIdentificationNumbers	107
C.4.3	ManufacturerCodes	107
C.4.4	DecoderSerialNumbers.....	108
C.5	SpecialReservedTokenIdentifier.....	108
C.6	Permutation and substitution tables for the STA.....	108
C.7	EA codes	108
C.8	TokenCarrierType codes	108
C.9	MeterFunctionObject instances / companion specifications	109
C.10	TariffIndex	109
C.11	STS-compliance certification.....	109
C.11.1	IEC certification services	109
C.11.2	Products	109
C.11.3	Certification authority.....	109
C.12	Procurement options for users of STS-compliant systems	109
C.13	Management of TID roll over.....	113
C.13.1	Introduction	113
C.13.2	Overview	114
C.13.3	Impact analysis.....	115
C.13.4	Base dates	116
C.13.5	Implementation	116
Bibliography.....		119

Figure 1 – Functional block diagram of a generic single-device payment meter	20
Figure 2 – STS modelled as a 2-layer collapsed OSI protocol stack	21
Figure 3 – Dataflow from the POSApplicationProcess to the TokenCarrier	22
Figure 4 – Dataflow from the TokenCarrier to the MeterApplicationProcess	23
Figure 5 – Composition of transaction reference number	24
Figure 6 – Transposition of the 2 Class bits	48
Figure 7 – TCDUGeneration function for Class 0, 1 and 2 tokens	49
Figure 8 – TCDUGeneration function for key change tokens	50
Figure 9 – DecoderKey changes – state diagram	57
Figure 10 – DecoderKeyGenerationAlgorithm01	62
Figure 11 – DecoderKeyGenerationAlgorithm02	63
Figure 12 – STA: EncryptionAlgorithm07	66
Figure 13 – STA encryption substitution process	67
Figure 14 – STA encryption permutation process	68
Figure 15 – STA encryption DecoderKey rotation process	68
Figure 16 – STA encryption worked example for TransferCredit token	69
Figure 17 – MISTY1: EncryptionAlgorithm11	70
Figure 18 – MISTY1 encryption worked example for TransferCredit token	71
Figure 19 – APDUExtraction function	74
Figure 20 – Extraction of the 2 Class bits	75
Figure 21 – STA DecryptionAlgorithm07	78
Figure 22 – STA decryption permutation process	78
Figure 23 – STA decryption substitution process	79
Figure 24 – STA decryption DecoderKey rotation process	80
Figure 25 – STA decryption worked example for TransferCredit token	81
Figure 26 – STA DecryptionAlgorithm11	82
Figure 27 – MISTY1 decryption worked example for TransferCredit token	82
Figure A.1 – KeyManagementSystem and interactive relationships between entities	97
Figure B.1 – Entities and identifiers deployed in an STS-compliant system	101
Figure C.1 – System overview	114
Table 1 – Data elements in the APDU	25
Table 2 – Data elements in the IDRecord	25
Table 3 – Data elements in the MeterPAN	26
Table 4 – Data elements in the IAIN / DRN	26
Table 5 – Token carrier types	27
Table 6 – DKGA codes	28
Table 7 – EA codes	28
Table 8 – SGC types and key types	29
Table 9 – DOE codes for the year	30
Table 10 – DOE codes for the month	30
Table 11 – BDT representation	31
Table 12 – Token definition format	31

Table 13 – Data elements used in tokens.....	36
Table 14 – Token classes	37
Table 15 – Token sub-classes	38
Table 16 – TID calculation examples	39
Table 17 – Units of measure for electricity	40
Table 18 – Units of measure for other applications.....	41
Table 19 – Bit allocations for the Amount field for SubClass 0 to 3.....	41
Table 20 – Maximum error due to rounding	42
Table 21 – Examples of TransferAmount values for credit transfer	42
Table 22 – Bit allocations for the Amount field for SubClass 4 to 7.....	42
Table 23 – Bit allocations for the exponent e	42
Table 24 – Examples of rounding of negative and positive values	43
Table 25 – Examples of TransferAmounts and rounding errors	44
Table 26 – Example of a CRC calculation	44
Table 27 – Permissible control field values	45
Table 28 – Selection of register to clear.....	46
Table 29 – S&E bit positions for variables s , e_4 , e_3 and e_2	47
Table 30 – Example of a CRC_C calculation.....	47
Table 31 – Classification of vending keys	53
Table 32 – Classification of decoder keys	53
Table 33 – Permitted relationships between decoder key types.....	58
Table 34 – Definition of the PANBlock	60
Table 35 – Data elements in the PANBlock.....	60
Table 36 – Definition of the CONTROLBlock.....	60
Table 37 – Data elements in the CONTROLBlock	60
Table 38 – Range of applicable decoder reference numbers	61
Table 39 – List of applicable supply group codes	62
Table 40 – Data elements in DataBlock.....	64
Table 41 – Input parameters for a worked example	65
Table 42 – DataBlock example construction.....	65
Table 43 – DecoderKey construction example.....	65
Table 44 – Sample substitution tables.....	67
Table 45 – Sample permutation table	68
Table 46 – Data elements in the APDU	72
Table 47 – Possible values for the AuthenticationResult	72
Table 48 – Possible values for the ValidationResult	73
Table 49 – Possible values for the TokenResult.....	73
Table 50 – Values stored in the DKR	77
Table 51 – Sample permutation table.....	79
Table 52 – Sample substitution tables.....	80
Table 53 – Entities/services requiring maintenance service.....	90
Table A.1 – Entities that participate in KMS processes	98
Table A.2 – Processes surrounding the payment meter and DecoderKey.....	98

Table A.3 – Processes surrounding the CryptographicModule	99
Table A.4 – Processes surrounding the SGC and VendingKey	99
Table B.1 – Typical entities deployed in an STS-compliant system	102
Table B.2 – Identifiers associated with the entities in an STS-compliant system.....	103
Table C.1 – Data elements associated with a SGC	106
Table C.2 – Data elements associated with the CryptographicModule	107
Table C.3 – Items that should be noted in purchase orders and tenders	110

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICITY METERING – PAYMENT SYSTEMS –**Part 41: Standard transfer specification (STS) –
Application layer protocol for one-way token carrier systems**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62055-41 has been prepared by IEC technical committee 13: Electrical energy measurement and control.

This third edition cancels and replaces the second edition of IEC 62055-41, issued in 2014. It constitutes a technical revision.

The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:

- currency transfer tokens for electricity, water, gas and time metering;
- finer resolution for gas and time credit transfer;
- common code PAN for 2 and 4 digit manufacturer codes;
- reserved MfrCode values for certification and testing purposes;
- provision for DLMS/COSEM as a virtual token carrier type;

- addition of DKGA04, an advanced key derivation function from 160-bit VendingKey;
- withdrawal of DES for EA09 and TDES for DKGA03 cryptographic algorithms, but DES for DKGA02 remains in use;
- addition of MISTY1 cryptographic algorithm using a 128-bit DecoderKey with supporting key change tokens;
- transfer of SGC values to the meter via key change tokens;
- revision of the test/display token requirements;
- revision of the KMS to reflect current best practice;
- revision of the TID roll over management guidelines;
- definition of BaseDate is referenced to Coordinated Universal Time;
- disassociation of IIN from the ISO standard definition;
- various clarifications and enhancements to support the above.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
13/1755/FDIS	13/1764/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62055 series, published under the general title *Electricity metering – Payment systems*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

The IEC 62055 series covers payment systems, encompassing the customer information systems, point of sale systems, token carriers, payment meters and the respective interfaces that exist between these entities. At the time of preparation of this document, IEC 62055 comprised the following parts, under the general title, *Electricity metering – Payment systems*:

- Part 21: Framework for standardization
- Part 31: Particular requirements – Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)
- Part 41: Standard transfer specification (STS) – Application layer protocol for one-way token carrier systems
- Part 42: Transfer reference numbers (TRN) – Application layer protocol for one-way token carrier systems
- Part 51: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers
- Part 52: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way virtual token carrier for direct local connection

Part 4x series specify application layer protocols and Part 5x series specify physical layer protocols.

NOTE 1 Part 42 is not interoperable with Part 41, Part 51 and Part 52.

NOTE 2 Part 42 was in preparation at the time of publication of this edition of Part 41.

The standard transfer specification (STS) is a secure message protocol that allows information to be carried between point of sale (POS) equipment and payment meters and it caters for several message types such as credit, configuration control, display and test instructions. It further specifies devices and codes of practice that allow for the secure management (generation, storage, retrieval and transportation) of cryptographic keys used within the system.

The token carrier, which is not specified in this part of IEC 62055, is the physical device or medium used to transport the information from the POS equipment to the payment meter. Three types of token carriers are currently specified in IEC 62055-51 and IEC 62055-52; the magnetic card, the numeric token carrier and a virtual token carrier, which have been approved by the STS Association. New token carriers can be proposed as new work items through the National Committees or through the STS Association.

Although the main implementation of the STS is in the electricity supply industry, it inherently provides for the management of other utility services such as water and gas. It should be noted that certain functionalities may not apply across all utility services, for example, MaximumPowerLimit in the case of a water meter. Similarly, certain terminology may not be appropriate in non-electrical applications, for example, Load Switch in the case of a gas meter. Future revisions of the STS may allow for other token carrier technologies like smart cards and memory keys with two-way functionality and to cater for a real-time clock and complex tariffs in the payment meter.

Not all the requirements specified in this document are compulsory for implementation in a particular system configuration and as a guideline, a selection of optional configuration parameters are listed in Clause C.12.

The STS Association is registered with the IEC as a Registration Authority for providing maintenance services in support of the STS (see Clause C.1 for more information).

Publication of the first edition of IEC 62055-41 in May 2007 resulted in its rapid adoption as the preferred global standard for prepayment meters in many IEC member countries and a

majority of IEC affiliate member countries. Prepayment electricity meters and their associated Payment Systems are now produced, operated and maintained by an ecosystem of utilities, meter manufacturers, meter operators, vending system providers, vending agents, banking institutions and adjacent industries. Multi-stakeholder interests are served by the STS Association comprising of more than 150 organisations located in over 35 countries. Interoperability and conformance to the Standard Transfer Specification (STS) are guaranteed by Conformance test specifications developed and administered by the STS Association. A full list of the STS Association services can be found at <http://www.sts.org.za>.

Developed originally for prepayment electricity meters in Africa – via an IEC TC13 WG15 D-type liaison with the STS Association – this IEC standard now serves more users in Asia than Africa, with a total of approximately 50 million meters operated by 500 utilities in 94 countries. Management of the technology has been administered by the STS Association in fulfilment of its role as the IEC appointed Registration Authority.

With the ongoing development of advanced cryptographic algorithms, it has become desirable to revise the security levels of IEC 62055-41 so as to reflect the state of the art best practices, which will be appropriate for deployment of new systems having a useful life expectancy of at least the next 30 years.

Similarly, smart metering systems with payment functionality have evolved to employ tariff functions in the meter, thus raising the need to provide for the transfer of currency units to the meter instead of service units.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of a patent concerning special reserved token identifier given in 6.3.5.2.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

Address:	Itron Measurement and Systems, P.O. Box 4059, TygerValley 7536, Republic of South Africa
Tel:	+27 21 928 1700
Fax:	+27 21 928 1701
Website:	http://www.itron.com

Address:	Conlog (Pty) Ltd, P.O. Box 2332, Durban 4000, Republic of South Africa
Tel:	+27 31 2681141
Fax:	+27 31 2087790
Website:	http://www.conlog.co.za

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (<http://patents.iec.ch>) maintain on-line data bases of patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up to date information concerning patents.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this International Standard may involve the use of a

maintenance service concerning encryption key management and the stack of protocols on which the present International Standard IEC 62055-41 is based [see Clause C.1]. The IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this maintenance service.

The provider of the maintenance service has assured the IEC that he is willing to provide services under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the provider of the maintenance service is registered with the IEC. Information may be obtained from:

Address:	The STS Association, P.O. Box 868, Ferndale 2160, Republic of South Africa
Tel:	+27 11 061 5000
Fax:	+27 86 679 4500
Email:	support@sts.org.za
Website:	http://www.sts.org.za

ELECTRICITY METERING – PAYMENT SYSTEMS –

Part 41: Standard transfer specification (STS) – Application layer protocol for one-way token carrier systems

1 Scope

This part of IEC 62055 specifies the application layer protocol of the STS for transferring units of credit and other management information from a point of sale (POS) system to an STS-compliant payment meter in a one-way token carrier system. It is primarily intended for application with electricity payment meters without a tariff employing energy-based tokens, but may also have application with currency-based token systems and for services other than electricity.

It specifies:

- a POS to token carrier interface structured with an application layer protocol and a physical layer protocol using the OSI model as reference;
- tokens for the application layer protocol to transfer the various messages from the POS to the payment meter;
- security functions and processes in the application layer protocol such as the Standard Transfer Algorithm and the Data Encryption Algorithm, including the generation and distribution of the associated cryptographic keys;
- security functions and processes in the application layer protocol at the payment meter such as decryption algorithms, token authentication, validation and cancellation;
- specific requirements for the meter application process in response to tokens received;
- a scheme for dealing with payment meter functionality in the meter application process and associated companion specifications;
- generic requirements for an STS-compliant key management system;
- guidelines for a key management system;
- entities and identifiers used in an STS system;
- code of practice for the management of TID roll-over key changes in association with the revised set of base dates;
- code of practice and maintenance support services from the STS Association.

It is intended for use by manufacturers of payment meters that have to accept tokens that comply with the STS and also by manufacturers of POS systems that have to produce STS-compliant tokens and is to be read in conjunction with IEC 62055-5x series.

STS-compliant products are required to comply with selective parts of this document only, which is the subject of the purchase contract (see also Clause C.12).

NOTE Although developed for payment systems for electricity, the document also makes provision for tokens used in other utility services, such as water and gas.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC TR 62051:1999, *Electricity metering – Glossary of terms*

IEC TR 62055-21:2005, *Electricity metering – Payment systems – Part 21: Framework for standardization*

IEC 62055-31:2005, *Electricity metering – Payment systems – Part 31: Particular requirements – Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)*

IEC 62055-51:2007, *Electricity metering – Payment systems – Part 51: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers*

IEC 62055-52:2008, *Electricity metering – Payment systems – Part 52: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way virtual token carrier for direct local connection*

ISO/IEC 7812-1:2017, *Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system*

ISO/IEC 18033-3, *Information technology – Security techniques – Encryption Algorithms – Part 3: Block ciphers*

ISO 9797-2, *Information technology – Security techniques – Message Authentication. Codes (MACs) – Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function*

ISO 10118-3, *Information technology – Security techniques – Hash-functions – Part 3: Dedicated Hash Functions*

ANSI X3.92-1981, *American National Standard Data Encryption Algorithm, American National Standards Institute – Data Encryption Algorithm*

FIPS PUB 46-3:1999, *Federal Information Processing Standards Publication – Data Encryption Standard*

NIST SP 800-108, *Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*

3 Terms, definitions, abbreviated terms, notation and terminology

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC TR 62051 and IEC 62055-31 as well as the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

NOTE Where there is a difference between the definitions in this document and those contained in other referenced IEC standards, then those defined in this document take precedence.

The term “meter” is used interchangeably with “payment meter”, “prepayment meter” and “decoder”, where the decoder is a sub-part of an electricity payment meter or of a multi-device payment meter.

The term “POS” is used synonymously with “CIS”, “MIS” and “HHU” in the sense that tokens may also be generated by, and transferred between these entities and the payment meter.

The term “utility” is used to signify the supplier of the service in a general sense. In the liberalized markets the actual contracting party acting as the “supplier” of the service to the consumer may not be the traditional utility as such, but may be a third party service provider.

3.1.1

companion specification

specification managed by the STS Association, which defines a specific instance of a MeterFunctionObject

SEE: 5.5 and Clause C.9.

3.1.2

decoder

part of the TokenCarrierToMeterInterface of a payment meter that performs the functions of the application layer protocol and which allows token-based transactions to take place between a POS and the payment meter

3.1.3

meter serial number

number that is associated with the metrological part of the payment meter

Note 1 to entry: In a single-device payment meter the DRN and meter serial number may be synonymous, while in a multi-device payment meter they may be different.

3.1.4

token

subset of data elements, containing an instruction and information that is present in the APDU of the Application Layer of the POSToTokenCarrierInterface, and which is also transferred to the payment meter by means of a token carrier (the converse is also true in the case of a token being sent from the payment meter to the POS)

3.1.5

token carrier

medium that is used in the Physical Layer of the POSToTokenCarrierInterface, onto which a token is modulated or encoded, and which serves to carry a token from the point where it is generated to the remote payment meter, where it is received

3.1.6

one-way token carrier system

payment metering system, which employs token carriers that transfer information in one direction only – from the POS to the payment meter

3.1.7

token-based transaction

processing of any token by the payment meter that has material effect on the amount, value or quality of service to be delivered to the consumer under control of the payment meter (in terms of current practice this means tokens of Class 0 and Class 2)

3.1.8

supported

ability to perform a defined function

Note 1 to entry: If a supported function is disabled, it remains supported.

3.1.9

base currency

particular currency denomination for the country that the receiving meter account is operating in, as defined in ISO 4217

EXAMPLES USD/840, EUR/978, GBP/826, ZAR/710.

3.2 Abbreviated terms

ANSI	American National Standards Institute
APDU	ApplicationProtocolDataUnit
BDT	BaseDate
CA	CertificationAuthority
CC	CountryCode
CERT	Certified public key
CIS	Customer Information System
CM	CryptographicModule
CMID	CryptographicModuleIdentifier
COP	Code of practice
COSEM	Companion Specification for Energy Metering
CRC	CyclicRedundancyCheck
DAC	DeviceAuthenticationCode
DCTK	DecoderCommonTransferKey
DD	Discretionary Data
DDTK	DecoderDefaultTransferKey
DEA	Data Encryption Algorithm
DES	Data Encryption Standard
DITK	DecoderInitializationTransferKey
DK	DecoderKey
DKGA	DecoderKeyGenerationAlgorithm
DKR	DecoderKeyRegister
DLMS	Distribution Line Message Specification
DOE	DateOfExpiry
DRN	DecoderReferenceNumber [known as a “meter number” in systems in use prior to the development of this document]
DSN	DecoderSerialNumber
DUTK	DecoderUniqueTransferKey
EA	EncryptionAlgorithm
ECB	Electronic Code Book
ETX	ASCII End of Text character
FAC	FirmwareAuthenticationCode
FIPS	Federal Information Processing Standards
FOIN	FunctionObjectIdentificationNumber
FS	FieldSeparator
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System For Mobile Communications
HHU	HandHeldUnit
HMAC	Hash Message Authentication Code
IAIN	IndividualAccountIdentificationNumber
ID	Identification; Identifier
IIN	IssuerIdentificationNumber

ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Standards Organisation
KCT	KeyChangeToken
KDF	Key Derivation Function
KEK	KeyExchangeKey
KEN	KeyExpiryNumber
KLF	KeyLoadFile
KMC	KeyManagementCentre
KMI	KeyManagementInfrastructure
KMS	KeyManagementSystem
KRN	KeyRevisionNumber
KT	KeyType
LAN	Local Area Network
LRC	LongitudinalRedundancyCheck
MFO	MeterFunctionObject
Mfr	Manufacturer
MII	MajorIndustryIdentifier
MIS	Management Information System
MPL	MaximumPowerLimit
MPPUL	MaximumPhasePowerUnbalanceLimit
NIST	National Institute of Standards and Technology
NKHO	NewKeyHighOrder bits
NKLO	NewKeyLowOrder bits
NWIP	New Work Item Proposal
OSI	Open Systems Interconnection
PAN	PrimaryAccountNumber
PLC	Power Line Carrier
POS	PointOfSale
PRN	Printer
PSTN	Public Switched Telephone Network
RND	RandomNumber
RO	Roll over
SG	SupplyGroup
SGC	SupplyGroupCode
SHA	Secure Hash Algorithm
STA	Standard Transfer Algorithm
STS	Standard Transfer Specification
STSA	Standard Transfer Specification Association
STX	ASCII Start of Text character
TCDU	TokenCarrierDataUnit
TCT	TokenCarrierType
TDEA	Triple Data Encryption Algorithm
TI	TariffIndex

TID	TokenIdentifier
UC	UtilityCode
VCDK	VendingCommonDerivationKey
VDDK	VendingDefaultDerivationKey
VK	VendingKey
VUDK	VendingUniqueDerivationKey
WAN	Wide Area Network
XOR	Exclusive Or (logical)

3.3 Notation and terminology

Throughout this document the following rules are observed regarding the naming of terms:

- entity names, data element names, function names and process names are treated as generic object classes and are given names in terms of phrases in which the words are capitalized and joined without spaces. Examples are: SupplyGroupCode as a data element name, EncryptionAlgorithm07 as a function name and TransferCredit as a process name (see note);
- direct (specific) reference to a named class of object uses the capitalized form, while general (non-specific) reference uses the conventional text i.e. lower case form with spaces. An example of a direct reference is: “The SupplyGroupCode is linked to a group of meters”, while an example of a general reference is: “A supply group code links to a vending key”;
- other terms use the generally accepted abbreviated forms like PSTN for Public Switched Telephone Network.

NOTE The notation used for naming of objects has been aligned with the so called “camel-notation” used in the common information model (CIM) standards prepared by IEC TC 57, in order to facilitate future harmonization and integration of payment system standards with the CIM standards.

4 Numbering conventions

In this document, the representation of numbers in binary strings uses the convention that the least significant bit is to the right, and the most significant bit is to the left.

Numbering of bit positions start with bit position 0, which corresponds to the least significant bit of a binary number.

Numbers are generally in decimal format, unless otherwise indicated. Any digit without an indicator signifies decimal format.

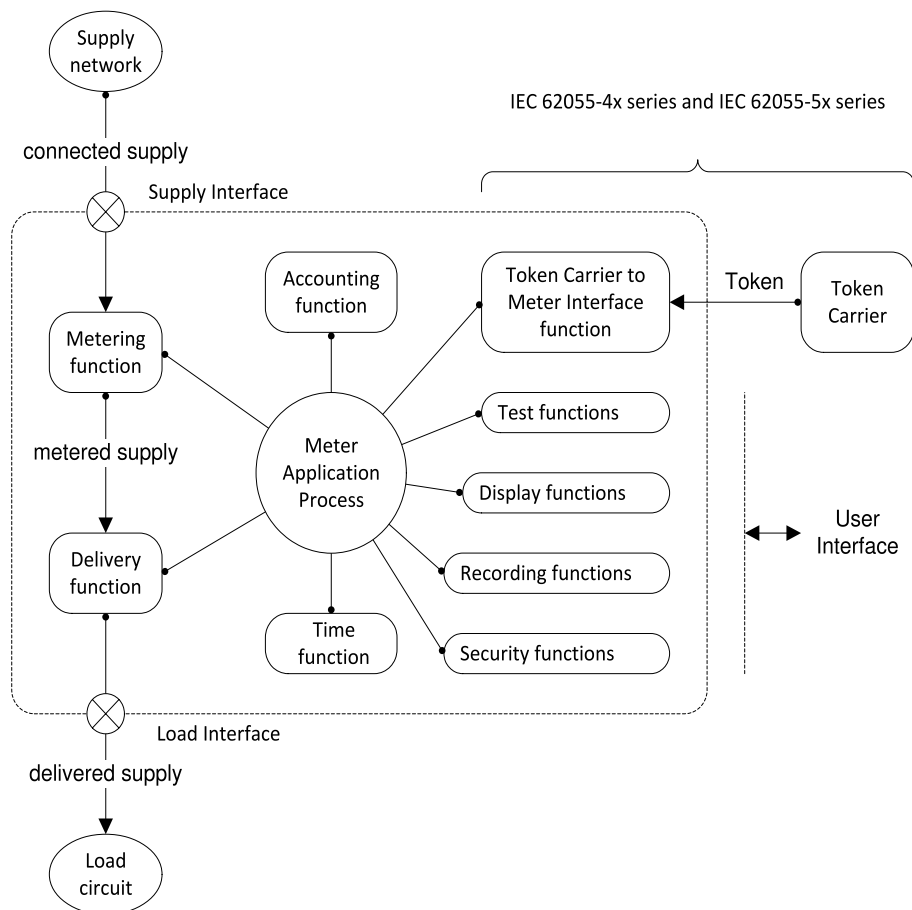
Binary digit values range from 0 to 1.

Decimal digit values range from 0 to 9.

Hexadecimal digit values range from 0 to 9, A to F and are indicated by “hex”.

5 Reference model for the standard transfer specification

5.1 Generic payment meter functional reference diagram



IEC

Figure 1 – Functional block diagram of a generic single-device payment meter

In a single-device payment meter all the essential functions are located in a single enclosure as depicted in Figure 1 above, while in a multi-device payment meter it is possible for the TokenCarrierToMeterInterface to be located in a separate enclosure.

The IEC 62055-4x series primarily deals with the application layer protocol and IEC 62055-5x series with the physical layer protocol of the TokenCarrierToMeterInterface. The TokenCarrier is included in the Physical Layer.

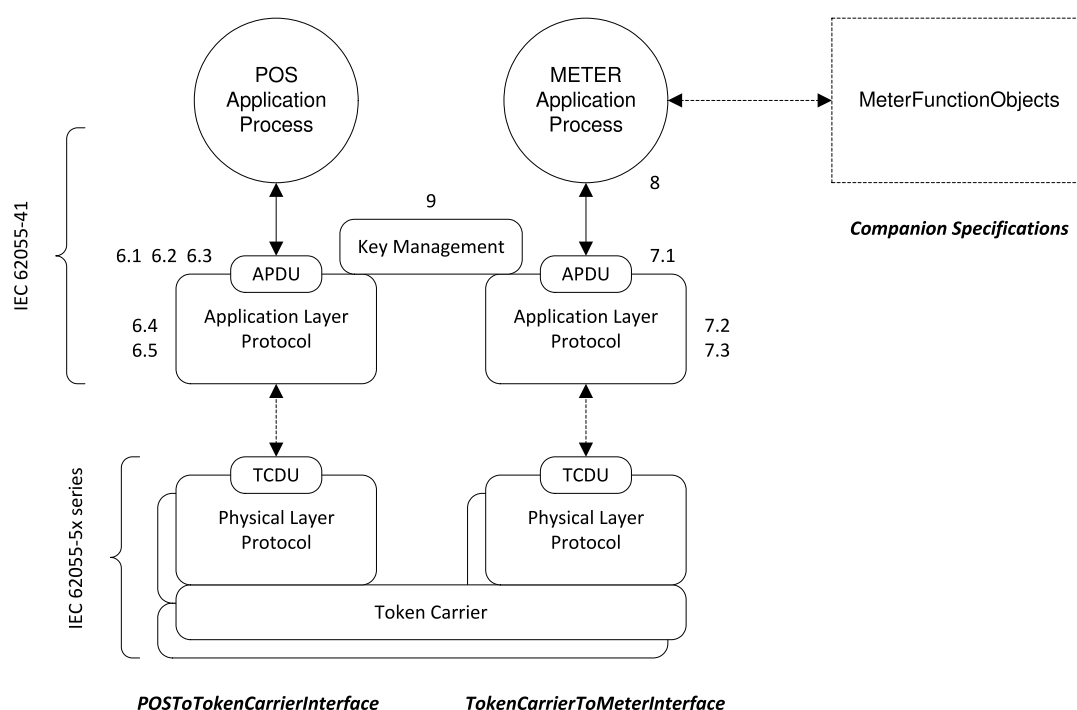
In this document the Decoder (see Clause 3) is defined as that part of the payment meter where the Application Layer functions of the TokenCarrierToMeterInterface are hosted and it is thus allocated a DRN (see 6.1.2.3).

NOTE MeterFunctionObjects are further discussed in 5.5.

In all cases, there shall only be one Application Layer implementation, thus there shall be only one DRN associated with a payment meter, whether it is a single or multi-device implementation, even though there may also be more than one Physical Layer implementation in the same payment meter.

For a more complete description of payment meter function classes see IEC TR 62055-21.

5.2 STS protocol reference model



IEC

Key

APDU ApplicationProtocolDataUnit; data interface to the application layer protocol

TCDU TokenCarrierDataUnit; data interface to the physical layer protocol

Relevant (sub)clause number references in this document are indicated adjacent to each box.

Figure 2 – STS modelled as a 2-layer collapsed OSI protocol stack

The STS is a secure data transfer protocol between a POS and a payment meter using a token carrier as the transfer medium. The application layer protocol deals with tokens and encryption processes and functions, while the physical layer protocol deals with the actual encoding of token data onto a token carrier (see Figure 2).

Examples of physically transportable token carrier devices are: numeric, magnetic cards, memory cards and memory keys. Examples of virtual token carriers are: PSTN modem, ISDN modem, GSM modem, GPRS modem, Radio modem, PLC modem, Infra-red, LAN and WAN connections and direct local connection. These are defined in the IEC 62055-5x series.

It shall be noted that although the model primarily depicts a POS to token carrier to payment meter protocol, the same protocol is equally applicable to any other device that requires communicating with the payment meter, for example CIS, MIS or portable HHU.

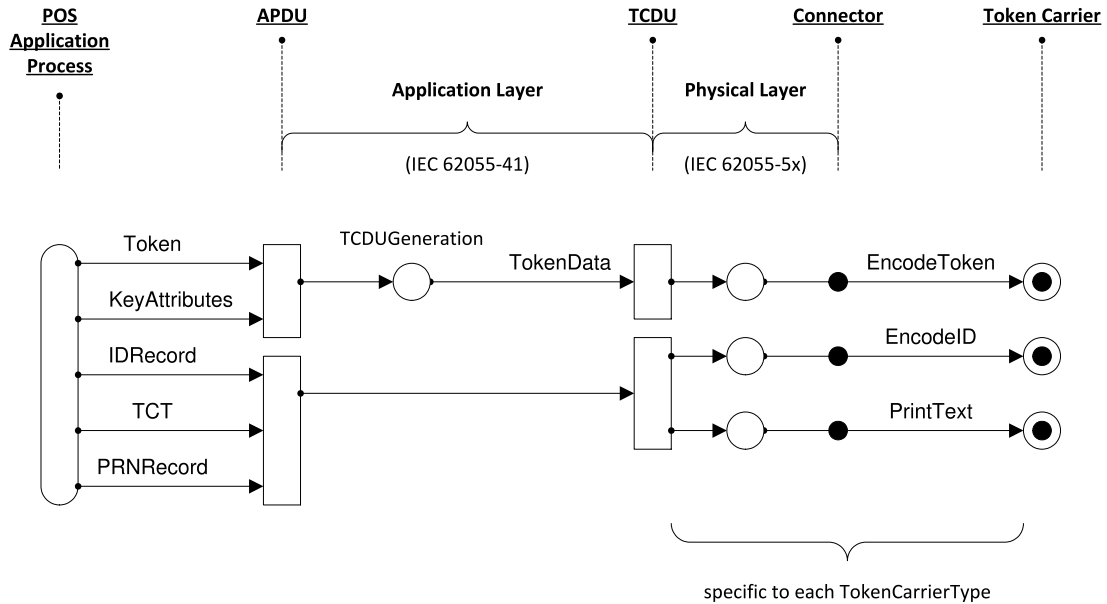
Although a collapsed 2-layered OSI architecture is followed in this document, it does not preclude future expansion to include more layers should the need arise or for the implementer to interpose additional layers between the two shown in this model.

The APDU is the data interface to the application layer protocol, specified in IEC 62055-41 and the TCDU is the data interface to the physical layer protocol, specified in the IEC 62055-5x series.

The STS in this document defines a one-way data transfer protocol (i.e. from POS to payment meter), although the reference model allows equally for a two-way transfer protocol, which may be a requirement in a future revision of this document.

5.3 Dataflow from the POSApplicationProcess to the TokenCarrier

The flow of data from the POSApplicationProcess to the TokenCarrier is shown in Figure 3.



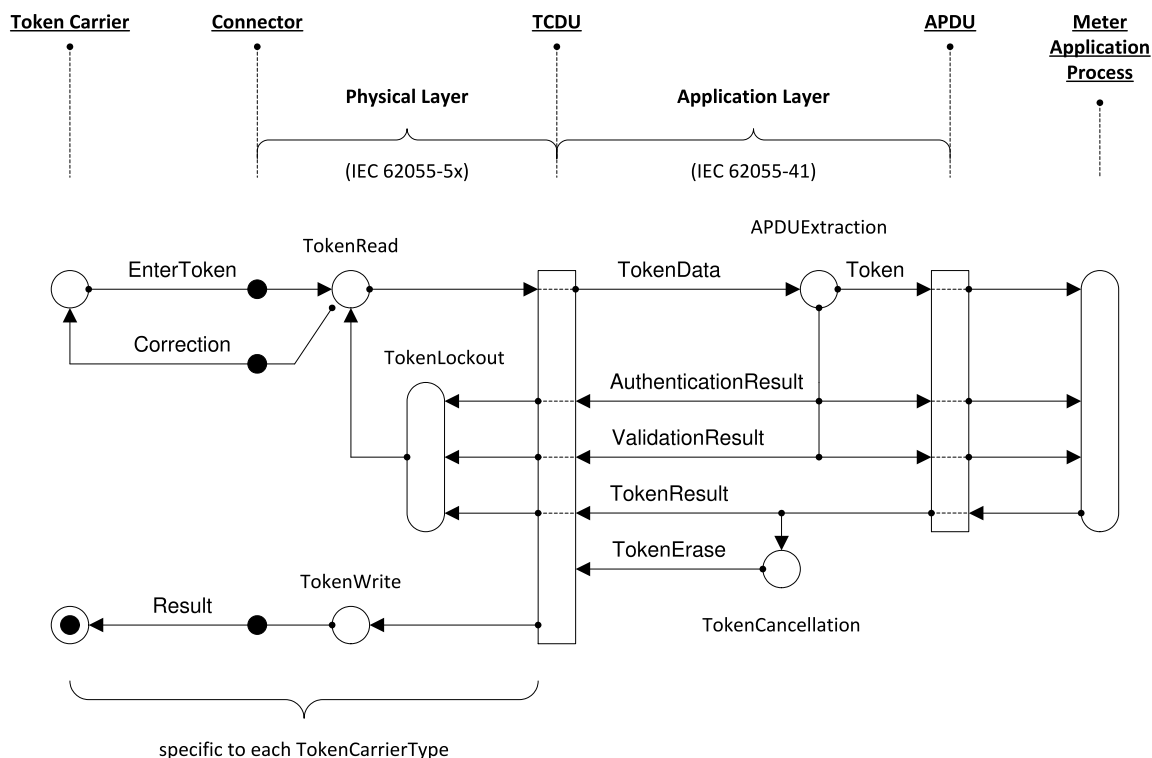
IEC

Figure 3 – Dataflow from the POSApplicationProcess to the TokenCarrier

The POSApplicationProcess presents the token to the APDU together with the KeyAttributes of the DecoderKey that is to be used for encrypting the token. The application layer protocol generates the DecoderKey, encrypts the token and presents the resultant TokenData in the TCDU. The physical layer protocol encodes the TokenData onto the TokenCarrier. Optionally, payment meter identification data may also be encoded onto the TokenCarrier (see 5.2.4 in IEC 62055-51:2007 for example) as well as printed text onto the outside surface (see 5.1.5 in IEC 62055-51:2007 for example). This part of the process essentially ends with the encoding of data onto the TokenCarrier, after which the TokenCarrier is transported to the payment meter (usually by the customer), where it is entered into the payment meter via the TokenCarrierInterface.

5.4 Dataflow from the TokenCarrier to the MeterApplicationProcess

The flow of data from the TokenCarrier to the MeterApplicationProcess is shown in Figure 4.



IEC

Figure 4 – Dataflow from the TokenCarrier to the MeterApplicationProcess

The token entry process from the TokenCarrier varies according to the TCT. The nature of the connector will similarly vary according to the TCT, an example of which may be a keypad or a magnetic card reader device supporting one-way token carriers as specified in IEC 62055-51.

Where other types of connectors are required to support other types of token carriers such as a memory key reader device or a plug-in connector from a hand-held unit acting as a virtual token carrier, then such token carriers shall be specified in additional parts of IEC 62055-5x in the future.

The physical layer protocol reads the token data being entered and provides immediate corrective feedback to the user (see 6.3 in IEC 62055-51:2007 for example). The entered token data is presented in the TCDU, from where the application layer protocol extracts the token by appropriate decryption, validation and authentication, the results of which are presented to the MeterApplicationProcess in the APDU. After processing and executing the instruction from the token, the MeterApplicationProcess indicates the result in the APDU for the application layer protocol to take further action. This normally causes the cancellation of the TID and the giving of the instruction, via the TCDU, to the physical layer protocol to complete the token entry process by erasure of the token data (if appropriate) or by writing of other relevant data back onto the TokenCarrier as may be appropriate.

For certain TokenCarrier types (for example a high speed virtual token carrier) the physical layer protocol may employ a token entry lockout function to protect the payment meter from fraud attempts. Typically, such a lockout function would slow down the effective rate, at which tokens may be entered via the particular token carrier interface (see 6.6.7 of IEC 62055-52:2008 for example).

5.5 MeterFunctionObjects / companion specifications

With reference to Figure 1 it can be seen that the TokenCarrierToMeterInterface, which also includes the TokenCarrier, is dealt with in the IEC 62055-4x and IEC 62055-5x series. The remaining MeterFunctionObjects shown in the diagram are defined in companion specifications and are not normative to this document.

Companion specifications (see Figure 2) are under the administrative control (see Clause C.9) of the STS Association and serve the purpose of defining functionality of a payment meter in a standardized way, using an object-oriented approach.

5.6 Transaction reference numbers

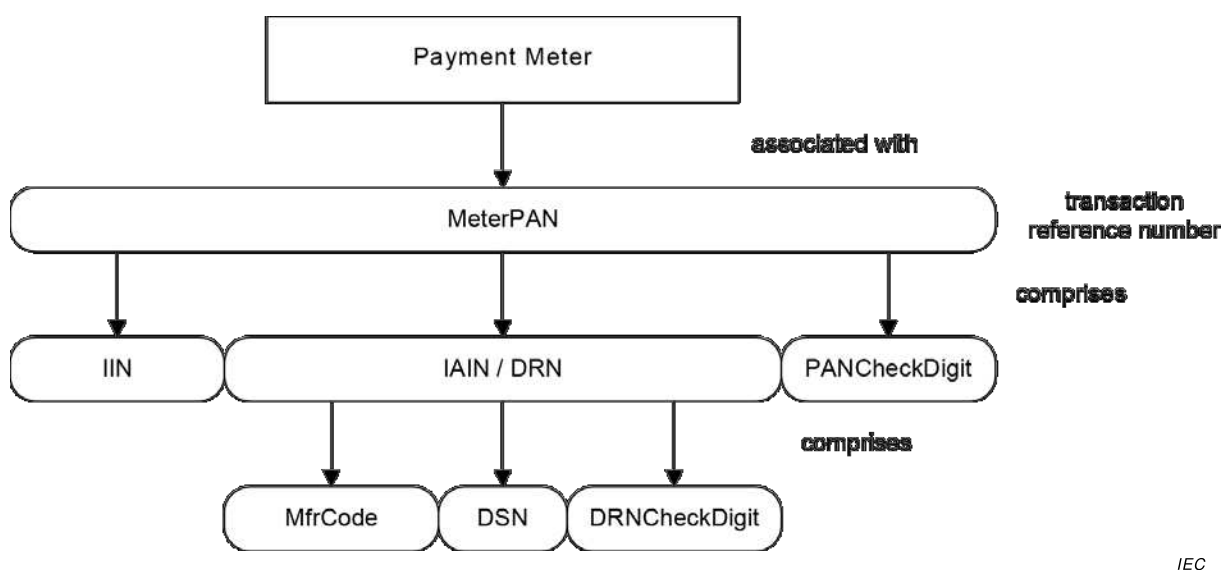


Figure 5 – Composition of transaction reference number

The transaction reference number comprises the data elements and their relationships as shown in Figure 5.

A token-based transaction (see Clause 3) constitutes a financial activity that needs to be dealt with in accordance with standard financial practices.

The PrimaryAccountNumber (PAN) serves to tag transaction records, messages, requests, authorizations and notifications, in which both transacting parties are uniquely identifiable.

A payment meter is thus uniquely associated with a MeterPAN, being a composite number comprising of IIN and IAIN / DRN, which in turn comprises MfrCode and DSN (see 6.1.2).

6 POSToTokenCarrierInterface application layer protocol

6.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit

6.1.1 Data elements in the APDU

The APDU is the data interface between the POSApplicationProcess and the application layer protocol and comprises the data elements given in Table 1.

Table 1 – Data elements in the APDU

Element	Context	Format	Reference
MeterPAN	Identification MeterPrimaryAccountNumber for the payment meter	18 digits	6.1.2
TCT	Directs which TokenCarrierType should be used in the physical layer protocol to carry the token to the payment meter	2 digits	6.1.3
DKGA	Directs which DecoderKeyGenerationAlgorithm is to be used for generating the DecoderKey	2 digits	6.1.4
EA	Directs which encryption algorithm is to be used for encrypting the token data	2 digits	6.1.5
SGC	Directs which SupplyGroupCode the payment meter is allocated to	6 digits	6.1.6
TI	Directs which TariffIndex the payment meter is linked to	2 digits	6.1.7
KRN	Directs which KeyRevisionNumber the DecoderKey is on (as inherited from VendingKey)	1 digit	6.1.8
KT	Directs which KeyType the DecoderKey is on	1 digit	6.1.9
KEN	A number associated with the VendingKey and a DecoderKey that determines the time period, during which the key will remain valid	8 bits	6.1.10
BaseDate	The starting date and time from which a TID is calculated	2 ASCII characters	6.1.12 6.5.3.6
Token	The actual token data that is to be transferred to the payment meter prior to encryption and processing	66 bits	6.2.1
IDRecord	Optional identification data intended to be encoded onto a payment meter ID card or onto a token carrier together with the token	35 digits	Table 2
PRNRecord	Optional print data intended to be printed at the same time as the coding of the token onto the TokenCarrier. Certain token carriers such as paper-based magnetic card devices allow printing to be done onto the card surface itself and this operation may be integrated with the magnetic card encoding device. The content and format is not specified and is left to each system to define according to its particular requirements	Undefined text	x

The optional IDRecord comprises the data elements given in Table 2.

Table 2 – Data elements in the IDRecord

Element	Context	Format	Reference
MeterPAN	Identification MeterPrimaryAccountNumber for the payment meter	18 digits	6.1.2
DOE	Optional expiry date for the identification data as encoded onto a payment meter ID card or token carrier (as an example, see IEC 62055-51)	4 digits	6.1.11
TCT	Indicates which TokenCarrierType is associated with this MeterPAN	2 digits	6.1.3
EA	Indicates which encryption algorithm is associated with this MeterPAN	2 digits	6.1.5
SGC	Indicates which SupplyGroupCode is associated with this MeterPAN	6 digits	6.1.6
TI	Indicates which TariffIndex is associated with this MeterPAN	2 digits	6.1.7
KRN	Indicates which KeyRevisionNumber is associated with this MeterPAN (as inherited from VendingKey)	1 digit	6.1.8

6.1.2 MeterPAN: MeterPrimaryAccountNumber

6.1.2.1 Data elements in the MeterPAN

The MeterPAN is a unique identification number for each STS-compliant payment meter. It comprises the 3 parts given in Table 3.

Table 3 – Data elements in the MeterPAN

Element	Context	Format	Reference
IIN	IssuerIdentificationNumber	4/6 digits	6.1.2.2
IAIN / DRN	IndividualAccountIdentificationNumber / DecoderReferenceNumber	11/13 digits	6.1.2.3
PANCheckDigit	Result of a formula to check the integrity of the IIN and the IAIN	1 digit	6.1.2.4
NOTE The first digit of the IIN is the most significant digit of the 18-digit MeterPAN and the PANCheckDigit is the least significant digit.			

See also Annex C for Code of practice on managing this data element.

6.1.2.2 IIN: IssuerIdentificationNumber

The IIN is a unique 6/4-digit number that defines a domain, under which further IAIN values (i.e. DRN values) may be issued for use within this defined domain.

For 11-digit DRNs the IIN shall be 600727 and for 13digit DRNs the IIN shall be 0000.

See also C.4.2 on managing this data element.

6.1.2.3 IAIN: IndividualAccountIdentificationNumber/ DRN: DecoderReferenceNumber

6.1.2.3.1 Data elements in the IAIN / DRN

A unique DRN shall be allocated to the device that performs the application layer protocol in an STS-compliant payment meter.

NOTE In many systems, the decoder part is integral with the metering part and hence the DRN might be synonymous with the meter serial number.

The DRN is an 11/13-digit number comprising of the data elements given in Table 4.

Table 4 – Data elements in the IAIN / DRN

Element	Context	Format	Reference
MfrCode	A number to uniquely identify a payment meter manufacturer	2/4 digits	6.1.2.3.2
DSN	An eight digit serial number allocated by the manufacturer	8 digits	6.1.2.3.3
DRNCheckDigit	Check Digit; formula to check the integrity of the MfrCode and the DSN	1 digit	6.1.2.3.4
NOTE The MfrCode is the 2/4 most significant digits of the 11/13-digit DRN and the DRNCheckDigit is the least significant digit.			

MfrCode values shall always be right justified and left padded with 0.

The DSN shall be right justified and left padded with 0 to a full 8-digit string.

6.1.2.3.2 MfrCode: ManufacturerCode

The MfrCode is a 2/4-digit number that shall be used to uniquely identify the manufacturer of the payment meter.

The STS Association provides a service for the allocation of MfrCode values to uniquely identify manufacturers in order to ensure interoperability of STS-compliant equipment.

MfrCode values 00 and 0100 are reserved for product certification test purposes and shall not be used in any production equipment.

See also C.4.3 on managing this data element.

6.1.2.3.3 DSN: DecoderSerialNumber

The DSN is a unique 8-digit serial number that is generated internally by the manufacturer. Each manufacturer is responsible for the uniqueness of the DSN with respect to his MfrCode.

See also C.4.4 on managing this data element.

6.1.2.3.4 DRNCheckDigit

The DRNCheckDigit is a single digit used to validate the integrity of the MfrCode and DSN values when being entered by hand or being read by machine. This is a modulus 10 check digit, calculated using the Luhn formula, as illustrated in Annex B of ISO/IEC 7812-1:2006. It is calculated on the 10/12 preceding digits of the DRN generated through the concatenation of the MfrCode and the DSN values.

6.1.2.4 PANCheckDigit

The PANCheckDigit is a single digit used to validate the integrity of the IIN and the IAIN values when being entered by hand or being read by machine. The method used to calculate the PANCheckDigit value is given in 4.4 of ISO/IEC 7812-1:2006 and is calculated on the preceding 17 digits of the MeterPAN generated through the concatenation of the IIN and the IAIN values.

6.1.3 TCT: TokenCarrierType

This is a 2-digit number used to uniquely identify the type of token carrier onto which the token should be encoded for transferring to the payment meter. The values for token carrier types are given in Table 5.

Table 5 – Token carrier types

Code	TokenCarrier	Comments
00	Reserved	For future assignment by the STS Association
01	Magnetic card	As defined in IEC 62055-51
02	Numeric	As defined in IEC 62055-51
03-06	Reserved	Legacy systems using proprietary token carrier technologies
07	Virtual Token Carrier (VTC07)	As defined in IEC 62055-52
08	DLMS_COSEM_VTC (VTC08)	Virtual token carrier type for transporting STS tokens over DLMS/COSEM
09-99	Reserved	For future assignment by the STS Association
NOTE TCT08 is provisioned for a future standard.		

Values less than 10 shall be right justified and left padded with 0 (for example 01, 02-09).

6.1.4 DKGA: DecoderKeyGenerationAlgorithm

This is a 2-digit number used to uniquely identify which algorithm is to be used for generating the DecoderKey. The DKGA code values are given in Table 6.

Table 6 – DKGA codes

Code	DKG algorithm	Comments	Reference
00	Reserved	For future assignment by the STS Association	x
01	DKGA01	Limited number of early legacy STS-compliant payment meters. Superseded by DKGA02	6.5.3.3
02	DKGA02	System using 64-bit DES VendingKey derivation	6.5.3.4
03	DKGA03	System using dual 64-bit DES VendingKey derivation	6.5.3.5
04	DKGA04	System using KDF-HMAC-SHA-256 VendingKey derivation	6.5.3.6
05-99	Reserved	For future assignment by the STS Association	x
DKGA02 is the algorithm to be used for current systems, subject to the criteria for DKGA01. DKGA03 is deprecated and shall not be used for new products. DKGA04 shall be deployed in advance of, or in conjunction with, the introduction of meters using EA code 07 or code 11. See also 6.1.5.			

Values less than 10 shall be right justified and left padded with 0 (for example 01, 02-09).

6.1.5 EA: EncryptionAlgorithm

This is a 2-digit number used to uniquely identify which algorithm is to be used for encrypting the token data. The EA code values are given in Table 7.

Table 7 – EA codes

Code	EncryptionAlgorithm	Comments	Reference
00	Reserved	For future assignment by the STS Association	x
01-06	Reserved	Legacy proprietary systems	x
07	STA	Systems using the Standard Transfer Algorithm as defined in this document	6.5.4.1
08	Reserved	Legacy proprietary systems	x
09	DEA	Systems using the Data Encryption Algorithm as defined in ANSI X3.92	6.5.5
10	Reserved	Legacy proprietary systems	x
11	MISTY1	Systems using the Encryption Algorithm as defined in ISO/IEC 18033-3 as for MISTY1	6.5.6
12-99	Reserved	For future assignment by the STS Association	x
EA09 is deprecated and shall not be used for new products.			

Values less than 10 shall be right justified and left padded with 0. For example 01, 02-09.

6.1.6 SGC: SupplyGroupCode

This is a unique 6-digit decimal number allocated to a utility, which is registered within the KMS. It is used to uniquely identify a sub-group of payment meters within the supply or

distribution domain of the utility. Each SupplyGroup has one or more VendingKeys associated with it. Each payment meter in the SupplyGroup has a DecoderKey derived from one of these VendingKeys. Token sales authorisation is thus controlled by selective distribution of such VendingKey and SGC to authorised token vendor agents operating POS services on behalf of utilities. SGC management and VendingKey management is completely under the control of the KMS and is subject to such Code of practice.

Values less than 6 decimal digits shall be right justified and left padded with 0. For example 000001, 000002.. 000009.

The SGC inherits its type from the KT attribute of the VendingKey (see 6.5.2.2.1), to which it is associated as shown in Table 8. A particular SGC may inherit more than one KT at the same time during the operational life of the SGC.

Table 8 – SGC types and key types

KT	SGC type	VendingKey type (see 6.5.2.2.1)	DecoderKey type (see 6.5.2.3.1)
0	Initialization	Not specified	DITK
1	Default	VDDK	DDTK
2	Unique	VUDK	DUTK
3	Common	VCDK	DCTK

See also C.3.2 for Code of practice on managing this data element.

6.1.7 TI: TariffIndex

A 2-digit number associated with a particular tariff that is allocated to a particular customer. The maintenance and the content of the tariff tables are the responsibility of the utility.

Values less than 10 shall be right justified and left padded with 0 (for example 01, 02.. 09).

The TI is also encoded into the DecoderKey, which means that when a customer is moved from one TI to another, then his DecoderKey will also have to change (see 6.5.2.1).

NOTE The encoding of this value when used in the ControlBlock for Decoder Key Generation (see 6.5.3.2) is as two hexadecimal digits, whereas the encoding as used in the Set2ndSectionDecoderKey token (see 6.2.7.3) is as an 8 bit binary number. In these cases a tariff index of 99 decimal is encoded as binary string 10011001 and 0110 0011 respectively.

See also Clause C.10 for Code of practice on managing this data element.

6.1.8 KRN: KeyRevisionNumber

This is a 1-digit number in the range 1 to 9, which uniquely identifies a VendingKey within a SupplyGroup. A payment meter's DecoderKey is associated with the SGC and KRN of the VendingKey from which it is derived.

See 6.5.2.5 for a detailed definition of this data element.

6.1.9 KT: KeyType

This is a 1-digit number in the range 0 to 3 associated with a property of the VendingKey and thus also with the corresponding DecoderKey, which is derived from the VendingKey.

See 6.5.2 for a detailed definition of this data element.

6.1.10 KEN: KeyExpiryNumber

A KEN is associated with each VendingKey by the KMS, and defines the time when a VendingKey and any corresponding DecoderKey will expire, after which it becomes invalid for further use, subject to certain concessions.

The KEN corresponds to the most significant 8 bits of the 24-bit TID. Any token identifier whose most significant 8 bits are greater than a given key's KEN cannot be encrypted or decrypted with that key.

See 6.5.2.6 for a detailed definition of this data element.

See also C.3.4 for Code of practice on managing this data element.

6.1.11 DOE: DateOfExpiry

The use of this date is optional and is associated with a validity period for identity related data that gets encoded onto an identity-carrying device. For example: a payment meter ID card or a second record encoded onto the TokenCarrier together with the token data. In some implementations it is found to be useful to let the customer bring back a used token carrier to serve as his decoder identification to the POS when purchasing his next token. (See for example 5.1.4 and 5.2.4.9 of IEC 62055-51:2007).

This date may also be used, for example, in cases where a consumer has been granted a concessionary tariff for a limited period. The date encoded is the last month for which the card is valid.

DOE is in the format YYMM and shall always contain 4 digits.

Where YY or MM is less than 10, it shall be right justified and left padded with 0 (for example 01, 02, 09, etc.).

When the DOE in the IDRecord is not used, then YYMM = 0000.

DOE code values for the year and month are given in Table 9 and Table 10.

Table 9 – DOE codes for the year

YY	Represents
00	2000 or DOE is not used (see also Table 10)
01 – 78	2001 – 2078

Table 10 – DOE codes for the month

MM	Represents
00	DOE is not used (see also Table 9)
01 – 12	Jan – Dec
13 – 99	Invalid

6.1.12 BDT: BaseDate

The BaseDate is a date and time marker, from which a token identifier (TID) is calculated (see 6.3.5 for using the BaseDate to calculate a TID).

BaseDate is given with respect to Coordinated Universal Time (UTC) time zone.

In order to accommodate the fact that the 24-bit TID will roll over approximately every 31 years, three BaseDate values are defined and are given in Table 11.

Table 11 – BDT representation

Date	BDT representation
01 January 1993, 00:00:00 UTC	93
01 January 2014, 00:00:00 UTC	14
01 January 2035, 00:00:00 UTC	35

6.2 Tokens

6.2.1 Token definition format

The TokenData element in the APDU is a 66-bit binary number comprising of several fields of smaller data elements, in accordance with which various processes are initiated in the MeterApplicationProcess and various bits of information are transferred to the payment meter registers.

The definition format for the tokens in 6.2.2 to 6.2.14 is given in Table 12.

Table 12 – Token definition format

Name of data element	Example: Class, SubClass, RND, TID, Amount, CRC, etc.
Number of bits	Example: 2 bits, 4 bits, 24 bits, 16 bits, etc.
Range of values	Example: 1, 2, 5-15, etc.

6.2.2 Class 0: TransferCredit

Class	SubClass	RND	TID	Amount	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
0	0 = electricity 1 = water 2 = gas 3 = time				

Class	SubClass	S&E	TID	Amount	CRC_C
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
0	4 = electricity currency 5 = water currency 6 = gas currency 7 = time currency 8-15 = future assignment				

Action: Transfer credit to the payment meter to the value as defined in the Amount field (see 6.3.6) and for the service type as defined in the SubClass field.

6.2.3 Class 1: InitiateMeterTest/Display

Class	SubClass	Control	MfrCode	CRC
2 bits	4 bits	36/28 bits	8/16 bits	16 bits
1	0 = STS defined	Bit position control of test/display number for 2 digit manufacturer codes. Use 36 bits.	0 (8 bits)	
1	1 = STS defined	Bit position control of test/display number for 4 digit manufacturer codes. Use 28 bits	0 (16 bits)	
1	2-5 = reserved for future assignment by the STS Association.	Reserved for future assignment by the STS Association.	Reserved for future assignment by the STS Association.	
1	6-10 = proprietary use.	For 4 digit manufacturer codes. If not used, set to zero (28 bits)	0100-9999 (16 bits)	
1	11-15 = proprietary use	For 2 digit manufacturer codes. If not used, set to zero (36 bits)	00-99 (8 bits)	

Action: Initiate the test or display function in the payment meter in accordance with the bit pattern defined in the Control field (see 6.3.8).

A meter having a 2-digit MfrCode value shall support the 36-bit Control field format and may also optionally support the 28-bit Control field format.

A meter having a 4-digit MfrCode value shall support the 28-bit Control field format and may also optionally support the 36-bit Control field format.

6.2.4 Class 2: SetMaximumPowerLimit

Class	SubClass	RND	TID	MPL	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	0				

Action: Load the maximum power limit register in the payment meter with the value as given in the MPL field (see 6.3.9).

6.2.5 Class 2: ClearCredit

Class	SubClass	RND	TID	Register	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	1				

Action: Clear the corresponding credit register as indicated in the Register field (see 6.3.13) in the payment meter to zero.

6.2.6 Class 2: SetTariffRate

Class	SubClass	RND	TID	Rate	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	2				

Action: Load the tariff rate register in the payment meter with the value given in the Rate field (see 6.3.11).

This token is reserved for future definition by the STS Association.

6.2.7 Key change token set for 64-bit DecoderKey transfer

6.2.7.1 General

For 64-bit DecoderKey transfers the decoder shall support a two-token set and optionally a three-token set.

The two-token set shall comprise of the following tokens:

- Set1stSectionDecoderKey;
- Set2ndSectionDecoderKey.

The three-token set shall comprise of the following tokens:

- Set1stSectionDecoderKey token;
- Set2ndSectionDecoderKey token;
- Set3rdSectionDecoderKey token.

6.2.7.2 Class 2: Set1stSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENHO	KRN	RO	3KCT	KT	NKHO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	4 bits	1 bit	1 bit	2 bits	32 bits	16 bits
2	3		1-9	0-1	0-1	0-3		

Action: Load the DecoderKeyRegister with the 1st half of the new DecoderKey. See 8.9 for the processing of this token.

For decoders that support the three-token set the 3KCT field shall be set to 1 if Set3rdSectionDecoderKey token is included in the set. It shall be set to 0 if Set3rdSectionDecoderKey token is not included in the set.

6.2.7.3 Class 2: Set2ndSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENLO	TI	NKLO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	8 bits	32 bits	16 bits
2	4		0-99		

Action: Load the DecoderKeyRegister with the 2nd half of the new DecoderKey. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.7.4 Class 2: Set3rdSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGC	Res_A	CRC
2 bits	4 bits	24 bits	20 bits	16 bits
2	8	0-999999	0	

NOTE The SGC values 1000000 – 16777215 are for future assignment by the STS Association.

The Res_A reserved bits shall be set to 0.

Action: Load the DecoderKeyRegister with the SGC of the new DecoderKey. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.8 Key change token set for 128-bit DecoderKey transfer

6.2.8.1 General

For 128-bit DecoderKey transfers the decoder shall support a four-token set.

The four-token set shall comprise of the following tokens:

- Set1stSectionDecoderKey;
- Set2ndSectionDecoderKey;
- Set3rdSectionDecoderKey;
- Set4thSectionDecoderKey.

The DecoderKey = concatenate(NKHO, NKMO2, NKMO1, NKLO).

The SGC = concatenate(SGCHO, SGCLO).

6.2.8.2 Class 2: Set1stSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENHO	KRN	RO	Res_B	KT	NKHO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	4 bits	1 bit	1 bit	2 bits	32 bits	16 bits
2	3		1-9	0-1	0	0-3		
The Res_B reserved bit shall be set to 0.								

Action: Transfer the NKHO bits of the new DecoderKey to the decoder. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.8.3 Class 2: Set2ndSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENLO	TI	NKLO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	8 bits	32 bits	16 bits
2	4		0-99		

Action: Transfer the NKLO bits of the new DecoderKey to the decoder. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.8.4 Class 2: Set3rdSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGCLO	NKMO2	CRC
2 bits	4 bits	12 bits	32 bits	16 bits
2	8			

Action: Transfer the NKMO2 bits of the new DecoderKey to the decoder. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.8.5 Class 2: Set4thSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGCHO	NKMO1	CRC
2 bits	4 bits	12 bits	32 bits	16 bits
2	9			

Action: Transfer the NKMO1 bits of the new DecoderKey to the decoder. See 8.9 for the processing of this token.

6.2.9 Class 2: ClearTamperCondition

Class	SubClass	RND	TID	Pad	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	5			0	

Action: Clear the tamper status register in the payment meter and cancel any resultant control processes that may be in progress due to the tamper condition.

6.2.10 Class 2: SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit

Class	SubClass	RND	TID	MPPUL	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	6				

Action: Load the maximum phase unbalance limit register in the payment meter with the value given in the MPPUL field (see 6.3.10). See also 8.12 for more detail on the action of this function in the payment meter.

6.2.11 Class 2: SetWaterMeterFactor

Class	SubClass	RND	TID	WMFactor	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	7				

Action: Load the water meter factor register in the payment meter with the value given in the WMFactor field (see 6.3.12).

This token is reserved by the STS Association for water applications.

6.2.12 Class 2: Reserved for STS use

Class	SubClass	RND	TID	ResData	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	10				

Action: Reserved for future definition by the STS Association.

This token range is reserved for future assignment by the STS Association.

6.2.13 Class 2: Reserved for Proprietary use

Class	SubClass	RND	TID	PropData	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	11-15				

Action: Defined by manufacturer.

This token range is reserved for proprietary definition and use.

This document does not provide protection against collision between manufacturer uses of this token space. Generation and control of these tokens shall therefore always be under the direct management of the relevant manufacturer and shall never be available on vending systems for general use within STS-compliant payment metering systems.

6.2.14 Class 3: Reserved for STS use

Class	SubClass	Res_B
2 bits	4 bits	60 bits
3	0-15	

Action: Reserved for future definition by the STS Association.

This token range is reserved for future assignment by the STS Association.

6.3 Token data elements

6.3.1 Data elements used in tokens

The data elements given in Table 13 are used in tokens in various combinations and are all encoded in binary format.

Table 13 – Data elements used in tokens

Element	Name	Format	Reference
3KCT	TripletKeyChangeTokenFlag (see also 6.2.7.2)	1 bit	
Amount	TransferAmount (see also 6.2.2)	16 bits	6.3.6
Class	TokenClass (see also 6.2.2 to 6.2.14)	2 bits	6.3.2
Control	InitiateMeterTest/DisplayControlField (see also 6.2.3)	36/28 bits	6.3.8
CRC	CyclicRedundancyCheck (see also 6.2.2 to 6.2.13)	16 bits	6.3.7
CRC_C	CyclicRedundancyCheck_C (see also 6.2.2)	16 bits	6.3.22
KENHO	KeyExpiryNumberHighOrder (see also 6.2.7)	4 bits	6.3.18
KENLO	KeyExpiryNumberLowOrder (see also 6.2.7.3)	4 bits	6.3.19
KRN	KeyRevisionNumber (see also 6.2.7)	4 bits	6.1.8
KT	KeyType (see also 6.2.7)	2 bits	6.1.9
MfrCode	ManufacturerCode (see also 6.2.3)	8/16 bits	6.1.2.3.2
MPL	MaximumPowerLimit (see also 6.2.4)	16 bits	6.3.9
MPPUL	MaximumPhasePowerUnbalanceLimit (see also 6.2.10)	16 bits	6.3.10
NKHO	NewKeyHighOrder (see also 6.2.7)	32 bits	6.3.14
NKLO	NewKeyLowOrder (see also 6.2.7.3)	32 bits	6.3.15

Element	Name	Format	Reference
NKMO1	NewKeyMiddleOrder1 (see also 6.2.8.5)	32 bits	
NKMO2	NewKeyMiddleOrder2 (see also 6.2.8.4)	32 bits	
Pad	Pad value with 0 (see also 6.2.9)	16 bits	x
PropData	Proprietary data field (see also 6.2.13)	16 bits	x
Rate	[TariffRate] For future definition (see also 6.2.6)	16 bits	6.3.11
Register	RegisterToClear (see also 6.2.5)	16 bits	6.3.13
Res_A	Reserved for future assignment (see also 6.2.7.4)	20 bits	x
Res_B	Reserved for future assignment (see also 6.2.8.2 and 6.2.14)	1 bits	x
ResData	Reserved data field for future assignment (see also 6.2.12)	16 bits	x
RND	RandomNumber (see also 6.2.2 to 6.2.13)	4 bits	6.3.4
RO	RolloverKeyChange (see also 6.2.7)	1 bits	6.3.20
SGC	SupplyGroupCode (see also 6.2.8)	24 bits	6.1.6
SGCHO	SupplyGroupCodeHighOrder	12 bits	
SGCLO	SupplyGroupCodeLowOrder	12 bits	
SubClass	TokenSubClass (see also 6.2.2 to 6.2.14)	4 bits	6.3.3
S&E	SignAndExponent (see also 6.2.2)	4 bits	6.3.21
TI	TariffIndex (see also 6.2.7.3)	8 bits	6.1.7
TID	TokenIdentifier (see also 6.2.2 to 6.2.13)	24 bits	6.3.5.1
WMFactor	[WaterMeterFactor] Reserved by the STS Association for water application (see also 6.2.11)	16 bits	6.3.12

6.3.2 Class: TokenClass

Tokens are classified into 4 main functional areas as given in Table 14.

Table 14 – Token classes

TokenClass	Function
0	Credit transfer
1	Non-meter-specific management
2	Meter-specific management
3	Reserved for future assignment by the STS Association

Class 0 and Class 2 tokens are encrypted using the DecoderKey, while Class 1 tokens are not encrypted and can thus be used on any STS-compliant payment meter.

6.3.3 SubClass: TokenSubClass

Further sub-classification of the TokenClass is given in Table 15.

Table 15 – Token sub-classes

Token SubClass	Token Class			
	0	1	2	3
0	TransferCredit (electricity)	InitiateMeterTest/Display for 2-digit MfrCode	SetMaximumPowerLimit	Reserved for future assignment by the STS Association
1	TransferCredit (water)	InitiateMeterTest/Display for 4-digit MfrCode	ClearCredit	
2	TransferCredit (gas)	Reserved for future assignment by the STS Association	SetTariffRate Reserved for future assignment by the STS Association	
3	TransferCredit (time)		Set1stSectionDecoderKey	
4	TransferCredit (electricity currency)		Set2ndSectionDecoderKey	
5	TransferCredit (water currency)		ClearTamperCondition	
6	TransferCredit (gas currency)	Reserved for proprietary use for 4-digit MfrCode	SetMaximumPhasePower UnbalanceLimit	
7	TransferCredit (time currency)		SetWaterMeterFactor Reserved by the STS Association for future assignment	
8	Reserved for future assignment by the STS Association		Set3rdSectionDecoderKey	
9			Set4thSectionDecoderKey	
10			Reserved for future assignment by the STS Association	
11		Reserved for proprietary use for 2-digit MfrCode	Reserved for proprietary use	
12				
13				
14				
15				

6.3.4 RND: RandomNumber

The generation of this 4-bit number will be a snapshot of the four least significant bits of at least a millisecond counter. The inclusion of a random number in the data to be transferred enhances the security of the token transfer by providing a probability of 16:1 that no two tokens containing identical data to be transferred will have the same binary pattern. The control of this data element shall be implemented in a secure environment such as a hardware cryptographic module.

6.3.5 TID: TokenIdentifier

6.3.5.1 TID calculation

The TID field is derived from the date and time of issue and indicates the number of minutes elapsed from the BaseDate associated with the VendingKey. This field is a 24-bit binary representation of the elapsed minutes.

NOTE The definition of BaseDate now references UTC (see 6.1.12), whereas previously it implicitly referenced local time.

For example: with a date and time format of YYYY:MM:DD:hh:mm:ss the BaseDate and time of 1993:01:01:00:00:00 corresponds to a TID value of 0.

The calculation of elapsed minutes shall take leap years into account.

The rule used to determine a leap year is:

- the month of February shall have an extra day in all years that are evenly divisible by 4, except for century years (those ending in -00), which receive the extra day only if they are evenly divisible by 400. Thus 1996 was a leap year whereas 1999 was not, and 1600, 2000 and 2400 are leap years but 1700, 1800, 1900 and 2100 are not.

In the binary representation of the TID the leftmost bit represents the most significant bit.

When calculating the TID the “:ss” value shall be truncated from the actual time.

Examples of TID calculated values are given in Table 16.

Table 16 – TID calculation examples

BDT	Date of issue	Time of issue	Elapsed minutes	Resultant 24-bit TID
93	1 January 1993	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
93	1 January 1993	00:01:45	1	0000 0000 0000 0000 0000 0001
93	25 March 1993	13:55:22	120,355	0000 0001 1101 0110 0010 0011
93	25 March 1996	13:55:22	1,698,595	0001 1001 1110 1011 0010 0011
93	1 November 2005	00:01:55	6,749,281	0110 0110 1111 1100 0110 0001
93	1 December 2015	00:01:05	12,051,361	1011 0111 1110 0011 1010 0001
93	24 November 2024	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111
14	1 January 2014	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
14	24 November 2045	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111
35	1 January 2035	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
35	24 November 2066	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111

In order to prevent token re-use when a BaseDate change is performed, certain operational procedures need to be performed. Refer to Clause C.12 for additional information.

6.3.5.2 SpecialReservedTokenIdentifier

The TokenIdentifier corresponding to 00 h 01 min of each day is reserved for special application tokens and may not be used for any other token.

Using the date and time format of YYYY:MM:DD:hh:mm:ss the reserved TID values correspond to xxxx:xx:xx:00:01:xx.

If a token, other than a special application token is to be generated on a time corresponding to this reserved TID, then 1 min shall be added to the TID.

See also Clause C.5 Code of practice for the management of this special reserved TID.

The use of special application tokens are optional (see Clause C.12), but the rule for how to use the special reserved TID is mandatory.

6.3.5.3 Multiple tokens generated within the same minute

The POS shall ensure that no legitimately purchased token can carry the same TID as that of any other legitimately purchased token for the same payment meter even if more than one token is purchased within the same minute on the same POS.

If multiple tokens need to be generated within the same minute for the same payment meter, then 1 min shall be added to the TID of each successive token in the set. At the end of the token generating process the POS shall revert back to real time again.

This shall apply to any token that implements a TID.

This shall not apply to special application tokens that implement the SpecialReservedTokenIdentifier (see 6.3.5.2).

For example: if 3 credit tokens A, B and C are generated within the same minute at 13h23 and in sequential order A, B and C, then A shall carry the TID time stamp 13h23, B shall carry time stamp 13h24 and C shall carry 13h25.

6.3.6 Amount: TransferAmount

6.3.6.1 General

TransferAmount is the amount of service units or currency units coded into the Amount field of the token and received by the meter.

The associated unit for the TransferAmount is defined in Table 17.

Table 17 – Units of measure for electricity

Transfer type	Units of measure
Electrical energy	watt-hours × 100 (0,1 kWh)
Electrical power	watts
Electrical currency	10 ⁻⁵ base currency

The STS Association also reserves the transfer types given in Table 18 for other applications.

Table 18 – Units of measure for other applications

Transfer type	Units of measure
Water	0,1 cubic metres
Gas	0,1 cubic metres
Time	0,1 minutes
Water currency	10 ⁻⁵ base currency
Gas currency	10 ⁻⁵ base currency
Time currency	10 ⁻⁵ base currency
NOTE The STS Association reserves the right to define other future transfer types for other utility services.	

6.3.6.2 Amount for SubClass 0 to 3

The 16 bits of the Amount field are subdivided into two sections, a base-10 exponent of 2 bits and a mantissa of 14 bits. The bits are numbered from right to left, starting at 0. Bit 15 is the most significant bit of the exponent and Bit 13 is the most significant bit of the mantissa. The bit allocations within this field are illustrated in Table 19.

Table 19 – Bit allocations for the Amount field for SubClass 0 to 3

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	e	e	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

The mathematical formula for TransferAmount conversion is as follows:

$$t = 10^e \times m, \text{ for } e = 0$$

or

$$t = (10^e \times m) + \sum_{n=1}^e \left(2^{14} \times 10^{(n-1)} \right), \text{ for } e > 0$$

where:

t is the TransferAmount;

e is the base 10 exponent;

m is the mantissa; and

n is an integer in the range 1 to e inclusive.

All TransferAmount conversions shall be rounded up in favour of the customer. The possible TransferAmount ranges and the associated maximum errors that can arise owing to rounding up are shown in Table 20. Examples of TransferAmount values are given in Table 21.

Table 20 – Maximum error due to rounding

Exponent value	TransferAmount range	Maximum error
0	0000000 to 00016383	0,000
1	0016384 to 00180214	0,055 %
2	0180224 to 01818524	0,055 %
3	1818624 to 18201624	0,055 %

Table 21 – Examples of TransferAmount values for credit transfer

Item	Units purchased	Resultant 16-bit Amount field	TransferAmount Units converted and received by the meter
1	0,1 kWh	0000 0000 0000 0001	0,1 kWh
2	25,6 kWh	0000 0001 0000 0000	25,6 kWh
3	1638,3 kWh	0011 1111 1111 1111	1638,3 kWh
4	1638,4 kWh	0100 0000 0000 0000	1 638,4 kWh
5	18022,3 kWh	0111 1111 1111 1111	18022,4 kWh
6	18022,4 kWh	1000 0000 0000 0000	18022,4 kWh
7	181862,3 kWh	1011 1111 1111 1111	181862,4 kWh
8	181862,4 kWh	1100 0000 0000 0000	181862,4 kWh
9	1820162,4 kWh	1111 1111 1111 1111	1820162,4 kWh

6.3.6.3 Amount for SubClass 4 to 7

The bit allocation for Amount field is given in Table 22.

Table 22 – Bit allocations for the Amount field for SubClass 4 to 7

Bit position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit value	e_1	e_0	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

The final value of e is calculated from e_4 , e_3 , e_2 , e_1 and e_0 , obtained from 6.3.21, Table 29 and Table 22 and assigning them bit values as given in Table 23.

Table 23 – Bit allocations for the exponent e

Bit position	4	3	2	1	0
Bit value	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0

$$e = (1 \times e_0) + (2 \times e_1) + (4 \times e_2) + (8 \times e_3) + (16 \times e_4)$$

The mathematical formula for the TransferAmount t conversion is as follows:

$$t = 10^e \times m, \text{ for } e = 0$$

or

$$t = (10^e \times m) + \sum_{n=1}^e \left(2^{14} \times 10^{(n-1)} \right), \text{ for } e > 0$$

where:

t is the TransferAmount;

e is the base 10 exponent;

m is the mantissa; and

n is an integer in the range 1 to e inclusive.

The sign of TransferAmount t is obtained from the value of s given in Table 29 where:

t is positive for $s = 0$;

t is negative for $s = 1$.

All TransferAmount conversions shall be rounded up towards positive infinity in favour of the customer (see Table 24 for examples of rounding negative values).

The maximum error due to rounding is 0,055 %. Examples of TransferAmounts and associated errors due to rounding up are shown in Table 25.

Table 24 – Examples of rounding of negative and positive values

Original units to transfer (units of 10^{-5} base currency)	Rounded units transferred (units of 10^{-5} base currency)
–0,99	0
–12,35	–12
–1000,78	–1000
–2314,99	–2314
0,09	1
1000,23	1001
2315,14	2316

Table 25 – Examples of TransferAmounts and rounding errors

Item	Purchase amount (10 ⁻⁵ base currency)	e	m	Transfer amount (10 ⁻⁵ base currency)	Difference	Rounding error
1	2	0	2	2	0	0,000 %
2	16383	0	16383	16383	0	0,000 %
3	16384	1	0	16384	0	0,000 %
4	16385	1	1	16394	9	0,055 %
5	16386	1	1	16394	8	0,049 %
6	16394	1	1	16394	0	0,000 %
7	16395	1	2	16404	9	0,055 %
8	16404	1	2	16404	0	0,000 %
9	16405	1	3	16414	9	0,055 %
10	180214	1	16383	180214	0	0,000 %
11	180215	2	0	180224	9	0,005 %
12	180216	2	0	180224	8	0,004 %
13	1818524	2	16383	1818524	0	0,000 %
14	1818525	3	0	1818624	99	0,005 %

6.3.7 CRC: CyclicRedundancyCheck

The CRC is a checksum field used to verify the integrity of the data transferred for all tokens, except for Class 0 with SubClass 4 to 7, which uses CRC_C (see 6.3.22). The checksum is derived using the following CRC generator polynomial:

$$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

The total length of the data transferred via the token is 66 bits. The last 16 bits comprise the CRC checksum that is derived from the preceding 50 bits. These 50 bits are left padded with 6 binary zeros to make 56 bits. Before calculation, the CRC checksum is initialised to FFFF hex (see example in Table 26).

Table 26 – Example of a CRC calculation

Original 50 bits	0 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Left padded to make 7 bytes	00 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Checksum calculated	0F FA hex

6.3.8 Control: InitiateMeterTest/DisplayControlField

The initiate payment meter test data field is 36/28 bits long and is used to indicate the type of test to be performed. The particular test is selected by setting the relevant bit to a logic ONE. The permissible field values are defined in Table 27.

Table 27 – Permissible control field values

Bit No.	Test No	Action	Condition
All bits = 1	0	Do test No. 2 to 5 plus, optionally, any other; inclusion of test No. 2 is mandatory if implemented	Mandatory
1	1	Test supported load switch(es)	Optional
2	2	Test supported display(s) and/or device(s)	Optional
3	3	Display cumulative usage register totals	Mandatory
4	4	Display the KRN and KT value	Mandatory
5	5	Display the TI value	Mandatory
6	6	Test the token input device	Optional
7	7	Display maximum power limit	Optional
8	8	Display tamper status	Optional
9	9	Display active load power	Optional
10	10	Display software version	Mandatory
11	11	Display phase power unbalance limit	Optional
12	12	Display water meter factor (reserved for future definition by the STS Association)	Reserved
13	13	Display tariff rate (reserved for future definition by the STS Association)	Reserved
14	14	Display the EA value	Mandatory
15	15	Display number of key change tokens supported	Mandatory
16	16	Display the SGC value	Mandatory for 3 or 4 KCT meters
17	17	Display the KEN value	Mandatory
18	18	Display the DRN value	Mandatory
19-28/36	Reserved	Reserved for future assignment by the STS Association	Reserved
NOTE In the context of electricity metering the term "usage" refers to either active energy, reactive energy or apparent energy cumulative totals, depending on the specific metering application. In the context of water, gas or time, the meaning may be interpreted in the context of the particular metering application.			

All payment meters shall support test number 0; if any of the incorporated tests are not supported the payment meter shall perform the subset of tests that are supported. The optional selection of additional incorporated tests is subject to the supply agreement between the supplier and the utility and shall then form a normative part of this document.

In the case where a test is optional, the inclusion of this test shall be subject to the supply agreement between the supplier and the utility and shall then form a normative part of this document.

In the case where more than one test is specified on a single token, the behaviour of the payment meter shall be agreed between the utility and the supplier and shall then form a normative part of this document.

6.3.9 MPL: MaximumPowerLimit

The maximum power limit field is a 16-bit field that indicates the maximum power that the load may draw, in watts. Calculation of this field is identical to that of the TransferAmount field (see 6.3.6). See also note in 8.6 for functional requirements of the MeterApplication Process.

6.3.10 MPPUL: MaximumPhasePowerUnbalanceLimit

The maximum phase power unbalance limit field is a 16-bit field that indicates the maximum allowable power difference between phase loads, in watts. Calculation of this field is identical to that of the TransferAmount field (see 6.3.6).

6.3.11 Rate: TariffRate

Reserved for future definition by the STS Association.

6.3.12 WMFactor: WaterMeterFactor

Reserved by the STS Association for water application.

6.3.13 Register: RegisterToClear

A unique 16-bit binary value in the range 0 to FFFF hex; to select the particular register that should be cleared with the ClearCredit token. The defined values are given in Table 28.

Table 28 – Selection of register to clear

Value	Action
0	Clear Electricity Credit register
1	Clear Water Credit register
2	Clear Gas Credit register
3	Clear Time Credit register
4	Clear Electricity Currency Credit register
5	Clear Water Currency Credit register
6	Clear Gas Currency Credit register
7	Clear Time Currency Credit register
8 to FFFE hex	Reserved for future assignment by the STS Association
FFFF hex	Clear all Credit registers in the payment meter

6.3.14 NKHO: NewKeyHighOrder

The high order 32 bits of the new DecoderKey that has been generated (see 6.4.4) and which is to be transferred to the payment meter by means of the token.

6.3.15 NKLO: NewKeyLowOrder

The low order 32 bits of the new DecoderKey that has been generated (see 6.4.4) and which is to be transferred to the payment meter by means of the token.

6.3.16 NKMO1: NewKeyMiddleOrder1

The second most significant 32 bits of the 128-bit DecoderKey that has been generated (see 6.4.4) and which is to be transferred to the payment meter by means of a token.

6.3.17 NKMO2: NewKeyMiddleOrder2

The third most significant 32 bits of the 128-bit DecoderKey that has been generated (see 6.4.4) and which is to be transferred to the payment meter by means of a token.

6.3.18 KENHO: KeyExpiryNumberHighOrder

This is the high order 4 bits of the KEN (see 6.1.10).

6.3.19 KENLO: KeyExpiryNumberLowOrder

This is the low order 4 bits of the KEN (see 6.1.10).

6.3.20 RO: RolloverKeyChange

The RO bit shall be set to 1 in the Set1stSectionDecoderKey token when the BaseDate associated with the destination VendingKey/DecoderKey is later than the BaseDate associated with the source VendingKey/DecoderKey and shall be set to 0 otherwise.

If the RolloverKeyChange bit is set = 1, the payment meter shall perform a roll over key change. This operation is identical to a normal key change, except that the TID memory store in the payment meter is filled with token identifiers of value 0 (zero).

6.3.21 S&E: SignAndExponent

The bit positions for extraction of S&E variables s , e_4 , e_3 and e_2 are given in Table 29. For the assignment of values to s and e , see 6.3.6.3.

Table 29 – S&E bit positions for variables s , e_4 , e_3 and e_2

Bit position	3	2	1	0
Variable	s	e_4	e_3	e_2

6.3.22 CRC_C: CyclicRedundancyCheck_C

The CRC_C is a checksum field used to verify the integrity of the data transferred for token Class 0 with SubClass 4 to 7 and is calculated as defined in 6.3.7, but with the following change:

A single byte with the value of 01 hex is appended to the 56-bit value before calculation starts. An example of a CRC_C calculation is given in Table 30.

Table 30 – Example of a CRC_C calculation

Original 50 bits	0 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Left padded to make 7 bytes	00 00 4A 2D 90 0F F2 hex
01 hex appended to the end	00 00 4A 2D 90 0F F2 01 hex
Checksum calculated	7BC4 hex

6.4 TCDUGeneration functions

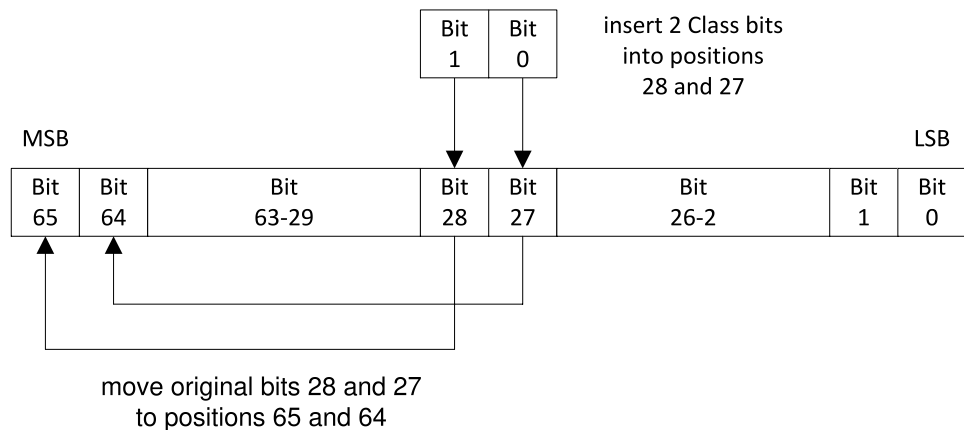
6.4.1 Definition of the TCDU

The TCDU may be different for each TokenCarrierType and is therefore defined separately for each physical layer protocol standard relevant to each part of the IEC 62055-5x series.

6.4.2 Transposition of the Class bits

This function is used by other TCDUGeneration functions (see 6.4.3 to 6.4.5). It inserts the 2 Class bits into the 64-bit data stream to make a 66-bit number according to the method outlined below.

The 64-bit number has its least significant bit in bit position 0 and its most significant bit in bit position 63. The 64-bit binary number string is modified to include the unencrypted token Class. The 2-bit token Class value is inserted to occupy bit positions 28 and 27. The original values of bit positions 28 and 27 are relocated to bit positions 65 and 64. The most significant bit of the token Class now occupies bit position 28. The process is shown in Figure 6.



IEC

Figure 6 – Transposition of the 2 Class bits

Example: Insertion of the token Class = 01 (binary).

The 64-bit binary number grouped in nibbles (Bits 27 and 28 highlighted in bold):

```
0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Copy bits 28 and 27 into bit positions 65 and 64, creating a 66-bit number:

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Replace bits 28 and 27 with the 2 Class bits:

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

6.4.3 TCDUGeneration function for Class 0,1 and 2 tokens

This is the transfer function from the APDU to the TCDU (see Figure 7) and is applicable to all Class 0, Class 1 and Class 2 tokens, except for the key change tokens (see 6.2.7 and 6.2.8).

NOTE 1 The data elements in the APDU are defined in 6.1.1.

NOTE 2 The data elements in the TCDU are defined in part of the IEC 62055-5x series physical layer protocol standard relevant to the specific TCT of interest.

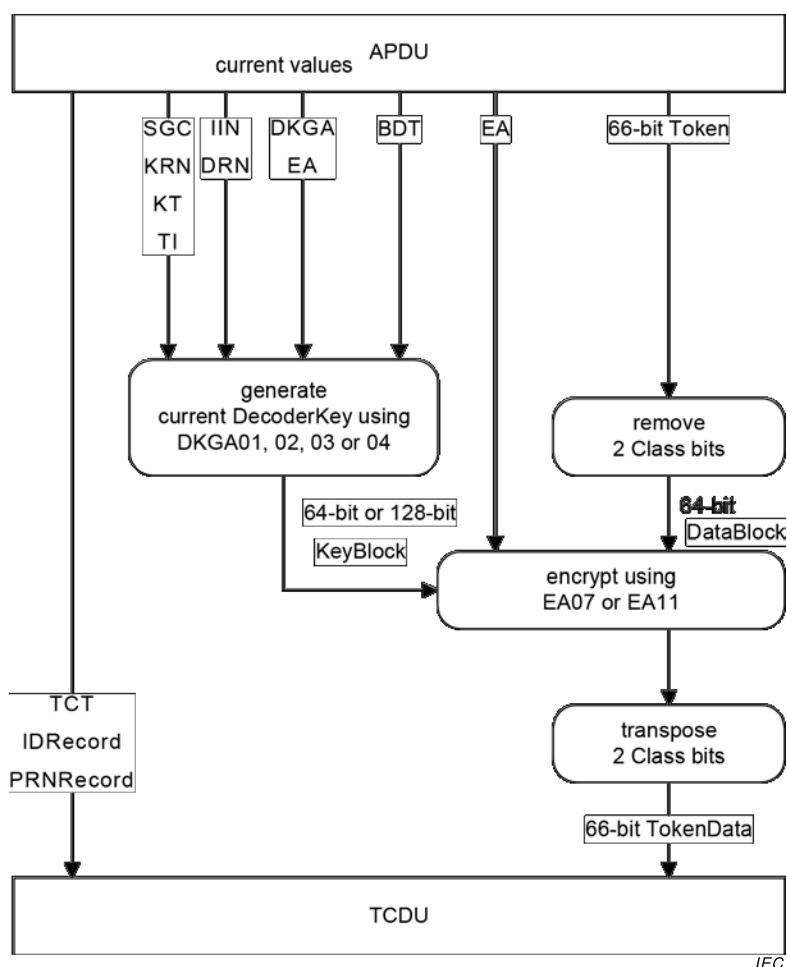


Figure 7 – TCDUGeneration function for Class 0, 1 and 2 tokens

The transfer function for Class 0 and Class 2 tokens is outlined as follows:

- The 2 Class bits are removed from the 66-bit token to yield a 64-bit result, which is then presented to the encryption algorithm as its DataBlock input. The specific algorithm to use is in accordance with the EA code in the APDU;
- The KeyBlock input for the encryption algorithm is obtained from the decoder key generation algorithm, which generates the current DecoderKey using the current values of SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN, DKGA, EA and BDT from the APDU as indicated. The specific decoder key generation algorithm to use is in accordance with the value of DKGA in the APDU;
- After encryption the 2 Class bits are again re-inserted into the 64-bit number in accordance with the method defined in 6.4.2 to yield a 66-bit result, which is populated into the TokenData field of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard;
- Similarly the TCT, IDRecord and PRNRecord data elements from the APDU are transferred to the TCDU as indicated, into the appropriate fields of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard.

The transfer function for Class 1 tokens is identical to the TCDUGeneration function for Class 0 and Class 2 tokens, except that the token does not get encrypted. The function is outlined as follows:

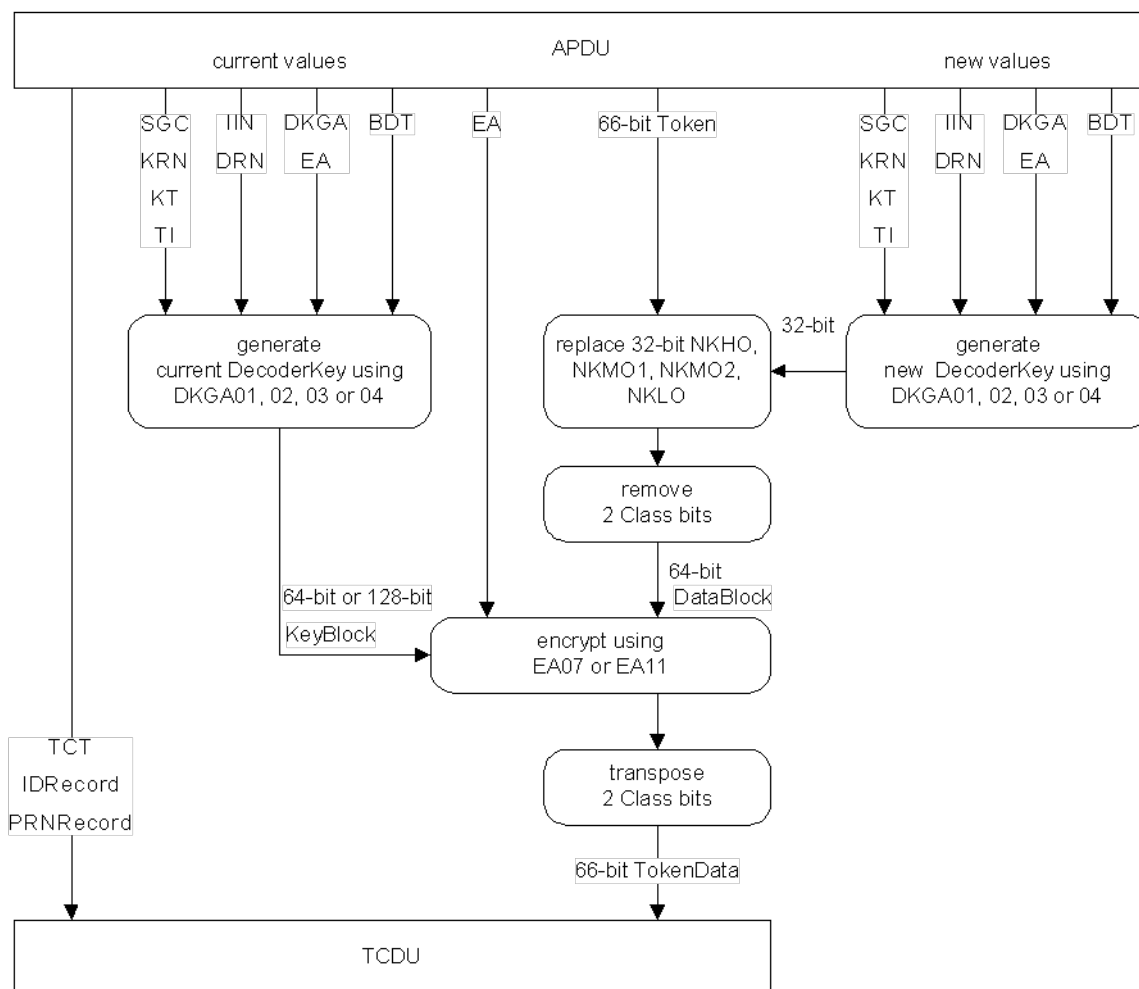
- The 2 Class bits are removed from the 66-bit token and transposed in accordance with the method defined in 6.4.2 to yield a 66-bit result, which is populated into the TokenData field

of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard;

- Similarly the TCT, IDRecord and PRNRecord data elements from the APDU are transferred to the TCDU as indicated, into the appropriate fields of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard.

6.4.4 TCDUGeneration function for key change tokens

This is the transfer function from the APDU to the TCDU (see Figure 8) and is applicable to all key change tokens.



IEC

Figure 8 – TCDUGeneration function for key change tokens

A separate TCDU is produced for each key change token in the set.

Note that the APDU has to present two sets of data for the PANBlock and CONTROLBlock: one set with the new data for the new DecoderKey and a second set with the current data for the current DecoderKey. The DKG value is the same for both sets.

NOTE 1 The data elements in the APDU are defined in 6.1.1.

NOTE 2 The data elements in the TCDU are defined in each part of the IEC 62055-5x series physical layer protocol standard relevant to the specific TCT of interest.

The transfer function is outlined as follows:

- the new DecoderKey is generated using the new values of SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN, DKGA, EA and BDT. The specific algorithm to use is in accordance with the value of DKGA in the APDU;
- the resultant new DecoderKey value 32-bit portion is then used to replace the NKHO, NKMO1, NKMO2 or NKLO field of the key change token (see 6.2.7 and 6.2.8) as presented by the APDU;
- the 2 Class bits are removed from the 66-bit token to yield a 64-bit result, which is then presented to the encryption algorithm as its DataBlock input. The specific encryption algorithm to use is in accordance with the EA code in the APDU;
- the KeyBlock input for the encryption algorithm is obtained from the decoder key generation algorithm, which generates the current DecoderKey using the current values of SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN DKGA, EA and BDT from the APDU as indicated. The specific decoder key generation algorithm to use is in accordance with the value of DKGA in the APDU;
- after encryption, the 2 Class bits are again re-inserted into the 64-bit number in accordance with the method defined in 6.4.2 to yield a 66-bit result, which is populated into the TokenData field of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard;
- similarly the TCT, IDRecord and PRNRecord data elements from the APDU are transferred to the TCDU as indicated, into the appropriate fields of the TCDU in accordance with the particular definition in the relevant physical layer protocol standard.

6.4.5 TCDUGeneration function for Set2ndSectionDecoderKey token

This is now incorporated into 6.4.4.

6.5 Security functions

6.5.1 General requirements

With the exception of DITK values, VendingKey and DecoderKey values shall only be generated by a device responsible for token generation, such as a POS that is certified as STS-compliant and which is subject to an STS-certified KeyManagementSystem (see Clause 9). This subclause describes the key generation methods used by such devices and is applicable to manufacturers of these devices.

6.5.2 Key attributes and key changes

6.5.2.1 Key change requirements

With the exception of DITK values, STS key values shall only be introduced or changed in a payment meter from a device responsible for key management, such as a POS that is certified as STS-compliant, and which is subject to STS key management. This subclause describes the STS key change method used between such devices and payment meters, and is applicable to manufacturers of these devices and payment meters.

An STS key change provides the mechanism for changing the DecoderKey present in a decoder from its current value to a new value. This process may be initiated by several events or circumstances, including the following:

- a new or repaired payment meter that contains a manufacturer's DITK value shall be changed before leaving the manufacturing or repair premises to contain the appropriate value of manufacturer's default (DDTK) or utility's DecoderKey (DUTK or DCTK) depending on the SupplyGroup to which the payment meter has been allocated;
- a SupplyGroup's VendingKey has either expired or been compromised, and is replaced by a new VendingKey revision and, as a result, each DecoderKey within the SupplyGroup shall be changed from its current DecoderKey value to the DecoderKey value that corresponds to the new VendingKey value;

- a payment meter is re-allocated from one SupplyGroup to another SupplyGroup and, as a result, its DecoderKey shall be changed from its current value generated from the previous SupplyGroup VendingKey to the new value generated from its new SupplyGroup VendingKey; or
- the TI for a payment meter is changed and, as a result, its DecoderKey shall be changed from its current value (that corresponds to the previous TI) to the new value (that corresponds to the new TI).

The key change token set effects an STS key change. This meter-specific management token set transfers the following information from the POS to the payment meter, encrypted under the current DecoderKey:

- the value of the new DecoderKey;
- the KEN;
- the KRN;
- the KT;
- the SGC (only in the case of the three-token set and the four-token set);
- the TI.

An STS key change process for a payment meter shall be initiated whenever any one of the following attributes of the VendingKey changes in value:

- the value of the VendingKey;
- the value of BDT;
- the value of the SGC;
- the value of the TI;
- the value of the KEN;
- the value of the KRN;
- the value of the KT;
- the value of the DKGA.

NOTE See 6.1.1 for detailed specifications on the data elements in the APDU and 6.5.3 for DKGA requirements.

A particular SGC may be associated with more than one VendingKey at the same time during its operational life, in which case each VendingKey shall be identified by its associated KRN.

Key change tokens shall not be generated in the case where the destination key's KEN relative to BDT is in the past (according to the system clock).

Key change tokens shall not be generated where the BaseDate associated with the destination VendingKey/DecoderKey is earlier than the BaseDate associated with the source VendingKey/DecoderKey.

A POS may optionally generate and issue key change tokens automatically or manually, but this shall be specified in the purchase agreement between the manufacturer and the utility.

6.5.2.2 VendingKey classification

6.5.2.2.1 Classification of vending keys

The VendingKey is a cryptographic key value that is secretly generated, stored and distributed within the KeyManagementSystem (see Annex A). VendingKeys are the seed keys from which DecoderKeys are generated.

The VendingKey is classified according to its associated KT value, which is an attribute that defines the purpose for which the key can be used. Three KT values are defined for VendingKeys and correspond to three of the SupplyGroup types (see 6.1.6), namely Default, Unique and Common. The VendingKey for a given SupplyGroup is the seed key used to generate the DecoderKey values for all payment meters within the SupplyGroup.

STS VendingKeys are classified according to the KT values given in Table 31.

Table 31 – Classification of vending keys

KT	SGC type	VendingKey type	Context
0	Initialization	Not specified	Not applicable
1	Default	VDDK	VendingDefaultDerivationKey
2	Unique	VUDK	VendingUniqueDerivationKey
3	Common	VCDK	VendingCommonDerivationKey

At any given moment, a unique VDDK value exists for each Default SupplyGroup defined. Similarly, a unique VUDK value for each Unique SupplyGroup and a unique VCDK value for each Common SupplyGroup are defined.

6.5.2.2.2 VDDK: VendingDefaultDerivationKey

This type of key is used as the seed key for generation of DDTK values – it shall not be used to generate DITK, DUTK or DCTK values.

6.5.2.2.3 VUDK: VendingUniqueDerivationKey

This type of key is used as the seed key for generation of DUTK values – it shall not be used to generate DITK, DDTK or DCTK values.

6.5.2.2.4 VCDK: VendingCommonDerivationKey

This type of key is used as the seed key for generation of DCTK values – it shall not be used to generate DITK, DDTK or DUTK values.

6.5.2.3 DecoderKey classification

6.5.2.3.1 Classification of decoder keys

STS DecoderKeys are classified according to the KT values given in Table 32 and inherit their type from that of the VendingKey, from which they are derived.

Table 32 – Classification of decoder keys

KT	SGC type	DecoderKey type	Context
0	Initialization	DITK	DecoderInitialisationTransferKey
1	Default	DDTK	DecoderDefaultTransferKey
2	Unique	DUTK	DecoderUniqueTransferKey
3	Common	DCTK	DecoderCommonTransferKey

For further information regarding the rules for changing of a key from one type to another type, see Figure 9 and Table 33 in 6.5.2.4.

A payment meter shall be capable of storing at least one DecoderKey value and its associated KT value in its DecoderKeyRegister (see 7.3.2).

It shall not be possible for the DecoderKey value to be read or retrieved from a payment meter under any circumstances, whether encrypted or in the clear.

6.5.2.3.2 DITK: DecoderInitialisationTransferKey

DITK values are used to initialise the DecoderKeyRegister during production or repair at the manufacturer's premises. These keys are the property of the MeterManufacturer. As such, they are generated and managed by the manufacturer, and are unknown to the utility.

No payment meter purchased by the utility shall leave a manufacturer's premises with a DITK value in the DecoderKeyRegister. The DecoderKeyRegister shall contain either a DDTK, DUTK or DCTK value supplied by the KMC. A DITK is the only key type that can be introduced into a payment meter as a plaintext value. DDTK, DUTK or DCTK values can only be introduced into a payment meter as cipher text (encrypted) values.

A DITK shall only be used for the following key management functions:

- as the parent key for another DITK; in other words, to encrypt another DITK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister;
- as the parent key for a DDTK;
- as the parent key for a DUTK, and
- as the parent key for a DCTK, but only in a payment meter using an erasable magnetic card as a token carrier (for TCT value = 01).

The above functions may be performed via the key change token set or via a manufacturer proprietary loading mechanism that utilizes the key change token set. The payment meter should only accept the DDTK, DUTK or DCTK encrypted under the DITK supplied by the manufacturer in the key change token set format.

It is the responsibility of the manufacturer to ensure that appropriate security measures are applied to any DITK so that DDTK, DUTK or DCTK values encrypted with a DITK cannot be compromised.

A DITK can also be used to decrypt other meter-specific management functions. It can be used to decrypt an STS credit transfer function; in other words, a valid STS TransferCredit token can be decrypted and applied by a payment meter that contains a DITK in its key register in order to facilitate testing of the payment meter during production or repair.

6.5.2.3.3 DDTK: DecoderDefaultTransferKey

DDTK values are used to support payment meters allocated to a default SupplyGroup. A payment meter that has not been allocated to a Common SupplyGroup or a Unique SupplyGroup at the time of manufacture or repair cannot be loaded with its corresponding DCTK or DUTK value. Instead it is allocated to a Default group unique to each manufacturer and loaded with its corresponding DDTK value. Each MeterManufacturer receives a unique VDDK, from which he generates all DDTK values for installation into payment meters during manufacture.

Subsequently, at the time of installation or operation, a payment meter that has now been re-allocated to another specific SupplyGroup can be loaded with the corresponding DUTK or DCTK value, encrypted under its parent DDTK. DDTK values are the property of the respective MeterManufacturer or Utility and are managed within the KeyManagementSystem.

A DDTK is a secret value, and shall not be accepted by a payment meter as a plaintext value. A payment meter shall only load a DDTK if it is encrypted under the parent DecoderKey present in the DecoderKeyRegister.

A DDTK shall only be used for the following key management functions:

- as the parent key for another DDTK; in other words, to encrypt another DDTK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister;
- as the parent key for a DUTK, and
- as the parent key for a DCTK, but only in a payment meter using an erasable magnetic card as a token carrier (for TCT value = 01).

The above functions may be performed via the key change token set, or via a manufacturer's proprietary loading mechanism that utilizes the key change token set. A DDTK shall not be used to decrypt a DITK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister.

A DDTK can also be used to decrypt other meter-specific management functions. It shall not be used to decrypt and accept an STS credit transfer function; in other words, a valid TransferCredit token shall not be accepted by a payment meter that contains a DDTK in its DKR, even if the TransferCredit token has been encrypted with the same DDTK value.

NOTE The emphasis is on the acceptance and not on the decryption of the TransferCredit token.

Similarly a POS device used for encrypting tokens shall not encrypt TransferCredit tokens using DDTK values (see also 6.5.2.4).

6.5.2.3.4 DUTK: DecoderUniqueTransferKey

DUTK values are used to support payment meters allocated to a unique SupplyGroup. A payment meter that has been allocated to a unique SupplyGroup at the time of manufacture or repair can be loaded with its DUTK value that corresponds to the unique group and that has been encrypted under a parent DITK. Subsequently, at the time of installation or operation, a payment meter, which has to be re-allocated to another unique group can be loaded with the corresponding DUTK value, encrypted under a parent DUTK.

A DUTK is a secret value, and shall not be accepted by a payment meter as a plaintext value. A payment meter shall only load a DUTK if it has been encrypted under the parent DecoderKey present in the DecoderKeyRegister. DUTK values are the property of the respective utility and are managed within the KeyManagementSystem.

A purchased or repaired payment meter that leaves the manufacturer's premises may contain a DUTK value supplied by the KMC in the DecoderKeyRegister.

A DUTK shall only be used for the following key management functions:

- as the parent key for another DUTK; in other words, to encrypt another DUTK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister; and
- as the parent key for a DDTK.

The above functions may be performed via the key change token set, or via a manufacturer's proprietary loading mechanism that utilizes the key change token set. A DUTK shall not be used to decrypt a DITK or a DCTK for the purpose of loading it into the DecoderKeyRegister. Similarly a DUTK shall not be used to encrypt a DITK or a DCTK for the purpose of transferring it to the payment meter in the form of a token.

A DUTK can also be used to encrypt or decrypt other meter-specific management functions. It can be used to encrypt or decrypt a STS credit transfer function; in other words, a valid TransferCredit token can be encrypted or decrypted and applied by a payment meter that contains a DUTK in its DKR.

6.5.2.3.5 DCTK: DecoderCommonTransferKey

DCTK values are used to support payment meters that use erasable magnetic card token carriers (i.e. TCT value = 01) and that are allocated to common SupplyGroups. A payment meter that has been allocated to a common SupplyGroup at the time of manufacture or repair can be loaded with the DCTK value that corresponds to the common SupplyGroup and that has been encrypted under a parent DITK. Subsequently, at the time of installation or operation, a payment meter that has to be re-allocated to another common SupplyGroup can be loaded with the corresponding DCTK value that has been encrypted under a parent DCTK.

A DCTK shall only be used with payment meters that use erasable magnetic card token carriers (TCT value = 01) and shall only be accepted by such payment meters. Payment meters with any other token carrier types (TCT value > 01) shall reject tokens encrypted under DCTK values.

POS encryption devices shall not encrypt tokens using DCTK values other than for erasable magnetic card token carriers (TCT value = 01).

A DCTK is a secret value, and shall not be accepted by a payment meter as a plaintext value. A payment meter shall only load a DCTK if it has been encrypted under the parent DecoderKey present in the DecoderKeyRegister. DCTK values are the property of the respective utility and are managed within the KeyManagementSystem.

A purchased or repaired payment meter with an erasable magnetic card token carrier (TCT value = 01) that leaves the manufacturer's premises may contain a DCTK value supplied by the KMC in the DecoderKeyRegister.

A DCTK shall only be used for the following key management functions:

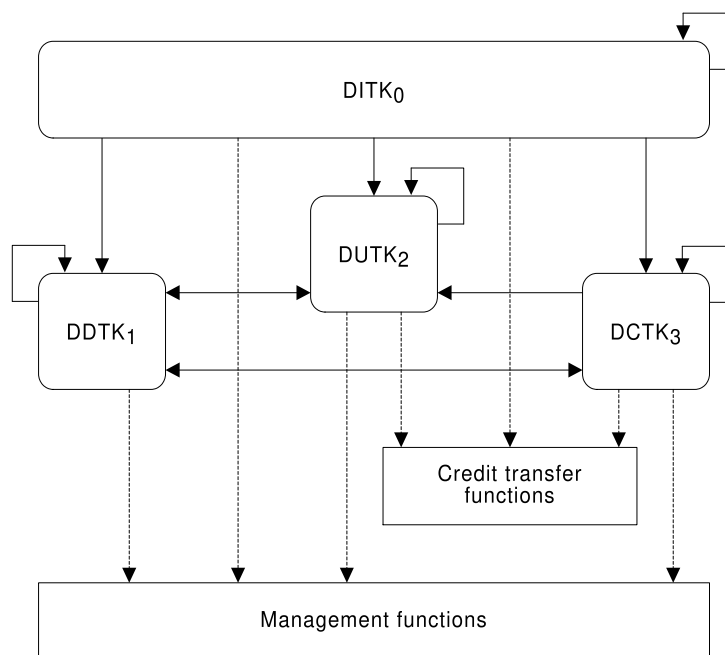
- as the parent key for another DCTK; in other words, to encrypt another DCTK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister;
- as the parent key for a DDTK; and
- as the parent key for a DUTK.

The above functions may be performed via the key change token set, or via a manufacturer's proprietary loading mechanism that utilizes the key change token set. A DCTK shall not be used to decrypt a DITK for the purpose of introducing it into the DecoderKeyRegister. Similarly a DCTK shall not be used to encrypt a DITK for the purpose of transferring it to the payment meter in the form of a token.

A DCTK can also be used to encrypt or decrypt other meter-specific management functions. It can be used to encrypt or decrypt a STS credit transfer function; in other words, a valid TransferCredit token can be encrypted or decrypted and applied by a payment meter that contains a DCTK in its DKR and that uses a magnetic card token carrier (TCT value = 01).

6.5.2.4 State diagram for DecoderKey changes

Figure 9 illustrates the KT states that a DecoderKey may assume from time to time.



IEC

Figure 9 – DecoderKey changes – state diagram

Where one key is used to encrypt another key (as in the key change token set), the former is referred to as the parent key and the latter as the child key.

The solid line arrows indicate the direction in which a key may change from one type to another type. The type that it changes from is the parent key and the type that it changes to is the child key. To effect a change of the DecoderKey the new key (or child key) is encrypted with the parent key and then loaded into the payment meter by means of a key change token set. The payment meter then replaces the parent key with the child key, which now becomes the new parent key.

The dotted line arrows indicate the function, for which a KT may be used, i.e. the values that it may encrypt or decrypt. For example, only a DITK, DUTK or DCTK can be used to encrypt or decrypt a credit transfer function, but all four types can be used to encrypt or decrypt meter-specific management functions.

Table 33 details the permitted key change state relationships and associated functions.

The child key rows refer to the permitted usage of decoder key types for encryption of DecoderKeys in the key change token set key management functions. Similarly, the management and credit rows detail the permitted usage of decoder key types for the encryption of the remaining meter-specific management functions and credit transfer functions respectively.

Table 33 – Permitted relationships between decoder key types

Child key	Permitted usage			
	Parent key			
	DITK ₀	DDTK ₁	DUTK ₂	DCTK ₃
DITK ₀	Yes	No	No	No
DDTK ₁	Yes	Yes	Yes	Yes ^a
DUTK ₂	Yes	Yes	Yes	Yes ^a
DCTK ₃	Yes ^a	Yes ^a	No	Yes ^a
Management function	Yes	Yes	Yes	Yes ^a
Credit function	Yes	No	Yes	Yes ^a
^a For payment meters with TCT = 01 only.				

The key type relationship policy in the POS shall be enforced in a secure device such as a tamper-proof CryptographicModule.

6.5.2.5 KeyRevisionNumber (KRN)

Each SupplyGroup has one or more VendingKeys associated with it. A KRN uniquely identifies a VendingKey within the SupplyGroup. Together the SGC and KRN uniquely identify a VendingKey.

The KRN is a single decimal digit with a range of 1, 2, .. 9. The association between SGC, KRN, and VendingKey is set by the KMS. The first VendingKey for a SupplyGroup should be assigned KRN 1; successive VendingKeys are assigned successive revision numbers until KRN 9 at which state the sequence begins again at 1.

At any given moment there may be no more than 9 successive VendingKey revisions present in a POS for a given SupplyGroup.

A payment meter's DecoderKey is associated with the SGC and KRN of the VendingKey from which it is derived. A payment meter is required to store the KRN associated with the DecoderKey, as passed in the key change token set (see also 7.3.2).

The concept of key revision only applies to VDDK, VUDK and VCDK VendingKey types and DDTK, DUTK and DCTK DecoderKey types. A DITK shall not be associated with a KRN.

All payment meters within a SupplyGroup should be set to the latest VendingKey for that SupplyGroup. This information is managed by the management system and if for any reason the KRN in the payment meter is not the same as the KRN of the latest VendingKey for the SupplyGroup as recorded in the management system, this condition shall be corrected by means of an appropriate change of the DecoderKey (see also 6.5.2.1 and C.13.2.4).

NOTE The KRN does not determine the latest VendingKey for a given SGC. This is managed by means of other control attributes such as active date and expiry date, which are outside the scope of this document. Examples of these may be found in STS 600-4-2, *Standard Transfer Specification – Companion Specification – Key Management System* (see Bibliography).

6.5.2.6 KeyExpiryNumber (KEN)

A KEN is associated with each VendingKey by the KMS, and defines the following:

- the time-period, after which the VendingKey expires, and may no longer be used by a POS to generate DecoderKeys for the purpose of encrypting TransferCredit tokens, or meter-specific management tokens that incorporate the TID field;
- the time-period, after which the VendingKey expires, and may no longer be used by a POS to generate DecoderKeys for the purpose of encoding into a Key Change Token set as the new DecoderKey;
- the time-period, after which any DecoderKey generated from the VendingKey expires, and may no longer be used by a payment meter to accept TransferCredit tokens, or meter-specific management tokens that incorporate the TID field. Implementation of this by a payment meter is optional.

The required value of the KEN shall be transferred to the payment meter in the KENHO and KENLO fields of the key change token set (see 6.2.7 and 6.2.8).

The KEN is an 8-bit number (range 0 – 255) that expresses this period as a displacement relative to the STS base date token identifier time stamp (see 6.3.5.1). Each unit in the KEN corresponds to a period of duration $2^{16}-1$ (65535) min, and there are 2^8 (256) of these periods numbered 0, 1, .255 before the current STS base date time stamp is replaced by the next STS base time stamp. Thus the KEN corresponds to the most significant 8 bits of the 24-bit TID. Any token identifier whose most significant 8 bits are greater than a given key's KEN shall not be encrypted or decrypted with that key.

A POS may not issue a TransferCredit token encrypted under a DecoderKey whose corresponding VendingKey has expired. This is simple to verify by comparing the most significant 8 bits of the TID with the KEN corresponding to the VendingKey; if it is greater, the VendingKey has expired and may no longer be used to generate a DecoderKey to encrypt the TransferCredit token. It also cannot be used to generate a DecoderKey to encrypt any meter-specific management tokens that utilize the TID field. This does not apply to the key change token set that does not utilize the TID field. Hence, an expired DecoderKey can still be used to encrypt its replacement DecoderKey for the purpose of a DecoderKey change.

A payment meter can optionally implement key expiry and store the KEN that corresponds to its current DecoderKey, as passed in the key change token set. All tokens that are entered into the payment meter, and that incorporate a token identifier field, are validated against this KEN. If the most significant 8 bits of the TID are greater than this KEN, the token shall be rejected.

Where implemented, the concept of key expiry only applies to VendingKey values of type VDDK, VUDK and VCDK, and DecoderKey values of type DDTK, DUTK and DCTK that can be generated from the corresponding vending key types. A DITK shall not be associated with a KEN.

The management of the KEN by the KMS shall comply with the relevant Code of practice.

See also C.3.4 for Code of practice on managing this data element.

6.5.3 DecoderKey generation

6.5.3.1 PANBlock construction

The 16 digit PANBlock is constructed from data elements extracted from the MeterPAN in the APDU as defined in Table 34 and Table 35.

The most significant digit is in position 15 and the least significant digit in position 0.

Table 34 – Definition of the PANBlock

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	I	I	I	I/D	I/D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Table 35 – Data elements in the PANBlock

Digit	Name	Format	Reference
I	IIN	Range 0 to 9 hex per digit	6.1.2.2
D	DRN	Range 0 to 9 hex per digit	6.1.2.3

For DDTK and DUTK coded decoders, the following applies:

- Where the DRN is 11 digits long, the PANBlock is made up of the 5 least significant digits of the IIN and the 11 digits of the DRN. The 11 digits of the DRN take up positions 10 to 0 in the PANBlock and the 5 least significant digits of the IIN take up positions 15 to 11 in the PANBlock;
- Where the DRN is 13 digits long, the PANBlock is made up of the 3 least significant digits of the IIN and the 13 digits of the DRN. The 13 digits of the DRN take up positions 12 to 0 in the PANBlock and the 3 least significant digits of the IIN take up positions 15 to 13 in the PANBlock;

If the IIN is of insufficient length to make up the 16 digits, the digits extracted are right justified within the block and padded on the left with zeroes (for example, for an IIN of 600727 and a DRN of 12345678903, the PANBlock is 0072712345678903).

For a DDTK or DUTK the actual designated DRN is used, but for a DCTK the DRN digits are set to zeros in the PANBlock, thus it always uses a fixed value of 0072700000000000.

6.5.3.2 CONTROLBlock construction

The 16 digit CONTROLBlock is constructed from the data elements in the APDU as defined in Table 36 and Table 37.

The most significant digit is in position 15 and the least significant digit in position 0.

Table 36 – Definition of the CONTROLBlock

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	C	S	S	S	S	S	S	T	T	R	F	F	F	F	F	F

Table 37 – Data elements in the CONTROLBlock

Digit	Name	Format	Reference
C	KT digit	Range 0 to 3 hex per digit, 4 to F hex = reserved for future assignment by the STS Association	6.1.9
S	SGC digit	Range 0 to 9 hex per digit	6.1.6
T	TariffIndex digit	Range 0 to 9 hex per digit	6.1.7
R	KRN digit	Range 1 to 9 hex per digit	6.1.8
F	Pad value digit	Always F hex per digit	x

6.5.3.3 DKGA01: DecoderKeyGenerationAlgorithm01

This DecoderKeyGenerationAlgorithm01 is to be used on a small limited set of defined DRN values only. It is included in this document to maintain backward compatibility with a limited number of legacy STS-compliant payment meters of an early generation also using the STA (EA code 07). The POSApplicationProcess gives the appropriate directive by means of the DKGA code in the APDU.

The DecoderKey is diversified from a 64-bit single DES VendingKey value.

This DecoderKeyGenerationAlgorithm01 is applicable to all payment meters that meet all of the following criteria:

- using IIN = 600727;
- and the KRN = 1;
- and the KT = 1 or 2 (default or unique);
- and the EA code 07 (STA)
- and the DRN falls within the ranges listed in Table 38.

Table 38 – Range of applicable decoder reference numbers

Decoder reference numbers		
0109000000X	to	0109000499X
0100000000X	to	0100499999X
0300000000X	to	0311400000X
0400000000X	to	0405999999X
0601000000X	to	0603999999X
0640000000X	to	0641999999X
0666000000X	to	0669999999X
0699000001X	to	0699000999X
0700000000X	to	0702099999X
NOTE X is a check digit, the value of which varies in accordance with the value of the preceding 10 digits (see 6.1.2.3).		

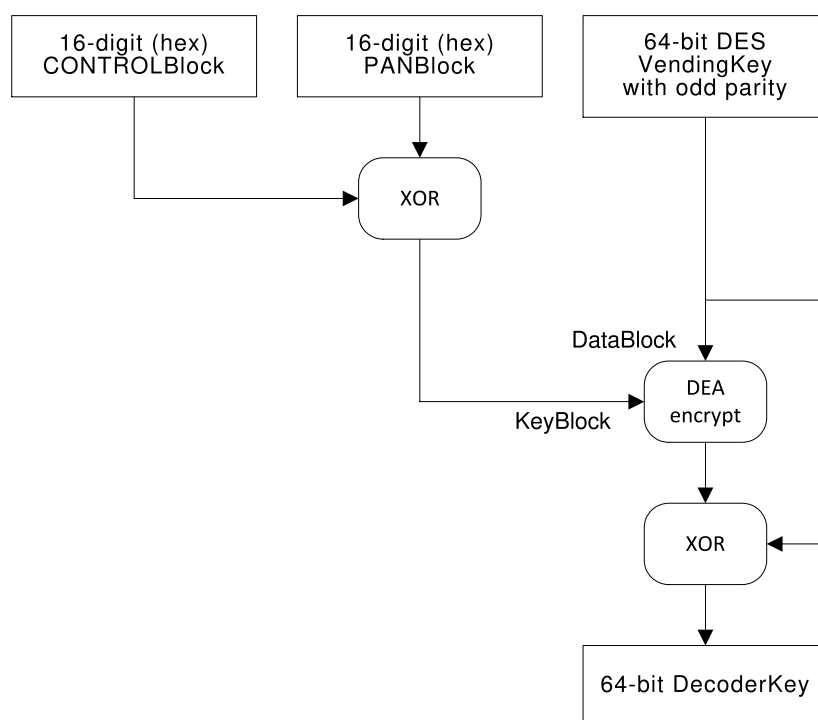
This DecoderKeyGenerationAlgorithm01 is also applicable to all payment meters that meet all of the following criteria:

- using IIN = 600727;
- and the KRN = 1;
- and the KT = 3 (common);
- and the EA code 07 (STA);
- and coded with one of the SGC values listed in Table 39.

Table 39 – List of applicable supply group codes

Supply group code
100702
990400
990401
990402
990403
990404
990405

The process flow for the DKGA01 is shown in Figure 10.



IEC

Figure 10 – DecoderKeyGenerationAlgorithm01

Construct the 64-bit PANBlock and the 64-bit CONTROLBlock as defined in 6.5.3.1 and 6.5.3.2.

The encryption algorithm is DEA in accordance with FIPS PUB 46-3, single DES in ECB mode, using a single 64-bit DES VendingKey with odd parity.

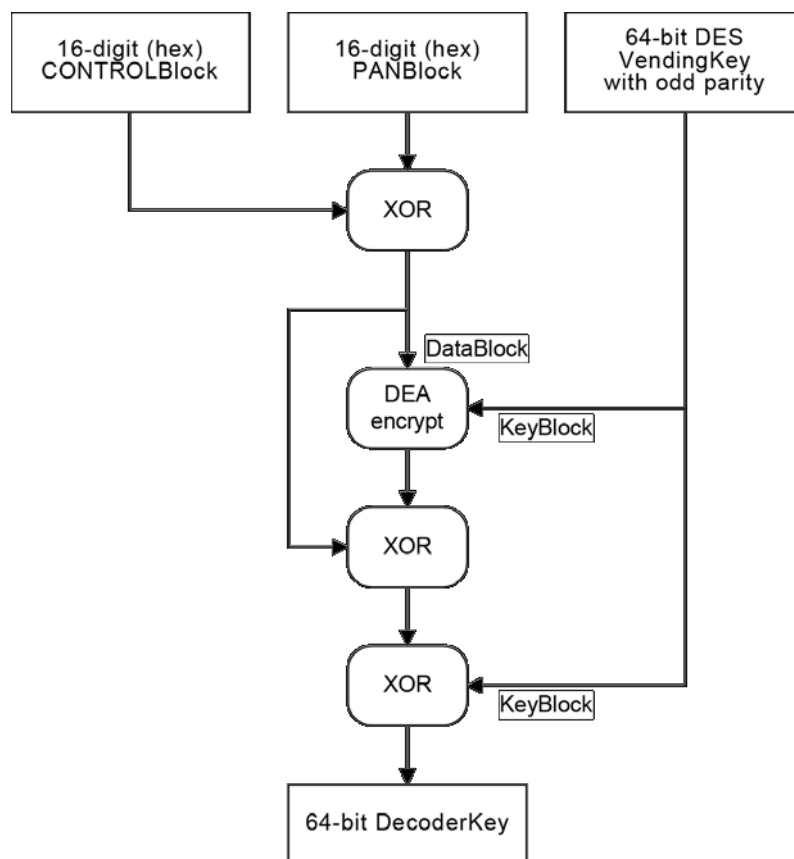
In this instance the 64-bit DES VendingKey is used as the conventional DataBlock input to the DEA, while the resultant XOR of the CONTROLBlock with the PANBlock is used as the conventional KeyBlock input to the DEA. In other words, the data and key input blocks are swapped with respect to the conventional configuration.

6.5.3.4 DKGA02: DecoderKeyGenerationAlgorithm02

The DecoderKeyGenerationAlgorithm02 may be used for all payment meters that do not meet the criteria for selecting DecoderKeyGenerationAlgorithm01. The POS ApplicationProcess gives the appropriate directive by means of the DKGA code in the APDU.

The DecoderKey is diversified from a 64-bit single DES VendingKey value.

The process flow for the DKGA02 is shown in Figure 11.



IEC

Figure 11 – DecoderKeyGenerationAlgorithm02

Construct the 64-bit PANBlock and the 64-bit CONTROLBlock as defined in 6.5.3.1 and 6.5.3.2.

Encryption is DEA in accordance with FIPS PUB 46-3, single DES in ECB mode, using a single 64-bit DES VendingKey with odd parity.

6.5.3.5 DKGA03: DecoderKeyGenerationAlgorithm03

This algorithm is deprecated and shall not be used for development of new products.

6.5.3.6 DKGA04: DecoderKeyGenerationAlgorithm04

KDF-HMAC-SHA-256 is a NIST SP800-108 Key Derivation Function (KDF) in Feedback mode using no Initialization Vector (IV) and no counter, with HMAC-SHA-256 as the Pseudo-random Function, and with field L a 32-bit binary value with MSB-first.

DKGA04 shall use the KDF-HMAC-SHA-256 algorithm, where HMAC is defined in ISO 9797-2 and SHA-256 is defined in ISO 10118-3. KDF-HMAC-SHA-256 is the HMAC standard applied to SHA-256 standard.

The process flow for the DKGA04 is outlined as follows:

- Construct the 49-byte DataBlock as given in Table 40 with Field No 1 being the left-most position and Field No 17 being the right-most position;

- Present a 160-bit VendingKey to the KDF-HMAC-SHA-256 function;
- Set the DecoderKey key length to 64 bits for EA07 or 128 bits for EA11;
- Calculate the DecoderKey and truncate it to 64 or 128 bits, retaining the left most-significant bits.

Thus $DK = \text{Left}(\text{HMAC-SHA-256}(\text{VK}, \text{DataBlock}), L)$, where $\text{Left}(X, \text{Len})$ truncates the value X keeping the Len leftmost bits.

It shall not be possible to calculate a 64-bit DecoderKey for EA11 or to calculate a 128-bit DecoderKey for EA07.

Table 40 – Data elements in DataBlock

No	Field	Description	Value	Bytes	Reference
1	SEP	Separator	0402 hex	2	
2	DKGA	DecoderKeyGeneratorAlgorithm	2 ASCII characters = "04" (3034 hex)	2	6.1.4
3	SEP	Separator	02 hex	1	
4	BDT	BaseDate	2 ASCII characters = "93" (3933 hex) or "14" (3134 hex) or "35" (3335 hex)	2	6.1.12
5	SEP	Separator	02 hex	1	
6	EA	EncryptionAlgorithm	2 ASCII characters	2	6.1.5
7	SEP	Separator	02 hex	1	
8	TI	TariffIndex	2 ASCII characters	2	6.1.7
9	SEP	Separator	000406 hex	3	
10	SGC	SupplyGroupCode	6 ASCII characters	6	6.1.6
11	SEP	Separator	01 hex	1	
12	KT	KeyType	1 ASCII character	1	6.1.9
13	SEP	Separator	01 hex	1	
14	KRN	KeyRevisionNumber	1 ASCII character	1	6.1.8
15	SEP	Separator	12 hex	1	
16	MeterPAN	MeterPAN	18 ASCII characters	18	6.1.2
17	L	Length of DK	4 byte (32 bit) integer	4	
			TOTAL	49	

For a DDTK or DUTK the actual designated DRN is used, but for a DCTK the DRN digits are set to zeros in the PANBlock, thus it always uses a fixed value of 0072700000000000.

Input parameters for a worked example are given in Table 41.

Table 41 – Input parameters for a worked example

Parameter	Value
VK	ABABABABABABAB94949494949401234567
MeterPAN	600727000000000009
KT	2
SGC	123456
TI	01
KRN	1
DKGA	04
BDT	93
EA	11

Construction of the DataBlock example is given in Table 42.

Table 42 – DataBlock example construction

Value	04023034023933023131023031000406313233343536013201311236303037323730 30303030303030303030303900000080
--------------	--

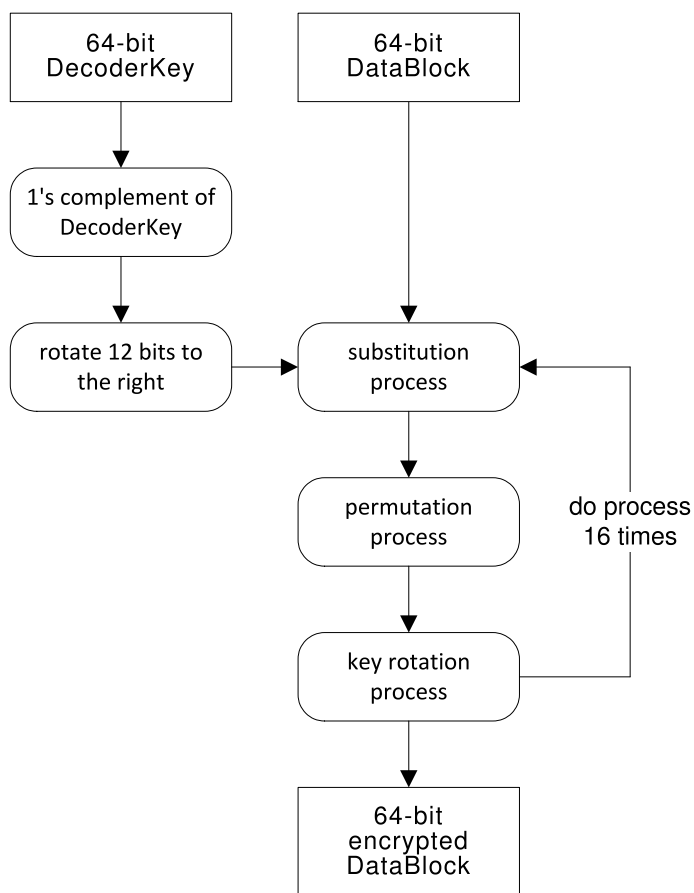
Construction of the DecoderKey example is given in Table 43.

Table 43 – DecoderKey construction example

128 bit key (EA = 11, L = 128)	28FEDCB88B215690E98EEAAB989E1C45 hex
64 bit key (EA = 07, L = 64)	A131DC9B419474BA hex

6.5.4 STA: EncryptionAlgorithm07

6.5.4.1 Encryption process



IEC

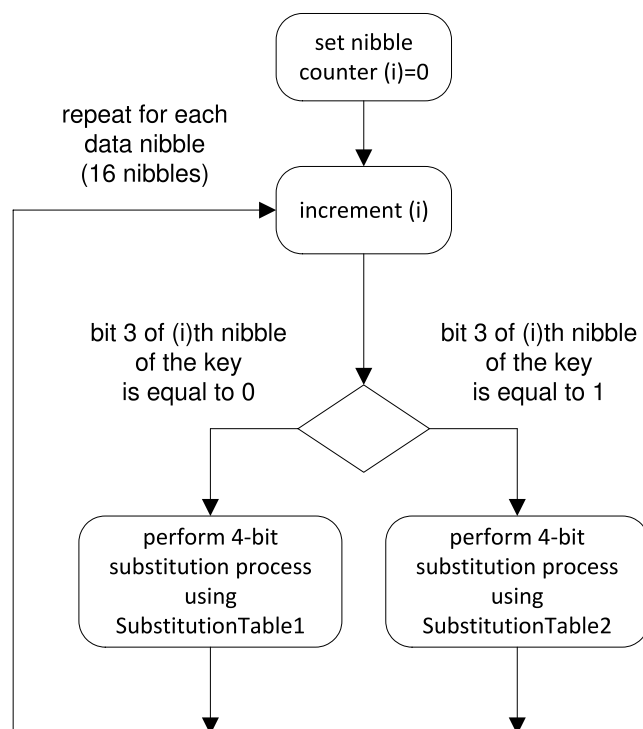
Figure 12 – STA: EncryptionAlgorithm07

The Standard Transfer Algorithm encryption process is shown in Figure 12, which comprises a key alignment process and 16 iterations of a substitution, permutation and key rotation process.

The POSApplicationProcess gives the appropriate directive by means of the EA code in the APDU.

6.5.4.2 Substitution process

The encryption substitution process is illustrated in Figure 13.



IEC

Figure 13 – STA encryption substitution process

There is a 4-bit substitution process for each of the 16 nibbles in the data stream. The substitution table used is one of two 16-value substitution tables and is dependent on the most significant bit setting of the corresponding nibble in the key. A sample substitution table is given in Table 44.

Table 44 – Sample substitution tables

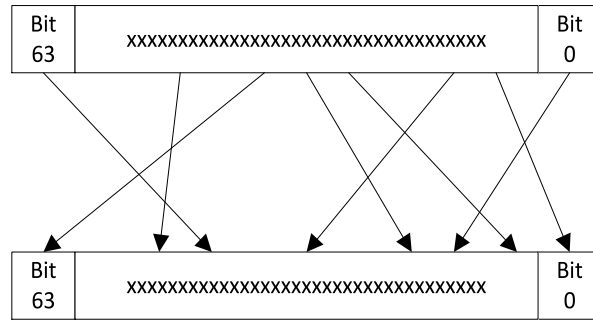
SubstitutionTable1	12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11
SubstitutionTable2	6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5
NOTE This table contains only sample values (see Clause C.6 for access to table with actual values).	

The first entry in the substitution table corresponds to entry position 0 and the last to entry position 15.

Use the value of the data nibble as an index to an entry position in the substitution table; then replace the nibble value with the value from the substitution table found at that entry position. For example: if the value of the data nibble is 8 and we are using SubstitutionTable1, then the entry at position 8 is the value 14, thus replace the data nibble value with the value 14.

6.5.4.3 Permutation process

The encryption permutation process is illustrated in Figure 14.



IEC

Figure 14 – STA encryption permutation process

A sample permutation table is given in Table 45.

Table 45 – Sample permutation table

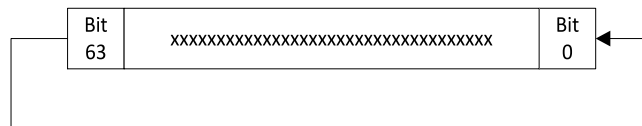
PermutationTable3	29, 27, 34, 9, 16, 62, 55, 2, 40, 49, 38, 25, 33, 61, 30, 23, 1, 41, 21, 57, 42, 15, 5, 58, 19, 53, 22, 17, 48, 28, 24, 39, 3, 60, 36, 14, 11, 52, 54, 12, 31, 51, 10, 26, 0, 45, 37, 43, 44, 6, 59, 4, 7, 35, 56, 50, 13, 18, 32, 47, 46, 63, 20, 8
NOTE This table contains only sample values (see Clause C.6 for access to table with actual values).	

The first entry in the permutation table corresponds to the least significant bit position 0 in the DataBlock and the last entry to the most significant bit position 63 in the DataBlock.

Use the bit position of the source DataBlock as an index into the permutation table; then use the value found in the permutation table at that entry position as a pointer to the bit position in the destination DataBlock. For example: for the source DataBlock bit position 7 corresponds to the value 2 in the permutation table, thus the value of bit 7 from the source DataBlock is placed in bit position 2 in the destination DataBlock.

6.5.4.4 Key rotation process

The entire key is rotated one bit position to the left as illustrated in Figure 15.

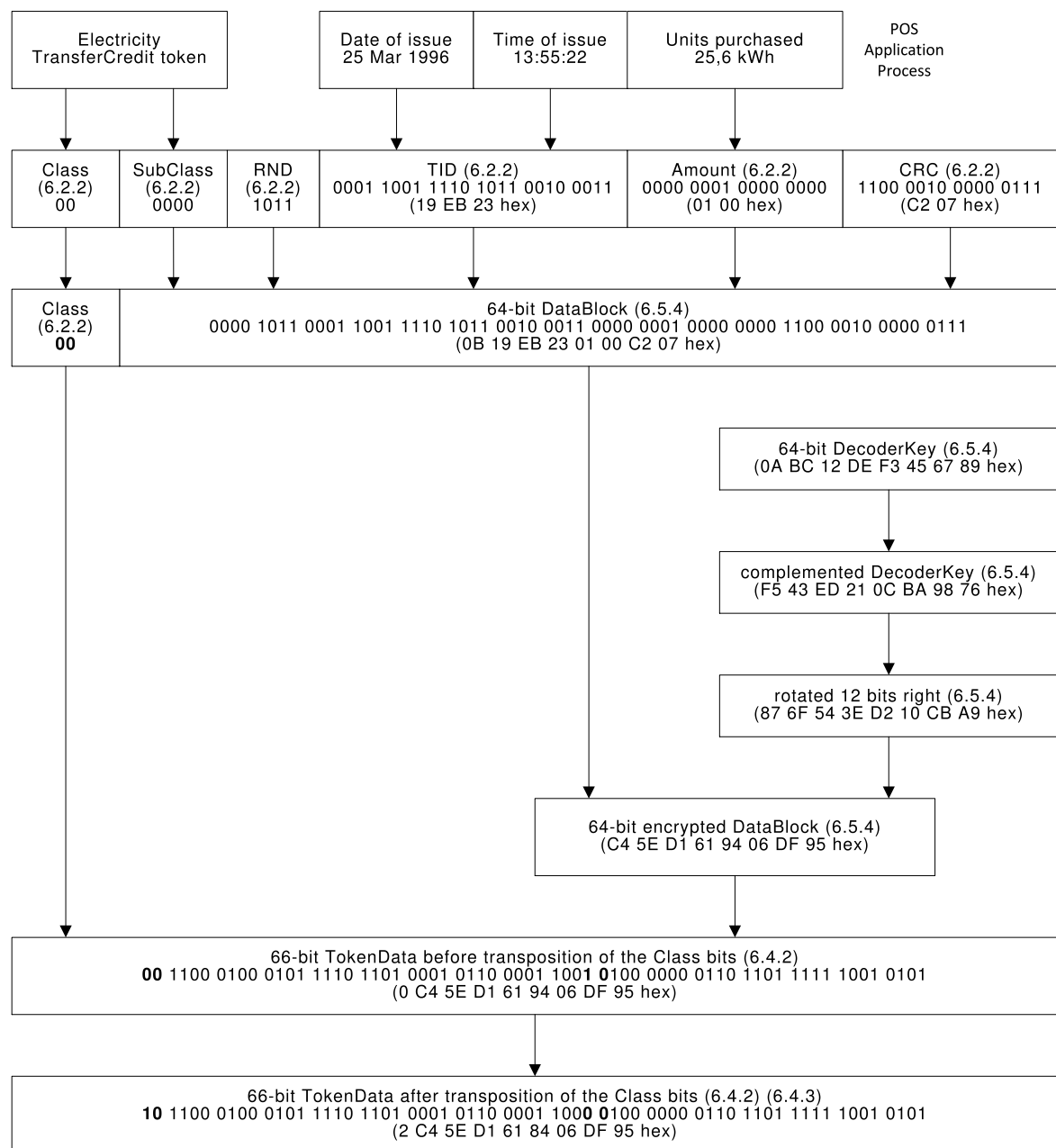


IEC

Figure 15 – STA encryption DecoderKey rotation process

6.5.4.5 Worked example to generate TokenData for a TransferCredit token using the STA

A worked example using the sample substitution and permutation tables is illustrated in Figure 16.



IEC

Figure 16 – STA encryption worked example for TransferCredit token

6.5.5 DEA: EncryptionAlgorithm09

This algorithm is deprecated and shall not be used in new products.

6.5.6 MISTY1: EncryptionAlgorithm11

6.5.6.1 Encryption process

The encryption process using the MISTY1 is shown in Figure 17.

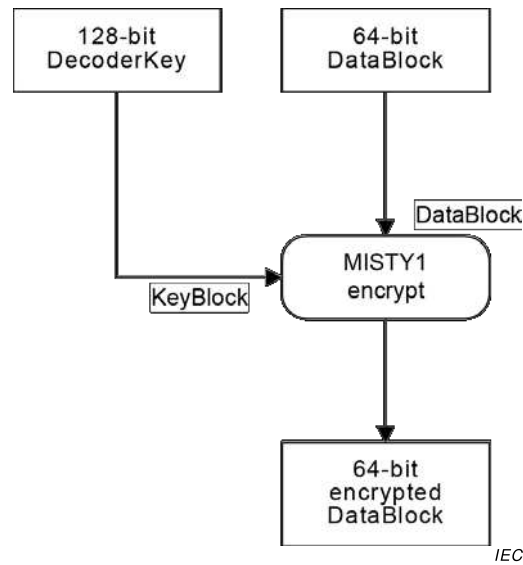


Figure 17 – MISTY1: EncryptionAlgorithm11

The MISTY1 is a 64-bit block cipher in accordance with ISO 18033-3. The POSApplicationProcess gives the appropriate directive by means of the EA code in the APDU.

The 128-bit DecoderKey is produced with DKGA04 as given in 6.5.3.6.

6.5.6.2 Worked example to generate TokenData for a TransferCredit token using MISTY1

A worked example using the MISTY1 encryption algorithm is illustrated in Figure 18.

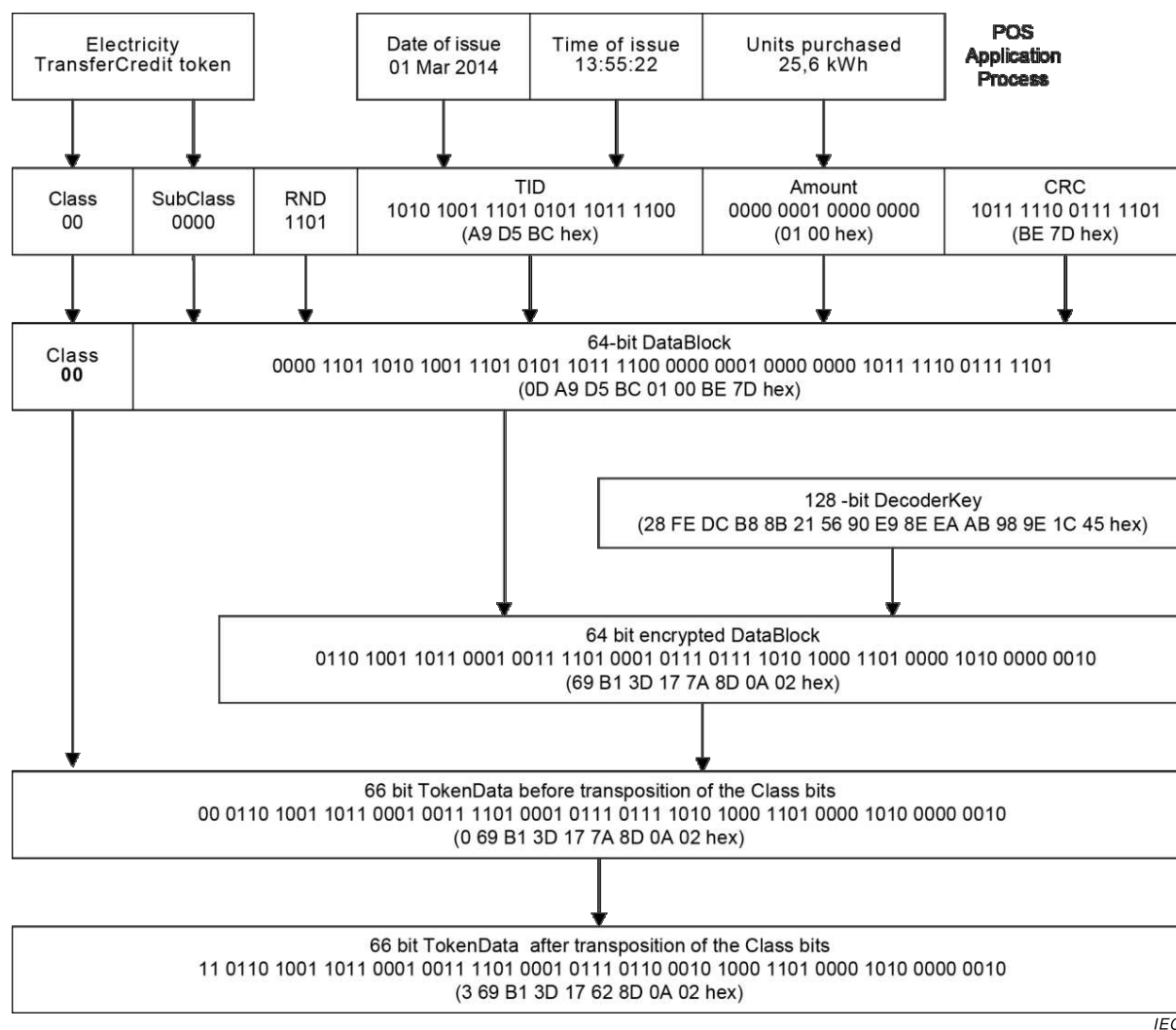


Figure 18 – MISTY1 encryption worked example for TransferCredit token

7 TokenCarriertoMeterInterface application layer protocol

7.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit

7.1.1 Data elements in the APDU

The APDU is the data interface between the MeterApplicationProcess and the application layer protocol and comprises the data elements given in Table 46.

Table 46 – Data elements in the APDU

Element	Context	Format	Reference
Token	The TokenData from the TCDU after decryption and processing; now presented to the MeterApplicationProcess in the APDU	66 bits	7.1.2
AuthenticationResult	Status indicator to the MeterApplicationProcess to convey the result from the initial authentication checks		7.1.3
ValidationResult	Status indicator to the MeterApplicationProcess to convey the result from the initial validation checks		7.1.4
TokenResult	Status indicator from the MeterApplicationProcess to convey the result after processing the token so that the application layer protocol can take the appropriate action		7.1.5

7.1.2 Token

The TokenData from the TCDU after decryption and processing; now presented to the MeterApplicationProcess in the APDU.

The actual 66-bit token as originally entered into the APDU by the MeterApplicationProcess. The MeterApplicationProcess is now able to process it further. See 6.2.1 for the detailed definition of this data element.

7.1.3 AuthenticationResult

A status indicator to tell the MeterApplicationProcess that the initial authentication checks (see 7.3.5) passed or failed, in order that the MeterApplicationProcess can respond appropriately. Possible values are given in Table 47.

Table 47 – Possible values for the AuthenticationResult

Value	Context	Format	Reference
Authentic	The authentication test passed or failed False if any one of the below error codes is indicated True if none of the below error codes is indicated	boolean	7.3.5
CRCErr	The CRC value in the token is different to the CRC value as calculated from the data in the token	boolean	7.3.5
MfrCodeErr	The MfrCode value in the Class 1 token does not match the MfrCode value for the Decoder	boolean	7.3.5

7.1.4 ValidationResult

A status indicator to tell the MeterApplicationProcess that the initial validation checks (see 7.3.7) passed or failed, in order that the MeterApplicationProcess can respond appropriately. Possible values are given in Table 48.

Table 48 – Possible values for the ValidationResult

Value	Context	Format	Reference
Valid	The Validation test passed or failed False if any one of the below error codes is indicated True if none of the below error codes is indicated	boolean	7.3.7
OldError	The TID value as recorded in the token is older than the oldest value of recorded values recorded in the memory store of the payment meter	boolean	7.3.7
UsedError	The TID value as recorded in the token is already recorded in the memory store of the payment meter	boolean	7.3.7
KeyExpiredError	The TID value as recorded in the token is larger than the KEN stored in the payment meter memory	boolean	7.3.7
DDTKError	The Decoder has a DDTK value in the DKR; a TransferCredit token may not be processed by the MeterApplicationProcess in accordance with the rules given in 6.5.2.3.3	boolean	7.3.7

7.1.5 TokenResult

After the MeterApplicationProcess has executed the instruction contained in the token, the TokenResult value reflects the outcome. The application layer protocol may then take the appropriate action to complete the token reading process, which may include accepting the token (and storing of the TID), rejection of the token, erasure of token data from the TokenCarrier, etc. Possible values are given in Table 49.

Table 49 – Possible values for the TokenResult

Value	Context	Format	Reference
Accept	The token was successfully processed False if any one of the below error codes is indicated True if none of the below error codes is indicated	boolean	8.2
1stKCT	The MeterApplicationProcess indicates that this is the Set1stSectionDecoderKey token of the set of key change tokens being read; the token is provisionally accepted	boolean	8.2
2ndKCT	The MeterApplicationProcess indicates that this is the Set2ndSectionDecoderKey token of the set of key change tokens being read; the token is provisionally accepted	boolean	8.2
3rdKCT	The MeterApplicationProcess indicates that this is the Set3rdSectionDecoderKey token of the set of key change tokens being read; the token is provisionally accepted	boolean	8.2
4thKCT	The MeterApplicationProcess indicates that this is the Set4thSectionDecoderKey token of the set of key change tokens being read; the token is provisionally accepted	boolean	8.2
OverflowError	The credit register in the payment meter would overflow if the token were to be accepted; the token is not accepted	boolean	8.2
KeyTypeError	The key may not be changed to this type in accordance with the key change rules given in 6.5.2.4.	boolean	8.2
FormatError	One or more data elements in the token does not comply with the required format for that element	boolean	8.2
RangeError	One or more data elements in the token have a value that is outside of the defined range of values defined in the application for that element	boolean	6.3
FunctionError	The particular function to execute the token is not available	boolean	8.2

7.2 APDUExtraction functions

7.2.1 Extraction process

The process of extracting the APDU from the TCDU is shown in Figure 19.

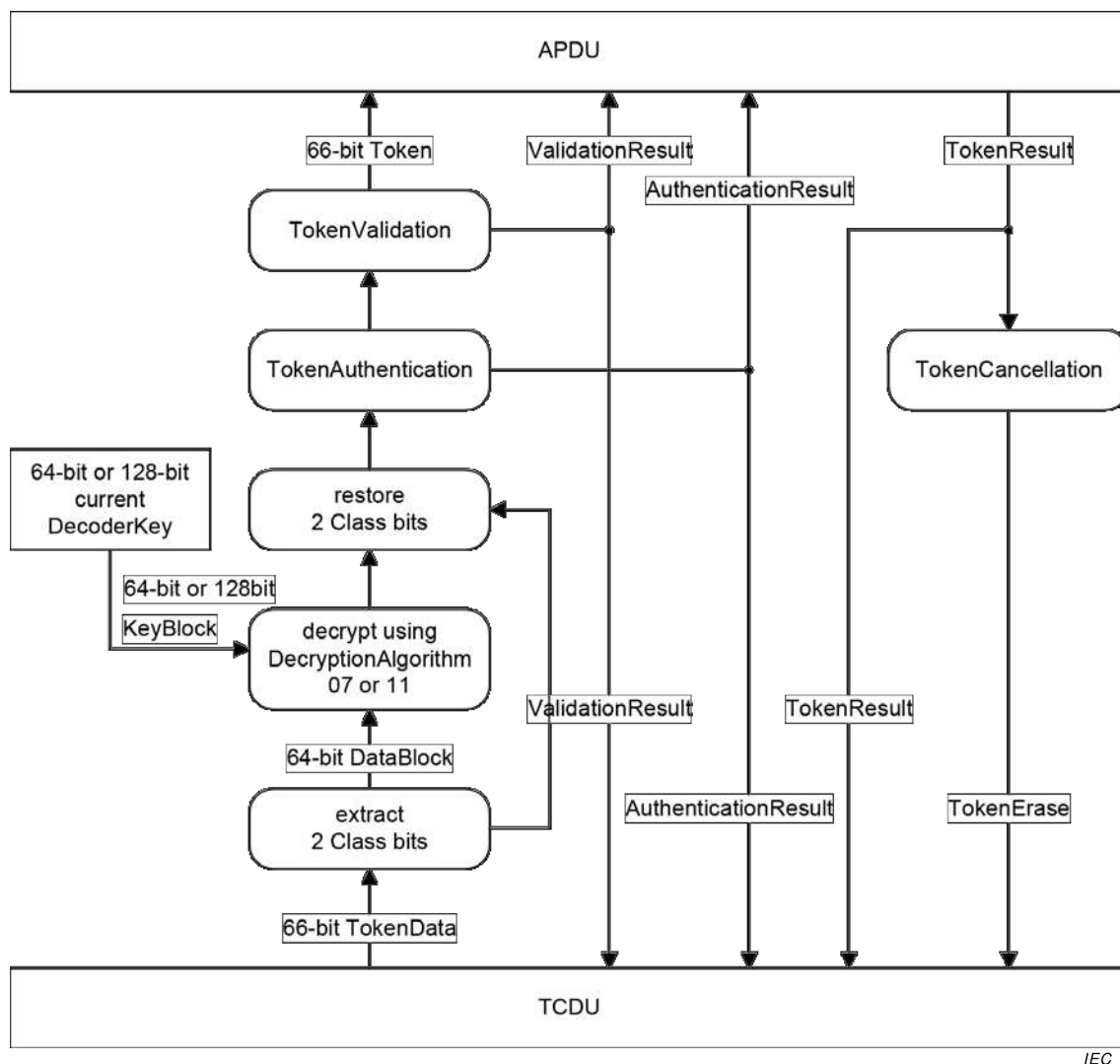


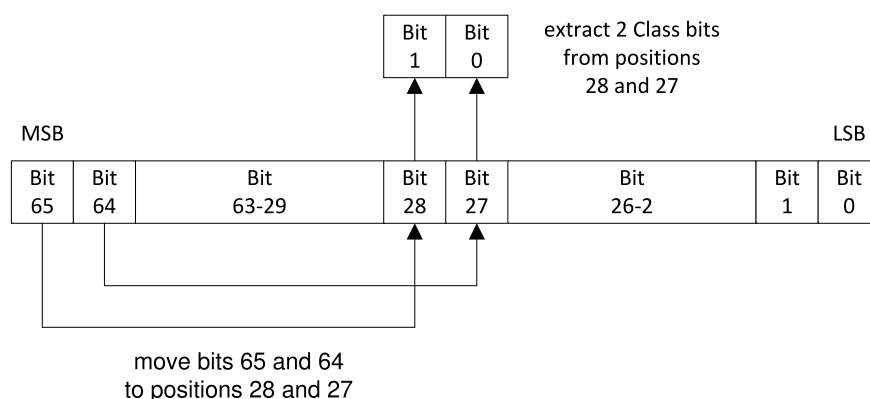
Figure 19 – APDUExtraction function

The APDUExtraction function extracts the 66-bit TokenData from the TCDU, decrypts and processes it before presenting the result in the APDU to the MeterApplicationProcess. It finally cancels and optionally causes the token data to be erased from the TokenCarrier in response to the result from the MeterApplicationProcess.

7.2.2 Extraction of the 2 Class bits

This function is used by other APDUExtraction functions (see 7.2.3 to 7.2.5). It removes the 2 Class bits from the 66-bit data stream to make a 64-bit number according to the method outlined in Figure 20 and is the inverse of 6.4.2.

The 66-bit number has its least significant bit in bit position 0 and its most significant bit in bit position 65. The 2-bit token Class value is extracted from bit positions 28 and 27. The values of bit positions 65 and 64 are relocated to bit positions 28 and 27. The most significant bit of the token Class comes from original bit position 28.



IEC

Figure 20 – Extraction of the 2 Class bits

Example: Extraction of the token Class = 01 (binary).

Extract the 2 Class bits from bit positions 28 and 27 (in bold):

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Move bits 65 and 64 into bit positions 28 and 27 (in bold):

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

The resultant 64-bit binary number grouped in nibble (Bits 27 and 28 highlighted in bold):

```
0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

7.2.3 APDUExtraction function for Class 0 and Class 2 tokens

This is the transfer function from the TCDU to the APDU and is applicable to all Class 0 and 2 tokens, except for the key change token set (see 7.2.5).

NOTE 1 The data elements in the APDU are defined in 7.1.1.

NOTE 2 The data elements in the TCDU are defined in each part of the IEC 62055-5x series physical layer protocol standard relevant to the specific TCT of interest.

The transfer function for Class 0 and Class 2 tokens is outlined as follows:

- the 2 Class bits are extracted from the 66-bit TokenData using the method in 7.2.2 to yield a 64-bit result, which is then presented to the decryption algorithm as its DataBlock input. Note that it is the responsibility of the POS to keep record of which specific decryption algorithm is in use in each particular payment meter (see 6.1.5 EA). The decryption algorithm and encryption algorithm are complementary and thus share the same EA code;
- the KeyBlock input for the decryption algorithm contains the current value of the DecoderKey, which is obtained from the DecoderKeyRegister in the payment meter secure memory;
- after decryption the 2 Class bits are again re-inserted into the 64-bit number to make a 66-bit number. The most significant bit of the 2 Class bits goes into bit position 65 and the least significant Class bit goes into bit position 64;
- the 66-bit token is authenticated in accordance with 7.3.5 and the result is indicated in the AuthenticationResult field of the APDU;
- the 66-bit token is validated in accordance with 7.3.7 and the result is indicated in the ValidationResult field of the APDU and the 66-bit token is placed in the Token field of the APDU;

- the MeterApplicationProcess processes the Token from the APDU and indicates the result in the TokenResult field of the APDU (see also 8.2). It is the responsibility of the MeterApplicationProcess to deal with display messages and indicators (see also 8.3) to the user and not the application layer protocol;
- if the TokenResult indicates Accept (see 7.1.5 and 8.2), then the Token is cancelled in accordance with 7.3.8 and the instruction is given in the TokenErase field of the TCDU to erase the data from the TokenCarrier.

NOTE 3 It is the responsibility of the physical layer protocol to decide whether the erase instruction is applicable or not in accordance with its specific implementation and TCT (see for example Clause 6 of IEC 62055-51:2007).

7.2.4 APDUExtraction function for Class 1 tokens

The APDUExtraction function for Class 1 tokens is identical to that of the Class 0 and Class 2 tokens, except that the decryption step is not performed.

7.2.5 APDUExtraction function for key change token set

This is the transfer function from the TCDU to the APDU and is applicable to the key change tokens.

NOTE 1 The data elements in the APDU are defined in 7.1.1.

NOTE 2 The data elements in the TCDU are defined in each part of the IEC 62055-5x series physical layer protocol standard relevant to the specific TCT of interest.

The transfer function for key change tokens is outlined as follows:

- the 2 Class bits are extracted from the 66-bit TokenData using the method in 7.2.2 to yield a 64-bit result, which is then presented to the decryption algorithm as its DataBlock input. Note that it is the responsibility of the POS to keep record of which specific decryption algorithm is in use in each particular payment meter (see 6.1.5 EA). The decryption algorithm and encryption algorithm are complementary and thus share the same EA code;
- the KeyBlock input for the decryption algorithm contains the current value of the DecoderKey, which is obtained from the DecoderKeyRegister in the payment meter secure memory;
- after decryption, the 2 Class bits are again re-inserted into the 64-bit number to make a 66-bit number. The most significant bit of the 2 Class bits goes into bit position 65 and the least significant Class bit goes into bit position 64;
- the 66-bit token is authenticated in accordance with 7.3.5 and the result is indicated in the AuthenticationResult field of the APDU;
- the 66-bit token is not validated in the application layer protocol, but only in the MeterApplicationProcess. The 66-bit token is placed in the Token field of the APDU;
- the MeterApplicationProcess processes the Token from the APDU and indicates the result in the TokenResult field of the APDU (see also 8.2). It is the responsibility of the MeterApplicationProcess to deal with display messages and indicators (see also 8.3) to the user and not the application layer protocol;
- if the TokenResult indicates 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT or 4thKCT (see 7.1.5 and 8.2) then the instruction to erase the data from the TokenCarrier is not given in the TokenErase field of the TCDU;
- if the TokenResult indicates Accept (see 7.1.5 and 8.2) then the instruction to erase the data from the TokenCarrier is given in the TokenErase field of the TCDU.

The key change tokens in the set may be entered in any order (see 8.9), but only the last one shall be erased.

NOTE 3 It is the responsibility of the physical layer protocol to decide whether the erase instruction is applicable or not, in accordance with its specific implementation and TCT (see for example Clause 6 of IEC 62055-51:2007).

7.3 Security functions

7.3.1 Key attributes and key changes

7.3.1.1 Key change requirements

The payment meter shall comply with the relevant requirements of 6.5.2, 7.3.1.2 and 7.3.1.3.

7.3.1.2 Key change processing without key expiry

The following defines the key change processing required if key expiry is not implemented in the payment meter:

- compare the KT value on the token against the KT value in the payment meter:
 - if KT values are equal, change the DecoderKeyRegister content, decoder KRN and payment meter TI to the corresponding new values on the token;
 - if KT values are not equal, validate KT rules (see 6.5.2.4):
 - a) if key change is allowed, change the DecoderKeyRegister content, decoder KRN, decoder KT and payment meter TI to the corresponding new values on the token;
 - b) if key change is not allowed, reject the key change operation.

7.3.1.3 Key change processing with key expiry

The following defines the key change processing required if key expiry is implemented in the payment meter:

- compare the token KT value against the decoder KT value:
 - if KT values are equal, change the DecoderKeyRegister content, decoder KEN, decoder KRN and payment meter TI to the corresponding token values;
 - if KT values are not equal, validate KT rules (see 6.5.2.4):
 - a) if key change is allowed, change the DecoderKeyRegister content, decoder KEN, decoder KRN, decoder KT and payment meter TI to the corresponding token values;
 - b) if key change is not allowed, reject the key change operation.

7.3.2 DKR: DecoderKeyRegister

The payment meter shall store the values given in Table 50 in secure non-volatile memory.

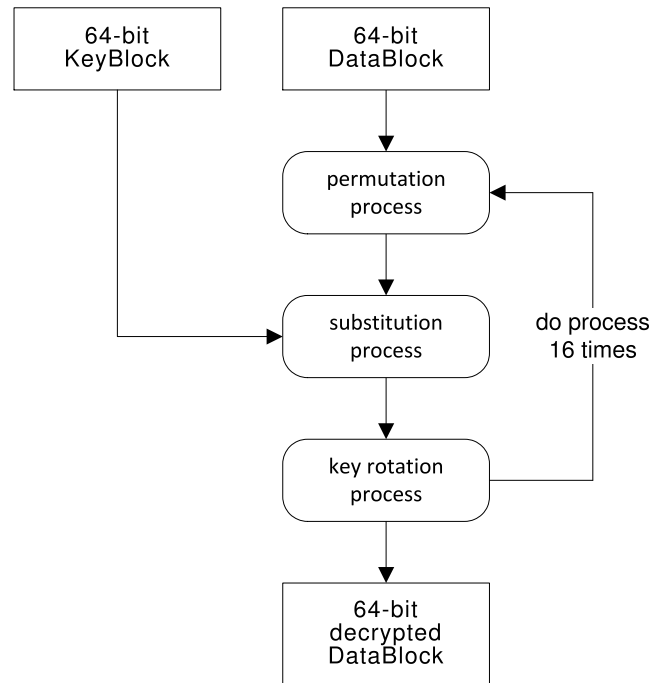
Table 50 – Values stored in the DKR

Value	Reference
DecoderKey	6.5.2.3.3, 6.5.3
TI	6.1.7
KRN	6.1.8
KT	6.1.9
KEN (optional)	6.1.10
SGC (optional)	6.1.6
The TI may be associated with a Tariff table that is managed outside of the domain of the payment meter. This implies that should a utility make use of the association, then the payment meter would require a key change each time that the customer is associated with a different tariff structure.	

In all cases where the payment meter provides configuration information, the KT shall be considered part of the KeyRevisionNumber information. The payment meter shall therefore always provide the KT information together with, or else directly after, the KRN information.

7.3.3 STA: DecryptionAlgorithm07

7.3.3.1 Decryption process



IEC

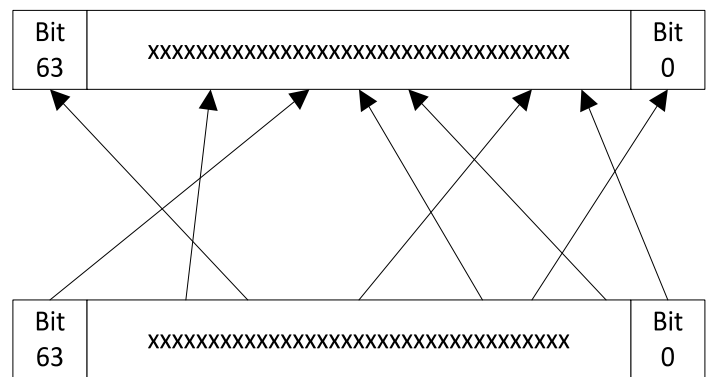
Figure 21 – STA DecryptionAlgorithm07

The Standard Transfer Algorithm decryption process is shown in Figure 21, which comprises a key alignment process and 16 iterations of a permutation, substitution and key rotation process.

The decryption algorithm and encryption algorithm are complementary and thus share the same EA code.

7.3.3.2 Permutation process

The decryption permutation process is illustrated in Figure 22.



IEC

Figure 22 – STA decryption permutation process

A sample permutation table is given in Table 51.

Table 51 – Sample permutation table

PermutationTable4	44, 16, 7, 32, 51, 22, 49, 52, 63, 3, 42, 36, 39, 56, 35, 21, 4, 27, 57, 24, 62, 18, 26, 15, 30, 11, 43, 1, 29, 0, 14, 40, 58, 12, 2, 53, 34, 46, 10, 31, 8, 17, 20, 47, 48, 45, 60, 59, 28, 9, 55, 41, 37, 25, 38, 6, 54, 19, 23, 50, 33, 13, 5, 61
NOTE This table contains only sample values (see Clause C.6 for access to table with actual values).	

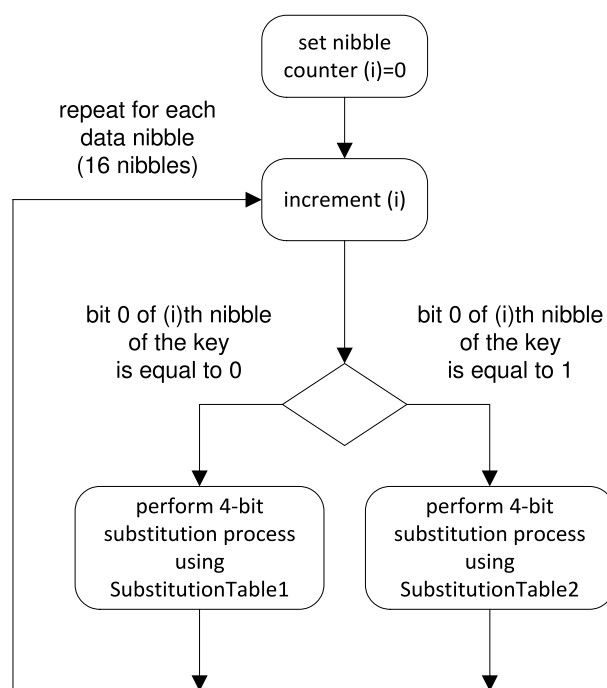
The first entry in the permutation table corresponds to the least significant bit position 0 in the DataBlock and the last entry to the most significant bit position 63 in the DataBlock.

Use the bit position of the source DataBlock as an index into the permutation table; then use the value found in the permutation table at that entry position as a pointer to the bit position in the destination DataBlock. For example: for the source DataBlock bit position 7 corresponds to the value 52 in the permutation table, thus the value of bit 7 from the source DataBlock is placed in bit position 52 in the destination DataBlock.

It can be seen that this gives the inverse result of the process in 6.5.4.3.

7.3.3.3 Substitution process

The decryption substitution process is illustrated in Figure 23.



IEC

Figure 23 – STA decryption substitution process

There is a 4-bit substitution process for each of the 16 nibbles in the data stream. The substitution table used is one of two 16-value substitution tables and is dependent on the least significant bit setting of the corresponding nibble in the key. A sample substitution table is given in Table 52.

Table 52 – Sample substitution tables

SubstitutionTable1	12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11
SubstitutionTable2	6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5
NOTE This table contains only sample values (see Clause C.6 for access to table with actual values).	

The first entry in the substitution table corresponds to entry position 0 and the last to entry position 15.

Use the value of the data nibble as an index to an entry position in the substitution table; then replace the nibble value with the value from the substitution table found at that entry position. For example: if the value of the data nibble is 8 and we are using SubstitutionTable1, then the entry at position 8 is the value 14, thus replace the data nibble value with the value 14.

It can be seen that this gives the inverse result of the process in 6.5.4.2.

7.3.3.4 Key rotation process

The entire key is rotated one bit position to the right as illustrated in Figure 24.

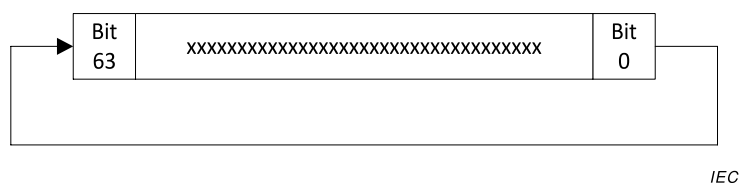
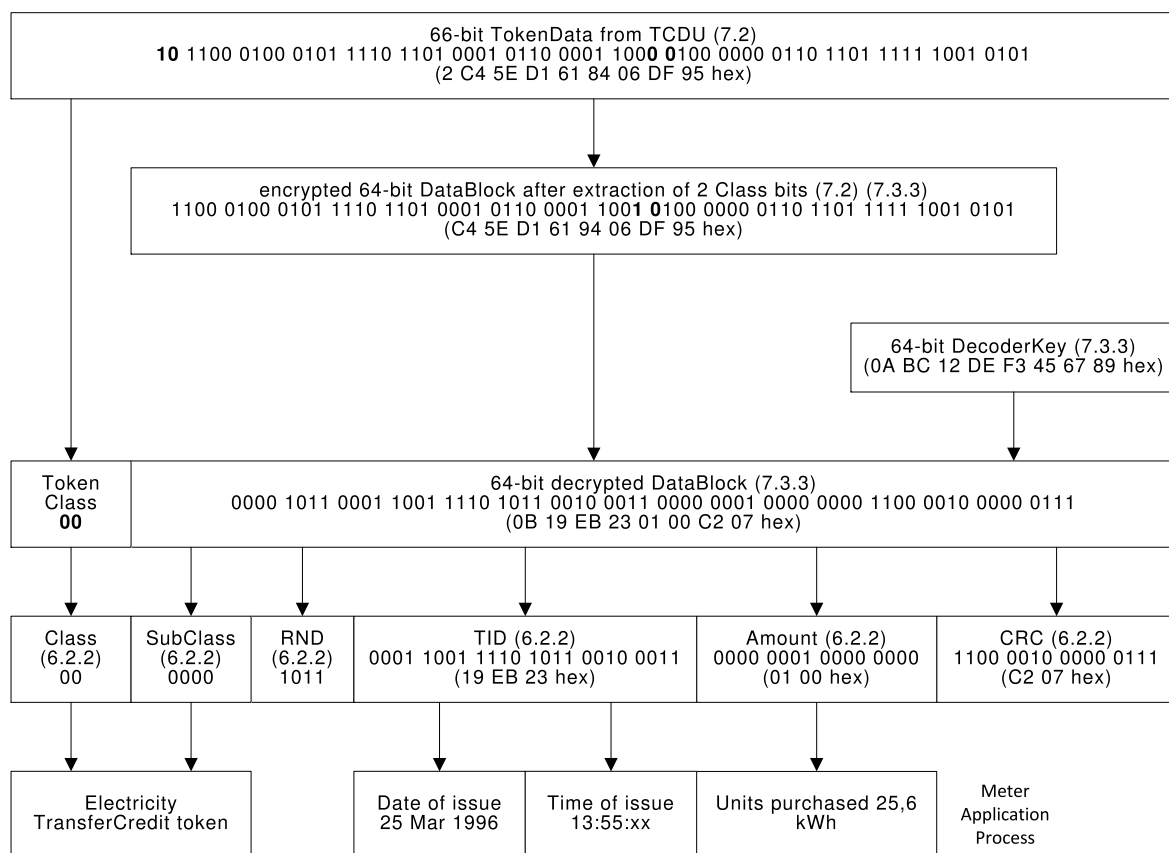


Figure 24 – STA decryption DecoderKey rotation process

7.3.3.5 Worked example to decrypt a TransferCredit token using the STA

A worked example using the sample substitution and permutation tables is illustrated in Figure 25.



IEC

Figure 25 – STA decryption worked example for TransferCredit token

7.3.4 DEA: DecryptionAlgorithm09

This algorithm is deprecated and shall not be used in new products.

7.3.5 MISTY1: DecryptionAlgorithm11

7.3.5.1 Decryption process

The decryption process using the MISTY1 is shown in Figure 26.

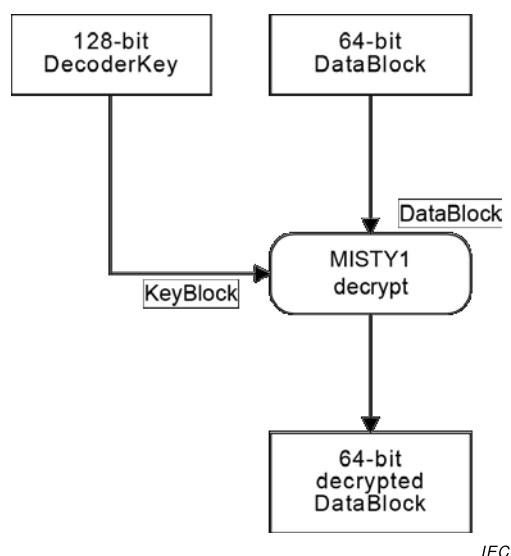


Figure 26 – STA DecryptionAlgorithm11

The decryption algorithm and encryption algorithm are complementary and thus share the same EA code.

7.3.5.2 Worked example to decrypt a TransferCredit token using the MISTY1

A worked example is illustrated in Figure 27.

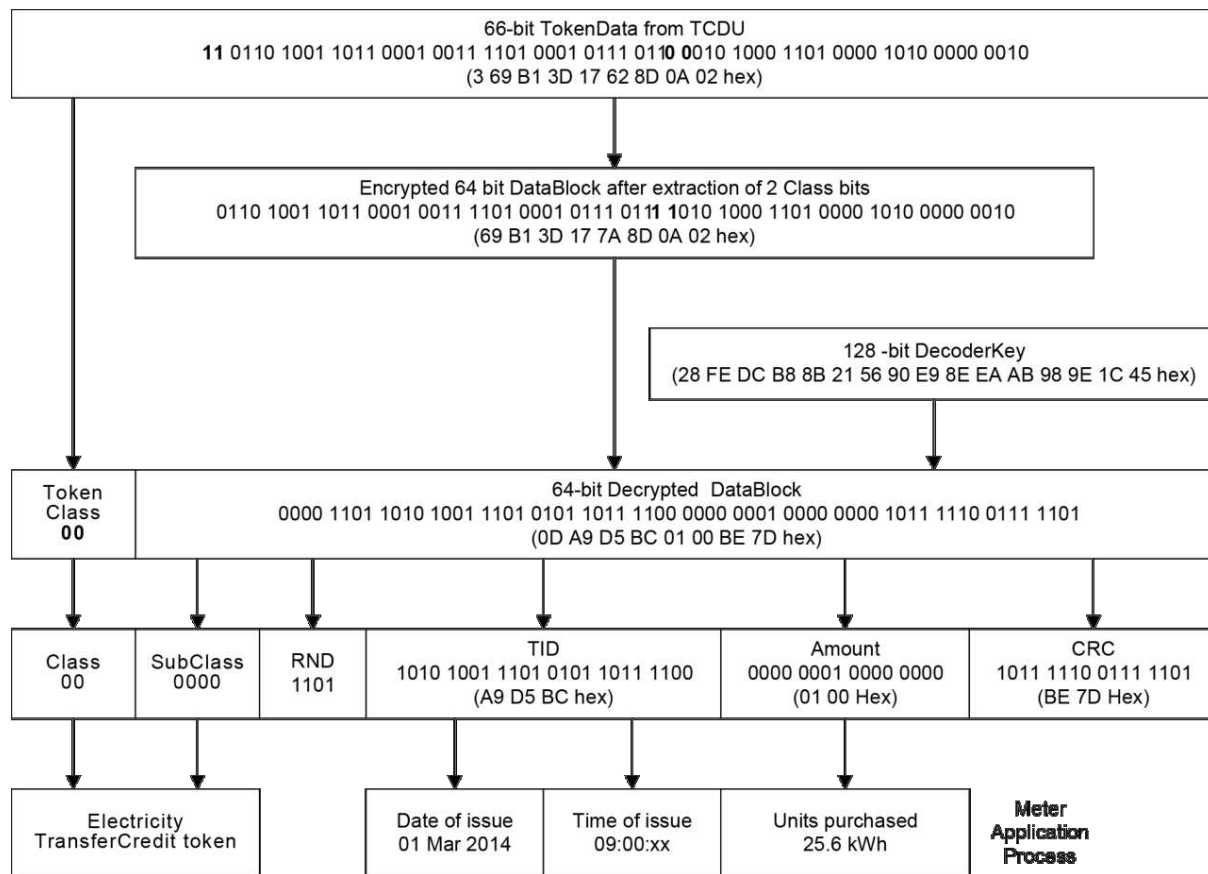


Figure 27 – MISTY1 decryption worked example for TransferCredit token

7.3.6 TokenAuthentication

Validating the CRC or the CRC_C checksum after decryption shall authenticate Class 0 and Class 2 tokens.

Validating the CRC and the MfrCode shall authenticate Class 1 tokens.

In the case of a Class 0 or a Class 2 token the AuthenticationResult status shall indicate Authentic when the following condition is met:

- the CRC or CRC_C checksum in the token has the same value as that calculated from the data elements in the token.

If the above condition is not met, then the AuthenticationResult status shall indicate CRCError.

In the case of a Class 1 token the AuthenticationResult status shall indicate Authentic when both of the following conditions are met:

- the CRC checksum in the token has the same value as that calculated from the data elements in the token;
- The MfrCode value in the token is the same as the MfrCode as defined in 6.2.3.

If any of the above conditions are not met, then the AuthenticationResult status shall indicate CRCError, or MfrCodeError, or both.

If the token cannot be authenticated, it shall be rejected in accordance with the requirements given in 8.2 and 8.3.

7.3.7 TokenValidation

Class 0 and Class 2 tokens shall primarily be validated against the TID encoded in the token, except for key change token set.

Key change tokens are validated by the MeterApplicationProcess once the payment meter has read all tokens and combined them into the new DecoderKey. See 8.2 for acceptance and rejection requirements of the key change tokens.

If key expiry is implemented in the payment meter, then the KEN stored in the payment meter shall also be used to validate tokens of Class 0 and Class 2 (see 6.5.2.6.), except for key change tokens.

A status of Valid shall be indicated if none of the following conditions are true:

- If a TID is received that has a value smaller than the smallest value of TID stored in the memory store (in other words, that was issued by a POS on a date before the earliest TID stored in the memory store), then such token containing this TID shall be rejected and indicate such condition as an OldError status (see 7.1.4);
- If a TID is received that is already stored in the memory store (see 7.3.8), the token shall be rejected and indicate such condition as a UsedError status (see 7.1.4);
- If key expiry is implemented in the payment meter and a TID is received that is greater than the KEN in the Decoder, the token shall be rejected and indicate such condition as a KeyExpiredError status (see 7.1.4);
- If a Class 0 token is presented to the Decoder with a DDTK value in the DKR, the token shall be rejected (see 6.5.2.3.3) and indicate such condition as a DDTKError status (see 7.1.4).

See also 8.2 and 8.3 for acceptance, rejection and indication requirements in the MeterApplicationProcess.

A payment meter loaded with a DDTK value shall accept all the relevant "non-meter-specific management tokens" (Class 1 tokens) as well as key change tokens encrypted under a DDTK.

7.3.8 TokenCancellation

Cancellation of a token shall be by means of storing the TID associated with that token in a secure non-volatile memory store in addition to erasure of the token data record from magnetic card token carriers (see 6.1.3 and 6.2.5 of IEC 62055-51:2007).

A time-based TID is used to uniquely identify each Class 0 and Class 2 token (except for the key change tokens). The payment meter shall store, in a secure non-volatile memory store, at least the last 50 TID values received.

If a valid token is received with a TID that has a value greater than the smallest value of TID value in the memory store and there is no available space in the memory store to store the received TID value, the payment meter shall accept this token, remove the smallest TID value (in other words, the oldest TID) from the memory store, and replace it with the new TID value.

If the payment meter accepts a key change token set, the TID memory store shall remain unchanged, unless the RolloverKeyChange (see 6.3.20) field specifies that the memory store shall be cleared.

The payment meter shall not accept tokens that were created prior to the date of manufacture or repair of the payment meter.

The manufacturer shall fill the TID memory store with values that indicate the date and time of manufacture or repair.

The payment meter shall read and process a token (as well as erase it when required) on a single insertion of the TokenCarrier without further action from the user.

All payment meters operating with a DCTK (see 6.5.2.3.1) shall erase token data (Class 0 and Class 2 tokens) from the TokenCarrier after successful transfer of the token data from the TokenCarrier to the payment meter, with the exception of the key change token data.

The following tokens shall not be erased:

- any token carrying a TID which is judged by the payment meter as being old;
- "non-meter-specific management tokens" of Class 1;
- the key change token set, except the last token entered.

The token in the key change token set, whichever is inserted last, shall be erased upon successful completion of the key change operation.

8 MeterApplicationProcess requirements

8.1 General requirements

In addition to the requirements given in Clause 8, the MeterApplicationProcess shall execute tokens in accordance with the definitions given in Clause 6 and Clause 7, and shall be further subject to the requirements given in IEC 62055-31 at all times, in particular the action of the load switch in response to remote replenishment of credit and the closing of the load switch from a remote location.

8.2 Token acceptance/rejection

An STS-compliant payment meter shall be capable of reading, interpreting and executing all of the categories of tokens successfully.

By default the payment meter shall still accept tokens when in the power limiting or tampered state, except when the purchase agreement between the manufacturer and the utility specifies otherwise.

Key change tokens are validated by the MeterApplicationProcess once the payment meter has read all tokens in the set and combined them into the new DecoderKey.

A token shall be accepted when all of the following conditions are true:

- AuthenticationResult indicates a status value of Authentic in the APDU (see 7.1.3);
- ValidationResult indicates a status value of Valid in the APDU (see 7.1.4);
- the token can be correctly interpreted and the instruction executed by the MeterApplicationProcess.

If all the above conditions are met, TokenResult (see 7.1.5) shall indicate Accept with the following exceptions:

- successful processing of the first entered token of a key change token set shall not indicate Accept, but it shall indicate 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT or 4thKCT respectively for SubClass values 3, 4, 8 and 9, which indicators may be in any suitable format such as graphic icons or text and in any suitable language;
- successful processing of the last entered token of a key change token set shall indicate Accept.

The token shall be rejected and TokenResult shall not indicate Accept if any of the following conditions are true:

- AuthenticationResult does not indicate a status value of Authentic in the APDU (see 7.1.3);
- AuthenticationResult indicates a status value of CRCError in the APDU (see 7.1.3);
- AuthenticationResult indicates a status value of MfrCodeError in the APDU (see 7.1.3);
- ValidationResult does not indicate a status value of Valid in the APDU (see 7.1.4);
- ValidationResult indicates a status value of OldError in the APDU (see 7.1.4);
- ValidationResult indicates a status value of UsedError in the APDU (see 7.1.4);
- ValidationResult indicates a status value of KeyExpiredError in the APDU (see 7.1.4);
- ValidationResult indicates a status value of DDTKError in the APDU (see 7.1.4);
- In the case where completing the transaction execution of a TransferCredit token would cause the credit register in the payment meter to overflow, the TokenResult shall indicate OverflowError in the APDU (see 7.1.5) instead of Accept, the token shall be rejected and shall not be further processed;
- In the case where execution of a key change token would violate the key change rules as given in 6.5.2.4, the TokenResult shall indicate KeyTypeError in the APDU (see 7.1.5) instead of Accept, the token shall be rejected and shall not be further processed. See also 7.3.1 for further key change processing requirements;
- In the case where the structure of the token does not comply with the definitions given in 6.2, 6.3 or in the application for that token, the TokenResult shall indicate FormatError in the APDU (see 7.1.5) instead of Accept, the token shall be rejected and shall not be further processed;

- In the case where one or more data elements in the token have a value that is outside of the defined range of values defined in 6.2, 6.3 or in the application for that element, the TokenResult shall indicate RangeError in the APDU (see 7.1.5) instead of Accept, the token shall be rejected and shall not be further processed;
- In the case where the particular function to execute the token is not implemented, the TokenResult shall indicate FunctionError in the APDU (see 7.1.5) instead of Accept, the token shall be rejected and shall not be further processed.

8.3 Display indicators and markings

The payment meter shall uniquely indicate the following conditions:

- the acceptance of a token (see 8.2);
- the rejection of a token (see 8.2);
- when a token is old (see 7.1.4);
- when a token has already been used, i.e. duplicate token (see 7.1.4);
- when the DecoderKey has expired (see 7.1.4);
- when a TransferCredit token is presented with a DDTK in the DKR (See 7.1.4);
- when the MeterApplicationProcess cannot execute the token (see 8.2);
- after a successful completion of a key change operation (see 8.2 and 8.9);
- whether accepting the credit on a token would cause the credit register to overflow (see 8.2).

Display indicators may be of any type and language (text, graphic, icon, etc.), but the type used for each display indication requirement shall be stated in the purchase agreement between the manufacturer and the utility.

The DRN and the EA code shall be marked on the part of the payment meter that contains the Decoder (see Clause 3) and shall be legible from the outside of the Decoder.

In the case where the Decoder part is separate from the user interface, then it shall be possible for the user to determine the DRN and the EA code from the user interface on demand by the push of a button, or entering a special code, or presentation of an InitiateMeterTest/Display token (see 6.2.3).

Indicators relating to the result of token entry shall only be displayed on the same user interface where the token was entered. In the case of a virtual token carrier for example, it is the task of the application layer protocol and the relevant physical layer protocol to feed back the ValidationResult, AuthenticationResult and TokenResult values via the same virtual token carrier interface.

8.4 TransferCredit tokens

See 6.2.2 for more detail on the structure of this token.

The credit value in the Amount field in the token shall be added to the available credit in the Accounting function in accordance with the specific implementation of the Accounting function and the service type as indicated by the SubClass field in the token.

8.5 InitiateMeterTest/Display tokens

See 6.2.3 for more detail on the structure of this token.

All payment meters shall support test number 0; if any of the incorporated tests are not supported the payment meter shall perform the subset of tests that are supported.

The relevant test shall be executed or the relevant information shall be displayed in accordance with the bit pattern in the Control field of the token.

When more than one output is required, for example for test number 0, the outputs shall be initiated in the order in which they are defined in 6.3.8. An optional test may be omitted if it is not implemented. A single test, for example test number 3, may provide more than one field of information.

Any optional tests not supported by the payment meter shall result in the rejection of the optional test token by the payment meter.

In the case where the SubClass value is in the range 6 to 15, the relevant test or display function shall be executed according to the manufacturer's specification, but the payment meter shall verify the MfrCode field value before such a token is accepted.

In the case where a payment meter has zero available credit which causes the load switch to be open, and the InitiateMeterTest/Display token may cause the load switch to operate into the closed state for the duration of the test. Some utilities may not want this condition to be allowed, while other utilities may want it. The action of the payment meter in response to this token shall be as agreed between the utility and the supplier and shall not form a normative part of this document.

8.6 SetMaximumPowerLimit tokens

See 6.2.4 for more detail on the structure of this token.

The present value of the maximum power limit register shall be replaced with the new limit.

The action of this function shall be agreed between the utility and the payment meter supplier.

NOTE 1 In a poly-phase payment meter this value is per phase.

NOTE 2 This function is not intended to be used as an over current protection mechanism, which requires adherence to other relevant standards.

8.7 ClearCredit tokens

See 6.2.5 for more detail on the structure of this token.

The available credit in the Accounting function shall be cleared to zero in accordance with the indicated value in the Register field of the token.

8.8 SetTariffRate tokens

See 6.2.6 for more detail on the structure of this token.

Reserved for future definition by the STS Association.

8.9 Key change tokens

See 6.2.7 and 6.2.8 for more detail on the structure of these tokens and token sets.

The present value of the DecoderKey shall be replaced with the new DecoderKey. The DecoderKey includes its associated attributes like KRN, KT, KEN, SGC and TI as defined in 7.3.2.

This action is subject to the successful receipt of all tokens in the token set. The payment meter shall have only one active DecoderKey at any stage of its operation. Dual DecoderKeys shall not be used.

It shall be possible to enter any token in the token set in any order to affect a successful key change.

It shall be possible to enter at least two other invalid tokens of any type and in any order, along with any one of the token set and still perform a successful key change.

It shall be possible to enter the same token from the token set more than once, if the key has not been changed already, and still perform a successful key change.

A time-out function shall be used to cancel a partially completed key change procedure after a duration of between 3 min and 10 min.

8.10 Set2ndSectionDecoderKey tokens

This subclause has been incorporated into 8.9.

8.11 ClearTamperCondition tokens

See 6.2.9 for more detail on the structure of this token.

The control status and indicator that indicates a tamper condition shall be reset to indicate a non-tamper condition. Any internal payment meter control process resultant from such a tamper condition shall also be cancelled.

8.12 SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit tokens

See 6.2.10 for more detail on the structure of this token.

The present value of the maximum phase unbalance power limit register shall be replaced with the new limit.

Implementation of this function in the payment meter is optional and the action of this function shall be agreed between the utility and the payment meter supplier.

NOTE This function is only applicable to poly-phase payment meters.

8.13 SetWaterMeterFactor

See 6.2.11 for more detail on the structure of this token.

The action of this token is reserved for future definition by the STS Association.

8.14 Class 2: Reserved for STS use tokens

See 6.2.12 for more detail on the structure of this token.

The payment meter shall reject these token types.

8.15 Class 2: Reserved for Proprietary use tokens

See 6.2.13 for more detail on the structure of this token.

The actions performed in the payment meter shall be in accordance with the manufacturer's specifications.

NOTE This document does not provide protection against collision between manufacturer uses of this token space.

8.16 Class 3: Reserved for STS use tokens

See 6.2.14 for more detail on the structure of this token.

The payment meter shall reject these token types.

9 KMS: KeyManagementSystem generic requirements

It is recognised that KMS requirements are essentially outside the scope of this document and the reader is therefore referred to relevant industry standards, some of which are listed in the Bibliography.

The STS Association has established well-proven codes of practice for the management of cryptographic keys within STS-compliant systems, utilising those industry standards, and it is therefore recommended that new systems implementing this document should follow the STS Association codes of practice.

By virtue of its Registration Authority status with IEC TC 13, the STS Association has undertaken to provide such certification services that are deemed necessary to ensure that key management systems comply with the relevant parts of this standard (see Clause C.1). For further guidelines on the functioning of a KeyManagementSystem as envisaged in this document, see Annex A.

10 Maintenance of STS entities and related services

10.1 General

See also Clause C.1 for more information relating to maintenance and support services.

The maintenance activity on certain STS entities requires a revision/amendment of this standard. Where this is the case, it is explicitly indicated as such.

Annex B and Annex C are not normative and any changes in these clauses due to maintenance activities would not require revision/amendment of this document, but may require appropriate amendments to other relevant specifications or COP.

The STS entities and services that require maintenance are given in Table 53.

Users of the STS refer to all parties that participate in the distribution and metering of utility services utilizing STS-compliant technology and also to the manufacturers and suppliers of such technology.

Access by STS users to STS entities and services as described in this document are thus regulated by the STS Association in accordance with appropriate rules and categorization of such users.

Table 53 – Entities/services requiring maintenance service

Entity/service	Definition origin	Responsible maintenance body	Reference
Product certification	Clause C.11	STSA/CA	10.2.1
DSN	6.1.2.3.3 C.4.4	manufacturer	10.2.2
RO	6.3.20	utility	10.2.3
TI	6.1.7	utility	10.2.4
TID	6.3.5.1	utility	10.2.5
SpecialReservedTokenId entifier	6.3.5.2 Clause C.5	utility	10.2.6
MfrCode	6.1.2.3.2 C.4.3	STSA	10.2.7
Substitution tables	6.5.4.2 7.3.3.3 Clause C.6	STSA	10.2.8
Permutation tables	6.5.4.3 7.3.3.2 Clause C.6	STSA	10.2.9
SGC	6.1.6 C.2.2	STSA/KMC	10.2.10
VendingKey	6.5.2.2 Clause 9 C.3.2	STSA/KMC	10.2.11
KRN	6.1.8 6.5.2.5	STSA/KMC	10.2.12
KT	6.1.9 6.5.2 Table 37	STSA/KMC	10.2.13
KEN	6.1.10 6.5.2.6 C.3.4	STSA/KMC	10.2.14
CERT	Annex B Table B.1	STSA/KMC	10.2.15
CC	Annex B Table B.2	STSA/KMC	10.2.16
UC	Annex B Table B.2	STSA/KMC	10.2.17
KMCID	Annex B Table B.2	STSA/KMC	10.2.18
CMID	Annex B Table B.2	manufacturer/KMC	10.2.19
IIN	6.1.2.2 C.4.2	STSA	10.3.1
TCT	6.1.3 Table 5	STSA/IEC	10.3.2

Entity/service	Definition origin	Responsible maintenance body	Reference
DKGA	6.1.4 Table 6	STSA/IEC	10.3.3
EA	6.1.5 Table 7	STSA/IEC	10.3.4
TokenClass	6.3.2 Table 14 Table 15	STSA/IEC	10.3.5
TokenSubClass	6.3.3 Table 15	STSA/IEC	10.3.6
InitiateMeterTest/Display ControlField	6.3.8 Table 27	STSA/IEC	10.3.7
RegisterToClear	6.3.13 Table 28	STSA/IEC	10.3.8
STS base date	6.3.5.1	STSA/IEC	10.3.9
Rate	6.3.11	STSA/IEC	10.3.10
WMFactor	6.3.12	STSA/IEC	10.3.11
MFO	5.5	STSA/(IEC)	10.3.12
FOIN	5.5 Clause C.9	STSA/(IEC)	10.3.13
Companion Specification	5.5 Clause C.9	STSA/(IEC)	10.3.14

10.2 Operations

10.2.1 Product certification maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to product certification services, subject to legal requirements ruling at the time.

It shall also ensure that such service providers are duly accredited and authorized to provide this service and that they comply with the requirements of this document and any other relevant COP or specification.

10.2.2 DSN maintenance

The payment meter manufacturer is in complete control of his allocated range of DSN values (within his allocated MfrCode domain) and it thus requires no further maintenance.

10.2.3 RO maintenance

The utility shall manage the operational use of this data element in conjunction with the STS BaseDate.

10.2.4 TI maintenance

The utility shall manage the operational use of this element.

10.2.5 TID maintenance

The utility shall manage the operational use of this data element by means of appropriate programming of the token vending or POS systems.

10.2.6 SpecialReservedTokenIdentifier maintenance

The utility shall manage the operational use of this data element by means of appropriate programming of the token vending or POS systems.

10.2.7 MfrCode maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall provide the service of allocating MfrCode values to payment meter manufacturers and making the list of allocated MfrCode values available to users of the STS upon request.

10.2.8 Substitution tables maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall provide the service of making the actual values for Table 44 and Table 52 available to users of the STS upon request.

10.2.9 Permutation tables maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall provide the service of making the actual values for Table 45 and Table 51 available to users of the STS upon request.

10.2.10 SGC maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to SGC allocation services to users of the STS and that SGC values are globally unique. Such services are typically provided by a KMC.

10.2.11 VendingKey maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to VendingKey allocation services to users of the STS, that VendingKey values are globally unique and that VendingKey values are made available between KMC service providers. Such services are typically provided by a KMC.

The STS Association shall also ensure the compliance of such service providers to the requirements and recommendations given in this document and any other relevant COP or specification.

10.2.12 KRN maintenance

This element is intrinsically coupled to the VendingKey and is managed by the KMC service provider, subject to the same conditions as for VendingKey maintenance.

10.2.13 KT maintenance

This element is intrinsically coupled to the VendingKey and is managed by the KMC service provider, subject to the same conditions as for VendingKey maintenance.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of KeyType values as given in Table 37.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional KeyType definition shall require a revision/amendment of this document.

10.2.14 KEN maintenance

This element is intrinsically coupled to the VendingKey and is managed by the KMC service provider, subject to the same conditions as for VendingKey maintenance.

10.2.15 CERT maintenance

The KMC service provider is exclusively in control of this data element as it forms an intrinsic part of its key management operations.

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure that KMC service providers comply with the requirements of this document and any other relevant COP.

10.2.16 CC maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to CC allocation services to users of the STS and that CC values are globally unique. Such services are typically provided by a KMC.

10.2.17 UC maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to UC allocation services to users of the STS and that UC values are globally unique. A KMC typically provides such services.

10.2.18 KMCID maintenance

The STS Association, as a registered Registration Authority with the IEC, shall ensure access to KMCID allocation services to users of the STS and that KMCID values are globally unique. The STS Association typically provides such services.

10.2.19 CMID maintenance

The CM manufacturer is in complete control of allocating CMID values to his manufactured CM devices and there is no service in place to ensure uniqueness of this data element.

Once a particular CM is registered in an STS system (typically with a KMC service provider), then the CMID is simply recorded for reference purposes and no further maintenance service on this data element is required.

10.3 Standardisation

10.3.1 IIN maintenance

This document defines two constant values for electricity payment meters worldwide.

Different values of IIN are reserved for future definition by the STS Association.

Any changes to the rules as defined in this document would require a revision/amendment of this document.

10.3.2 TCT maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of TCT values given in Table 5.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional entry to Table 5 shall require a revision/amendment of this document and a new part in the IEC 62055-5x series.

10.3.3 DKGA maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of DKGA values given in Table 6.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional entry to Table 6 shall require a revision/amendment of this document.

10.3.4 EA maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of EA values given in Table 7.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional entry to Table 7 shall require a revision/amendment of this document.

10.3.5 TokenClass maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of TokenClass values as given in Table 14 and Table 15.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional TokenClass definition shall require a revision/amendment of this document.

10.3.6 TokenSubClass maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of TokenSubClass values as given in Table 15.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional TokenSubClass definition shall require a revision/amendment of this document.

10.3.7 InitiateMeterTest/DisplayControlField maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of InitiateMeterTest/DisplayControlField values given in Table 27.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional InitiateMeterTest/DisplayControlField value shall require a revision/amendment of this document.

10.3.8 RegisterToClear maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any further additions to the range of RegisterToClear values given in Table 28.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

An additional RegisterToClear value shall require a revision/amendment of this document.

10.3.9 STS BaseDate maintenance

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any changes to the STS base date.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

A change in the STS BaseDate value shall require a revision/amendment of this document.

10.3.10 Rate maintenance

This data element is presently reserved for future definition by the STS Association.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any changes to the definition of the Rate data element.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

A change in definition of the Rate data element shall require a revision/amendment of this document.

10.3.11 WMFactor maintenance

This data element is presently reserved for future definition by the STS Association.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 shall administer any changes to the definition of the WMFactor data element.

The process shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by these organisations.

A change in definition of the WMFactor data element shall require a revision/amendment of this document.

10.3.12 MFO maintenance

Definitions of MFO instances are presently outside the normative domain of this document and are mentioned purely on an informative basis.

The STS Association exclusively administers the definition of MFO instances following its own internal standard procedures for submission of new work item proposals.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 may in the future propose these MFO instances to the IEC for development into international standards, which shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by the IEC.

10.3.13 FOIN maintenance

Allocation and assignment of FOIN values are presently outside the normative domain of this document and are mentioned purely on an informative basis.

The STS Association exclusively administers the allocation and assignment of FOIN values in conjunction with the registration of MFO instances as companion specifications.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 may in the future propose these FOIN values to the IEC for development into international standards, which shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by the IEC.

10.3.14 Companion specification maintenance

Development of companion specifications is presently outside the normative domain of this document and is mentioned purely on an informative basis.

The STS Association exclusively administers the development of companion specifications in conjunction with registration of MFO instances and assignment of FOIN values.

The STS Association in liaison partnership with Working Group 15 of IEC TC 13 may in the future propose these companion specifications to the IEC for development into international standards, which shall follow the standard procedures for submission of new work item proposals, as instituted by the IEC.

Annex A (informative)

Guidelines for a KeyManagementSystem (KMS)

This informative Annex provides general guidelines for the implementation of a KMS for the management of the cryptographic keys as required to satisfy the normative requirements of this document and uses techniques, processes and procedures as prescribed by the NIST and FIPS standards. It should be noted that the deployment of such a KMS could possibly be in conflict with some country-specific or regional-specific regulatory requirements for the management of cryptographic keys for application in utility distribution or metering systems. It is outside of the scope of this Annex to deal with such possible conflicts.

An entity relation and interaction diagram is shown in Figure A.1.

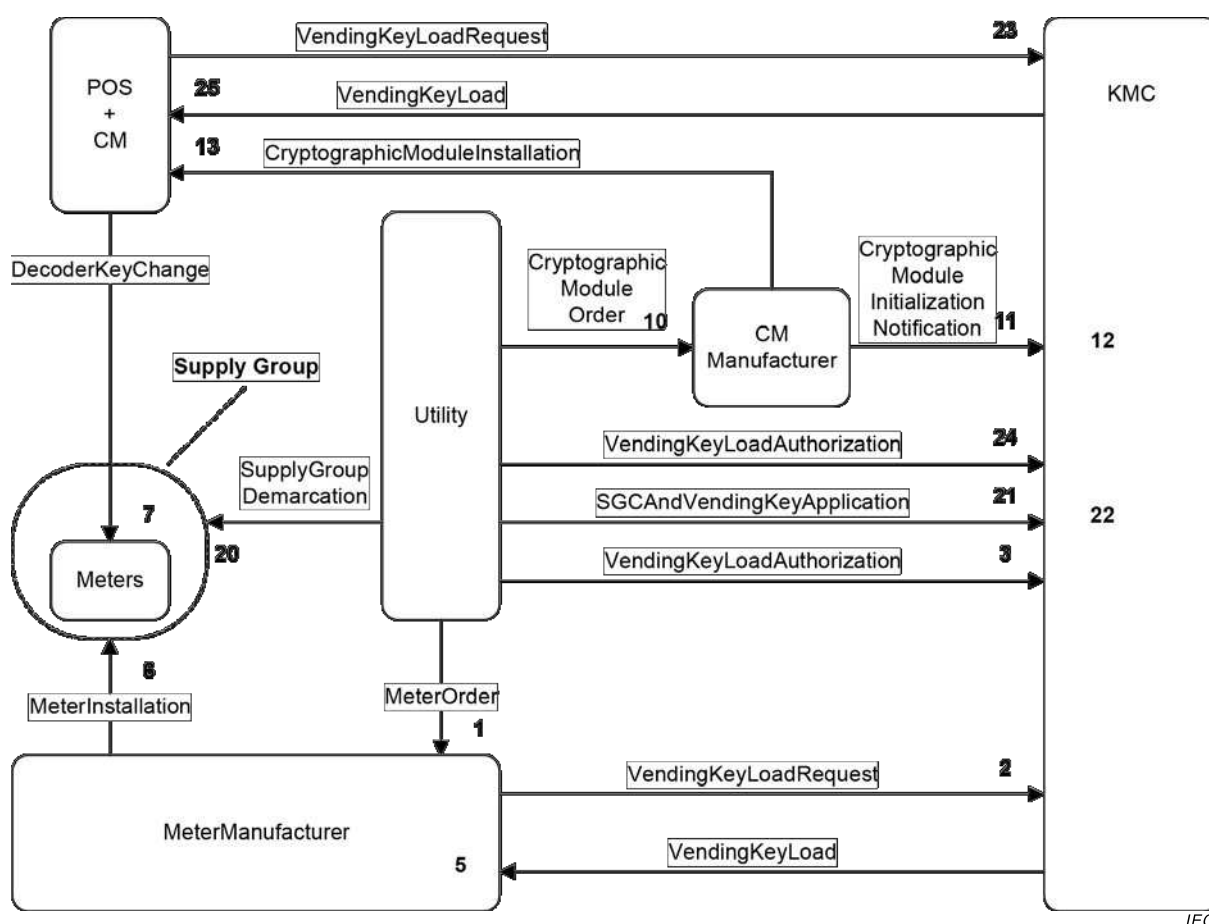


Figure A.1 – KeyManagementSystem and interactive relationships between entities

The entities that play a role in the KMS processes are given in Table A.1.

Table A.1 – Entities that participate in KMS processes

Entity	Role / Name
Utility	Supplier of a service such as electricity
MeterManufacturer	Manufacturer of payment meters/ decoder devices
CMManufacturer	Manufacturer of cryptographic modules
KMC	KeyManagementCentre
CM	CryptographicModule
POS	PointOfSale
Meter	Payment meter

The payment meter processes and DecoderKey processes are given in Table A.2.

Table A.2 – Processes surrounding the payment meter and DecoderKey

Process Number	Context
1	MeterOrder Utility places an order for payment meters with the MeterManufacturer. The order will stipulate that the payment meters are loaded with DDTK, DUTK or DCTK values for the specified SGC
2	VendingKeyLoadRequest MeterManufacturer requests the VendingKey (VUDK or VCDK) for the specific SGC, if required, from the KMC, else he uses his own allocated VDDK (see 6.5.2.2) or the VDDK owned by the Utility
3	VendingKeyLoadAuthorization The Utility authorizes the KMC to load the requested VendingKey values down to the MeterManufacturer
4	VendingKeyLoad The requested VendingKey values are loaded into the MeterManufacturer's STS-certified secure manufacturing equipment
5	DecoderKeyLoad The MeterManufacturer generates the DDTK, DUTK or DCTK values from the VDDK, VUDK or VCDK values in accordance with the payment meter order and loads these into the payment meter (see 6.5.3)
6	MeterInstallation The payment meters are delivered to the Utility and installed in the demarcated SupplyGroup
7	DecoderKeyChange If so required the DecoderKey value may be changed by vending KeyChangeTokens from the POS equipment (see 6.2.7 and 6.2.8). See also processes 23 to 25 below regarding VendingKey loading

The CryptographicModule processes are given in Table A.3.

Table A.3 – Processes surrounding the CryptographicModule

Process Number	Context
10	CryptographicModuleOrder The Utility (or POS manufacturer) places an order for a cryptographic module with a cryptographic module manufacturer
11	CryptographicModuleInitialisationNotification The CMManufacturer initialises the CryptographicModule with public and private key values, which will subsequently be utilized for securely distributing VendingKey values from the KMC to the CryptographicModule. The certified public key values and associated parameters are sent to the KMC for registration of the new CryptographicModule.
12	CryptographicModuleAuthenticationAndRegistration The KMC registers CryptographicModule parameters and certified public key values in the KMC, which will subsequently be utilized for securely distributing VendingKey values from the KMC to the CryptographicModule
13	CryptographicModuleInstallation The CryptographicModule is installed and is ready for loading of VendingKey values from the KMC typically using KeyLoadFiles (see KLF in Annex B)

The SGC and VendingKey processes are given in Table A.4.

Table A.4 – Processes surrounding the SGC and VendingKey

Process Number	Context
20	SupplyGroupDemarcation The Utility supplies electricity to a defined group of its customers. It decides the size and boundaries of the group based on security risk and revenue protection considerations, geographical location and network logistical characteristics
21	SGCAndVendingKeyApplication The Utility makes application to the KMC for a SGC of specified type (unique, common or default) and associated VendingKey of a specified type (VUDK, VCDK or VDDK; see 6.5.3)
22	SGCAndVendingKeyAllocation The KMC allocates a SGC and an associated secret VendingKey of the required KT to the applicant and stores the elements in its records
23	VendingKeyLoadRequest POS operator requests the VendingKey value (VDDK, VUDK or VCDK) for the specific SGC from the KMC that will allow him to vend to payment meters loaded with the associated DecoderKey value (DDTK, DUTK or DCTK)
24	VendingKeyLoadAuthorization The Utility authorizes the KMC to load the requested VendingKey values (VUDK, VCDK or VDDK). Alternatively the MeterManufacturer authorizes the KMC to load the requested VDDK value
25	VendingKeyLoad The requested VendingKey values are loaded into the CryptographicModule that will be used by the POS equipment to generate tokens for the payment meters in the SupplyGroup

The mandatory requirements for a KeyManagementSystem are specified in Clause 9.

See also Clause C.3 Code of practice for more information regarding the management of VendingKeys.

See also C.3.2.1 Code of practice for more information regarding the SGC demarcation guidelines.

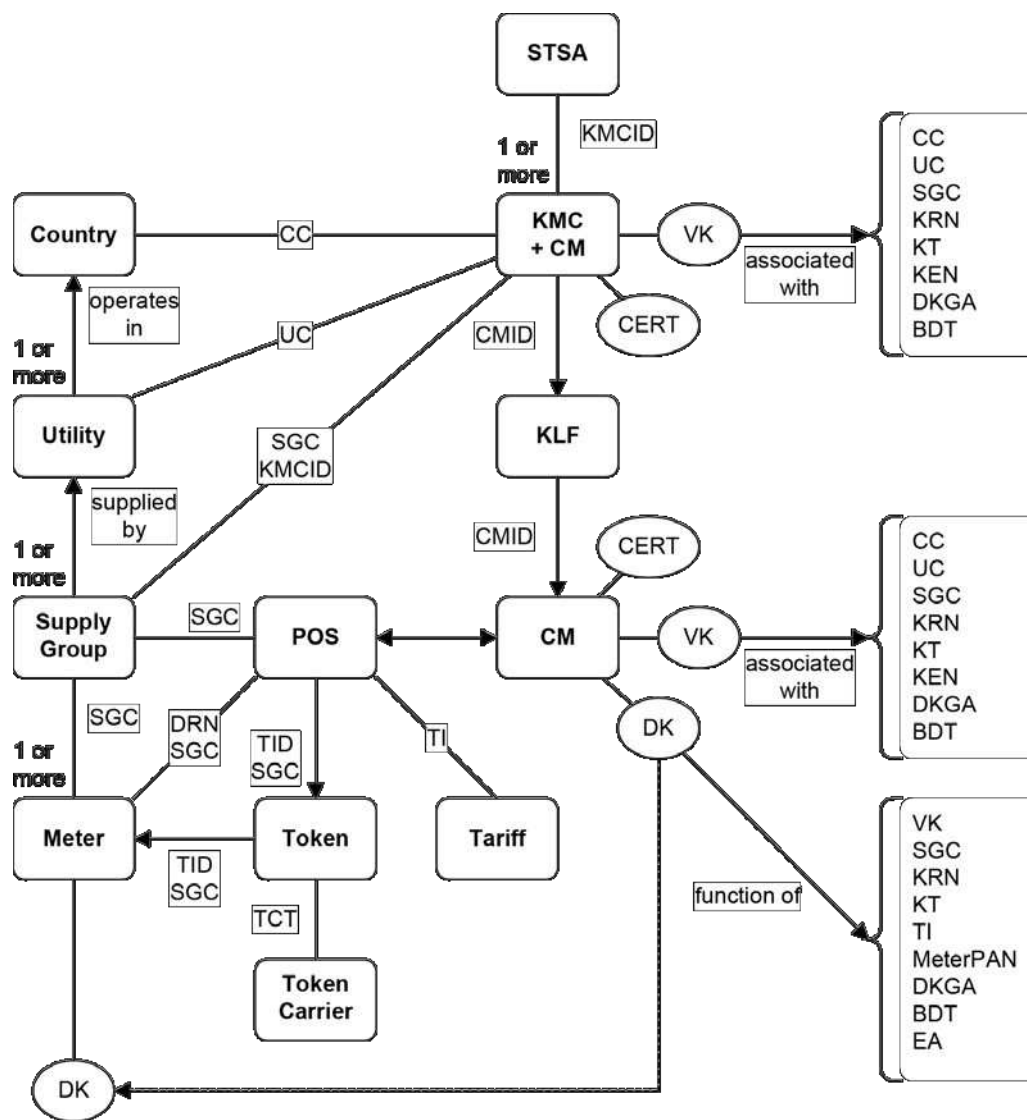
See also Annex B for more information regarding entities and identifiers in an STS-compliant system.

See also Clause 10 for the maintenance of the STS entities and related services.

Annex B (informative)

Entities and identifiers in an STS-compliant system

Entities and relevant identifiers deployed in an STS-compliant system are shown in Figure B.1.



IEC

Figure B.1 – Entities and identifiers deployed in an STS-compliant system

For the maintenance of these entities and related services see Clause 10.

The entities that are typically deployed in an STS-compliant system are given in Table B.1.

Table B.1 – Typical entities deployed in an STS-compliant system

Entity	Context	Reference
Country	Geographical area with politically demarcated boundaries, which may change over time	x
Utility	Entity that supplies a service like electricity to its end customer by means of a payment meter. One or more utilities are operational in a country. Utilities change their constitutional identities over time	x
SupplyGroup	A subgroup of payment meters within a distribution network. A Utility may supply to one or more SupplyGroups. A SupplyGroup may change its relationship to a Country and a Utility over time	6.1.6
Meter	The payment meter used to control the delivery or supply of the service to the end customer (see also IEC 62055-31). One or more payment meters are grouped in a SupplyGroup. A payment meter may change to a different SupplyGroup by means of a corresponding DecoderKey change	IEC 62055-31 IEC TR 62055-21
POS	PointOfSale device that is able to generate tokens for any payment meter in a SupplyGroup, by having access to the VendingKey value for the particular SupplyGroup. It is technically and practically feasible that a POS may have access to VendingKey values of more than one SupplyGroup, thus being able to also generate tokens for payment meters belonging to those SupplyGroups. VendingKeys may thus move to and from PointOfSale devices over time, depending on the commercial relationship between a vendor and a particular Utility	IEC TR 62055-21
TokenCarrier	The physical device, or medium onto which the token information is encoded and which is then used to transfer the token to the payment meter. This may be in the form of a printed numeric string or a magnetically encoded card, which is carried to the payment meter by hand and manually inserted into the reading device of the payment meter by the user (end customer), or it may be a virtual token carrier in the form of a direct communication connection to a remotely located client device	3.1
Token	Token as defined in this standard by means of which the POS device is able to transfer instructions and information to the payment meter, or retrieve information from the payment meter	3.1
Tariff	The formula used to calculate the charge per unit of service. In the case of the one-way payment meters the tariff is normally applied at the POS at the time when the end customer purchases a token. There are normally several tariff structures according to different customer categories and contracts. Each tariff is thus associated with a TI (see below) for ease of reference	6.1.7 6.2.6
STSA	Standard Transfer Specification Association that keeps a register of all KMCs, which are globally deployed	Clause C.1
KMC	KeyManagementCentre. The infrastructure that is used to manage and control the KeyManagementSystem. It includes a CM.	Clause 9 Annex A Clause C.3
KLF	KeyLoadFile. The secure mechanism used by the KMC to distribute VendingKey values to cryptographic modules	Annex A
CM	CryptographicModule. The secure device used by the KMC to generate VendingKey values and to securely distribute VendingKey values to a CM device located at a POS The secure device used by the POS to generate DecoderKey values from VendingKey values and to generate tokens from DecoderKey values	Annex A
CERT	Certified public key of the KMC CM and the POS CM, which are used to authenticate each entity and to establish a KEK during VK distribution from the KMC CM to the POS CM	x
VK	VendingKey. A secret key value, generated, stored and distributed by the KMC to other cryptographic modules under controlled and authorised conditions when required. It is used to generate DecoderKey values inside the CM	6.5.2.2

Entity	Context	Reference
DK	DecoderKey. A secret key value generated as a function of several parameter values: $DK = f(VK, SGC, KRN, KT, TI, MeterPAN, DKGA, BDT, EA).$ It is shared between the CM and the payment meter and is used to encrypt and decrypt tokens that are sent from the POS to payment meter or from the payment meter to the POS	6.5.2.3

The identifiers that are associated with the above entities are given in Table B.2.

Table B.2 – Identifiers associated with the entities in an STS-compliant system

Identifier	Context	Reference
CC	CountryCode A code uniquely identifying the country in which the Utility is operative and where the payment meters are installed. It is registered in the KMC and associated with VK at the KMC and the CM	x
UC	UtilityCode A code allocated by the KMC to uniquely identify the specific Utility to which VK and the SGC is allocated. It is registered in the KMC and is associated with VK at the CM	x
KMCID	KeyManagementCentreIdentifier Unique identifier for each KMC in the world. Each KMCID is registered with the STSA	x
CMID	CryptographicModuleIdentifier Unique identifier for each cryptographic module in the system	x
TID	TokenIdentifier Unique time-based identifier for each token. It is shared between the POS, the token and the payment meter	6.3.5.1
MeterPAN	MeterPrimaryAccountNumber A unique identification number for each STS-compliant payment meter. It is shared between the payment meter and the POS. Encoding it into the DecoderKey enforces the association with the payment meter	6.1.2
DRN	DecoderReferenceNumber The unique number as it appears in the MeterPAN. It is shared between the POS and the payment meter	6.1.2.3
TCT	TokenCarrierType The type of medium that is used onto which the token is encoded for transfer to the payment meter	6.1.3
SGC	SupplyGroupCode Unique number allocated by the KMC to identify a SupplyGroup of the Utility. It is shared between the SupplyGroup, the KMC and the POS. It is associated with the VendingKey value and recorded in the KMC and also in the CM. Encoding it into the DecoderKey enforces the association with the payment meter	6.1.6
TI	TariffIndex The index number to a register of tariffs associated with a particular Tariff for each customer. It is shared between the Tariff and the POS. Encoding it into the DecoderKey enforces the association with the payment meter. This means that the DecoderKey shall change if the customer is moved onto a different tariff structure	6.1.7
KRN	KeyRevisionNumber Revision of the VendingKey as allocated by the KMC. It is associated with the VendingKey value at the KMC and at the CM. Encoding it into the DecoderKey enforces the association with the payment meter	6.1.8

Identifier	Context	Reference
KT	KeyType The type of the VendingKey as allocated by the KMC. It is associated with the VendingKey value at the KMC and at the CM. Encoding it into the DecoderKey enforces the association with the payment meter	6.1.9
KEN	KeyExpiryNumber A number that is associated with a validity period for the VendingKey. It is associated with the VendingKey value at the KMC and at the CM. It is not encoded in the DecoderKey, but is transferred to the DecoderKeyRegister by means of the key change tokens	6.1.10

Annex C (informative)

Code of practice for the implementation of STS-compliant systems

C.1 General

The term "must" is used to indicate requirements only in the context of the code of practice as described in this informative Annex and does not impose normative requirements on this standard.

The term "users of the STS" is defined in 10.1.

C.2 Maintenance and support services provided by the STS Association

The STS Association is a not-for-gain company incorporated in South Africa with members comprising of manufacturers of payment meters and associated vending systems and of utilities. The object of the STS Association is to promote the use of the STS, develop the functionality further and maintain the required infrastructure to provide supporting services like key management, product certification and standardisation to users of the STS.

See also Clause 10 for more details on the maintenance of STS entities and related services.

The General Secretary of the STS Association can be contacted at the address given in the introduction to this document. E-mail is the preferred mechanism for correspondence with the STS Association.

C.3 Key management

C.3.1 Key management services

(See also Annex A.)

The STS Association operates a KMC and provides key management services to utilities and STS-compliant product manufacturers worldwide in accordance with this document.

C.3.2 SupplyGroupCode and VendingKey distribution

C.3.2.1 Data elements associated with a SGC

(See also 6.1.6).

The KMC ensures unique allocation of SGC values in accordance with this document.

The KMC generates, stores and distributes VDDK, VUDK and VCDK values with the associated KRN, KT and KEN in accordance with this document.

The KMC ensures that VendingKey values are available to all manufacturers of STS-certified products in accordance with this document.

In order to effectively manage the generation, storage and distribution of SGC and associated VendingKey values, it is recommended that the data elements given in Table C.1 be recorded and be uniquely associated with an SGC.

Table C.1 – Data elements associated with a SGC

Element	Context	Reference
SGC	Actual value of the SupplyGroupCode as registered in the KMC	6.1.6
Country	CountryCode as the country where the SGC and VendingKey is to be used	Annex B
Location	Place associated with the SupplyGroup demarcation (Country, State, Province, City, Town, Suburb)	x
Network	Network associated with the SupplyGroup demarcation (name, ID)	x
Owner	To whom this SGC is allocated: UtilityCode (if applicable) Name of Organization (utility) Address (postal, physical, website) Contact person and details (name, postal, email, tel, fax) Authorization signatory (name, contact details)	x
OwnerHistory	Record of changes to ownership association of the SGC over time	x
LocationHistory	Record of changes to location association of the SGC over time	x
NetworkHistory	Record of changes to network association of the SGC over time	x
KMC	KMCID and country of origin of the KMC as the source of the SGC and VendingKey	Clause 9 Annex A
VendingKey	VendingKey plus attributes (KRN, KT, KEN). These values are in encrypted format	6.5.2 6.1.8 6.1.9 6.1.10
SGCDistribution Register	Register of SGC v/s CM ID (i.e. to which cryptographic modules a particular SGC has been distributed over time)	x

C.3.2.2 SupplyGroupCode demarcation guidelines

This topic is dealt with comprehensively in the STS Association Code of practice (see Bibliography). For the sake of providing some indicators herein, some factors to be taken into consideration are given below.

Factors to consider in deciding the SGC demarcations:

- security risk in terms of compromising a VendingKey;
- security risk in terms of stolen POS devices;
- logistics for payment meter spares;
- control of POS vending agents in authorizing them to vend to the group;
- logistics for separating collected revenue from POS vending agents;
- particular business logic around distribution network maintenance and supply logistics;
- cross-vending rules on SGC boundaries;
- change of payment meter ownership over time (deregulated markets);
- change of supplier over time (deregulated markets).

C.3.3 CryptographicModule distribution

(See also Annex A).

In order to effectively manage the distribution of SGC and VendingKey values to cryptographic modules, it is recommended that the data elements given in Table C.2 be recorded.

Table C.2 – Data elements associated with the CryptographicModule

Element	Context	Reference
CM	Attributes of the CryptographicModule (CMID, CMType, HardwareVersion, Softwareversion, CERT).	Annex A Annex B
CMManufacturer	Name and contact details of organization	Annex A
CMOwner	To whom this CM belongs: UtilityCode (if applicable) Name of Organization (utility) Address (postal, physical, website) Contact person and details (name, postal, email, tel, fax) Responsible person (name, contact details)	Annex A
CMLocation	Details of intended destination of CM where it is going to be used (country, state, province, city, town, suburb)	x
KMC	KMCID and country of origin which initialised the particular CM	Clause 9 Annex A
CMOwnerHistory	Historical register of ownership changes to cryptographic modules over time	x
CMLocationHistory	Historical register of location changes to cryptographic modules over time	x

C.3.4 Key expiry

(See also 6.1.10, 6.5.2.6, 7.3.1.1).

In the case where key expiry for VendingKeys is not dynamically implemented in an STS-compliant installation, then it is the recommended practice to set the KEN to 255.

At the date of publication of this document the key expiry option for DecoderKeys in payment meters had not been implemented in any STS-compliant installation.

C.4 MeterPAN

C.4.1 General practice

(See also 6.1.2).

The MeterPAN serves to uniquely identify each payment meter in the STS-compliant installation worldwide, thus being able to tag and route transactions accordingly. All users of the STS are thus encouraged to follow this practice, which is in line with that of the banking and financial transaction management (see also ISO 4909).

C.4.2 IssuerIdentificationNumbers

As clarified in 6.1.2.2, the IIN for 2-digit Manufacturer Codes is 600727. For 4-digit Manufacturer Codes the IIN is 0000.

C.4.3 ManufacturerCodes

(See also 6.1.2.3.2).

MfrCode values are allocated and managed by the STS Association to ensure uniqueness of the series globally, thus ensuring uniqueness of the MeterPAN globally. Note that both 2-digit and 4-digit Manufacturer Codes may exist.

The current list of MfrCode values can be obtained from the General Secretary of the STS Association (see Clause C.1 for contact details).

C.4.4 DecoderSerialNumbers

(See also 6.1.2.3.3).

Each MeterManufacturer manages his 8-digit range of numbers as he sees fit, as long as it complies with the requirements of this document.

C.5 SpecialReservedTokenIdentifier

(See also 6.3.5.2).

Each utility is free to determine the rules for how this SpecialReservedTokenIdentifier is to be used as a special application to satisfy his special needs.

An example of using this SpecialReservedTokenIdentifier in a special application is as follows: Each household in an installation may collect a government grant in the form of a free token to the value of 50 kWh per month. Such a token may be collected on any day of the month and as many times as is desired, but the payment meter should only accept the first token of such a type in each month. A solution to this problem is to rule that the SpecialReservedTokenIdentifier is to be used for this token type in this particular installation. Such a token may then be generated at any time during the month, because it will always use the 1st day 00h01 time stamp and the payment meter will only accept the first token so generated and reject any subsequent copies as “Used”.

C.6 Permutation and substitution tables for the STA

The STS Association is registered with the IEC as a Registration Authority to provide maintenance services in support of the IEC 62055-4x and 62055-5x series of standards. As part of this service, the STS Association provides the actual values for the permutation and substitution tables (Table 44, Table 45, Table 51 and Table 52) required in 6.5.4.2, 6.5.4.3, 7.3.3.2 and 7.3.3.3 to users of the standard upon request. The contact details for the STS Association are given in Clause C.1 or may be obtained from the IEC website.

C.7 EA codes

(See also 6.1.5).

As this document evolves there will be more EA codes required. This should take place through the normal route via National Committees to the IEC TC 13 as New Work Item Proposals in liaison with the STS Association.

C.8 TokenCarrierType codes

(See also 6.1.3).

As this document evolves there will be more TCT values required. This should take place through the normal route via National Committees to the IEC TC 13 as New Work Item Proposals in liaison with the STS Association.

C.9 MeterFunctionObject instances / companion specifications

A MeterFunctionObject (MFO) is an object-oriented specification that encapsulates a certain functionality of a payment meter. Each MFO is defined in a companion specification and allocated a unique FunctionObjectIdentificationNumber (FOIN).

The STS Association administers the registration of MFO instances and reserves the exclusive rights to allocate FOIN values in the form of companion specifications.

An MFO instance is proposed to the STS Association as a NWIP, after which it is assigned a unique FOIN. The STS Association then publishes the MFO in the form of a companion specification.

See also STS 200-1 (see Bibliography) for more information on function object classes and STS 201-1 (see Bibliography) for an example of a companion specification.

C.10 TariffIndex

(See also 6.1.7).

The utility has the choice of 2 options:

- link the TI to his list of tariff structures and thus link each customer to a TI. This means the DecoderKey changes if the customer is changed from one tariff structure to another, because the associated TI will change;
- fix the TI to a constant value of say = 01 for the life time duration of the payment meter installation and then link each customer to the list of tariff structures in the management system, independent from the TI. This means that the DecoderKey does not have to change when moving a customer from one tariff structure to another.

At the date of publication of this document, most utilities preferred to follow option 2. The main consideration is that it is a major logistical operation to do a key change to a payment meter that is already installed, so this tends to be avoided where possible.

C.11 STS-compliance certification

C.11.1 IEC certification services

The IEC does not provide certification services for products as such and is thus reliant on outside facilities to do this.

C.11.2 Products

The STS Association provides the service to manufacturers of products to facilitate the testing and will provide STS-certification on the basis of the test results.

C.11.3 Certification authority

In due course the STS Association will be in a position to authorize agents that may provide STS-certification services on its behalf.

C.12 Procurement options for users of STS-compliant systems

This document provides for a variety of options, the details of which need to be specified at the time when products and systems are purchased from manufacturers and suppliers.

As a general guide to purchase orders or tender specifications, the items given in Table C.3 are noted.

Table C.3 – Items that should be noted in purchase orders and tenders

Item	Context	Reference
EA	Which algorithm is be used for token encryption in the vending system and for decryption in payment meter. Options: • STA code 07; • MISTY1 code 11. The purchaser should ensure that the tender specification for the payment meters requires that the payment meter labelling shall include the appropriate EA code	6.1.5
TCT	Which TokenCarrierType the payment meter or the vending system should support. Options: • magnetic card type 01; • numeric type 02; • virtual token carrier code 07; • virtual token carrier code 08.	6.1.3
DKGA	Which algorithm the MeterManufacturer or the vending system should use for generating the DecoderKey; Options: • DEA (DKGA01); only for vending systems serving legacy payment meters; • DEA (DKGA02); current systems; • KDF-HMAC-SHA-256 (DKGA04).	6.1.4
CC	Which destination CountryCode the SGC is to be associated with at the KMC. Options: • one of the standard set of ISO Country Codes	Annex B
UC	Which UtilityCode the SGC is to be associated with at the KMC. Options: • existing UC as allocated by KMC; • new UC as allocated by KMC	Annex B
KMCID	Which KMC is to be used for obtaining the VendingKey and the SGC. The MeterManufacturer and the vending system need the specific VendingKey to generate DecoderKeys. Options: • STSA-KMC-1; STS Association KMC currently in operation; • xxx; future possible KMC of choice or relevance	Annex B

Item	Context	Reference
SGC	Which SGC should the MeterManufacturer or the vending system use for generating the DecoderKeys? Options: - xxxxxx existing SGC; obtained from KMC; - new SGC; for new projects, apply to KMC. Which KT is, or should be, associated with this SGC? Options: - default; MeterManufacturer key; - unique; utility key; - common; utility key	6.1.6
TI	Which TariffIndex is to be used by the MeterManufacturer and the vending system to generate DecoderKeys? Options: 00-99; (new); 00-99; (existing); - link TI to the tariff table in the vending system; (NOTE 1); - do not link TI to the tariff table in the vending system. (NOTE 2). NOTE 1 When the TI is linked to the tariff table in the vending system database then the consumer may be moved to a different tariff structure only by allocation of another associated TI. This means that that the DecoderKey needs to be changed accordingly. NOTE 2 When the TI is not linked to the tariff table in the vending system database then the consumer may be moved to a different tariff structure without being allocated to another associated TI. This means that that the DecoderKey does not need to be changed	6.1.7
KRN	Which KeyRevisionNumber is to be used by the MeterManufacturer and the vending system to generate DecoderKeys? This information is associated with the SGC VendingKey and is under the control of the KMC from where it should be obtained	6.1.8
KT	Which KT is to be used by the MeterManufacturer and the vending system to generate DecoderKeys? This information is associated with the SGC VendingKey and is under the control of the KMC from where it should be obtained	6.1.9
KEN	Which KeyExpiryNumber is to be used by the MeterManufacturer and the vending system to generate DecoderKeys? This information is associated with the SGC VendingKey and is under the control of the KMC from where it should be obtained	6.1.10
DecoderKey expiry	Whether the DecoderKeys should expire or not, using the KEN. Options: - shall not expire (this is the current recommended practice); - shall expire. (this implies periodic DecoderKey changes)	6.1.10
Meter dispatching key	Which DecoderKey type the MeterManufacturer should load into the payment meter. Options: - DDTK (manufacturer Default key); - DUTK (utility Unique key); - DCTK (utility Common key)	6.1.6

Item	Context	Reference
Tokens	Which tokens the payment meter or vending system should support. Options: • TransferCredit; • InitiateMeterTest/Display; • SetMaximumPowerLimit; (optional) • ClearCredit; • SetTariffRate; (currency-based accounting payment meters only) • key change tokens; • ClearTamperCondition; (optional) • SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit; (optional for poly phase) • SetWaterMeterFactor. (water payment meters only)	6.2.1
Vending classification	Which functions the vending systems should support. Options: • vending; (vending of credit tokens) (signified by “V”); • engineering; (vending of management tokens) (signified by “E”); • key change. (vending of key change tokens) (signified by “K”). An STS-compliant vending system may provide any combination of one or all of the options listed. If approved by the STS Association, then the corresponding letters may be displayed on the STS logo	x
Credit transfer	Which types of TransferCredit tokens the payment meters or vending system should support. Options: • electricity; • water; • gas; • time; • electricity currency; • water currency; • gas currency; • time currency.	6.2.2
Test/display options	Which types of test and display tokens the payment meters or vending system should support. Options: A list of mandatory and optional tokens are given in 6.3.8	6.3.8
Power limit	Whether the payment meters should provide power limiting and whether the vending system should provide the relevant tokens. Options: • power limit should be implemented or not; • the power limit setting; • how the payment meter should react when the power limit is reached	6.2.4 6.3.9 8.6
Tariff rate	What the tariff rate values are for the payment meters registered in the vending system database and whether the vending system should support the relevant tokens. Options: • preset by manufacturer; • variable and set with token from vending system; • tariff rate per payment meter	6.2.6 6.3.11

Item	Context	Reference
Tamper detection	Whether the payment meters should provide tamper detection and the vending system should support the relevant tokens. Options: • tamper detection should be implemented; • tamper detection should not be implemented; • payment meter should support display tamper status token; • vending system should support display tamper status token. NOTE 3 Clear tamper token support is mandatory with option 1	6.2.9
Phase power unbalance	Whether the payment meters should provide phase power unbalance limiting and the vending system should provide the relevant tokens. Options: • phase power unbalance limiting should be implemented; • phase power unbalance limiting should not be implemented; • preset by manufacturer; • variable and set with token from vending system; • the phase power unbalance limit value; • how the payment meter should react when the phase power unbalance limit is reached	6.2.10 6.3.10 8.12
Initial credit	What the initial value of the credit register of the payment meters should be when it leaves the manufacturer's premises. Options: • cleared to zero; • preset to initial value; • the initial value	x
Special reserved TID	Whether the vending system should implement any special reserved token identifiers. Options: • special reserved token identifiers should not be implemented; • special reserved token identifiers should be implemented; • specified details of special reserved token identifiers	6.3.5.2
STS Certificate of Compliance	The STS-compliant product supplier should provide a copy of the particular product's STS certificate of compliance as issued by the relevant CertificationAuthority	Clause C.11

C.13 Management of TID roll over

C.13.1 Introduction

The Token Identifier (TID) is a 24 bit field, contained in STS compliant tokens, that identifies the date and time of the token generation. It is used to determine if a token has already been used in a payment meter. The TID represents the minutes elapsed since the start of the BaseDate. The incrementing of the 24 bit field every minute of elapsed time means that at some point in time, the TID value will roll over to a zero value.

All STS prepayment meters will be affected by TID roll over on the 24/11/2024. Any tokens generated after this date and utilizing the 24 bit TID will be rejected by the meters as being old tokens as the TID value embedded in the token will have reset back to 0.

In order to remedy this problem all meters will require key change tokens with the roll over bit set. In addition to this, the BaseDate of 01/01/1993 will be required to be changed to the next

BaseDate (see 6.1.12). This process will force the meters to reset the TID stack in the meter to 0, and to avoid previously played tokens from being accepted by the meter due to the TID stack reset, the key change process must introduce a new decoder key into the meter.

A process is therefore required to allow for the management of this change with the least impact to the Utilities, equipment suppliers and end customers.

To allow for easier management of large installed bases it is proposed that the following solution manages the change per meter and not per supply group code (SGC) as some Utilities may have a large installed base under a single SGC.

C.13.2 Overview

C.13.2.1 General

Operators responsible for the management of payment meters must ensure adherence to this procedure by all parties involved.

This Code of Practice defines a process for managing vending keys and decoder keys based on different base dates. The following elements, shown in Figure C.1, have been included:

- Key management centre;
- Cryptographic modules;
- Vending systems;
- Meter data upload files;
- Meter manufacturer;
- Meters.

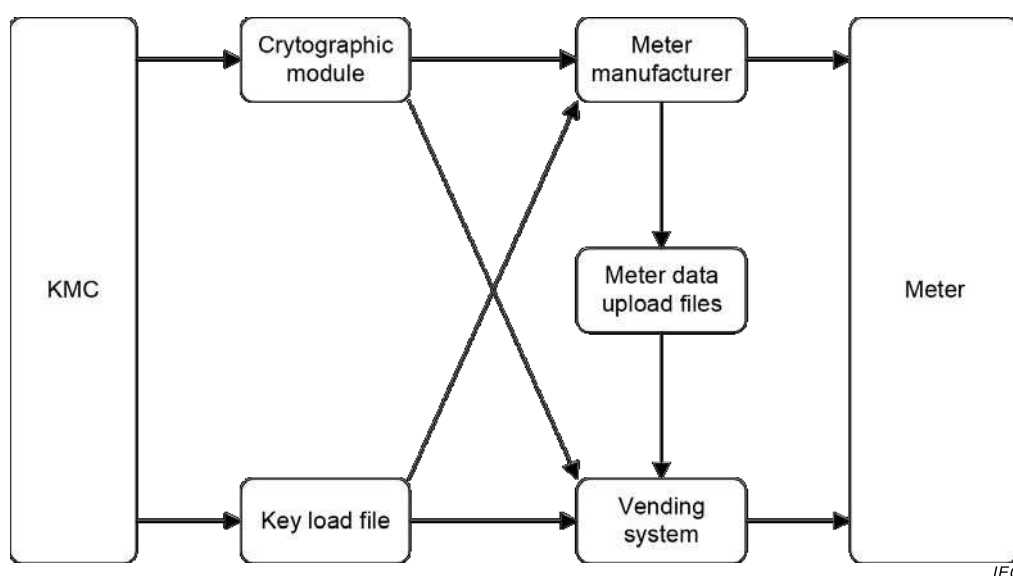


Figure C.1 – System overview

C.13.2.2 Key management centre (KMC)

The KMC is used to generate and load vending keys (VK) into a cryptographic module. The KMC also generates a key load file (KLF) which contains the key load data for a specific cryptographic module to allow a vending system to load VK into the cryptographic module associated with the system. In order to manage the generation of tokens for a specific BaseDate, the vending system requires the KMC to create a new VK for the new BaseDate interval. The new VK will be created with a different KRN. Associated with each VK in the KLF

will be the selected BaseDate. Three BaseDates are supported; namely 01/01/1993, 01/01/2014 and 01/01/2035. It is not envisaged that current technology STS meters will still be in operation by the time the 2035 VK TID rolls over in 2066.

C.13.2.3 Cryptographic module

A cryptographic module will be required to generate key change tokens from a VK on one BaseDate to a VK on a new BaseDate.

C.13.2.4 Vending system

The vending system will be required to manage an associated BaseDate with each VK loaded into a cryptographic module. This BaseDate will be retrieved from the key load file generated at the KMC. Once a new VK is made available, the vending system must allow for the management of the change process whereby a meter or group of meters can be scheduled for a key change. In doing so, the affected meters will undergo a key change with TID roll over thus resetting the meter TID stack and generating a new decoder key based on the new VK. From this point forward all tokens generated for the meter(s) will be encrypted using the new VK with a TID value calculated from the corresponding new BaseDate.

With this process, meters can be scheduled for a key change based on the requirements of the Utility. At any one point in time there may be two or more active vending keys for each SGC as not all meters associated with the SGC will be key changed to the new VK at the same time.

C.13.2.5 Meter upload files

New meters received from the manufacturers can be loaded into the vending system using a meter upload file import process. These meters will be coded by the manufacturers using the latest active VK and therefore each meter record in the meter upload file will be required to include the BaseDate associated with that VK KRN.

C.13.2.6 Meter manufacturers

All meters leaving the factory must be coded using the latest active VK unless otherwise agreed between the utility and the manufacturer. With the three BaseDates chosen, namely 1993, 2014 and 2035, all meters coded before 2014 must be coded using the VK and KRN associated with the BaseDate of 1993. All meters coded between 2014 and 2035 must be coded with the VK and KRN associated with the BaseDate of 2014 and all meters coded after 2035 must utilize the VK and KRN associated with the BaseDate of 2035, unless otherwise agreed between the utility and the manufacturer.

C.13.2.7 Meters

All STS compliant meters must support key change with TID roll over.

C.13.2.8 Key load file

The key load file (KLF) contains the key load data for a specific cryptographic module to allow a vending system to load VK into the cryptographic module associated with that system.

C.13.3 Impact analysis

C.13.3.1 General

The following areas are affected by the above process.

C.13.3.2 Key management centre

- Need to include a BaseDate in the key load file for each VK;

- Support the selection of predefined BaseDates when generating VK;
- Cryptographic Modules must support the key change with TID roll over.

C.13.3.3 Vending systems

- Associate each VK for a SGC with a BaseDate as received from the key load file generated by the KMC;
- May allow meters associated with a previous BaseDate to be scheduled individually, in groups or by SGC for a key change with TID roll over to VK on a new BaseDate.

C.13.3.4 Meter upload files

- Meter Data Upload File specifications must be revised to cater for the addition of the BaseDate.

C.13.3.5 Meter manufacturers

- Must automatically code all meters using the VK with the latest active BaseDate as agreed with the utility;
- Meters must support key change with TID roll over.

C.13.4 Base dates

See 6.3.5 above.

C.13.5 Implementation

C.13.5.1 General

Implementation details for manufacturers of meters and vending systems have been outlined above. The subclauses that follow give basic guidelines for Utilities to follow in the successful implementation of the TID roll over program. Note that Utilities may elect to follow alternative methods of implementation.

C.13.5.2 Assumptions

Prior to starting the implementation of the key-changes in the field, the following are assumed to have been completed by manufacturers of meters, vending systems, and cryptographic modules:

- Secure module firmware has been changed to support the TID roll over functionality;
- Vending software suppliers have modified the vending software to recognise the BaseDates as described in this standard. Once a meter has been key-changed with TID roll over, this event must then be recorded into the vending database;
- All manufactured meters support the TID roll over functionality as specified in IEC 62055-41. Where this is not the case, the meters will have to be changed out with meters that do support the TID roll over functionality. All meters manufactured after the first BaseDate change of 2014, will support the TID roll over functionality.

C.13.5.3 Process for utilities

A guideline to the process to follow is given below:

- a) Plan the TID roll over program so as to complete the process at least 1 year before the critical date of 24/11/2024;
- b) Communicate the plan, and reasons for the program, to all regions within the utility;
- c) Upgrade all vending installations to software and relevant database changes that support the TID roll over functionality;
- d) Upgrade utility software to ensure that it supports new Meter Upload file formats, where these are used as an import tool;

- e) Upgrade/purchase cryptographic modules with TID roll over functionality through the cryptographic module supplier;
- f) Upgrade KMC software to cater for multiple BaseDates;
- g) Contact the manufacturer of your meters to confirm whether their meters support key-change with TID roll over. If not, these meters will have to be replaced in the field with meters that do;
- h) Start the key-change process.

C.13.5.4 Key-change process

The various following options exist, in no particular order, for the physical execution of the key-change process:

- a) Generate key-change tokens for a region and send out technicians to the field to systematically insert these tokens into each meter visited.
- b) Generate (automatically) the key-change tokens when a credit purchase is made by the customer. Explain to the customer that the credit token will not function unless the key-change tokens have been entered into the meter first. This is typically the standard practice for key-changes already.
- c) Communicate the program to the end customers and request them to collect their key-change tokens by certain deadlines.

All the above options have advantages and disadvantages.

Option a) ensures that the key-changes are done systematically by area, which can then be 'ticked' off as completed. This is controllable but expensive in manpower.

Option b) is far less expensive, but does not allow for regions or areas to be done in a controlled fashion since one cannot be sure that tokens have been entered until a new purchase is made. This option also opens the possibility that many complaints will be received regarding non-functional credit tokens if these tokens are entered without the key-change tokens being entered first.

Option c) is the least desirable since communication of the issue goes right to the end customer and may cause unnecessary concerns.

C.13.5.5 Communication of the program

Below is a guideline showing the possible form that the communication to the Utilities regional offices could take. Note that this is a guideline only and may be changed to suit individual utility preferences as required.

"Appropriate addresses and headings.

Subject: Field meter key-change program.

As you may be aware, all prepayment meters store tokens entered as a means to prevent a meter from accepting a token that has already been used. In addition to this storage, each token also has, embedded into the 20 digits, the date and time that the token was generated. The meter then compares this date and time to the oldest token in its memory, and rejects the token if it is older than the oldest token in this memory.

The token date and time field has a maximum range of 31 years. This means that after 31 years of incrementing this date and time field, the value stored will 'roll over' back to zero – much like an odometer in a car going 'round the clock'.

The current tokens will 'roll over' in November 2024 to the current starting date of 1993. At this time, the date and time on the tokens will revert back to its zero date (1993), at which point the meters will no longer accept tokens generated with this base date.

While the date of 2024 may seem like a long time into the future, we need to start making plans to change this base date of 1993 to a later base date. To this end, manufacturers have been made aware that changes will have to be made to the meters, Cryptographic Modules, vending systems, and Key Management Centres to accommodate this change.

The change consists of changing the key in each meter in the field, which can be done by issuing a set of key-change tokens to the customer, or implementing a program whereby each meter is visited by technical staff to enter these tokens.

In order to reduce the number of meters that will have to be visited, or key-changed, in the field, manufacturers will be instructed that all meters made from 2014 onwards, must be coded using the new base date of 2014. This means that the actual number of meters with a base date of 1993 should be dramatically reduced by the time 2024 is upon us, and not many remaining meters will require key-changes.

With the systems currently envisaged by the STS Association, this process should never have to be repeated since the base date of the meters will change every 21 years."

Bibliography

ISO 4217:2015, *Codes for the representation of currencies*

ISO 4909, *Identification cards – Financial transaction cards – Magnetic stripe data content for Track 3*

ISO 16609:2012, *Financial services – Requirements for message authentication using symmetric techniques*

ISO/IEC 7498-1, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model*

ISO/IEC 9545, *Information technology – Open Systems Interconnection – Application Layer structure*

STS 401-1, *Code of practice for the allocation of supply group codes*

STS 200-1, *Standard transfer specification (STS) – Companion specification – Generic classes for meter function objects*

STS 201-1, *Standard transfer specification (STS) – Companion specification – Meter function object: RegisterTable for electricity payment meters*

STS 402-1, *Code of practice – Management of Token ID Rollover*

STS 600-4-2, *Standard Transfer Specification – Companion Specification – Key Management System*

FIPS PUB 198, *The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*

FIPS PUB 197, *Advanced Encryption Standard*

FIPS PUB 186-2, *Digital Signature Standard*

FIPS PUB 185, *Escrowed Encryption Standard (EES)*

FIPS PUB 180-2, *Secure Hash Standard*

FIPS PUB 171, *Key management using ANSI X9.17*

FIPS PUB 140-2, *Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex A, *Approved security functions for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex B, *Approved protection profiles for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex C, *Approved random number generators for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex D, *Approved key establishment techniques for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 113, *Computer Data Authentication*

FIPS PUB 112, *Password usage*

FIPS PUB 87, *Guidelines for ADP contingency planning*

FIPS PUB 81, *DES modes of operation*

FIPS PUB 74, *Guidelines for implementing and using the NBS Data Encryption Standard*

FIPS PUB 73, *Guidelines for security of computer applications*

FIPS PUB 39, *Glossary for computer systems security*

FIPS PUB 31, *Guidelines to ADP physical security and risk management*

NIST Special Publication 800-38C, *Recommendation for block cipher modes of operation: The CCM mode for Authentication and Confidentiality*

NIST Special Publication 800-38A, *Recommendation for block cipher modes of operation, methods and techniques*

NIST Special Publication 800-20, *Modes of operation validation system for the Triple Data Encryption Algorithm (TMOVS): Requirements and procedures*

NIST Special Publication 800-2, *Public Key Cryptography*

NIST, *NIST-recommended random number generator based on ANSI X9.31 Appendix A.2.4 using the 3-key Triple DES and AES algorithms*

NIST, National Institute for Standards and Technology, *AES key wrap specification*

ANSI X9.62, *Public key cryptography for the financial services industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)*

ANSI X9.52, *Triple Data Encryption Algorithm modes of operation*

ANSI X9.42, *Agreement of symmetrical keys on using Diffie-Hellman and MQV algorithms*

ANSI X9.24 Part 1, *Retail Financial Services Symmetric Key Management Part 1: Using Symmetric Techniques*

ANSI X9.31, *Digital signatures using reversible public key cryptography for the financial services industry (rDSA)*

ANSI X9.17, *Financial institution key management (wholesale)*

ANSI X9.9, *Financial institution Message Authentication (wholesale)*

RFC 4868, *Using HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 with IPsec*

RFC 4231, *HMAC-SHA Identifiers and Test Vectors December 2005*

FIPS PUB 198-1, *The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*

FIPS PUB 180-1, *Secure Hash Standard (SHS)*

NIST Special Publication 800-108, *Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	129
INTRODUCTION	131
1 Domaine d'application	134
2 Références normatives	135
3 Termes, définitions, termes abrégés, notation et terminologie	135
3.1 Termes et définitions	135
3.2 Termes abrégés	137
3.3 Notation et terminologie	139
4 Conventions de numérotation	140
5 Modèle de référence pour la spécification de transfert normalisé	141
5.1 Diagramme fonctionnel de référence pour compteur à paiement générique	141
5.2 Modèle de référence de protocole STS	143
5.3 Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier	144
5.4 Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess	145
5.5 MeterFunctionObjects / spécifications d'accompagnement	146
5.6 Numéros de référence des transactions	147
6 Protocole de couche application POSToTokenCarrierInterface	148
6.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit	148
6.1.1 Éléments de données dans l'APDU	148
6.1.2 MeterPAN: MeterPrimaryAccountNumber	149
6.1.3 TCT: TokenCarrierType	151
6.1.4 DKGA: DecoderKeyGenerationAlgorithm	151
6.1.5 EA: EncryptionAlgorithm	152
6.1.6 SGC: SupplyGroupCode	152
6.1.7 TI: TariffIndex	153
6.1.8 KRN: KeyRevisionNumber	153
6.1.9 KT: KeyType	154
6.1.10 KEN: KeyExpiryNumber	154
6.1.11 DOE: DateOfExpiry	154
6.1.12 BDT: BaseDate	155
6.2 Jetons	155
6.2.1 Format de définition de jeton	155
6.2.2 Classe 0: TransferCredit	155
6.2.3 Classe 1: InitiateMeterTest/Display	156
6.2.4 Classe 2: SetMaximumPowerLimit	156
6.2.5 Classe 2: ClearCredit	157
6.2.6 Classe 2: SetTariffRate	157
6.2.7 Jeton de changement de clé défini pour le transfert de la DecoderKey de 64 bits	157
6.2.8 Jeton de changement de clé Key défini pour le transfert de la DecoderKey de 128 bits	158
6.2.9 Classe 2: ClearTamperCondition	159
6.2.10 Classe 2: SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit	159
6.2.11 Classe 2: SetWaterMeterFactor	160
6.2.12 Classe 2: Réservée pour l'usage selon la STS	160
6.2.13 Classe 2: Réservée pour un usage propriétaire	160

6.2.14	Classe 3: Réservee pour l'usage selon la STS.....	160
6.3	Éléments de données du jeton	161
6.3.1	Éléments de données utilisés dans des jetons	161
6.3.2	Classe: TokenClass	162
6.3.3	SubClass: TokenSubClass.....	163
6.3.4	RND: RandomNumber	163
6.3.5	TID: TokenIdentifier	164
6.3.6	Amount: TransferAmount	165
6.3.7	CRC: CyclicRedundancyCheck	169
6.3.8	Control: InitiateMeterTest/DisplayControlField	170
6.3.9	MPL: MaximumPowerLimit.....	171
6.3.10	MPPUL: MaximumPhasePowerUnbalanceLimit	171
6.3.11	Rate: TariffRate	171
6.3.12	WMFactor: WaterMeterFactor	171
6.3.13	Register: RegisterToClear	171
6.3.14	NKHO: NewKeyHighOrder	171
6.3.15	NKLO: NewKeyLowOrder.....	171
6.3.16	NKMO1: NewKeyMiddleOrder1	172
6.3.17	NKMO2: NewKeyMiddleOrder2	172
6.3.18	KENHO: KeyExpiryNumberHighOrder	172
6.3.19	KENLO: KeyExpiryNumberLowOrder	172
6.3.20	RO: RolloverKeyChange	172
6.3.21	S&E: SignAndExponent	172
6.3.22	CRC_C: CyclicRedundancyCheck_C	172
6.4	Fonctions de TCDUGeneration	173
6.4.1	Définition de la TCDU	173
6.4.2	Transposition des bits de Class (Classe)	173
6.4.3	Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0,1 et 2.....	174
6.4.4	Fonction de TCDUGeneration pour les jetons de changement de clé	175
6.4.5	Fonction TCDUGeneration pour le jeton Set2ndSectionDecoderKey	177
6.5	Fonctions de sécurité.....	177
6.5.1	Exigences générales	177
6.5.2	Attributs de clé et changements de clé	177
6.5.3	Génération de DecoderKey.....	186
6.5.4	STA: EncryptionAlgorithm07	194
6.5.5	DEA: EncryptionAlgorithm09.....	198
6.5.6	MISTY1: EncryptionAlgorithm11	198
7	Protocole de couche application de TokenCarriertoMeterInterface.....	201
7.1	APDU: ApplicationProtocolDataUnit	201
7.1.1	Éléments de données dans l'APDU.....	201
7.1.2	Token	201
7.1.3	AuthenticationResult.....	201
7.1.4	ValidationResult	201
7.1.5	TokenResult	202
7.2	Fonctions d'APDUExtraction	203
7.2.1	Processus d'extraction.....	203
7.2.2	Extraction des 2 bits de Class.....	205
7.2.3	Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 0 et Class 2.....	205
7.2.4	Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 1	206

7.2.5	Fonction APDUExtraction pour l'ensemble de jetons de changement de clé	206
7.3	Fonctions de sécurité.....	207
7.3.1	Attributs de clé et changements de clé	207
7.3.2	DKR: DecoderKeyRegister.....	208
7.3.3	STA: DecryptionAlgorithm07	209
7.3.4	DEA: DecryptionAlgorithm09.....	213
7.3.5	MISTY1: DecryptionAlgorithm11	213
7.3.6	TokenAuthentication	215
7.3.7	TokenValidation.....	216
7.3.8	TokenCancellation	217
8	Exigences du MeterApplicationProcess	217
8.1	Exigences générales.....	217
8.2	Acceptation / rejet de jeton	218
8.3	Indicateurs d'affichage et marquages	219
8.4	Jetons de TransferCredit.....	219
8.5	Jetons InitiateMeterTest/Display	219
8.6	Jetons SetMaximumPowerLimit.....	220
8.7	Jetons ClearCredit	220
8.8	Jetons SetTariffRate	220
8.9	Jetons de changement de clé.....	220
8.10	Jetons Set2ndSectionDecoderKey	221
8.11	Jetons ClearTamperCondition	221
8.12	Jetons SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit	221
8.13	SetWaterMeterFactor.....	221
8.14	Classe 2: Jetons réservés pour l'usage selon la STS	221
8.15	Classe 2: Jetons réservés pour un usage propriétaire	222
8.16	Classe 3: Jetons réservés pour l'usage selon la STS	222
9	KMS: Exigences génériques relatives au KeyManagementSystem.....	222
10	Maintenance des entités STS et services connexes.....	222
10.1	Généralités	222
10.2	Opérations	224
10.2.1	Maintenance de certification de produit.....	224
10.2.2	Maintenance du DSN.....	224
10.2.3	Maintenance du RO	224
10.2.4	Maintenance du TI	225
10.2.5	Maintenance du TID	225
10.2.6	Maintenance du SpecialReservedTokenIdentifier	225
10.2.7	Maintenance du MfrCode.....	225
10.2.8	Maintenance des tables de substitution	225
10.2.9	Maintenance des tables de permutation.....	225
10.2.10	Maintenance du SGC.....	225
10.2.11	Maintenance de la VendingKey.....	225
10.2.12	Maintenance du KRN.....	225
10.2.13	Maintenance du KT.....	226
10.2.14	Maintenance du KEN	226
10.2.15	Maintenance du CERT.....	226
10.2.16	Maintenance du CC	226
10.2.17	Maintenance de l'UC.....	226

10.2.18	Maintenance du KMCID	226
10.2.19	Maintenance du CMID	226
10.3	Normalisation.....	227
10.3.1	Maintenance de l'IIN	227
10.3.2	Maintenance du TCT	227
10.3.3	Maintenance du DKGA	227
10.3.4	Maintenance de l'EA	227
10.3.5	Maintenance de la TokenClass	227
10.3.6	Maintenance de la TokenSubClass	228
10.3.7	Maintenance de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField	228
10.3.8	Maintenance de RegisterToClear	228
10.3.9	Maintenance de la BaseDate STS	228
10.3.10	Maintenance du Rate	228
10.3.11	Maintenance du WMFactor	229
10.3.12	Maintenance du MFO.....	229
10.3.13	Maintenance du FOIN	229
10.3.14	Maintenance des spécifications d'accompagnement	229
Annexe A (informative)	Lignes directrices pour un KeyManagementSystem (KMS)	231
Annexe B (informative)	Entités et identificateurs dans un système conforme à la STS	235
Annexe C (informative)	Code de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des systèmes conformes à la STS.....	239
C.1	Généralités	239
C.2	Services de maintenance et d'assistance fournis par la STS Association	239
C.3	Gestion de clé.....	239
C.3.1	Services de gestion de clé	239
C.3.2	Distribution de SupplyGroupCode et de VendingKey.....	239
C.3.3	Distribution de CryptographicModule	241
C.3.4	Expiration de clé.....	241
C.4	MeterPAN	241
C.4.1	Pratique générale	241
C.4.2	IssuerIdentificationNumbers	242
C.4.3	ManufacturerCodes	242
C.4.4	DecoderSerialNumbers	242
C.5	SpecialReservedTokenIdentifier.....	242
C.6	Tables de permutation et de substitution pour le STA	242
C.7	Codes EA	243
C.8	Codes de TokenCarrierType	243
C.9	Instances de MeterFunctionObject / spécifications d'accompagnement	243
C.10	TariffIndex	243
C.11	Certification de conformité à la STS	244
C.11.1	Services de certification IEC	244
C.11.2	Produits	244
C.11.3	Autorité de certification	244
C.12	Options d'approvisionnement pour les utilisateurs de systèmes conformes à la STS.....	244
C.13	Gestion du passage à zéro des TID	248
C.13.1	Introduction	248
C.13.2	Vue d'ensemble	249
C.13.3	Analyse d'impact	251

C.13.4	Dates de référence	252
C.13.5	Mise en œuvre.....	252
Bibliographie.....		255

Figure 1 – Organigramme fonctionnel d'un compteur à paiement générique à dispositif unique	142
Figure 2 – STS modélisée comme une pile protocolaire OSI réduite à 2 couches.....	143
Figure 3 – Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier	145
Figure 4 – Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess.....	146
Figure 5 – Composition d'un numéro de référence de transaction	147
Figure 6 – Transposition des 2 bits de Class.....	173
Figure 7 – Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0, 1 et 2	174
Figure 8 – Fonction de TCDUGeneration pour les jetons de changement de clé	176
Figure 9 – Changements de DecoderKey – diagramme d'états.....	184
Figure 10 – DecoderKeyGenerationAlgorithm01	189
Figure 11 – DecoderKeyGenerationAlgorithm02.....	191
Figure 12 – STA: EncryptionAlgorithm07.....	194
Figure 13 – Processus de substitution de chiffrement STA.....	195
Figure 14 – Processus de permutation de chiffrement STA	196
Figure 15 – Processus de rotation de DecoderKey de chiffrement STA	197
Figure 16 – Exemple pratique de chiffrement STA pour un jeton de TransferCredit.....	198
Figure 17 – MISTY1: EncryptionAlgorithm11	199
Figure 18 – Exemple pratique de chiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit	200
Figure 19 – Fonction d'APDUExtraction	204
Figure 20 – Extraction des 2 bits de Class	205
Figure 21 – DecryptionAlgorithm07 STA	209
Figure 22 – Processus de permutation de déchiffrement STA	210
Figure 23 – Processus de substitution de déchiffrement STA	211
Figure 24 – Processus de rotation de DecoderKey de déchiffrement STA	212
Figure 25 – Exemple pratique de déchiffrement STA pour un jeton de TransferCredit	213
Figure 26 – DecryptionAlgorithm11 STA	214
Figure 27 – Exemple pratique de déchiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit.....	215
Figure A.1 – KeyManagementSystem et relations interactives entres des entités	231
Figure B.1 – Entités et identificateurs déployés dans un système conforme à la STS.....	236
Figure C.1 – Vue d'ensemble du système	250
Tableau 1 – Éléments de données dans l'APDU.....	148
Tableau 2 – Éléments de données dans l>IDRecord	149
Tableau 3 – Éléments de données dans le MeterPAN	149
Tableau 4 – Éléments de données dans l'IAIN / DRN.....	150
Tableau 5 – Types de supports de jeton	151
Tableau 6 – Codes de DKGA	152
Tableau 7 – Codes EA	152

Tableau 8 – Types de SGC et types de clés.....	153
Tableau 9 – Codes de DOE pour l'année	154
Tableau 10 – Codes de DOE pour le mois	155
Tableau 11 – Représentation de BDT	155
Tableau 12 – Format de définition de jeton	155
Tableau 13 – Éléments de données utilisés dans des jetons	161
Tableau 14 – Classes de jetons	162
Tableau 15 – Sous-classes de jetons	163
Tableau 16 – Exemples de calcul de TID	164
Tableau 17 – Unités de mesure pour l'électricité	165
Tableau 18 – Unités de mesure pour d'autres applications.....	166
Tableau 19 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) applicable à la SubClass 0 à 3	166
Tableau 20 – Erreur maximale d'arrondi.....	167
Tableau 21 – Exemples de valeurs de TransferAmount pour le transfert de crédit.....	167
Tableau 22 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) applicable à la SubClass 4 à 7	167
Tableau 23 – Allocations des bits pour l'exposant e	167
Tableau 24 – Exemples d'arrondi de valeurs négatives et positives	168
Tableau 25 – Exemples de TransferAmounts et d'erreurs d'arrondi.....	169
Tableau 26 – Exemple de calcul de CRC	169
Tableau 27 – Valeurs admissibles du champ Control	170
Tableau 28 – Sélection du registre à vider	171
Tableau 29 – Positions des bits S&E pour les variables s , e_4 , e_3 et e_2	172
Tableau 30 – Exemple de calcul de CRC_C.....	172
Tableau 31 – Classification des VendingKey (clés de vente).....	179
Tableau 32 – Classification des DecoderKeys (clés de décodeur).....	180
Tableau 33 – Relations autorisées entre les types de clés de décodeur	185
Tableau 34 – Définition du PANBlock.....	187
Tableau 35 – Éléments de données dans le PANBlock	187
Tableau 36 – Définition du CONTROLBlock	187
Tableau 37 – Éléments de données dans le CONTROLBlock.....	188
Tableau 38 – Plage des valeurs applicables pour les numéros de référence de décodeur	188
Tableau 39 – Liste des valeurs applicables pour les codes de groupe d'alimentation	189
Tableau 40 – Éléments de données dans le DataBlock	192
Tableau 41 – Paramètres d'entrée pour un exemple pratique.....	193
Tableau 42 – Constitution de l'exemple de DataBlock.....	193
Tableau 43 – Constitution de l'exemple de DecoderKey.....	193
Tableau 44 – Tables de substitution d'échantillons	195
Tableau 45 – Table de permutation d'échantillons.....	196
Tableau 46 – Éléments de données dans l'APDU.....	201
Tableau 47 – Valeurs possibles de l'AuthenticationResult.....	201
Tableau 48 – Valeurs possibles du ValidationResult	202

Tableau 49 – Valeurs possibles du TokenResult	203
Tableau 50 – Valeurs stockées dans le DKR.....	208
Tableau 51 – Table de permutation d'échantillons.....	210
Tableau 52 – Tables de substitution d'échantillons	211
Tableau 53 – Entités/services exigeant un service de maintenance	223
Tableau A.1 – Entités qui participent aux processus de KMS	232
Tableau A.2 – Processus entourant le compteur à paiement et la DecoderKey	232
Tableau A.3 – Processus entourant le CryptographicModule (module cryptographique)	233
Tableau A.4 – Processus entourant le SGC et la VendingKey	233
Tableau B.1 – Entités types déployées dans un système conforme à la STS	236
Tableau B.2 – Identificateurs associés aux entités dans un système conforme à la STS	238
Tableau C.1 – Éléments de données associés à un SGC	240
Tableau C.2 – Éléments de données associés au CryptographicModule	241
Tableau C.3 – Éléments qu'il convient de noter dans les ordres d'achat et les soumissions d'offres	245

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ – SYSTÈMES DE PAIEMENT –

**Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) –
Protocole de couche application pour les systèmes
de supports de jeton unidirectionnel**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62055-41 a été établie par le comité d'études 13 de l'IEC: Comptage et pilotage de l'énergie électrique.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition de l'IEC 62055-41, parue en 2014. Cette édition constitue une révision technique.

Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- jetons de transfert de monnaies pour le comptage de l'électricité, de l'eau, du gaz et du temps;
- résolution plus affinée du transfert de crédit pour le gaz et la durée;

- code PAN commun pour les codes de constructeur de 2 chiffres et de 4 chiffres;
- valeurs de MfrCode réservées à des fins de certification et d'essai;
- instauration d'une suite DLMS/COSEM comme type de support de jeton virtuel;
- ajout de DKGA04, fonction de dérivation de clé avancée issue de la VendingKey de 160 bits;
- suppression de DES et de TDES pour l'algorithme cryptographique EA09 et DKGA03 respectivement, mais DES pour l'algorithme DKGA02 continue à être utilisé;
- ajout de l'algorithme cryptographique MISTY1 utilisant une DecoderKey (Clé de décodeur) de 128 bits avec jetons de changement de clé de prise en charge;
- transfert des valeurs SGC au compteur par l'intermédiaire des jetons de changement de clé;
- révision des exigences concernant les jetons d'essai/affichage;
- révision du KMS afin de refléter les meilleures pratiques actuelles;
- révision des lignes directrices de gestion du passage à zéro des TID;
- définition de BaseDate référencée par rapport au Temps Universel Coordonné;
- désassociation de l'IIN de la définition de la norme ISO;
- diverses clarifications et améliorations venant à l'appui des éléments ci-dessus.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
13/1755/FDIS	13/1764/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62055, publiées sous le titre général *Comptage de l'électricité – Systèmes de paiement*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

INTRODUCTION

La série IEC 62055 couvre les systèmes de paiement, englobant les systèmes d'informations des consommateurs, les systèmes de points de vente, les supports de jetons, les compteurs de paiement et les interfaces respectives qui existent entre ces entités. Au moment de la préparation du présent document, l'IEC 62055 comprenait les parties suivantes, sous le titre général, *Comptage de l'électricité – Systèmes de paiement*:

Partie 21: Framework for standardization (disponible en anglais seulement)

Partie 31: Exigences particulières – Compteurs statiques à paiement d'énergie active (classes 1 et 2)

Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) – Protocole de couche application pour les systèmes de supports de jeton unidirectionnel

Partie 42: Transfer reference numbers (TRN) – Application layer protocol for one-way token carrier systems (disponible en anglais seulement)

Partie 51: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers (disponible en anglais seulement)

Partie 52: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way virtual token carrier for direct local connection (disponible en anglais seulement)

La série des Parties 4x spécifie les protocoles de couche application et la série des Parties 5x spécifie les protocoles de couche physique.

NOTE 1 La partie 42 n'est pas compatible avec les parties 41, 51 et 52.

NOTE 2 La partie 42 était en cours d'élaboration au moment de la publication de la présente édition de la partie 41.

La spécification de transfert normalisé (STS – *Standard transfer specification*) est un protocole de message sécurisé qui permet de transporter des informations entre des équipements de point de vente (POS – *Point of sale*) et des compteurs de paiement. Elle permet plusieurs types de messages, tels que les consignes concernant le crédit, la maîtrise de la configuration, l'affichage et les essais. Elle spécifie en outre les dispositifs et les codes de pratique qui permettent la prise en charge de la gestion sécurisée (génération, stockage, retrait et transport) des clés cryptographiques utilisées au sein du système.

Le support de jeton, qui n'est pas spécifié dans la présente partie de l'IEC 62055, est le dispositif ou support physique utilisé pour transporter les informations, et ce, de l'équipement de POS vers le compteur à paiement. Trois types de supports de jetons sont actuellement spécifiés dans l'IEC 62055-51 et l'IEC 62055-52; la carte magnétique, le support de jeton numérique et un support de jeton virtuel, qui ont été approuvés par la STS Association. De nouveaux supports de jeton peuvent être proposés comme nouveaux sujets d'étude par l'intermédiaire des Comités nationaux ou par l'intermédiaire de la STS Association.

Bien que la principale mise en œuvre de la STS se situe dans l'industrie d'alimentation en électricité, elle permet la prise en charge de la gestion d'autres services d'une entreprise de distribution comme l'eau et le gaz. Il convient de noter que certaines fonctionnalités peuvent ne pas s'appliquer dans tous les services d'une entreprise de distribution, un exemple en étant la MaximumPowerLimit (Limite de la Puissance Maximum) dans le cas d'un compteur d'eau. De même, certaines terminologies peuvent ne pas être appropriées dans des applications hors du domaine de l'électricité, un exemple en étant l'interrupteur de la charge dans le cas d'un compteur de gaz. Les révisions futures de la STS peuvent permettre la prise en charge d'autres technologies de supports de jeton comme les cartes intelligentes et les clés à mémoire avec une fonctionnalité bidirectionnelle et permettre une horloge temps réel et des tarifs complexes dans le compteur à paiement.

Toutes les exigences spécifiées dans le présent document ne sont pas obligatoires pour une mise en œuvre dans une configuration particulière de système. À titre de lignes directrices, un choix de paramètres de configuration facultatifs est énuméré à l'Article C.12.

La STS Association est enregistrée auprès de l'IEC comme une Autorité d'enregistrement destinée à fournir des services de maintenance venant à l'appui de la STS (voir l'Article C.1 pour plus d'informations).

La publication de la première édition de l'IEC 62055-41 en mai 2007 a conduit à son adoption rapide comme la norme générale préférentielle pour les compteurs de prépaiement dans de nombreux pays membres de l'IEC et dans une majorité de pays membres affiliés à l'IEC. Les compteurs d'électricité à prépaiement et leurs systèmes de paiement associés sont maintenant produits, exploités et maintenus dans un écosystème d'entreprises de distribution, de constructeurs de compteurs, d'opérateurs de compteurs, de fournisseurs de systèmes de vente, d'agents de vente, d'établissements bancaires et d'industries adjacentes. Les intérêts pluripartites sont servis par la STS Association comportant plus de 150 organisations sises dans plus de 35 pays. L'interopérabilité et la conformité à la Spécification de transfert normalisé (STS) sont garanties par des spécifications d'essai de conformité développées et gérées par la STS Association. Une liste complète des services de la STS Association peut être consultée à l'adresse <http://www.sts.org.za>.

Initialement développée pour des compteurs d'électricité à prépaiement en Afrique – par l'intermédiaire d'une liaison de type D du groupe de travail (GT) 15 du Comité d'études 13 de l'IEC avec la STS Association – la présente norme IEC sert maintenant plus d'utilisateurs en Asie qu'en Afrique, avec un total d'environ 50 millions de compteurs exploités par 500 entreprises de distribution dans 94 pays. La gestion de la technologie a été administrée par la STS Association dans le cadre de l'accomplissement de son rôle d'Autorité d'enregistrement désignée par l'IEC.

Face au développement constant des algorithmes cryptographiques avancés, la révision des niveaux de sécurité spécifiés dans l'IEC 62055-41 est devenue souhaitable de manière à refléter l'état de l'art des meilleures pratiques qui seront appropriées pour le déploiement de nouveaux systèmes avec une durée de vie prévisionnelle couvrant au moins les 30 prochaines années.

De même, l'évolution des systèmes de comptage intelligents avec fonctionnalité de prépaiement permet l'utilisation des fonctions de tarification dans le compteur, créant ainsi la nécessité de fournir au compteur le transfert en unités monétaires en lieu et place des unités de service.

La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation d'un brevet intéressant l'identifiant du jeton spécial réservé indiqué en 6.3.5.2.

L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, soit sans frais, soit à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à l'IEC. Des informations peuvent être demandées à:

Adresse:	Ittron Measurement and Systems, P.O. Box 4059, TygerValley 7536, Republic of South Africa
Tél.:	+27 21 928 1700
Fax:	+27 21 928 1701
Site web:	http://www.itron.com

Adresse:	Conlog (Pty) Ltd, P.O. Box 2332, Durban 4000, Republic of South Africa
Tél.:	+27 31 2681141
Fax:	+27 31 2087790
Site web:	http://www.conlog.co.za

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de l'identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

L'ISO (www.iso.org/patents) et l'IEC (<http://patents.iec.ch>) tiennent à jour des bases de données, consultables en ligne, des droits de propriété liés à leurs normes. Les utilisateurs sont invités à consulter ces bases de données pour obtenir les informations les plus récentes concernant les droits de propriété.

La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité aux dispositions de la présente Norme internationale peut impliquer l'utilisation d'un service de maintenance concernant la gestion de clé de chiffrement et la pile de protocoles sur lesquels est basée la présente Norme internationale IEC 62055-41 [Voir Article C.1]. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et la portée de ce service de maintenance.

Le fournisseur du service de maintenance a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à fournir ces services aux demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du fournisseur du service de maintenance est enregistrée à l'IEC. Des informations peuvent être demandées à

Adresse:	The STS Association, P.O. Box 868, Ferndale 2160, Republic of South Africa
Tél.:	+27 11 061 5000
Fax:	+27 86 679 4500
Email:	support@sts.org.za
Site web:	http://www.sts.org.za

COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ – SYSTÈMES DE PAIEMENT –

Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) – Protocole de couche application pour les systèmes de supports de jeton unidirectionnel

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62055 spécifie le protocole de couche application de la STS pour transférer des unités de crédit et autres informations de gestion, et ce, d'un système de point de vente (POS) vers un compteur à paiement conforme à la STS dans un système de support de jeton unidirectionnel. Elle est destinée principalement à être appliquée avec les compteurs à paiement d'électricité simple tarif utilisant des jetons basés sur l'énergie. Elle peut également être appliquée aux systèmes de jeton basés sur la monnaie et pour les services autres que l'électricité.

Elle spécifie:

- une interface POS/support de jeton structurée avec un protocole de couche application et un protocole de couche physique utilisant le modèle OSI comme référence;
- des jetons pour le protocole de couche application pour transférer les divers messages du POS vers le compteur à paiement;
- des fonctions et des processus de sécurité dans le protocole de couche application tels que l'Algorithme de transfert normalisé (Standard Transfer Algorithm) et l'Algorithme de chiffrement de données (Data Encryption Algorithm), y compris la génération et la distribution des clés cryptographiques associées;
- des fonctions et des processus de sécurité dans le protocole de couche application au niveau du compteur à paiement tels que les algorithmes de déchiffrement, l'authentification, la validation et l'annulation de jetons;
- des exigences spécifiques relatives au processus d'application de compteur en réponse aux jetons reçus;
- une méthode pour traiter de la fonctionnalité de compteur à paiement dans le processus d'application de compteur et les spécifications d'accompagnement associées;
- des exigences génériques relatives à un système de gestion de clés conforme à la STS;
- des lignes directrices pour un système de gestion de clés;
- des entités et des identificateurs utilisés dans un système STS;
- le code de bonnes pratiques pour la gestion des changements de clé par passage à zéro de l'identificateur de jeton (TID) en association avec l'ensemble révisé de dates de référence;
- le code de bonnes pratiques et les services de support à la maintenance provenant de la STS Association.

Elle est destinée à être utilisée par les constructeurs de compteurs à paiement qui doivent accepter les jetons conformes à la STS et aussi par les constructeurs de systèmes POS qui doivent produire des jetons conformes à la STS. Elle doit être utilisée conjointement avec la série IEC 62055-5x.

Il est exigé des produits conformes à la STS de se conformer uniquement aux parties sélectives de ce document ayant été l'objet d'un contrat d'achat (voir aussi Article C.12).

NOTE Bien qu'il ait été mis au point pour les systèmes de paiement pour l'électricité, le document prévoit également des dispositions pour les jetons utilisés dans d'autres services d'entreprise de distribution, tels que l'eau et le gaz.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC TR 62051:1999, *Electricity metering – Glossary of terms* (disponible en anglais seulement)

IEC TR 62055-21:2005, *Electricity metering – Payment systems – Part 21: Framework for standardization* (disponible en anglais seulement)

IEC 62055-31:2005, *Equipements de comptage de l'électricité – Systèmes à paiement – Partie 31: Exigences particulières – Compteurs statiques à paiement d'énergie active (classes 1 et 2)*

IEC 62055-51:2007, *Electricity metering – Payment systems – Part 51: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers* (disponible en anglais seulement)

IEC 62055-52:2008, *Electricity metering – Payment systems – Part 52: Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way virtual token carrier for direct local connection* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 7812-1:2017, *Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 18033-3, *Information technology – Security techniques – Encryption Algorithms – Part 3: Block ciphers* (disponible en anglais seulement)

ISO 9797-2, *Information technology – Security techniques – Message Authentication. Codes (MACs) – Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function* (disponible en anglais seulement)

ISO 10118-3, *Information technology – Security techniques – Hash-functions – Part 3: Dedicated Hash Functions* (disponible en anglais seulement)

ANSI X3.92-1981, *American National Standard Data Encryption Algorithm, American National Standards Institute – Data Encryption Algorithm*

FIPS PUB 46-3:1999, *Federal Information Processing Standards Publication – Data Encryption Standard*

NIST SP 800-108, *Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*

3 Termes, définitions, termes abrégés, notation et terminologie

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC TR 62051 et l'IEC 62055-31, ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

NOTE Lorsqu'il existe une différence entre les définitions du présent document et celles contenues dans d'autres normes IEC de référence, les définitions du présent document prévalent.

Le terme «compteur» est utilisé de façon interchangeable avec «compteur à paiement», «compteur à prépaiement» et «décodeur», lorsque le décodeur est une sous-partie d'un compteur à paiement d'électricité ou d'un compteur à paiement à dispositifs multiples.

Le terme «POS» est utilisé comme synonyme de «CIS» (système d'information des consommateurs), de «SIG» (Système d'informations de gestion) et de «TSP» (Terminal de saisie portable) en ce sens que les jetons peuvent également être générés par ces entités et transférés entre elles et le compteur à paiement.

Le terme «entreprise de distribution» est utilisé pour désigner le fournisseur du service dans un sens général. Dans les marchés libéralisés, la partie contractante réelle qui agit comme le "fournisseur" du service au consommateur peut ne pas être l'entreprise de distribution traditionnelle en tant que telle, mais peut être un fournisseur de service tiers.

3.1.1

spécification d'accompagnement

spécification gérée par la STS Association, qui définit une instance spécifique d'un MeterFunctionObject

VOIR: 5.5 et Article C.9.

3.1.2

décodeur

partie intégrante de la TokenCarrierToMeterInterface d'un compteur à paiement qui accomplit les fonctions du protocole de couche application et qui permet que des transactions à base de jetons aient lieu entre un POS et le compteur à paiement

3.1.3

numéro de série de compteur

nombre associé à la partie métrologique du compteur à paiement

Note 1 à l'article: Dans un compteur à paiement à dispositif unique, le DRN (numéro de référence de décodeur) et le numéro de série de compteur peuvent être synonymes, alors qu'ils peuvent être différents dans un compteur à paiement à dispositifs multiples.

3.1.4

jeton

sous-ensemble d'éléments de données, contenant une instruction et de l'information présentes dans l'APDU de la couche application de la POSToTokenCarrierInterface, et qui est également transféré vers le compteur à paiement au moyen d'un support de jeton (l'inverse est également vrai dans le cas d'un jeton envoyé du compteur à paiement vers le POS)

3.1.5

support de jeton

support utilisé dans la Couche physique de la POSToTokenCarrierInterface, sur lequel un jeton est modulé ou codé et qui sert à transporter un jeton du point où il est généré vers le compteur à paiement distant, où il est reçu

3.1.6

système de support de jeton unidirectionnel

système de comptage pour paiement qui utilise des supports de jetons qui transfèrent l'information dans un seul sens – du POS vers le compteur à paiement

3.1.7**transaction à base de jeton**

traitement d'un jeton quelconque par le compteur à paiement dont l'effet matériel sur la quantité, la valeur ou la qualité du service à fournir au consommateur relève du contrôle du compteur à paiement (pour les bonnes pratiques actuelles, cela signifie des jetons de Classe 0 et de Classe 2)

3.1.8**prise en charge**

aptitude à accomplir une fonction définie

Note 1 à l'article: Si une fonction prise en charge est désactivée, elle reste prise en charge.

3.1.9**monnaie de référence**

dénomination particulière de la monnaie du pays d'exploitation du compteur de réception, comme défini dans l'ISO 4217

EXEMPLES USD/840, EUR/978, GBP/826, ZAR/710.

3.2 Termes abrégés

ANSI	American National Standards Institute (Institut national de normalisation des États-Unis d'Amérique)
APDU	ApplicationProtocolDataUnit (unité de données de protocole de couche application)
BDT	BaseDate (date de référence)
CA	CertificationAuthority (autorité de certification)
CC	CountryCode (code de pays)
CERT	Certified public key (clé publique certifiée)
CIS	Customer Information System (système d'information des consommateurs)
CM	CryptographicModule (module cryptographique)
CMID	CryptographicModuleIdentifier (identificateur de module cryptographique)
COP	Code of practice (code de bonnes pratiques)
COSEM	Companion Specification for Energy Metering (spécification d'accompagnement pour le comptage de l'énergie)
CRC	CyclicRedundancyCheck (contrôle de redondance cyclique)
DAC	DeviceAuthenticationCode (code d'authentification de dispositif)
DCTK	DecoderCommonTransferKey (clé de transfert commune de décodeur)
DD	Discretionary Data (données discrétionnaires)
DDTK	DecoderDefaultTransferKey (clé de transfert par défaut de décodeur)
DEA	Data Encryption Algorithm (algorithme de chiffrement de données)
DES	Data Encryption Standard (norme de chiffrement de données)
DITK	DecoderInitializationTransferKey (clé de transfert d'initialisation de décodeur)
DK	DecoderKey (clé de décodeur)
DKGA	DecoderKeyGenerationAlgorithm (algorithme de génération de clé de décodeur)
DKR	DecoderKeyRegister (registre de clés de décodeur)
DLMS	Distribution Line Message Specification (spécification des messages de ligne de distribution)
DOE	DateOfExpiry (date d'expiration)

DRN	DecoderReferenceNumber [(numéro de référence de décodeur) appelé «numéro de compteur» dans les systèmes utilisés avant la mise au point du présent document]
DSN	DecoderSerialNumber (numéro de série de décodeur)
DUTK	DecoderUniqueTransferKey (clé de transfert unique de décodeur)
EA	EncryptionAlgorithm (algorithme de chiffrement)
ECB	Electronic Code Book (livre de code électronique)
ETX	ASCII End of Text character (caractère fin de texte ASCII)
FAC	FirmwareAuthenticationCode (code d'authentification de micrologiciel)
FIPS	Federal Information Processing Standards (normes fédérales pour le traitement de l'information)
FOIN	FunctionObjectIdentificationNumber (numéro d'identification d'objet fonction)
FS	FieldSeparator (séparateur de champ)
GPRS	General Packet Radio Service (service général de radiocommunication en mode paquet)
GSM	Global System For Mobile Communications (système global de communications mobiles)
TSP	Terminal de saisie portable
HMAC	Hash Message Authentication Code (code d'authentification de message fondée sur un hachage)
IAIN	IndividualAccountIdentificationNumber (numéro d'identification de compte individuel)
ID	Identification; Identificateur
IIN	IssuerIdentificationNumber (numéro d'identification d'émetteur)
RNIS	Réseau numérique à intégration de services
ISO	Organisation internationale de normalisation
KCT	KeyChangeToken (jeton de changement de clé)
KDF	Key Derivation Function (fonction de dérivation de clé)
KEK	KeyExchangeKey (clé d'échange de clé)
KEN	KeyExpiryNumber (numéro d'expiration de clé)
KLF	KeyLoadFile (fichier de chargement de clés)
KMC	KeyManagementCentre (centre de gestion de clé)
KMI	KeyManagementInfrastructure (infrastructure de gestion de clé)
KMS	KeyManagementSystem (système de gestion de clé)
KRN	KeyRevisionNumber (numéro de révision de clé)
KT	KeyType (type de clé)
LAN	Local Area Network (réseau local)
LRC	LongitudinalRedundancyCheck (contrôle de redondance longitudinale)
MFO	MeterFunctionObject (objet de fonction de compteur)
Mfr	Manufacturer (constructeur)
MII	MajorIndustryIdentifier (identificateur de la principale activité économique)
SIG	Système d'informations de gestion
MPL	MaximumPowerLimit (limite de la puissance maximum)
MPPUL	MaximumPhasePowerUnbalanceLimit (limite maximale de déséquilibre de puissance de phases)

NIST	National Institute of Standards and Technology (institut national américain des normes et des technologies)
NKHO	NewKeyHighOrder bits (bits de poids fort de nouvelle clé)
NKLO	NewKeyLowOrder bits (bits de poids faible de nouvelle clé)
NWIP	New Work Item Proposal (proposition de nouveau sujet d'étude)
OSI	Open Systems Interconnection (interconnexion de systèmes ouverts)
PAN	PrimaryAccountNumber (numéro de compte primaire)
PLC	Power Line Carrier (courant porteur sur ligne)
POS	PointOfSale (point de vente)
PRN	Printer (imprimante)
RTPC	Réseau téléphonique public commuté
RND	RandomNumber (nombre aléatoire)
RO	Roll over (passage à zéro)
SG	SupplyGroup (groupe d'alimentation/approvisionnement)
SGC	SupplyGroupCode (code de groupe d'alimentation/approvisionnement)
SHA	Secure Hash Algorithm (algorithme de hachage sécurisé)
STA	Standard Transfer Algorithm (algorithme de transfert normalisé)
STS	Standard Transfer Specification (spécification de transfert normalisé)
STSA	Standard Transfer Specification Association (STS Association, association de Spécification de transfert normalisé)
STX	ASCII Start of Text character (caractère début de texte ASCII)
TCDU	TokenCarrierDataUnit (unité de données de support de jeton)
TCT	TokenCarrierType (type de support de jeton)
TDEA	Triple Data Encryption Algorithm (algorithme de triple chiffrement de données)
TI	TariffIndex (index de tarifs)
TID	TokenIdentifier (identificateur de jeton)
UC	UtilityCode (code d'entreprise de distribution)
VCDK	VendingCommonDerivationKey (clé de dérivation commune de vente)
VDDK	VendingDefaultDerivationKey (clé de dérivation par défaut de vente)
VK	VendingKey (clé de vente)
VUDK	VendingUniqueDerivationKey (clé de dérivation unique de vente)
WAN	Wide Area Network (réseau étendu)
XOR	OU exclusif (logique)

3.3 Notation et terminologie

Dans le présent document, les règles suivantes sont observées en ce qui concerne la dénomination des termes:

- les noms d'entité, les noms d'élément de données, les noms de fonction et les noms de processus sont traités comme des classes d'objets génériques et reçoivent des noms sous la forme d'expressions dans lesquelles les mots sont en majuscules et aboutés sans espaces. Par exemple: SupplyGroupCode comme nom d'élément de données, EncryptionAlgorithm07 comme nom de fonction et TransferCredit comme nom de processus (voir la note);
- une référence directe (spécifique) à une classe nommée d'objets utilise la forme en majuscules, alors qu'une référence générale (non spécifique) utilise le texte conventionnel, à savoir la forme en minuscules avec espaces. Un exemple de référence

directe est: «Le SupplyGroupCode est lié à un groupe de compteurs», alors qu'un exemple de référence générale est: Un «supply group code (code de groupe d'alimentation) relie à une clé de vente»;

- d'autres termes utilisent les formes abrégées généralement acceptées comme RTPC pour «Réseau téléphonique public commuté».

NOTE La notation utilisée pour la dénomination d'objets a été alignée sur ladite «notation-chameau» utilisée dans les normes du Modèle d'information Commun (CIM – *Common Information Model*) établies par le CE 57 de l'IEC, afin de faciliter l'harmonisation et l'intégration futures des normes de système de paiement avec les normes CIM.

4 Conventions de numérotation

Dans le présent document, la représentation des nombres en chaînes binaires utilise la convention selon laquelle le bit de poids faible est à droite et le bit de poids fort à gauche.

La numérotation des positions des bits commence par la position du bit 0, qui correspond au bit de poids faible d'un nombre binaire.

Les nombres sont généralement au format décimal, sauf indication contraire. Tout chiffre sans indicateur sous-entend le format décimal.

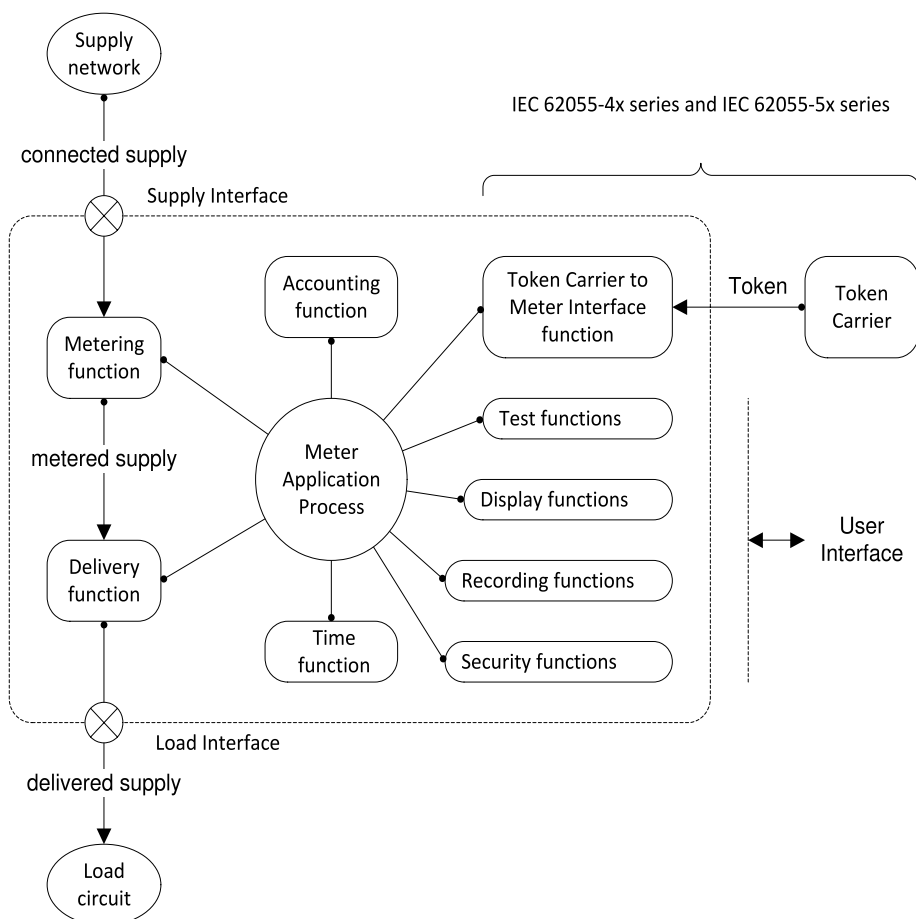
Les valeurs des chiffres binaires se situent dans la plage 0 à 1.

Les valeurs des chiffres décimaux se situent dans la plage 0 à 9.

Les valeurs des chiffres hexadécimaux se situent dans les plages 0 à 9 et A à F et sont indiquées par "hex".

5 Modèle de référence pour la spécification de transfert normalisé

5.1 Diagramme fonctionnel de référence pour compteur à paiement générique



IEC

Anglais	Français
Token	Jeton
Token Carrier	Support de jeton
Token Carrier to Meter Interface function	Fonction de l'interface Support de jeton/Compteur
Accounting function	Fonction de comptabilisation
Metering function	Fonction de comptage
Delivery function	Fonction de livraison
Supply network	Réseau d'approvisionnement
Load circuit	Circuit de charge
metered supply	alimentation comptée
delivered supply	alimentation livrée
connected supply	alimentation connectée
Display functions	Fonctions d'affichage
Recording functions	Fonctions d'enregistrement
Test functions	Fonctions d'essai
Security functions	Fonctions de sécurité

Anglais	Français
Time function	Fonctions de temps
Meter Application Process	Processus d'application de compteur
Supply Interface	Interface d'alimentation/approvisionnement
Load Interface	Interface de charge
User Interface	Interface utilisateur
IEC 62055-4x series and IEC 62055-5x series	Série IEC 62055-4x et série IEC 62055-5x

Figure 1 – Organigramme fonctionnel d'un compteur à paiement générique à dispositif unique

Dans un compteur à paiement à dispositif unique, toutes les fonctions essentielles sont logées dans une seule enceinte, comme représenté à la Figure 1, alors que dans un compteur à paiement à dispositifs multiples, il est possible que le TokenCarrierToMeterInterface soit logé dans une enceinte séparée.

La série IEC 62055-4x traite principalement du protocole de couche application et la série IEC 62055-5x du protocole de couche physique de la TokenCarrierToMeterInterface. Le TokenCarrier est inclus dans la Couche physique.

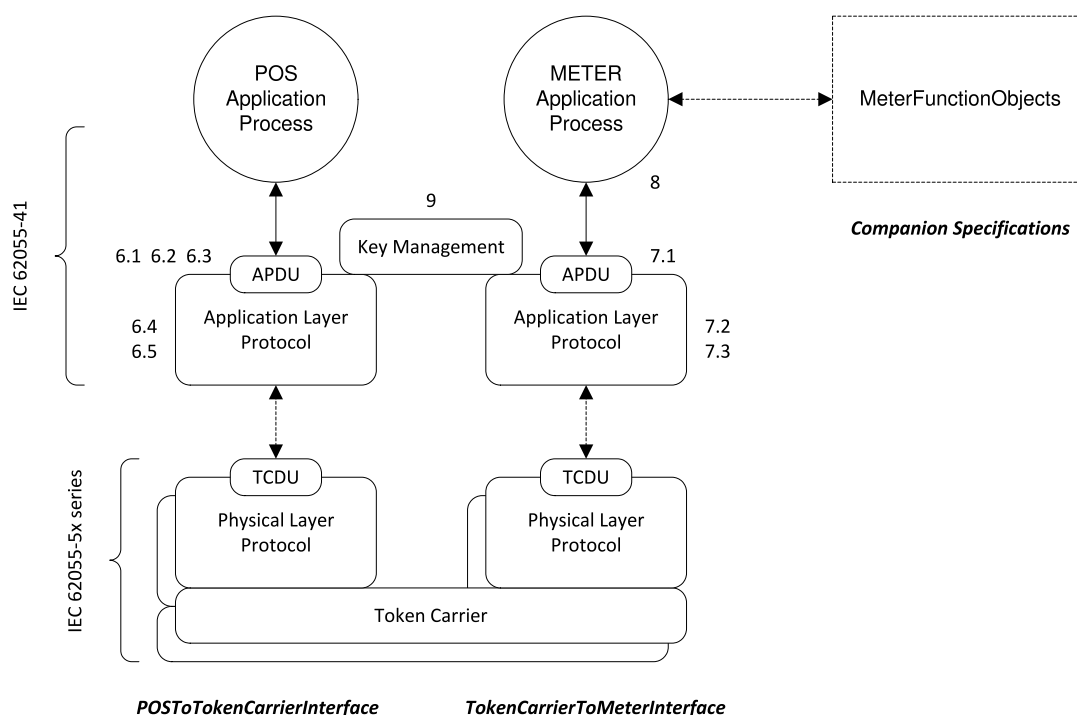
Dans le présent document, le Decoder (décodeur, voir Article 3) est défini comme étant la partie intégrante du compteur à paiement dans laquelle sont hébergées les fonctions de la Couche application de la TokenCarrierToMeterInterface et, donc, un DRN lui est alloué (voir 6.1.2.3).

NOTE Les MeterFunctionObjects font l'objet d'une discussion plus approfondie en 5.5.

Dans tous les cas, il doit y avoir une seule mise en œuvre de la Couche application et il doit donc y avoir un seul DRN associé à un compteur à paiement, qu'il soit à un dispositif unique ou à dispositifs multiples, même s'il peut y avoir plus d'une mise en œuvre de la Couche physique dans le même compteur à paiement.

Pour une description plus complète des classes de fonctions des compteurs à paiement, voir l'IEC TR 62055-21.

5.2 Modèle de référence de protocole STS



IEC

Légende

APDU ApplicationProtocolDataUnit: interface de données au protocole de couche application

TCDU TokenCarrierDataUnit; interface de données au protocole de couche physique

Les références des numéros d'articles/paragraphes pertinents dans le présent document sont indiquées à côté de chaque encadré.

Anglais	Français
Token Carrier	Support de jeton
Physical Layer Protocol	Protocole de couche physique
Application Layer Protocol	Protocole de couche application
TCDU	TCDU
METER Application Process	Processus d'application COMPTEUR
POS Application Process	Processus d'application POS
APDU	APDU
IEC 62055-5x series	Série IEC 62055-5x
Key Management	Gestion de clés
Companion Specifications	Spécifications d'accompagnement

Figure 2 – STS modélisée comme une pile protocolaire OSI réduite à 2 couches

La STS est un protocole de transfert sécurisé de données entre un POS et un compteur à paiement utilisant un support de jeton comme support de transfert. Le protocole de couche application traite des jetons et des fonctions et processus de chiffrement, alors que le protocole de couche physique traite du codage réel des données du jeton sur un support de jeton (voir Figure 2).

Exemples des dispositifs supports de jetons physiquement transportables: les numériques, les cartes magnétiques, les cartes à mémoire et les clés à mémoire. Exemples de supports de

jetons virtuels: modem RTPC, modem RNIS, modem GSM, modem GPRS, modem radio, modem PLC, connexions en infrarouge, connexions LAN et WAN, et connexion locale directe. Ces supports sont définis dans la série IEC 62055-5x.

Il faut remarquer que bien que le modèle décrive principalement un protocole d'un POS à support de jeton vers un compteur à paiement, le même protocole est également applicable à tout autre dispositif qui exige de communiquer avec le compteur à paiement, par exemple CIS, SIG ou TSP portatif.

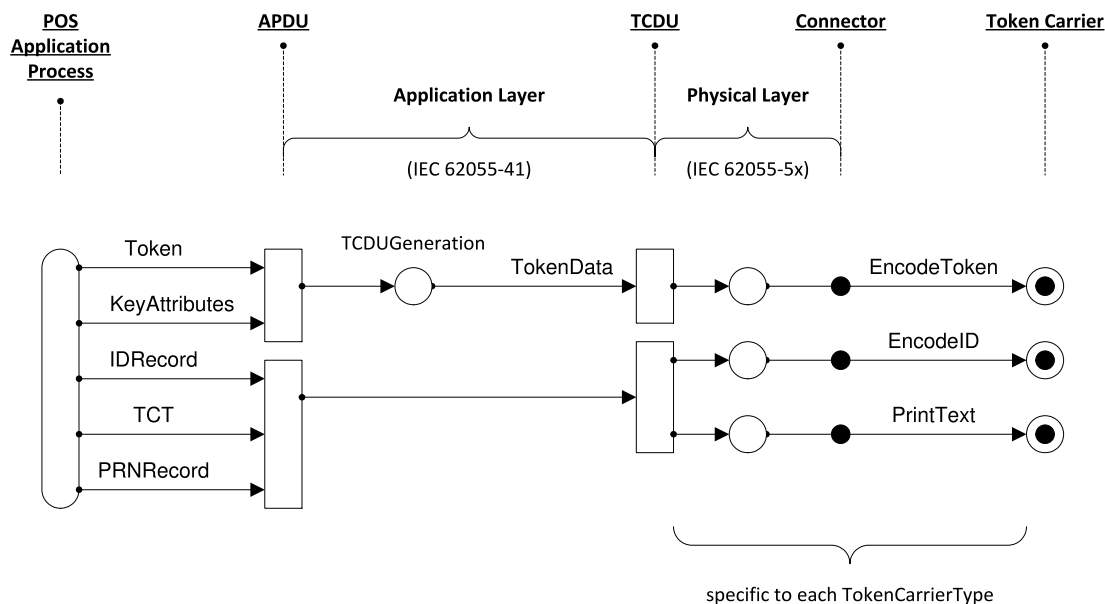
Bien qu'une architecture OSI réduite à 2 couches soit suivie dans le présent document, elle n'exclut pas une extension future pour inclure plus de couches si besoin est. Elle n'interdit pas non plus que le réalisateur intercale des couches supplémentaires entre les deux couches présentées dans le modèle.

L'APDU est l'interface de données au protocole de couche application, spécifiée dans l'IEC 62055-41, tandis que la TCDU est l'interface de données de support de jeton, spécifiée dans la série IEC 62055-5x.

La STS dans le présent document définit un protocole de transfert de données unidirectionnel (à savoir du POS vers le compteur à paiement), bien que le modèle de référence permette également un protocole de transfert bidirectionnel, qui peut être une exigence dans une future révision du présent document.

5.3 Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier

Le flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier est présenté à la Figure 3.



IEC

Anglais	Français
specific to each TokenCarrierType	Spécifique à chaque TokenCarrierType
POS Application Process	Processus application POS
APDU	APDU (Unité de données de protocole de couche Application)
Application Layer (IEC 62055-41)	Couche application (IEC 62055-41)

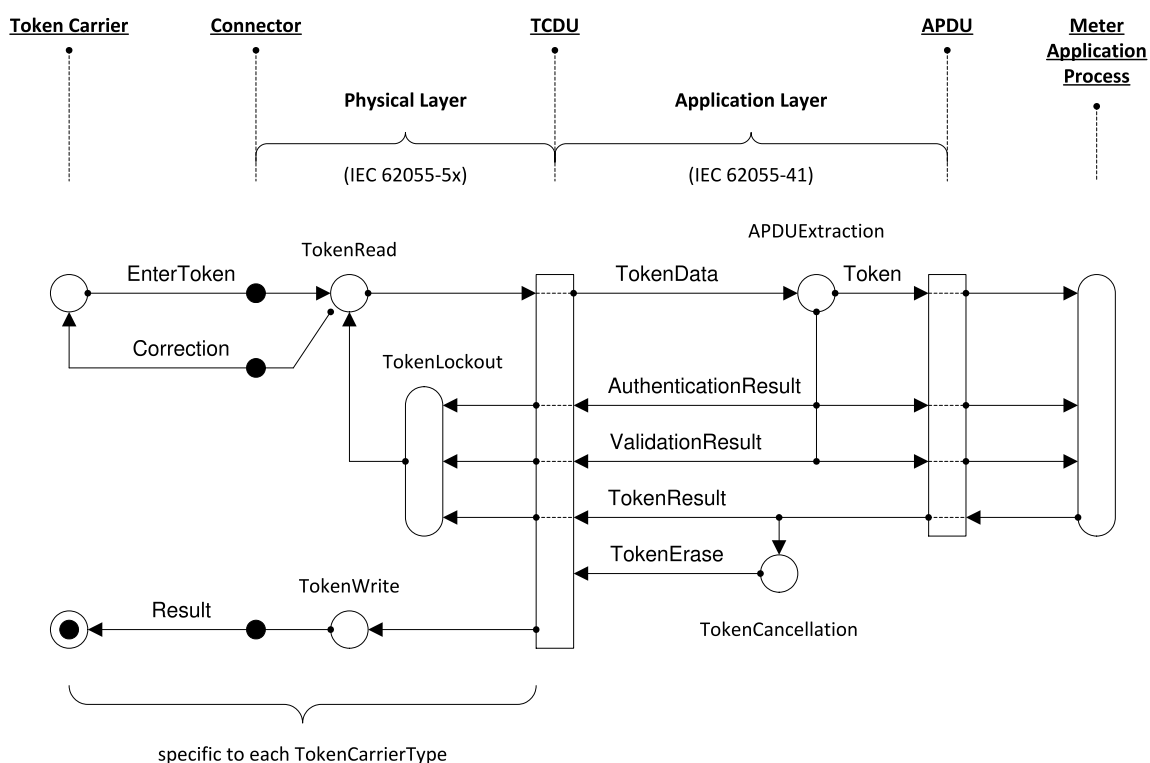
Anglais	Français
TCDU	TCDU (Unité de données de support de jeton)
Physical Layer (IEC 62055-5x)	Couche physique (IEC 62055-5x)
Connector	Connecteur
Token Carrier	Support de jeton
Token	Jeton
TCT	Type de support de jeton

Figure 3 – Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier

Le POSApplicationProcess présente à l'APDU le jeton accompagné des KeyAttributes de la DecoderKey qui doit être utilisée pour chiffrer le jeton. Le protocole de couche application génère la DecoderKey, chiffre le jeton et présente les TokenData obtenues dans la TCDU. Le protocole de couche physique code les TokenData sur le TokenCarrier. En option, les données d'identification du compteur à paiement peuvent également être codées sur le TokenCarrier (voir 5.2.4 dans l'IEC 62055-51:2007, par exemple), ainsi que le texte imprimé sur la surface extérieure (voir 5.1.5 dans l'IEC IEC 62055-51:2007, par exemple). Cette partie du processus se termine essentiellement avec le codage des données sur le TokenCarrier, après quoi le TokenCarrier est transporté vers le compteur à paiement (habituellement par le client), où il est introduit dans le compteur à paiement via la TokenCarrierInterface.

5.4 Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess

Le flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess est présenté à la Figure 4.



IEC

Anglais	Français
Token Carrier	Support de jeton
Connector	Connecteur

Anglais	Français
Physical Layer (IEC 62055-5x)	Couche physique (IEC 62055-5x)
TCDU	TCDU
Application Layer (IEC 62055-41)	Couche application (IEC 62055-41)
APDU	APDU
Meter Application Process	Processus application compteur
Correction	Correction
Token	Jeton
Result	Résultat
specific to each TokenCarrierType	spécifique à TokenCarrierType

Figure 4 – Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess

Le processus d'introduction du jeton en provenance du TokenCarrier varie selon le TCT. De même, la nature du connecteur varie en fonction du TCT, dont un exemple peut être un clavier numérique ou un dispositif lecteur de carte magnétique prenant en charge les supports de jeton unidirectionnel tels que spécifiés dans l'IEC 62055-51.

Lorsque d'autres types de connecteurs sont exigés pour prendre en charge d'autres types de supports de jeton, tels qu'un dispositif de lecteur de clé à mémoire ou un connecteur enfichable à partir d'un terminal de saisie portable agissant comme support de jeton virtuel. De tels supports de jeton doivent alors être spécifiés dans des parties supplémentaires des futures IEC 62055-5x.

Le protocole de couche physique lit les données du jeton saisies et fournit une rétroaction corrective immédiate à l'utilisateur (voir 6.3 de l'IEC 62055-51:2007, par exemple). Les données du jeton saisies sont présentées dans la TCDU, d'où le protocole de couche application extrait le jeton par une opération appropriée de déchiffrement, validation et authentification, dont les résultats sont présentés au MeterApplicationProcess dans l'APDU. Après traitement et exécution de l'instruction à partir du jeton, le MeterApplicationProcess indique le résultat dans l'APDU pour que le protocole de couche application entreprenne une action ultérieure. Cela provoque normalement l'annulation du TID et la remise de l'instruction, par l'intermédiaire de la TCDU, au protocole de couche physique de parachever le processus de saisie de jeton par l'effacement des données du jeton (le cas échéant) ou par l'écriture d'autres données pertinentes sur le TokenCarrier selon ce qui peut être approprié.

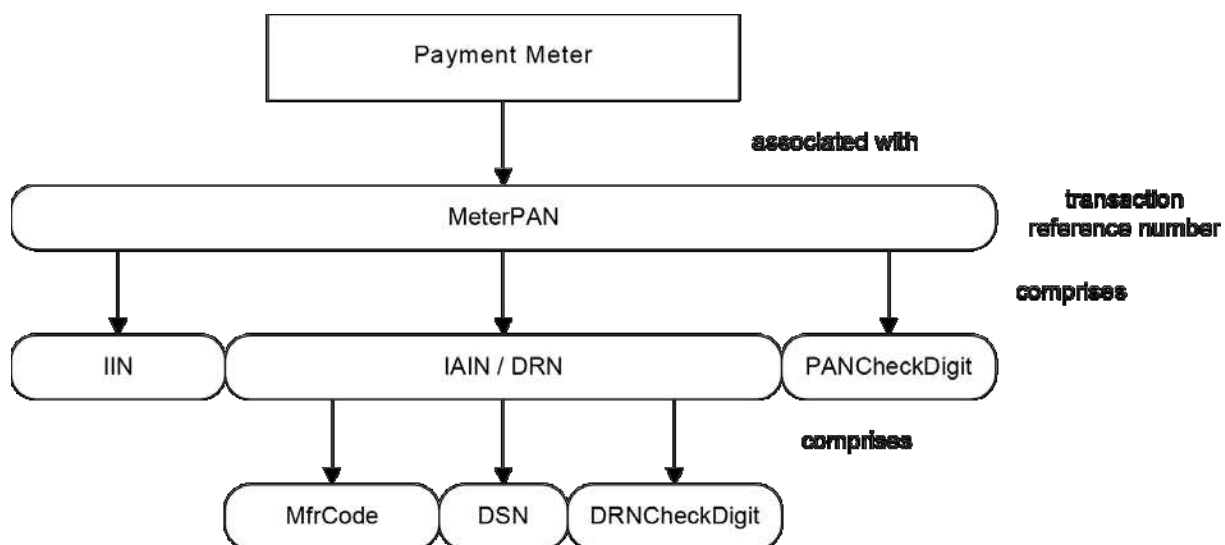
Pour certains types de TokenCarrier (un support de jeton virtuel à grande vitesse, par exemple), le protocole de couche physique peut utiliser une fonction de verrouillage de saisie de jeton pour protéger le compteur à paiement contre des tentatives de fraude. Typiquement, une telle fonction de verrouillage ralentit le débit effectif, auquel les jetons peuvent être introduits par l'interface du support de jeton particulier (voir 6.6.7 de l'IEC 62055-52:2008 par exemple).

5.5 MeterFunctionObjects / spécifications d'accompagnement

La Figure 1 permet de constater que la TokenCarrierToMeterInterface, qui inclut également le TokenCarrier, est traitée dans la série IEC 62055-4x et la série IEC 62055-5x. Les MeterFunctionObjects restants qui figurent dans le diagramme sont définis dans des spécifications d'accompagnement et ne sont pas normatifs dans le présent document.

Les spécifications d'accompagnement (voir Figure 2) relèvent du contrôle administratif (voir Article C.9) de la STS Association et servent à définir la fonctionnalité d'un compteur à paiement de façon normalisée, en utilisant une approche orientée objet.

5.6 Numéros de référence des transactions



IEC

Anglais	Français
Payment Meter	Compteur à paiement
associated with	associé à
Transaction reference number	Numéro de référence de la transaction
IIN	Numéro d'identification d'émetteur
IAIN / DRN	Numéro d'identification de compte individuel /Numéro de référence de décodeur
comprises	comprend
DSN	Numéro de série de décodeur

Figure 5 – Composition d'un numéro de référence de transaction

Le numéro de référence de transaction comprend les éléments de données et leurs relations tels que présentés à la Figure 5.

Une transaction à base de jeton (voir Article 3) constitue une activité financière qu'il est nécessaire de traiter conformément aux bonnes pratiques financières normalisées.

Le PrimaryAccountNumber (PAN) sert à étiqueter des enregistrements, messages, demandes, autorisations et notifications de transaction, dans lesquels les deux parties prenantes de la transaction sont identifiables de façon unique.

Un compteur à paiement est ainsi associé de façon unique à un MeterPAN, un numéro composé constitué de l'IIN et de l'IAIN/DRN, qui, à son tour, comprend le MfrCode et le DSN (voir 6.1.2).

6 Protocole de couche application POSToTokenCarrierInterface

6.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit

6.1.1 Éléments de données dans l'APDU

L'APDU, qui est l'interface de données entre le POSApplicationProcess et le protocole de couche application, comprend les éléments de données indiqués dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Éléments de données dans l'APDU

Élément	Contexte	Format	Référence
MeterPAN	MeterPrimaryAccountNumber d'identification du compteur à paiement	18 chiffres	6.1.2
TCT	Désigne quel TokenCarrierType il convient d'utiliser dans le protocole de couche physique pour transporter le jeton vers le compteur à paiement	2 chiffres	6.1.3
DKGA	Désigne quel DecoderKeyGenerationAlgorithm doit être utilisé pour générer la DecoderKey	2 chiffres	6.1.4
EA	Désigne quel algorithme de chiffrement doit être utilisé pour chiffrer les données du jeton	2 chiffres	6.1.5
SGC	Désigne le SupplyGroupCode auquel le compteur à paiement est alloué	6 chiffres	6.1.6
TI	Désigne le TariffIndex auquel le compteur à paiement est relié	2 chiffres	6.1.7
KRN	Désigne le KeyRevisionNumber sur lequel la DecoderKey se trouve (tel qu'hérité de la VendingKey)	1 chiffre	6.1.8
KT	Désigne le KeyType sur lequel la DecoderKey se trouve	1 chiffre	6.1.9
KEN	Nombre associé à la VendingKey et à une DecoderKey qui détermine la durée pendant laquelle la clé reste valide	8 bits	6.1.10
BaseDate	Date et heure de départ à partir desquelles est calculé un TID	2 caractères ASCII	6.1.12 6.5.3.6
Token	Les données du jeton réelles à transférer au compteur à paiement avant chiffrement et traitement	66 bits	6.2.1
IDRecord	Données d'identification facultatives qui doivent être codées sur la carte d'identification d'un compteur à paiement ou sur un support de jeton avec le jeton	35 chiffres	Tableau 2
PRNRecord	Des données d'impression facultatives destinées à être imprimées en même temps que le codage du jeton sur le TokenCarrier. Certains supports de jeton tels que les dispositifs de carte magnétique sur papier permettent l'impression sur la surface de la carte elle-même et cette opération peut être intégrée avec le dispositif de codage de carte magnétique. Le contenu et le format ne sont pas spécifiés et chaque système peut les définir à sa discrétion selon ses exigences particulières.	Texte non défini	x

L'IDRecord facultatif comprend les éléments de données consignés dans le Tableau 2.

Tableau 2 – Éléments de données dans l'IDRecord

Élément	Contexte	Format	Référence
MeterPAN	MeterPrimaryAccountNumber d'identification du compteur à paiement	18 chiffres	6.1.2
DOE	Date d'expiration facultative des données d'identification telles que codées sur la carte d'identification d'un compteur à paiement ou le support de jeton (voir l'IEC 62055-51 pour un exemple)	4 chiffres	6.1.11
TCT	Indique quel TokenCarrierType est associé à ce MeterPAN	2 chiffres	6.1.3
EA	Indique quel algorithme de chiffrement est associé à ce MeterPAN	2 chiffres	6.1.5
SGC	Indique quel SupplyGroupCode est associé à ce MeterPAN	6 chiffres	6.1.6
TI	Indique quel TariffIndex est associé à ce MeterPAN	2 chiffres	6.1.7
KRN	Indique quel KeyRevisionNumber est associé à ce MeterPAN (tel qu'hérité de la VendingKey)	1 chiffre	6.1.8

6.1.2 MeterPAN: MeterPrimaryAccountNumber

6.1.2.1 Éléments de données dans le MeterPAN

Le MeterPAN est un numéro d'identification unique pour chaque compteur à paiement conforme à la STS. Il comporte les 3 parties données dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Éléments de données dans le MeterPAN

Élément	Contexte	Format	Référence
IIN	IssuerIdentificationNumber	4/6 chiffres	6.1.2.2
IAIN / DRN	IndividualAccountIdentificationNumber / DecoderReferenceNumber	11/13 chiffres	6.1.2.3
PANCheckDigit	Résultat d'une formule pour vérifier l'intégrité de l'IIN et de l'IAIN	1 chiffre	6.1.2.4
NOTE Le premier chiffre de l'IIN est le chiffre de poids fort du MeterPAN à 18 chiffres et le PANCheckDigit est le chiffre de poids faible.			

Voir aussi Annexe C pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données.

6.1.2.2 IIN: IssuerIdentificationNumber

L'IIN est un nombre unique de 6/4 chiffres qui définit un domaine, sous lequel d'autres valeurs d'IAIN (c'est-à-dire des valeurs de DRN) peuvent être émises pour être utilisées au sein de ce domaine défini.

Pour les DRN de 11 chiffres, l'IIN doit être égal à 600727 et pour les DRN de 13 chiffres, il doit être égal à 0000.

Voir aussi C.4.2 pour la gestion de cet élément de données.

6.1.2.3 IAIN: IndividualAccountIdentificationNumber/ DRN: DecoderReferenceNumber

6.1.2.3.1 Éléments de données dans l'IAIN / DRN

Un DRN unique doit être alloué au dispositif qui exécute le protocole de couche application dans un compteur à paiement conforme à la STS.

NOTE Dans un grand nombre de systèmes, la partie «décodeur» est intégrée à la partie de comptage et, donc, le DRN peut être synonyme du numéro de série de compteur.

Le DRN est un nombre de 11/13 chiffres constitué des éléments de données indiqués dans le Tableau 4.

Tableau 4 – Éléments de données dans l'IAIN / DRN

Élément	Contexte	Format	Référence
MfrCode	Nombre pour identifier de façon unique un constructeur de compteur à paiement	2/4 chiffres	6.1.2.3.2
DSN	Numéro de série à huit chiffres alloué par le constructeur	8 chiffres	6.1.2.3.3
DRNCheckDigit	Check Digit (Vérification du chiffre); Formule pour vérifier l'intégrité du MfrCode et du DSN	1 chiffre	6.1.2.3.4
NOTE Le MfrCode est constitué des 2/4 chiffres de poids fort du DRN de 11/13 chiffres et le DRNCheckDigit est le chiffre de poids faible.			

Les valeurs du MfrCode doivent toujours être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche.

Le DSN doit être justifié à droite et complété de 0 à gauche pour obtenir une chaîne complète de 8 chiffres.

6.1.2.3.2 MfrCode: ManufacturerCode

Le MfrCode est un nombre de 2/4 chiffres qui doit être utilisé pour identifier de façon unique le constructeur du compteur à paiement.

La STS Association fournit un service pour l'allocation des valeurs de MfrCode pour identifier de façon unique les constructeurs afin d'assurer l'interopérabilité des matériels conformes à la STS.

Les valeurs de MfrCode 00 et 0100 sont réservées aux essais de certification de produit et ne doivent pas être utilisées dans les matériels de fabrication.

Voir aussi C.4.3 pour la gestion de cet élément de données.

6.1.2.3.3 DSN: DecoderSerialNumber

Le DSN est un numéro de série unique à 8 chiffres qui est généré en interne par le constructeur. Chaque constructeur est responsable de l'unicité du DSN en ce qui concerne son MfrCode.

Voir aussi C.4.4 pour la gestion de cet élément de données.

6.1.2.3.4 DRNCheckDigit

Le DRNCheckDigit est un chiffre unique utilisé pour valider l'intégrité des valeurs du MfrCode et de DSN lorsqu'elles sont saisies manuellement ou lues par une machine. Il s'agit d'un chiffre de vérification modulo 10, calculé à l'aide de la formule de Luhn, comme représenté

dans l'Article B de l'ISO/IEC 7812-1:2006. Il est calculé sur les 10/12 chiffres précédents du DRN généré par la concaténation des valeurs du MfrCode et du DSN.

6.1.2.4 PANCHECKDIGIT

Le PANCHECKDIGIT est un chiffre unique utilisé pour valider l'intégrité des valeurs de l'IIN et de l'IAIN lorsqu'elles sont saisies manuellement ou lues par une machine. La méthode utilisée pour calculer la valeur de PANCHECKDIGIT est donnée en 4.4 de l'ISO/IEC 7812-1:2006. Cette valeur est calculée sur les 17 chiffres précédents du MeterPAN généré par la concaténation des valeurs de l'IIN et de l'IAIN.

6.1.3 TCT: TokenCarrierType

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique le type du support de jeton sur lequel il convient de coder le jeton pour son transfert vers le compteur à paiement. Les valeurs pour les types de supports de jeton sont données dans le Tableau 5.

Tableau 5 – Types de supports de jeton

Code	TokenCarrier	Commentaires
00	Réservé	Pour affectation future par la STS Association
01	Carte magnétique	Telle que définie dans l'IEC 62055-51
02	Numérique	Tel que défini dans l'IEC 62055-51
03-06	Réservé	Systèmes existants utilisant des technologies de support de jeton propriétaires
07	Support de jeton virtuel (Virtual Token Carrier (VTC07))	Tel que défini dans l'IEC 62055-52
08	DLMS_COSEM_VTC (VTC08)	Type de support de jeton virtuel pour le transport des jetons STS sur DLMS/COSEM
08-99	Réservé	Pour affectation future par la STS Association
NOTE TCT08 est prévu pour une norme future.		

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche (par exemple: 01, 02-09).

6.1.4 DKGA: DecoderKeyGenerationAlgorithm

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique l'algorithme qui doit être utilisé pour générer la DecoderKey. Les valeurs des codes de DKGA sont données dans le Tableau 6.

Tableau 6 – Codes de DKGA

Code	Algorithme DKG	Commentaires	Référence
00	Réservé	Pour affectation future par la STS Association	x
01	DKGA01	Nombre réduit des premiers compteurs à paiement existants conformes à la STS. Annulé et remplacé par DKGA02	6.5.3.3
02	DKGA02	Système utilisant la dérivation de 64 bits DES de VendingKey	6.5.3.4
03	DKGA03	Système utilisant la double dérivation de DES de VendingKey	6.5.3.5
04	DKGA04	Système utilisant la dérivation de KDF-HMAC-SHA-256 de VendingKey	6.5.3.6
05-99	Réservé	Pour affectation future par la STS Association	X
DKGA02 est l'algorithme à utiliser pour les systèmes actuels, soumis aux critères pour DKGA01.			
DKGA03 est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits.			
DKGA04 doit être déployé avant ou conjointement avec l'introduction des compteurs en utilisant le code EA 07 ou 11. Voir aussi 6.1.5.			

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche (par exemple: 01, 02-09).

6.1.5 EA: EncryptionAlgorithm

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique l'algorithme qui doit être utilisé pour chiffrer les données du jeton. Les valeurs des codes EA sont données dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Codes EA

Code	EncryptionAlgorithm	Commentaires	Référence
00	Réservé	Pour affectation future par la STS Association	x
01-06	Réservé	Systèmes propriétaires existants	x
07	STA	Systèmes utilisant l'algorithme de transfert normalisé tel que défini dans le présent document	6.5.4.1
08	Réservé	Systèmes propriétaires existants	x
09	DEA	Systèmes utilisant l'algorithme de chiffrement de données tel que défini dans l'ANSI X3.92	6.5.5
10	Réservé	Systèmes propriétaires existants	x
11	MISTY1	Systèmes utilisant l'algorithme de chiffrement tel que défini dans l'ISO/IEC 18033-3 comme pour MISTY1	6.5.6
12-99	Réservé	Pour affectation future par la STS Association	x
EA 09 est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits.			

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche. Par exemple: 01, 02-09.

6.1.6 SGC: SupplyGroupCode

Il s'agit d'un nombre unique de 6 chiffres alloué à une entreprise de distribution, qui est enregistré au sein du KMS. Il est utilisé pour identifier de façon unique un sous-groupe de compteurs à paiement au sein du domaine de fourniture ou de distribution de l'entreprise de distribution. Chaque SupplyGroup a une ou plusieurs VendingKeys qui lui est (sont) associée(s). Chaque compteur à paiement dans le SupplyGroup a une DecoderKey dérivée

de l'une de ces VendingKeys. L'autorisation des ventes de jetons est donc commandée par la distribution sélective de tels VendingKey et SGC à des agents de vente de jetons habilités exploitant des services POS pour le compte d'entreprises de distribution. La gestion des SGC et la gestion des VendingKey relèvent entièrement du contrôle du KMS et sont soumises à un tel Code de bonnes pratiques.

Les valeurs inférieures à 6 chiffres décimaux doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche. Par exemple: 000001, 000002..000009.

Le SGC hérite son type de l'attribut KT de la VendingKey (voir 6.5.2.2.1), à laquelle il est associé selon le Tableau 8. Un SGC donné peut hériter simultanément plus d'un KT au cours de sa durée de vie en service.

Tableau 8 – Types de SGC et types de clés

KT	Type de SGC	Type de VendingKey (voir 6.5.2.2.1)	Type de DecoderKey (voir 6.5.2.3.1)
0	Initialisation	Non spécifié	DITK
1	Default (par défaut)	VDDK	DDTK
2	Unique	VUDK	DUTK
3	Common (commun)	VCDK	DCTK

Voir aussi C.3.2 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données.

6.1.7 TI: TariffIndex

Nombre de 2 chiffres associé à un tarif particulier qui est alloué à un consommateur particulier. La maintenance et le contenu des tableaux tarifaires relèvent de la responsabilité de l'entreprise de distribution.

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées d'un 0 à gauche (par exemple: 01, 02.. 09).

Le TI est également codé dans la DecoderKey, ce qui signifie que le passage d'un client d'un TI à l'autre, doit également entraîner un changement de sa DecoderKey (voir 6.5.2.1).

NOTE Le codage de cette valeur lorsqu'elle est utilisée dans le ControlBlock pour la génération de clé de décodeur (voir 6.5.3.2) se présente sous forme de deux chiffres hexadécimaux, alors que le codage tel qu'utilisé dans le jeton Set2ndSectionDecoderKey (voir 6.2.7.3) se présente sous forme d'un nombre binaire de 8 bits. Dans ces cas, un index de tarif de 99 en décimal est codé en une chaîne binaire, respectivement 10011001 et 0110 0011.

Voir aussi l'Article C.10 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données.

6.1.8 KRN: KeyRevisionNumber

Il s'agit d'un nombre de 1 chiffre dans la plage 1 à 9 qui identifie de façon unique une VendingKey au sein d'un SupplyGroup. La DecoderKey d'un compteur à paiement est associée au SGC et au KRN de la VendingKey de laquelle elle est dérivée.

Voir 6.5.2.5 pour une définition détaillée de cet élément de données.

6.1.9 KT: KeyType

Il s'agit d'un nombre de 1 chiffre dans la plage 0 à 3 associé à une propriété de la VendingKey et, donc aussi, à la DecoderKey correspondante, qui est dérivée de la VendingKey.

Voir 6.5.2 pour une définition détaillée de cet élément de données.

6.1.10 KEN: KeyExpiryNumber

Un KEN est associé à chaque VendingKey par le KMS et définit le moment où VendingKey et toute DecoderKey correspondante expireront, après quoi, moyennant certaines concessions, il devient invalide pour une utilisation future.

Le KEN correspond aux 8 bits de poids fort du TID de 24 bits. Aucun identificateur de jeton dont les 8 bits de poids fort sont supérieurs au KEN d'une clé donnée ne peut être chiffré ou déchiffré avec la clé en question.

Voir 6.5.2.6 pour une définition détaillée de cet élément de données.

Voir aussi C.3.4 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données.

6.1.11 DOE: DateOfExpiry

L'utilisation de cette date est facultative et elle est associée à une période de validité pour les données relatives à l'identité qui sont codées sur un dispositif support d'identité. Par exemple: carte d'identification de compteur à paiement ou second enregistrement codé sur le TokenCarrier avec les données du jeton. Dans certaines mises en œuvre, il s'est avéré utile de laisser le consommateur rapporter un support de jeton utilisé pour qu'il soit son identification de décodeur au POS lorsqu'il achète son prochain jeton. (Voir 5.1.4 et 5.2.4.9 de l'IEC 62055-51:2007, par exemple).

Cette date peut également être utilisée, par exemple, dans les cas où un tarif concessionnaire a été accordé à un client pendant une durée limitée. La date codée est le dernier mois pendant lequel la carte est valide.

DOE est au format AAMM et doit toujours contenir 4 chiffres.

Lorsque AA ou MM est inférieur à 10, il doit être justifié à droite et complété d'un 0 à gauche (par exemple: 01, 02, 09, etc.).

Lorsque la DOE dans l>IDRecord n'est pas utilisée, alors AAMM = 0000.

Les valeurs du code de DOE pour l'année et le mois sont données dans le Tableau 9 et le Tableau 10.

Tableau 9 – Codes de DOE pour l'année

AA	Représente
00	2000 ou alors la DOE n'est pas utilisée (voir aussi le Tableau 10)
01 – 78	2001 – 2078

Tableau 10 – Codes de DOE pour le mois

MM	Représente
00	La DOE n'est pas utilisée (voir aussi le Tableau 9)
01 – 12	janvier – décembre
13 – 99	Non valide

6.1.12 BDT: BaseDate

La BaseDate est un marqueur date et heure à partir duquel un identificateur de jeton (TID) est calculé (voir 6.3.5 pour l'utilisation de la BaseDate afin de calculer un TID).

BaseDate est indiquée par rapport au fuseau horaire de temps universel coordonné (TUC).

Afin de tenir compte du fait que le TID de 24 bits passe par zéro environ tous les 31 ans, trois valeurs de BaseDate sont définies et sont indiquées dans le Tableau 11.

Tableau 11 – Représentation de BDT

Date	Représentation de BDT
01 Janvier 1993, 00:00:00 TUC	93
01 Janvier 2014, 00:00:00 TUC	14
01 Janvier 2035, 00:00:00 TUC	35

6.2 Jetons**6.2.1 Format de définition de jeton**

L'élément TokenData dans l'APDU est un nombre binaire de 66 bits constitué de plusieurs champs d'éléments de données plus petits, selon lesquels divers procédés sont initiés dans le MeterApplicationProcess et divers bits d'informations sont transférés aux registres du compteur à paiement.

Le format de définition pour les jetons de 6.2.2 à 6.2.14 est donné dans le Tableau 12.

Tableau 12 – Format de définition de jeton

Nom d'élément de données	Exemple: Class (c'est-à-dire: Classe), SubClass (c'est-à-dire: Sous-classe), RND, TID, Amount (c'est-à-dire: Montant), CRC, etc.
Nombre de bits	Exemple: 2 bits, 4 bits, 24 bits, 16 bits, etc.
Plage de valeurs	Exemple: 1, 2, 5-15, etc.

6.2.2 Classe 0: TransferCredit

Class	SubClass	RND	TID	Amount	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
0	0 = électricité 1 = eau 2 = gaz 3 = temps				

Class	SubClass	S&E	TID	Amount	CRC_C
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
0	4 = monnaie associée à l'électricité 5 = monnaie associée à l'eau 6 = monnaie associée au gaz 7 = monnaie associée au temps 8-15 = affectation future				

Action: Transférer au compteur à paiement le crédit de valeur telle que définie par le champ Amount (montant) (voir 6.3.6) et pour le type de service tel que défini dans le champ SubClass (sous-classe).

6.2.3 Classe 1: InitiateMeterTest/Display

Class	SubClass	Control (c'est-à-dire: Contrôle)	MfrCode	CRC
2 bits	4 bits	36/28 bits	8/16 bits	16 bits
1	0 = définie par STS	Le contrôle de position de bits du numéro d'essai/affichage pour les codes de constructeur de 2 chiffres. Utiliser 36 bits.	0 (8 bits)	
1	1 = définie par STS	Le contrôle de position de bits du numéro d'essai/affichage pour les codes de constructeur de 4 chiffres. Utiliser 28 bits.	0 (16 bits)	
1	2-5 = réservées pour une affectation future par la STS Association.	Réservé pour une affectation future par la STS Association.	Réservé pour une affectation future par la STS Association.	
1	6-10 = usage propriétaire.	Pour les codes de constructeur de 4 chiffres. Si non utilisé, mettre à zéro (28 bits)	0100-9999 (16 bits)	
1	11-15 = usage propriétaire.	Pour les codes de constructeur de 2 chiffres. Si non utilisé, mettre à zéro (36 bits)	00-99 (8 bits)	

Action: Initier la fonction d'essai ou d'affichage dans le compteur à paiement conformément au schéma binaire défini dans le champ Control (voir 6.3.8).

Un compteur ayant une valeur de MfrCode à 2 chiffres doit prendre en charge le format de champ Control de 36 bits et peut également éventuellement prendre en charge le format de champ Control de 28 bits.

Un compteur ayant une valeur de MfrCode à 4 chiffres doit prendre en charge le format de champ Control de 28 bits et peut également éventuellement prendre en charge le format de champ Control de 36 bits.

6.2.4 Classe 2: SetMaximumPowerLimit

Class	SubClass	RND	TID	MPL	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	0				

Action: Charger le registre de limite de puissance maximale dans le compteur à paiement avec la valeur donnée dans le champ MPL (voir 6.3.9).

6.2.5 Classe 2: ClearCredit

Class	SubClass	RND	TID	Register	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	1				

Action: Vider le registre de crédit correspondant tel qu'indiqué par le champ Register (voir 6.3.13) dans le compteur à paiement à zéro.

6.2.6 Classe 2: SetTariffRate

Class	SubClass	RND	TID	Rate	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	2				

Action: Charger le registre tarifaire dans le compteur à paiement avec la valeur donnée dans le champ Rate (voir 6.3.11).

Ce jeton est réservé pour une définition future par la STS Association.

6.2.7 Jeton de changement de clé défini pour le transfert de la DecoderKey de 64 bits**6.2.7.1 Généralités**

Pour les transferts de DecoderKey de 64 bits, le décodeur doit prendre en charge un ensemble de deux jetons et éventuellement un ensemble de trois jetons.

L'ensemble de deux jetons doit être composé des jetons suivants:

- Set1stSectionDecoderKey;
- Set2ndSectionDecoderKey.

L'ensemble de trois jetons doit être composé des jetons suivants:

- Jeton Set1stSectionDecoderKey;
- Jeton Set2ndSectionDecoderKey;
- Jeton Set3rdSectionDecoderKey.

6.2.7.2 Classe 2: Set1stSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENHO	KRN	RO	3KCT	KT	NKHO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	4 bits	1 bit	1 bit	2 bits	32 bits	16 bits
2	3		1-9	0-1	0-1	0-3		

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec la 1re moitié de la nouvelle DecoderKey. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

Pour les décodeurs qui prennent en charge l'ensemble de trois jetons, le champ 3KCT doit être mis à 1 si l'ensemble comporte le jeton Set3rdSectionDecoderKey. Ce champ doit être mis à 0 si l'ensemble ne comporte pas le jeton Set3rdSectionDecoderKey.

6.2.7.3 Classe 2: Set2ndSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENLO	TI	NKLO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	8 bits	32 bits	16 bits
2	4		0-99		

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec la 2^e moitié de la nouvelle DecoderKey. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.7.4 Classe 2: Set3rdSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGC	Res_A	CRC
2 bits	4 bits	24 bits	20 bits	16 bits
2	8	0-999999	0	

NOTE Les valeurs SGC 1000000 – 16777215 sont réservées par la STS Association pour une affectation future.

Les bits réservés Res_A doivent être mis à 0.

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec le SGC de la nouvelle DecoderKey. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.8 Jeton de changement de clé Key défini pour le transfert de la DecoderKey de 128 bits

6.2.8.1 Généralités

Pour les transferts de DecoderKey de 128 bits, le décodeur doit prendre en charge un ensemble de quatre jetons.

L'ensemble de quatre jetons doit être composé des jetons suivants:

- Set1stSectionDecoderKey;
- Set2ndSectionDecoderKey;
- Set3rdSectionDecoderKey;
- Set4thSectionDecoderKey.

DecoderKey = concatenate(NKHO, NKMO2, NKMO1, NKLO).

SGC = concatenate(SGCHO, SGCLO).

6.2.8.2 Classe 2: Set1stSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENHO	KRN	RO	Res_B	KT	NKHO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	4 bits	1 bit	1 bit	2 bits	32 bits	16 bits
2	3		1-9	0-1	0	0-3		

Le bit réservé Res_B doit être mis à 0.

Action: Transférer les bits NKHO de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.8.3 Classe 2: Set2ndSectionDecoderKey

Class	SubClass	KENLO	TI	NKLO	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	8 bits	32 bits	16 bits
2	4		0-99		

Action: Transférer les bits NKLO de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.8.4 Classe 2: Set3rdSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGCLO	NKMO2	CRC
2 bits	4 bits	12 bits	32 bits	16 bits
2	8			

Action: Transférer les bits NKMO2 de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.8.5 Classe 2: Set4thSectionDecoderKey

Class	SubClass	SGCHO	NKMO1	CRC
2 bits	4 bits	12 bits	32 bits	16 bits
2	9			

Action: Transférer les bits NKMO1 de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le traitement de ce jeton.

6.2.9 Classe 2: ClearTamperCondition

Class	SubClass	RND	TID	Pad (bourrage)	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	5			0	

Action: Vider le registre d'état de fraude dans le compteur à paiement et annuler tous les processus de contrôle résultants qui peuvent être en cours du fait de la fraude.

6.2.10 Classe 2: SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit

Class	SubClass	RND	TID	MPPUL	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	6				

Action: Charger le registre de limite de déséquilibre maximal des phases dans le compteur à paiement avec la valeur donnée dans le champ MPPUL (voir 6.3.10). Voir aussi 8.12 pour plus de détails sur l'action de cette fonction dans le compteur à paiement.

6.2.11 Classe 2: SetWaterMeterFactor

Class	SubClass	RND	TID	WMFactor	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	7				

Action: Charger le registre du facteur de compteur d'eau dans le compteur à paiement avec la valeur donnée dans le champ WMFactor (voir 6.3.12).

Ce jeton est réservé par la STS Association pour les applications relatives à l'eau.

6.2.12 Classe 2: Réservee pour l'usage selon la STS

Class	SubClass	RND	TID	ResData	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	10				

Action: Réservee pour une définition future par la STS Association.

Cette plage de jetons est réservée par la STS Association pour une affectation future.

6.2.13 Classe 2: Réservee pour un usage propriétaire

Class	SubClass	RND	TID	PropData	CRC
2 bits	4 bits	4 bits	24 bits	16 bits	16 bits
2	11-15				

Action: Définie par le constructeur.

Cette plage de jetons est réservée pour une définition et un usage propriétaires.

Le présent document ne prévoit pas de protection contre tout conflit entre les usages de constructeurs de cet espace de jetons. La génération et le contrôle de ces jetons doivent donc toujours relever de la gestion directe du constructeur approprié et ne doivent jamais être disponibles sur les systèmes de vente pour une utilisation générale dans les systèmes de comptage à paiement conformes à la STS.

6.2.14 Classe 3: Réservee pour l'usage selon la STS

Class	SubClass	Res_B
2 bits	4 bits	60 bits
3	0-15	

Action: Réservee pour une définition future par la STS Association.

Cette plage de jetons est réservée par la STS Association pour une affectation future.

6.3 Éléments de données du jeton

6.3.1 Éléments de données utilisés dans des jetons

Les éléments de données indiqués dans le Tableau 13 sont utilisés dans les jetons dans diverses combinaisons et sont tous codés au format binaire.

Tableau 13 – Éléments de données utilisés dans des jetons

Élément	Nom	Format	Référence
3KCT	TripletKeyChangeTokenFlag (voir aussi 6.2.7.2)	1 bit	
Amount	TransferAmount (voir aussi 6.2.2)	16 bits	6.3.6
Class	TokenClass (voir aussi 6.2.2 à 6.2.14)	2 bits	6.3.2
Control	InitiateMeterTest/DisplayControlField (voir aussi 6.2.3)	36/28 bits	6.3.8
CRC	CyclicRedundancyCheck (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13)	16 bits	6.3.7
CRC_C	CyclicRedundancyCheck_C (voir aussi 6.2.2)	16 bits	6.3.22
KENHO	KeyExpiryNumberHighOrder (voir aussi 6.2.7)	4 bits	6.3.18
KENLO	KeyExpiryNumberLowOrder (voir aussi 6.2.7.3)	4 bits	6.3.19
KRN	KeyRevisionNumber (voir aussi 6.2.7)	4 bits	6.1.8
KT	KeyType (voir aussi 6.2.7)	2 bits	6.1.9
MfrCode	ManufacturerCode (voir aussi 6.2.3)	8/16 bits	6.1.2.3.2
MPL	MaximumPowerLimit (voir aussi 6.2.4)	16 bits	6.3.9
MPPUL	MaximumPhasePowerUnbalanceLimit (voir aussi 6.2.10)	16 bits	6.3.10
NKHO	NewKeyHighOrder (voir aussi 6.2.7)	32 bits	6.3.14
NKLO	NewKeyLowOrder (voir aussi 6.2.7.3)	32 bits	6.3.15
NKMO1	NewKeyMiddleOrder1 (voir aussi 6.2.8.5)	32 bits	
NKMO2	NewKeyMiddleOrder2 (voir aussi 6.2.8.4)	32 bits	
Pad	Compléter la valeur avec des 0 (voir aussi 6.2.9)	16 bits	x
PropData	Champ de données propriétaires (voir aussi 6.2.13)	16 bits	x
Rate	[TariffRate] Pour une définition future (voir aussi 6.2.6)	16 bits	6.3.11
Register	RegisterToClear (voir aussi 6.2.5)	16 bits	6.3.13
Res_A	Réservé pour une affectation future (voir aussi 6.2.7.4)	20 bits	x
Res_B	Réservé pour une affectation future (voir aussi 6.2.8.2 et 6.2.14)	1 bit	x
ResData	Champ de données réservées pour une affectation future (voir aussi 6.2.12)	16 bits	x
RND	RandomNumber (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13)	4 bits	6.3.4
RO	RolloverKeyChange (voir aussi 6.2.7)	1 bit	6.3.20
SGC	SupplyGroupCode (voir aussi 6.2.8)	24 bits	6.1.6
SGCHO	SupplyGroupCodeHighOrder	12 bits	
SGCLO	SupplyGroupCodeLowOrder	12 bits	
SubClass	TokenSubClass (voir aussi 6.2.2 à 6.2.14)	4 bits	6.3.3
S&E	SignAndExponent (voir aussi 6.2.2)	4 bits	6.3.21
TI	TariffIndex (voir aussi 6.2.7.3)	8 bits	6.1.7
TID	TokenIdentifier (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13)	24 bits	6.3.5.1
WMFactor	[WaterMeterFactor] Réservé par la STS Association pour une application relative à l'eau (voir aussi 6.2.11)	16 bits	6.3.12

6.3.2 Classe: TokenClass

Les jetons sont classés en 4 principaux domaines fonctionnels tels que donnés dans le Tableau 14.

Tableau 14 – Classes de jetons

TokenClass	Fonction
0	Transfert de crédit
1	Gestion non spécifique à un compteur
2	Gestion spécifique à un compteur
3	Réservé pour une affectation future par la STS Association

Les jetons de Classe 0 et Classe 2 sont chiffrés en utilisant la DecoderKey, alors que les jetons de Classe 1 ne sont pas chiffrés et peuvent donc être utilisés par tout compteur à paiement conforme à la STS.

6.3.3 SubClass: TokenSubClass

Une sous-classification plus poussée de la TokenClass est donnée dans le Tableau 15.

Tableau 15 – Sous-classes de jetons

Token SubClass	Token Class			
	0	1	2	3
0	TransferCredit (électricité)	InitiateMeterTest/Display pour le MfrCode de 2 chiffres	SetMaximumPowerLimit	Réservé par la STS Association pour une affectation future
1	TransferCredit (eau)	InitiateMeterTest/Display pour le MfrCode de 4 chiffres	ClearCredit	
2	TransferCredit (gaz)	Réservé par la STS Association pour une affectation future	SetTariffRate Réservé par la STS Association pour une affectation future	
3	TransferCredit (temps)		Set1stSectionDecoderKey	
4	TransferCredit (monnaie associée à l'électricité)		Set2ndSectionDecoderKey	
5	TransferCredit (monnaie associée à l'eau)		ClearTamperCondition	
6	TransferCredit (monnaie associée au gaz)	Réservée pour un usage propriétaire pour le MfrCode de 4 chiffres	SetMaximumPhasePower UnbalanceLimit	
7	TransferCredit (monnaie associée au temps)		SetWaterMeterFactor Réservé par la STS Association pour une affectation future	
8	Réservé par la STS Association pour une affectation future		Set3rdSectionDecoderKey	
9			Set4thSectionDecoderKey	
10			Réservé par la STS Association pour une affectation future	
11		Réservée pour un usage propriétaire pour le MfrCode de 2 chiffres	Réservée pour un usage propriétaire	
12				
13				
14				
15				

6.3.4 RND: RandomNumber

La génération de ce nombre de 4 bits est un instantané des quatre bits de poids faible d'au moins un compteur de millisecondes. L'inclusion d'un nombre aléatoire dans les données à transférer renforce la sécurité du transfert de jeton en assurant, avec une probabilité de 16:1, que deux jetons quelconques contenant des données identiques à transférer n'ont pas le même schéma binaire. Le contrôle de cet élément de données doit être effectué dans un environnement sécurisé tel qu'un module matériel de cryptographie.

6.3.5 TID: TokenIdentifier

6.3.5.1 Calcul de TID

Le champ TID est dérivé de la date et de l'heure d'émission et indique le nombre de minutes écoulées de la BaseDate associée à la VendingKey. Ce champ est une représentation binaire 24 bits des minutes écoulées.

NOTE La définition de BaseDate référence désormais le TUC (voir 6.1.12), alors que précédemment elle référençait de manière implicite l'heure locale.

Par exemple: avec un format de date et heure de AAAA:MM:JJ:hh:mm:ss, l'ensemble BaseDate et heure "1993:01:01:00:00:00" correspond à une valeur TID de 0.

Le calcul de minutes écoulées doit prendre en compte les années bissextiles.

La règle pour déterminer une année bissextile est la suivante:

- le mois de février doit avoir un jour supplémentaire dans toutes les années qui sont également divisibles par 4, sauf les années de siècle (celles qui finissent par 00), qui reçoivent le jour supplémentaire seulement si elles sont également divisibles par 400. Ainsi, 1996 était une année bissextile alors que 1999 ne l'était pas. Les années 1600, 2000 et 2400 sont des années bissextiles, mais 1700, 1800, 1900 et 2100 ne le sont pas.

Dans la représentation binaire du TID, le bit le plus à gauche représente le bit de poids fort.

Pour calculer le TID, la valeur “:ss” doit être tronquée de l'heure réelle.

Des exemples de valeurs calculées de TID sont donnés dans le Tableau 16.

Tableau 16 – Exemples de calcul de TID

BDT	Date d'émission	Heure d'émission	Minutes écoulées	TID de 24 bits obtenu
93	1er janvier 1993	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
93	1er janvier 1993	00:01:45	1	0000 0000 0000 0000 0000 0001
93	25 mars 1993	13:55:22	120,355	0000 0001 1101 0110 0010 0011
93	25 mars 1996	13:55:22	1,698,595	0001 1001 1110 1011 0010 0011
93	1er novembre 2005	00:01:55	6,749,281	0110 0110 1111 1100 0110 0001
93	1er décembre 2015	00:01:05	12,051,361	1011 0111 1110 0011 1010 0001
93	24 novembre 2024	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111
14	1er janvier 2014	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
14	24 novembre 2045	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111
35	1er janvier 2035	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
35	24 novembre 2066	20:15:00	16,777,215	1111 1111 1111 1111 1111 1111

Afin d'éviter la réutilisation d'un jeton lors d'un changement de BaseDate, il est nécessaire d'exécuter certaines procédures opérationnelles. Se reporter à l'Article C.12 pour des informations complémentaires.

6.3.5.2 SpecialReservedTokenIdentifier

Le TokenIdentifier correspondant à 00 h 01 min de chaque jour est réservé pour des jetons d'application spéciaux et peut ne pas être utilisé pour aucun autre jeton.

En utilisant le format de date et heure AAAA:MM:JJ:hh:mm:ss, les valeurs de TID réservé correspondent à xxxx:xx:xx:00:01:xx.

Si un jeton, autre qu'un jeton d'application spécial, doit être généré à une heure correspondant à ce TID réservé, alors 1 min doit être ajoutée au TID.

Voir aussi l'Article C.5 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de ce TID réservé spécial.

L'utilisation de jetons d'application spéciaux est facultative (voir Article C.12), mais la règle relative à la façon d'utiliser le TID réservé spécial est obligatoire.

6.3.5.3 Plusieurs jetons générés dans la même minute

Le POS doit assurer qu'aucun jeton acheté légitimement ne peut porter le même TID que celui de tout autre jeton acheté légitimement pour le même compteur à paiement même si plus d'un jeton est acheté dans la même minute sur le même POS.

S'il est nécessaire de générer plusieurs jetons dans la même minute pour le même compteur à paiement, alors 1 min doit être ajoutée au TID de chaque jeton successif dans l'ensemble. À la fin du processus de génération de jeton, le POS doit retourner à nouveau à l'heure réelle.

Cela doit s'appliquer à tout jeton qui met en œuvre un TID.

Cela ne doit pas s'appliquer à des jetons d'application spéciaux qui mettent en œuvre le SpecialReservedTokenIdentifier (voir 6.3.5.2).

Par exemple: si 3 jetons de crédit A, B et C sont générés dans la même minute à 13h23 et dans l'ordre séquentiel A, B et C, alors A doit porter le marqueur temporel 13h23 du TID, B doit porter le marqueur temporel 13h24 et C doit porter 13h25.

6.3.6 Amount: TransferAmount

6.3.6.1 Généralités

TransferAmount représente la quantité d'unités de service ou d'unités de monnaies codées dans le champ Amount (montant) du jeton et reçue par le compteur.

L'unité associée pour le TransferAmount est définie dans le Tableau 17.

Tableau 17 – Unités de mesure pour l'électricité

Type de transfert	Unités de mesure
Énergie électrique	wattheures x 100 (0,1 kWh)
Puissance électrique	watts
Monnaie associée à l'électricité	10 ⁻⁵ monnaie de référence

La STS Association réserve également les types de transferts donnés dans le Tableau 18 pour d'autres applications.

Tableau 18 – Unités de mesure pour d'autres applications

Type de transfert	Unités de mesure
Eau	0,1 mètre cube
Gaz	0,1 mètre cube
Temps	0,1 minute
Monnaie associée à l'eau	10 ⁻⁵ monnaie de référence
Monnaie associée au gaz	10 ⁻⁵ monnaie de référence
Monnaie associée au temps	10 ⁻⁵ monnaie de référence
NOTE La STS Association se réserve le droit de définir d'autres types de transferts futurs pour d'autres services d'entreprise de distribution.	

6.3.6.2 Champ Amount (montant) applicable à la SubClass 0 à 3

Les 16 bits du champ Amount (montant) sont subdivisés en deux sections, à savoir un exposant en base 10 de 2 bits et une mantisse de 14 bits. Les bits sont numérotés de droite à gauche, en commençant à 0. Le bit 15 est le bit de poids fort de l'exposant et le bit 13 est le bit de poids fort de la mantisse. Les allocations de bits dans ce champ sont représentées dans le Tableau 19.

Tableau 19 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) applicable à la SubClass 0 à 3

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeur	e	e	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

La formule mathématique pour la conversion de TransferAmount est la suivante:

$$t = 10^e \times m, \text{ pour } e = 0$$

ou

$$t = (10^e \times m) + \sum_{n=1}^e \left(2^{14} \times 10^{(n-1)} \right), \text{ pour } e > 0$$

où:

t est le TransferAmount;

e est l'exposant en base 10,

m est la mantisse, et

n est un nombre entier dans la plage 1 à e inclus.

Toutes les conversions de TransferAmount doivent être arrondies en excès en faveur du consommateur. Les plages possibles de TransferAmount et les erreurs maximales associées qui peuvent se produire en raison de l'arrondi en excès sont présentées dans le Tableau 20. Des exemples de valeurs de TransferAmount sont donnés dans le Tableau 21.

Tableau 20 – Erreur maximale d'arrondi

Valeur de l'exposant	Plage de TransferAmount	Erreur maximale
0	0000000 à 00016383	0 000
1	0016384 à 00180214	0,055 %
2	0180224 à 01818524	0,055 %
3	1818624 à 18201624	0,055 %

Tableau 21 – Exemples de valeurs de TransferAmount pour le transfert de crédit

Élément	Unités achetées	Champ Amount de 16 bits obtenu	Unités de TransferAmount converties et reçues par le compteur
1	0,1 kWh	0000 0000 0000 0001	0,1 kWh
2	25,6 kWh	0000 0001 0000 0000	25,6 kWh
3	1638,3 kWh	0011 1111 1111 1111	1638,3 kWh
4	1638,4 kWh	0100 0000 0000 0000	1 638,4 kWh
5	18022,3 kWh	0111 1111 1111 1111	18022,4 kWh
6	18022,4 kWh	1000 0000 0000 0000	18022,4 kWh
7	181862,3 kWh	1011 1111 1111 1111	181862,4 kWh
8	181862,4 kWh	1100 0000 0000 0000	181862,4 kWh
9	1820162,4 kWh	1111 1111 1111 1111	1820162,4 kWh

6.3.6.3 Champ Amount (montant) applicable à la SubClass 4 à 7

L'allocation de bits pour le champ Amount (montant) est indiquée dans le Tableau 22.

Tableau 22 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) applicable à la SubClass 4 à 7

Position du bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeur binaire	e_1	e_0	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

La valeur finale de e est calculée à partir de e_4 , e_3 , e_2 , e_1 et e_0 , obtenues à partir de 6.3.21 (Tableau 29 et Tableau 22) et en leur attribuant les valeurs binaires indiquées dans le Tableau 23.

Tableau 23 – Allocations des bits pour l'exposant e

Position du bit	4	3	2	1	0
Valeur binaire	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0

$$e = (1 \times e_0) + (2 \times e_1) + (4 \times e_2) + (8 \times e_3) + (16 \times e_4)$$

La formule mathématique pour la conversion de TransferAmount t est la suivante:

$$t = 10^e \times m, \text{ pour } e = 0$$

ou

$$t = (10^e \times m) + \sum_{n=1}^e \left(2^{14} \times 10^{(n-1)} \right), \text{ pour } e > 0$$

où:

t est le TransferAmount;

e est l'exposant en base 10,

m est la mantisse, et

n est un nombre entier dans la plage 1 à e inclus.

Le signe de TransferAmount t est obtenu à partir de la valeur de s indiquée dans le Tableau 29 où:

t est positive pour $s = 0$;

t est négative pour $s = 1$.

Toutes les conversions de TransferAmount doivent être arrondies en excès vers l'infini positif en faveur du consommateur (voir Tableau 24 pour des exemples de valeurs négatives arrondies).

L'erreur maximale due à l'arrondi est de 0,055 %. Des exemples de TransferAmounts et d'erreurs associées dus à un arrondi en excès sont présentés dans le Tableau 25.

Tableau 24 – Exemples d'arrondi de valeurs négatives et positives

Unités d'origine à transférer (unités de 10^{-5} monnaie de référence)	Unités arrondies transférées (unités de 10^{-5} monnaie de référence)
–0,99	0
–12,35	–12
–1000,78	–1000
–2314,99	–2314
0,09	1
1000,23	1001
2315,14	2316

Tableau 25 – Exemples de Transfer Amounts et d'erreurs d'arrondi

Élément	Montant d'achat (10 ⁻⁵ monnaie de référence)	e	m	Montant de transfert (10 ⁻⁵ monnaie de référence)	Différence	Erreur d'arrondi
1	2	0	2	2	0	0,000 %
2	16383	0	16383	16383	0	0,000 %
3	16384	1	0	16384	0	0,000 %
4	16385	1	1	16394	9	0,055 %
5	16386	1	1	16394	8	0,049 %
6	16394	1	1	16394	0	0,000 %
7	16395	1	2	16404	9	0,055 %
8	16404	1	2	16404	0	0,000 %
9	16405	1	3	16414	9	0,055 %
10	180214	1	16383	180214	0	0,000 %
11	180215	2	0	180224	9	0,005 %
12	180216	2	0	180224	8	0,004 %
13	1818524	2	16383	1818524	0	0,000 %
14	1818525	3	0	1818624	99	0,005 %

6.3.7 CRC: Cyclic Redundancy Check

Le CRC est un champ somme de contrôle utilisé pour vérifier l'intégrité des données transférées pour tous les jetons, sauf pour la Classe 0 avec la SubClass 4 à 7 qui utilise CRC_C (voir 6.3.22). La somme de contrôle provient de l'utilisation du polynôme générateur de CRC suivant:

$$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

La longueur totale des données transférées par l'intermédiaire du jeton est de 66 bits. Les 16 derniers bits composent la somme de contrôle de CRC qui vient des 50 bits qui les précèdent. Ces 50 bits sont complétés de 6 zéros binaires à gauche pour atteindre 56 bits. Avant calcul, la somme de contrôle de CRC est initialisée à FFFF hex. (voir l'exemple dans le Tableau 26).

Tableau 26 – Exemple de calcul de CRC

50 bits d'origine	0 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Complétés à gauche pour obtenir 7 octets	00 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Somme de contrôle calculée	0F FA hex

6.3.8 Control: InitiateMeterTest/DisplayControlField

Le champ «Initier les données d'essai de compteur à paiement» a une longueur de 36/28 bits et il est utilisé pour indiquer le type d'essai à réaliser. L'essai particulier est sélectionné en mettant à la valeur logique UN (ONE) le bit approprié. Les valeurs admissibles du champ sont définies dans le Tableau 27.

Tableau 27 – Valeurs admissibles du champ Control

Bit N°	Essai n°	Action	Condition
Tous les bits = 1	0	Effectuer l'essai n° 2 à n° 5 plus, facultativement, n'importe quel autre; l'inclusion de l'essai n°2 est obligatoire s'il est mis en œuvre	Obligatoire
1	1	Soumettre à l'essai le ou les interrupteurs de la charge pris en charge	Facultatif
2	2	Soumettre à l'essai le ou les affichages et/ou dispositifs pris en charge	Facultatif
3	3	Afficher les registres cumulatifs en utilisation	Obligatoire
4	4	Afficher les valeurs KRN et KT	Obligatoire
5	5	Afficher la valeur TI	Obligatoire
6	6	Soumettre à l'essai le dispositif d'introduction de jeton	Facultatif
7	7	Afficher la limite de puissance maximale	Facultatif
8	8	Afficher l'état de la fraude	Facultatif
9	9	Afficher la puissance de charge active	Facultatif
10	10	Afficher la version du logiciel	Obligatoire
11	11	Afficher la limite de déséquilibre de puissance des phases	Facultatif
12	12	Afficher le facteur du compteur d'eau (réservée pour une définition future par la STS Association)	Réservée
13	13	Afficher le tarif (réservée pour une définition future par la STS Association)	Réservée
14	14	Afficher la valeur EA	Obligatoire
15	15	Afficher le numéro des jetons de changement de clé pris en charge	Obligatoire
16	16	Afficher la valeur SGC	Obligatoire pour 3 ou 4 compteurs KCT
17	17	Afficher la valeur KEN	Obligatoire
18	18	Afficher la valeur DRN	Obligatoire
19-28/36	Réservé	Réservée pour une affectation future par la STS Association	Réservée

NOTE Dans le contexte du comptage de l'électricité, le terme «utilisation» fait référence aux totaux cumulés de l'énergie active, de l'énergie réactive ou de l'énergie apparente, selon l'application de comptage spécifique. Dans le contexte de l'eau, du gaz ou du temps, cette signification peut être interprétée dans le cadre de l'application de comptage particulière.

Tous les compteurs à paiement doivent prendre en charge l'essai numéro 0; si l'un ou plusieurs des essais incorporés ne sont pas pris en charge, le compteur à paiement doit effectuer le sous-ensemble des essais qui sont pris en charge. La sélection facultative des essais incorporés complémentaires est assujettie à l'accord passé entre le fournisseur et l'entreprise de distribution et doit alors constituer une partie normative du présent document.

Dans le cas d'un essai facultatif, son inclusion doit être assujettie à l'accord passé entre le fournisseur et l'entreprise de distribution et doit alors constituer une partie normative du présent document.

Dans le cas où plus d'un essai est spécifié sur un seul et même jeton, le comportement du compteur à paiement doit faire l'objet d'un accord entre l'entreprise de distribution et le fournisseur et il doit alors constituer une partie normative du présent document.

6.3.9 MPL: MaximumPowerLimit

Le champ «Limite de puissance maximale» est un champ de 16 bits qui indique la puissance maximale que la charge peut tirer, en watts. Le calcul de ce champ est identique à celui du champ TransferAmount (voir 6.3.6). Voir aussi la note en 8.6 pour les exigences fonctionnelles du MeterApplicationProcess.

6.3.10 MPPUL: MaximumPhasePowerUnbalanceLimit

Le champ «Limite maximale de déséquilibre de puissance de phases» est un champ de 16 bits qui indique la différence maximale admissible de puissance entre les charges des phases, en watts. Le calcul de ce champ est identique à celui du champ TransferAmount (voir 6.3.6).

6.3.11 Rate: TariffRate

Réservé pour une définition future par la STS Association.

6.3.12 WMFactor: WaterMeterFactor

Réservé par la STS Association pour une application relative à l'eau.

6.3.13 Register: RegisterToClear

Valeur binaire unique de 16 bits dans la plage 0 à FFFF hex; pour sélectionner le registre particulier qu'il convient de vider avec le jeton ClearCredit. Les valeurs définies sont données dans le Tableau 28.

Tableau 28 – Sélection du registre à vider

Valeur	Action
0	Vider le registre Electricity Credit (crédit d'électricité)
1	Vider le registre Water Credit (crédit d'eau)
2	Vider le registre Gas Credit (crédit de gaz)
3	Vider le registre Time Credit (crédit de temps)
4	Vider le registre Electricity Currency Credit (crédit de monnaie associée à l'électricité)
5	Vider le registre Water Currency Credit (crédit de monnaie associée à l'eau)
6	Vider le registre Clear Gas Currency Credit (crédit de monnaie associée au gaz)
7	Vider le registre Clear Time Currency Credit (crédit de monnaie associée au temps)
8 à FFFE hex	Réservé pour une affectation future par la STS Association
FFFF hex	Vider tous les registres de crédit dans le compteur à paiement

6.3.14 NKHO: NewKeyHighOrder

Les 32 bits de poids fort de la nouvelle DecoderKey qui a été générée (voir 6.4.4) et qui doit être transférée au compteur à paiement au moyen du jeton.

6.3.15 NKLO: NewKeyLowOrder

Les 32 bits de poids faible de la nouvelle DecoderKey qui a été générée (voir 6.4.4) et qui doit être transférée au compteur à paiement au moyen du jeton.

6.3.16 NKMO1: NewKeyMiddleOrder1

Le second 32 bits de poids fort des 128 bits de DecoderKey qui a été généré (voir 6.4.4) et qui doit être transféré au compteur à paiement au moyen du jeton.

6.3.17 NKMO2: NewKeyMiddleOrder2

Le troisième 32 bits de poids fort des 128 bits de DecoderKey qui a été généré (voir 6.4.4) et qui doit être transféré au compteur à paiement au moyen du jeton.

6.3.18 KENHO: KeyExpiryNumberHighOrder

Il s'agit des 4 bits de poids fort du KEN (voir 6.1.10).

6.3.19 KENLO: KeyExpiryNumberLowOrder

Il s'agit des 4 bits de poids faible du KEN (voir 6.1.10).

6.3.20 RO: RolloverKeyChange

Le bit RO doit être mis à 1 dans le jeton Set1stSectionDecoderKey lorsque la BaseDate associée à la VendingKey/DecoderKey de destination est ultérieure à la BaseDate associée à la VendingKey/DecoderKey source, et doit être mis à 0 dans les autres cas.

Si le bit RolloverKeyChange est mis = 1, le compteur à paiement doit effectuer un changement de clé lié au cycle complet. Cette opération est identique à un changement de clé normal, sauf que la mémoire du TID dans le compteur à paiement est remplie d'identificateurs de jeton ayant la valeur 0 (zéro).

6.3.21 S&E: SignAndExponent

Les positions des bits pour l'extraction des variables S&E s , e_4 , e_3 et e_2 sont indiquées dans le Tableau 29. Pour l'attribution de valeurs à s et e , voir 6.3.6.3.

Tableau 29 – Positions des bits S&E pour les variables s , e_4 , e_3 et e_2

Position du bit	3	2	1	0
Variable	s	e_4	e_3	e_2

6.3.22 CRC_C: CyclicRedundancyCheck_C

Le CRC_C est un champ somme de contrôle utilisé pour vérifier l'intégrité des données transférées pour le jeton de Classe 0 avec la SubClass 4 à 7, et il est calculé tel que défini en 6.3.7, avec toutefois la modification suivante:

Un octet unique d'une valeur de 01 hex est joint à la valeur de 56 bits avant le début du calcul. Un exemple de calcul de CRC_C est donné dans le Tableau 30.

Tableau 30 – Exemple de calcul de CRC_C

50 bits d'origine	0 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Complété à gauche pour constituer 7 octets	00 00 4A 2D 90 0F F2 hex
Ajout de 01 hex à la fin	00 00 4A 2D 90 0F F2 01 hex
Calcul de la somme de contrôle	7BC4 hex

6.4 Fonctions de TCDUGeneration

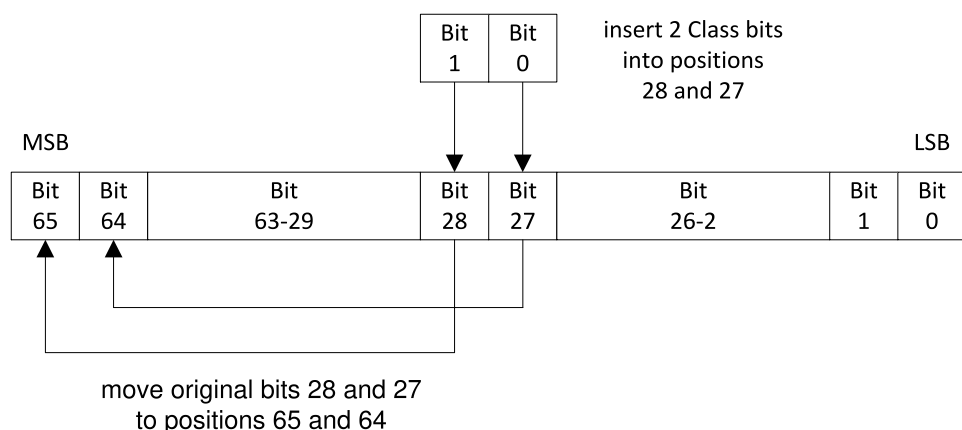
6.4.1 Définition de la TCDU

La TCDU peut être différente pour chaque TokenCarrierType et elle est donc définie séparément pour chaque norme de protocole de couche physique applicable pour chaque partie de la série IEC 62055-5x.

6.4.2 Transposition des bits de Class (Classe)

Cette fonction est utilisée par d'autres fonctions de TCDUGeneration (voir 6.4.3 à 6.4.5). Elle insère les 2 bits de Class dans un train de données de 64 bits pour obtenir un nombre de 66 bits suivant la méthode présentée ci-dessous.

Le nombre de 64 bits a son bit de poids faible placé à la position du bit 0 et son bit de poids fort placé à la position du bit 63. La chaîne du nombre binaire de 64 bits est modifiée pour inclure la Class de jetons non chiffrée. La valeur de la Class de jetons de 2 bits est insérée pour occuper les positions des bits 28 et 27. Les valeurs d'origine des positions des bits 28 et 27 sont déplacées aux positions des bits 65 et 64. Le bit de poids fort de la Class de jetons occupe maintenant la position du bit 28. Le processus est présenté à la Figure 6.



IEC

Anglais	Français
insert 2 Class bits into positions 28 and 27	insérer aux positions 28 et 27 les 2 bits de Class
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible
move original bits 28 and 27 to positions 65 and 64	déplacer vers les positions 65 et 64 les bits 28 et 27 d'origine

Figure 6 – Transposition des 2 bits de Class

Exemple: Insertion de la Class de jetons = 01 (binaire).

Le nombre binaire de 64- bits groupé en quartets (Les bits 27 et 28 sont **indiqués** en gras):

```
0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Copier les bits 28 et 27 aux positions des bits 65 et 64, créant ainsi un nombre de 66 bits:

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Remplacer les bits 28 et 27 par les 2 bits de Class:

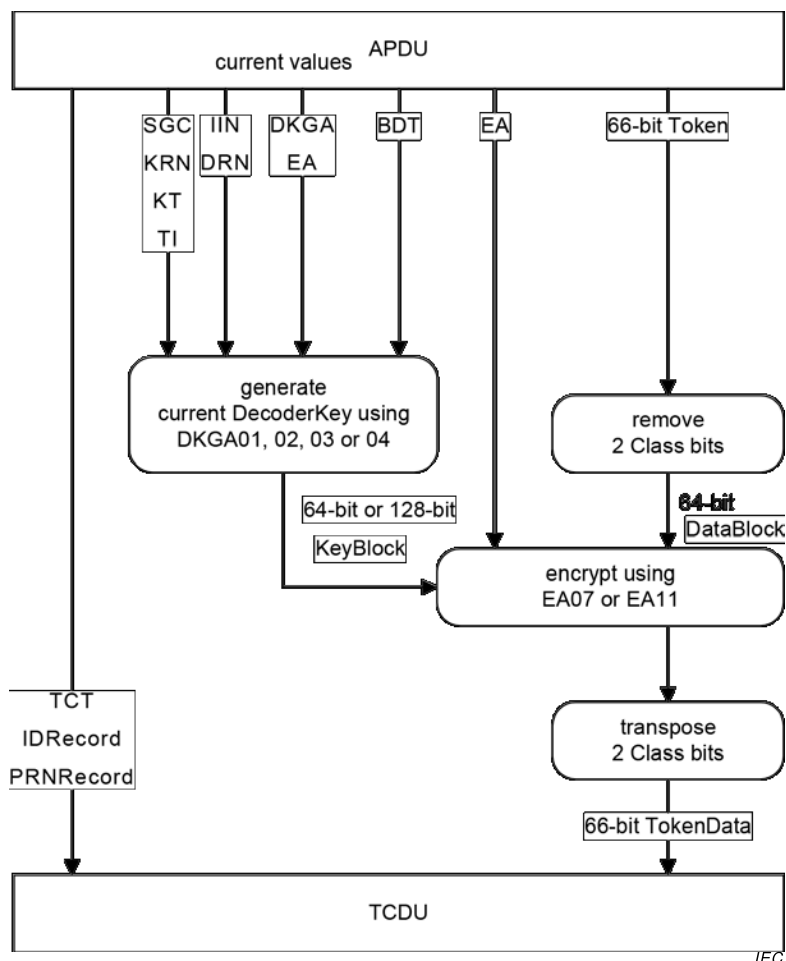
```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

6.4.3 Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0,1 et 2

Il s'agit de la fonction de transfert de l'APDU vers la TCDU (voir Figure 7) et elle s'applique à tous les jetons de Class 0, Class 1 et Class 2, sauf les jetons de changement de clé (voir 6.2.7 et 6.2.8).

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 6.1.1.

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans une partie de la norme de protocole de couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique.



Anglais	Français
APDU current values	APDU valeurs actuelles
generate current DecoderKey using DKGA01, 02, 03 or 04	Générer la DecoderKey actuelle en utilisant using DKGA01, 02, 03 ou 04
transpose 2 Class bits	Transposer les 2 bits de Class
generate current DecoderKey using DKGA01, 02 or 03	Générer la clé de décodeur (DecoderKey) courante en utilisant l'Algorithme de génération de clé de décodeur DKGA01, DKGA 02 ou DKGA 03
Remove 2 Class bits	Retirer les 2 bits de Class
64-bit or 128-bit KeyBlock	KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits
Encrypt using EA07 or EA11	Chiffrement en utilisant EA07 ou EA11
64 bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
66-bit Token	Jeton de 66 bits

Figure 7 – Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0, 1 et 2

La fonction de transfert pour les jetons de Class 0 et Class 2 est présentée ci-dessous:

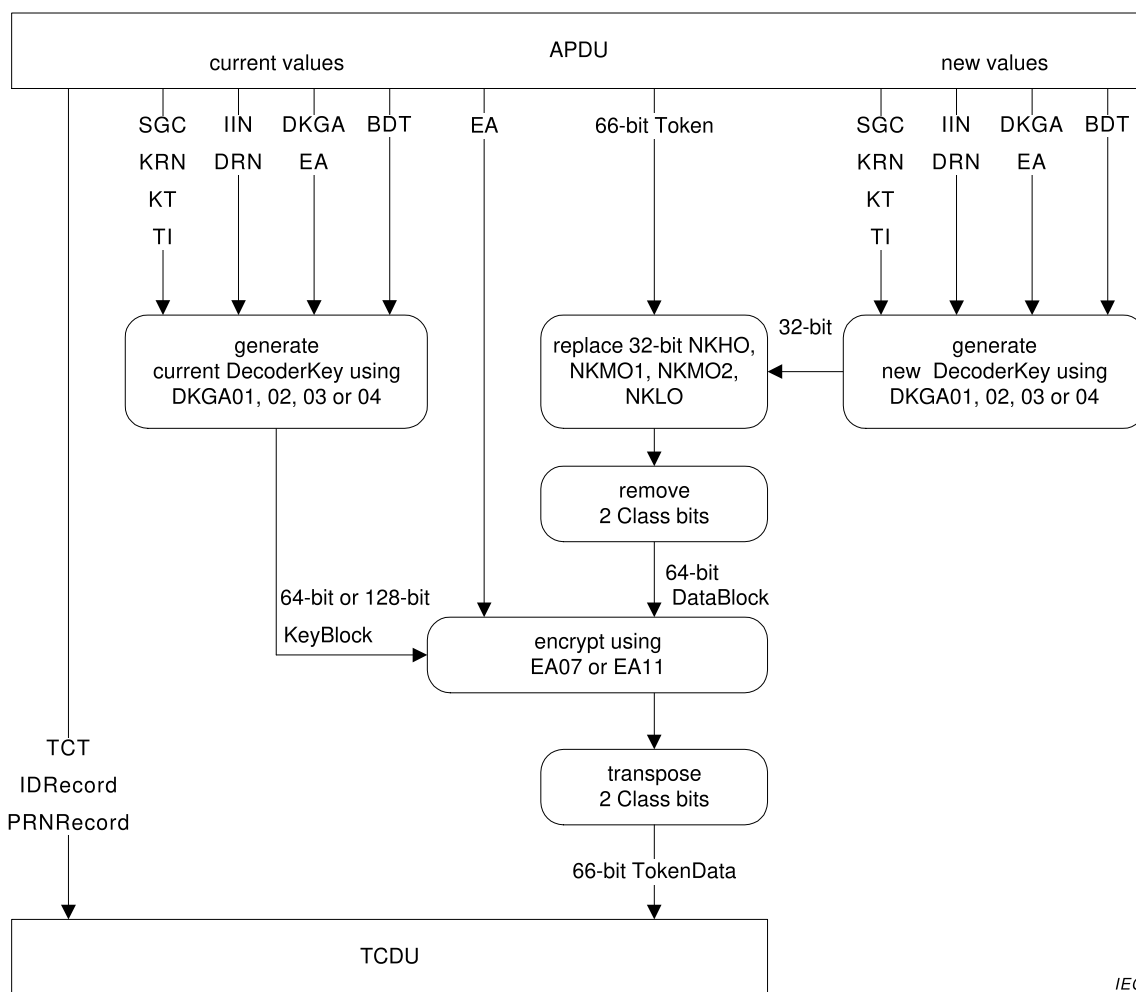
- Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de chiffrement comme étant sa donnée d'entrée de DataBlock. L'algorithme spécifique à utiliser est conforme au code EA dans l'APDU;
- La donnée d'entrée KeyBlock pour l'algorithme de chiffrement est obtenue à partir de l'algorithme de génération de clé de décodeur, qui génère la DecoderKey actuelle en utilisant les valeurs actuelles de SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN, DKGA, EA et BDT issues de l'APDU comme indiqué. L'algorithme spécifique de génération de clé de décodeur à utiliser est conforme à la valeur de DKGA dans l'APDU;
- Après chiffrement, les 2 bits de Class sont réinsérés dans le nombre de 64 bits selon la méthode définie en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ TokenData de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable;
- De même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable.

La fonction de transfert pour les jetons de Class 1 est identique à la fonction de TCDUGeneration pour les jetons de Class 0 et de Class 2, sauf que le jeton n'est pas chiffré. La fonction est présentée ci-dessous:

- Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits et transposés selon la méthode définie en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ TokenData de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable;
- De même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable.

6.4.4 Fonction de TCDUGeneration pour les jetons de changement de clé

Il s'agit de la fonction de transfert de l'APDU vers la TCDU (voir Figure 8) et elle est applicable à tous les jetons de changement de clé.



IEC

Anglais	Français
APDU current values	APDU valeurs actuelles
new values	nouvelles valeurs
66-bit Token	Jeton de 66 bits
generate current DecoderKey using DKG A01, 02, 03 or 04	générer la DecoderKey actuelle en utilisant DKG A01, 02, 03 ou 04
replace 32-bit NKHO, NKMO1, NKMO2, NKLO	Remplacer les NKHO, NKMO1, NKMO2, NKLO de 32 bits
32-bit	32 bits
generate new DecoderKey using DKG A01, 02, 03 or 04	générer la nouvelle DecoderKey en utilisant DKG A01, 02, 03 ou 04
remove 2 Class bits	retirer les 2 bits de Class
64-bit or 128-bit KeyBlock	KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
encrypt using EA07 or EA11	Chiffrer en utilisant EA07 ou EA11
transpose 2 Class bits	transposer les 2 bits de Class
66-bit TokenData	TokenData de 66 bits
TCDU	TCDU

Figure 8 – Fonction de TCDU Generation pour les jetons de changement de clé

Une TCDU séparée est générée pour chaque jeton de changement de clé dans l'ensemble.

Noter que l'APDU doit présenter deux jeux de données pour le PANBlock et le CONTROLBlock: un jeu avec les nouvelles données pour la nouvelle DecoderKey et un second jeu avec les données actuelles pour la DecoderKey actuelle. La valeur de DKGA est la même pour les deux jeux.

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 6.1.1.

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique.

Cette fonction de transfert est présentée ci-dessous:

- La nouvelle DecoderKey est générée à l'aide des nouvelles valeurs de SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN, DKGA, EA et BDT. L'algorithme spécifique à utiliser est conforme à la valeur de DKGA dans l'APDU.
- Les 32 bits de poids fort de la valeur de la nouvelle DecoderKey obtenue sont ensuite utilisés pour remplacer le champ NKHO, NKMO1, NKMO2 ou NKLO du jeton de changement de clé (voir 6.2.7 et 6.2.8) comme présenté par l'APDU;
- Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de chiffrement comme étant sa donnée d'entrée de DataBlock. L'algorithme de chiffrement spécifique à utiliser est conforme au code EA dans l'APDU;
- la donnée d'entrée KeyBlock pour l'algorithme de chiffrement est obtenue à partir de l'algorithme de génération de clé de décodeur, qui génère la DecoderKey actuelle en utilisant les valeurs actuelles de SGC, KRN, KT, TI, IIN DRN DKGA, EA et BDT issues de l'APDU comme indiqué. L'algorithme spécifique de génération de clé de décodeur à utiliser est conforme à la valeur de DKGA dans l'APDU;
- après chiffrement, les 2 bits de Class sont réinsérés dans le nombre de 64 bits selon la méthode définie en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ TokenData de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable;
- de même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable.

6.4.5 Fonction TCDUGeneration pour le jeton Set2ndSectionDecoderKey

Elle est désormais intégrée à 6.4.4

6.5 Fonctions de sécurité

6.5.1 Exigences générales

À l'exception des valeurs de DITK, les valeurs de VendingKey et de DecoderKey doivent seulement être générées par un dispositif chargé de la génération de jetons, tel qu'un POS qui est certifié comme étant conforme à la STS et qui est assujéti à un KeyManagementSystem certifié STS (voir Article 9). Le présent paragraphe décrit les méthodes de génération de clé utilisées par de tels dispositifs et il est applicable aux constructeurs de ces dispositifs.

6.5.2 Attributs de clé et changements de clé

6.5.2.1 Exigences relatives au changement de clé

À l'exception des valeurs de DITK, les valeurs des clés STS doivent seulement être introduites ou modifiées dans un compteur à paiement à partir d'un dispositif chargé de la gestion de clé, tel qu'un POS qui est certifié comme étant conforme à la STS et qui est assujéti à la gestion de clé STS. Le présent paragraphe décrit la méthode de changement de clé STS utilisée entre de tels dispositifs et les compteurs à paiement, et il est applicable aux constructeurs de ces dispositifs et compteurs à paiement.

Un changement de clé STS fournit le mécanisme pour changer la DecoderKey présente dans un décodeur en la faisant passer de sa valeur actuelle à une nouvelle valeur. Ce processus peut être initié par plusieurs événements ou circonstances, y compris ce qui suit:

- un compteur à paiement, neuf ou réparé, qui contient la valeur de DITK d'un constructeur doit être changé avant de quitter les locaux de fabrication ou de réparation pour contenir la valeur appropriée par défaut (DDTK) du constructeur ou de la DecoderKey (DUTK ou DCTK) de l'entreprise de distribution selon le SupplyGroup auquel le compteur à paiement a été alloué;
- une VendingKey d'un SupplyGroup a expiré ou a été compromise et elle est remplacée par une nouvelle révision de VendingKey et, donc, chaque DecoderKey au sein du SupplyGroup doit être changée en faisant passer sa valeur de DecoderKey actuelle à la valeur de DecoderKey qui correspond à la valeur de la nouvelle VendingKey;
- un compteur à paiement est réalloué d'un SupplyGroup à un autre SupplyGroup et, donc, sa DecoderKey doit être changée en faisant passer sa valeur actuelle générée à partir de la VendingKey du SupplyGroup précédent à la nouvelle valeur générée à partir de la VendingKey de son nouveau SupplyGroup; ou
- le TI pour un compteur à paiement a changé et, donc, sa DecoderKey doit être changée en faisant passer sa valeur actuelle (qui correspond au TI précédent) à la nouvelle valeur (qui correspond au nouveau TI).

L'ensemble de jetons de changement de clé provoque un changement de clé STS. Cet ensemble de gestion de jetons d'un compteur spécifique transfère les informations suivantes, du POS vers le compteur à paiement, chiffrées sous la DecoderKey actuelle:

- la valeur de la nouvelle DecoderKey;
- le KEN;
- le KRN;
- le KT;
- le SGC (uniquement dans le cas des ensembles de trois et de quatre jetons);
- le TI.

Un processus de changement de clé STS pour un compteur à paiement doit être déclenché à chaque changement de valeur de l'un quelconque des attributs suivants de la VendingKey:

- la valeur de la VendingKey;
- la valeur de la BDT;
- la valeur du SGC;
- la valeur du TI;
- la valeur du KEN;
- la valeur du KRN;
- La valeur du KT.
- La valeur du DKG.

NOTE Voir 6.1.1 pour les spécifications particulières relatives aux éléments de données dans l'APDU et 6.5.3 pour les exigences concernant le DKG.

Un SGC particulier peut être associé simultanément à plus d'un VendingKeys au cours de sa durée de vie utile, auquel cas chaque VendingKey doit être identifiée par son KRN associé.

Des jetons de changement de clé ne doivent pas être générés lorsque le KEN de la clé de destination par rapport au BDT se situe dans le passé (selon l'horloge système).

Des jetons de changement de clé ne doivent pas être générés lorsque la BaseDate associée à la VendingKey/DecoderKey de destination est antérieure à la BaseDate associée à la VendingKey/DecoderKey source.

Un POS peut éventuellement générer et émettre des jetons de changement de clé de manière automatique ou manuelle, mais cette option doit être spécifiée dans le contrat d'achat passé entre le constructeur et l'entreprise de distribution.

6.5.2.2 Classification des VendingKeys

6.5.2.2.1 Classification des VendingKeys (clés de vente)

La VendingKey est une valeur clé cryptographique qui est secrètement générée, stockée et distribuée dans le KeyManagementSystem (voir Annexe A). Les VendingKeys constituent les clés-germes à partir desquelles les DecoderKeys sont générées.

La VendingKey est classée selon la valeur de son KT associé, qui est un attribut définissant le but dans lequel la clé peut être utilisée. Trois valeurs de KT sont définies pour les VendingKeys et correspondent à trois des types de SupplyGroup (voir 6.1.6), à savoir Default (c'est-à-dire: type par défaut), Unique et Common (c'est-à-dire: type commun). La VendingKey pour un SupplyGroup donné constitue la clé-germe utilisée pour générer des valeurs de DecoderKey pour tous les compteurs à paiement au sein du SupplyGroup.

Les VendingKeys STS sont classées selon les valeurs de KT données dans le Tableau 31.

Tableau 31 – Classification des VendingKey (clés de vente)

KT	Type de SGC	Type de VendingKey	Contexte
0	Initialisation	Non spécifié	Non applicable
1	Default (par défaut)	VDDK	VendingDefaultDerivationKey
2	Unique	VUDK	VendingUniqueDerivationKey
3	Common (commun)	VCDK	VendingCommonDerivationKey

À tout instant donné, une valeur unique de VDDK existe pour chaque SupplyGroup de type "Default" défini. De même, une valeur unique de VUDK pour chaque SupplyGroup de type "Unique" et une valeur unique de VCDK pour chaque SupplyGroup de type "Common" sont définies.

6.5.2.2.2 VDDK: VendingDefaultDerivationKey

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DDTK – il ne doit pas être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DUTK ou de DCTK.

6.5.2.2.3 VUDK: VendingUniqueDerivationKey

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DUTK – il ne doit pas être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DDTK ou de DCTK.

6.5.2.2.4 VCDK: VendingCommonDerivationKey

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DCTK – il ne doit pas être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DDTK ou de DUTK.

6.5.2.3 Classification des DecoderKeys

6.5.2.3.1 Classification des DecoderKeys (clés de décodeur)

Les DecoderKeys STS sont classées selon les valeurs de KT données dans le Tableau 32 et héritent de leur type de celui de la VendingKey, à partir de laquelle elles sont dérivées.

Tableau 32 – Classification des DecoderKeys (clés de décodeur)

KT	Type de SGC	Type de DecoderKey	Contexte
0	Initialisation	DITK	DecoderInitialisationTransferKey
1	Default (par défaut)	DDTK	DecoderDefaultTransferKey
2	Unique	DUTK	DecoderUniqueTransferKey
3	Common (commun)	DCTK	DecoderCommonTransferKey

Pour de plus amples informations concernant les règles de changement d'une clé d'un type à un autre type, voir la Figure 9 et le Tableau 33 en 6.5.2.4.

Un compteur à paiement doit pouvoir stocker au moins une valeur de DecoderKey et la valeur de son KT associé dans son DecoderKeyRegister (voir 7.3.2).

Il ne doit pas être possible de lire ou d'extraire la valeur de DecoderKey à partir d'un compteur à paiement en toute circonstance, qu'elle soit chiffrée ou en texte clair.

6.5.2.3.2 DITK: DecoderInitialisationTransferKey

Les valeurs de DITK sont utilisées pour initialiser le DecoderKeyRegister pendant la production ou la réparation dans les locaux du constructeur. Ces clés sont la propriété du MeterManufacturer. À ce titre, elles sont générées et gérées par le constructeur, et sont inconnues de l'entreprise de distribution.

Aucun compteur à paiement acheté par l'entreprise de distribution ne doit quitter les locaux d'un constructeur avec une valeur de DITK dans le DecoderKeyRegister. Le DecoderKeyRegister doit contenir une valeur de DDTK, de DUTK ou de DCTK fournie par le KMC. Une DITK est le seul type de clé qui peut être introduite dans un compteur à paiement sous la forme d'une valeur en texte clair. Les valeurs de DDTK, de DUTK ou de DCTK ne peuvent être introduites dans un compteur à paiement que sous la forme de valeurs (chiffrées) de texte de chiffrement.

Une DITK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après:

- comme la clé parente d'une autre DITK; autrement dit, pour chiffrer une autre DITK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister;
- comme la clé parente d'une DDTK;
- comme la clé parente d'une DUTK, et
- comme la clé parente d'une DCTK, mais seulement dans un compteur à paiement utilisant une carte magnétique effaçable comme support de jeton (pour la valeur de TCT = 01).

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l'ensemble de jetons de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du constructeur qui utilise cet ensemble. Il convient que le compteur à paiement n'accepte que la DDTK, DUTK ou DCTK chiffrée avec la DITK fournie par le constructeur au format d'ensemble de jetons de changement de clé.

Il est de la responsabilité du constructeur d'assurer que des mesures de sécurité appropriées sont appliquées à toute DITK afin que les valeurs de DDTK, de DUTK ou de DCTK chiffrées avec une DITK ne puissent pas être compromises.

Une DITK peut également être utilisée pour déchiffrer d'autres fonctions de gestion spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour déchiffrer une fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit STS valide peut être déchiffré et appliqué par un compteur à paiement qui contient une DITK dans son registre de clés afin de faciliter les essais du compteur à paiement pendant la production ou la réparation.

6.5.2.3.3 DDTK: DecoderDefaultTransferKey

Les valeurs de DDTK sont utilisées pour prendre en charge des compteurs à paiement alloués à un SupplyGroup par défaut. Un compteur à paiement qui n'a pas été alloué à un SupplyGroup de type Common ou à un SupplyGroup de type Unique au moment de la fabrication ou de la réparation ne peut pas être chargé avec sa valeur correspondante de DCTK ou de DUTK. Il est plutôt alloué à un groupe par défaut (Default) propre à chaque constructeur et chargé avec sa valeur de DDTK correspondante. Chaque MeterManufacturer reçoit une VDDK unique, à partir de laquelle il génère toutes les valeurs de DDTK pour l'installation dans des compteurs à paiement pendant la fabrication.

Ultérieurement, au moment de l'installation ou de l'exploitation, un compteur à paiement qui a été maintenant réalloué à un autre SupplyGroup spécifique peut être chargé avec la valeur de DUTK ou de DCTK correspondante, chiffrée avec sa DDTK parente. Les valeurs de DDTK sont la propriété du MeterManufacturer ou de l'Utility (Entreprise de distribution) respectifs et sont gérées au sein du KeyManagementSystem.

Une DDTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DDTK que si elle est chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister.

Une DDTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après:

- comme la clé parente d'une autre DDTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DDTK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister;
- comme la clé parente d'une DUTK, et
- comme la clé parente d'une DCTK, mais seulement dans un compteur à paiement utilisant une carte magnétique effaçable comme support de jeton (pour la valeur de TCT = 01).

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l'ensemble de jetons de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du constructeur qui utilise cet ensemble. Une DDTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une DITK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister.

Une DDTK peut également être utilisée pour déchiffrer d'autres fonctions de gestion spécifiques à un compteur. Elle ne doit pas être utilisée pour déchiffrer et accepter une fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide ne doit pas être accepté par un compteur à paiement qui contient une DDTK dans son DKR, même si le jeton de TransferCredit a été chiffré avec la même valeur de DDTK.

NOTE L'accent est mis sur l'acceptation et non sur le déchiffrement du jeton de TransferCredit.

De même, un dispositif POS utilisé pour chiffrer des jetons ne doit pas chiffrer les jetons de TransferCredit en utilisant des valeurs de DDTK (voir aussi 6.5.2.4).

6.5.2.3.4 DUTK: DecoderUniqueTransferKey

Les valeurs de DUTK sont utilisées pour prendre en charge des compteurs à paiement alloués à un SupplyGroup unique. Un compteur à paiement qui a été alloué à un SupplyGroup

unique au moment de la fabrication ou de la réparation peut être chargé avec sa valeur de DUTK qui correspond au groupe unique et qui a été chiffrée avec une DITK parente. Ultérieurement, au moment de l'installation ou de l'exploitation, un compteur à paiement qui doit être réalloué à un autre groupe unique peut être chargé avec la valeur de DUTK correspondante, chiffrée avec une DUTK parente.

Une DUTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DUTK que si elle a été chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister. Les valeurs de DUTK sont la propriété de l'entreprise de distribution en question et sont gérées au sein du KeyManagementSystem.

Un compteur à paiement acheté ou réparé qui quitte les locaux du constructeur peut contenir une valeur de DUTK fournie par le KMC dans le DecoderKeyRegister.

Une DUTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après:

- comme la clé parente d'une autre DUTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DUTK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister, et
- comme la clé parente d'une DDTK.

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l'ensemble de jetons de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du constructeur qui utilise cet ensemble. Une DUTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une DITK ou une DCTK dans le but de la charger dans le DecoderKeyRegister. De même, une DUTK ne doit pas être utilisée pour chiffrer une DITK ou une DCTK dans le but de la transférer vers le compteur à paiement sous la forme d'un jeton.

Une DUTK peut également être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres fonctions de gestion spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide peut être chiffré ou déchiffré et appliqué par un compteur à paiement qui contient une DUTK dans son DKR.

6.5.2.3.5 DCTK: DecoderCommonTransferKey

Les valeurs de DCTK sont utilisées pour prendre en charge les compteurs à paiement qui utilisent des supports de jeton de cartes magnétiques effaçables (c'est-à-dire: la valeur de TCT = 01) et qui sont alloués à des SupplyGroup communs. Un compteur à paiement qui a été alloué à un SupplyGroup commun au moment de la fabrication ou de la réparation peut être chargé avec la valeur de DCTK qui correspond au SupplyGroup commun et qui a été chiffrée avec une DITK parente. Ultérieurement, au moment de l'installation ou de l'exploitation, un compteur à paiement qui doit être réalloué à un autre SupplyGroup commun peut être chargé avec la valeur de DCTK correspondante qui a été chiffrée avec une DCTK parente.

Une DCTK ne doit être utilisée qu'avec les compteurs à paiement qui utilisent les supports de jeton de cartes magnétiques effaçables (valeur de TCT = 01) et elle ne doit être acceptée que par de tels compteurs à paiement. Les compteurs à paiement avec tout autre type de support de jeton (valeur de TCT > 01) doivent rejeter les jetons chiffrés avec des valeurs de DCTK.

Les dispositifs de chiffrement POS ne doivent pas chiffrer les jetons utilisant des valeurs de DCTK autres que pour les supports de jetons de cartes magnétiques effaçables (valeur de TCT = 01).

Une DCTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DCTK que si elle a été chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister.

Les valeurs de DCTK sont la propriété de l'entreprise de distribution en question et sont gérées au sein du KeyManagementSystem.

Un compteur à paiement acheté ou réparé avec un support de jeton de carte magnétique effaçable (valeur de TCT = 01) qui quitte les locaux du constructeur peut contenir une valeur de DCTK fournie par le KMC dans le DecoderKeyRegister.

Une DCTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après:

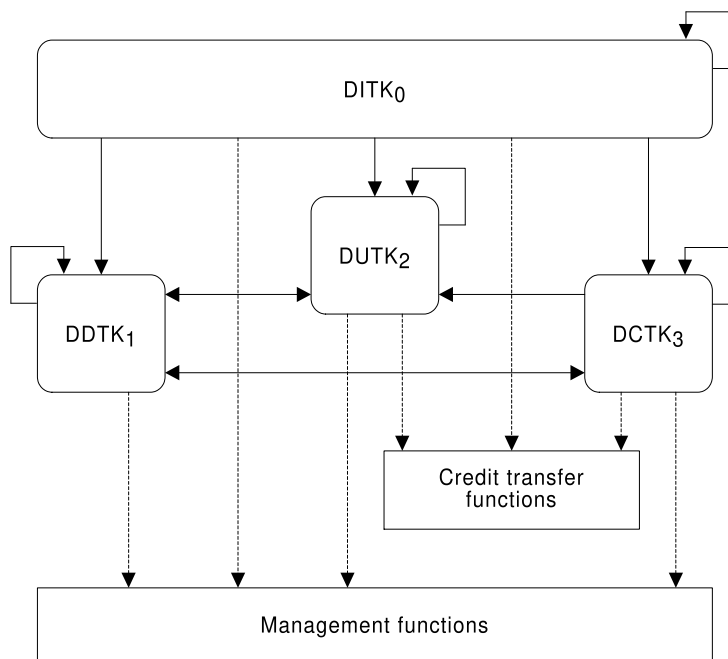
- comme la clé parente d'une autre DCTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DCTK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister;
- comme la clé parente d'une DDTK, et
- comme la clé parente d'une DUTK.

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l'ensemble de jetons de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du constructeur qui utilise cet ensemble. Une DCTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une DITK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister. De même, une DCTK ne doit pas être utilisée pour chiffrer une DITK dans le but de la transférer vers le compteur à paiement sous la forme d'un jeton.

Une DCTK peut également être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres fonctions de gestion spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide peut être chiffré ou déchiffré et appliqué par un compteur à paiement qui contient une DCTK dans son DKR et qui utilise un support de jeton de carte magnétique (valeur de TCT = 01).

6.5.2.4 Diagramme d'états des changements de DecoderKey

La Figure 9 représente les états hypothétiques et occasionnels de KT d'une DecoderKey.



IEC

Anglais	Français
Credit transfer functions	Fonctions de transfert de crédit
Management functions	Fonctions de gestion

Figure 9 – Changements de DecoderKey – diagramme d'états

Lorsqu'une clé est utilisée pour chiffrer une autre clé (comme dans l'ensemble de jetons de changement de clé), la première est appelée «clé parente» et la seconde «clé enfant».

Les flèches en trait continu indiquent le sens dans lequel une clé peut passer d'un type à un autre type. Le type de départ est la clé parente et le type d'arrivée est la clé enfant. Pour effectuer un changement de la DecoderKey, la nouvelle clé (ou clé enfant) est chiffrée avec la clé parente et ensuite chargée dans le compteur à paiement au moyen d'un ensemble de jetons de changement de clé. Le compteur à paiement remplace ensuite la clé parente par la clé enfant, qui devient maintenant la nouvelle clé parente.

Les flèches en pointillés indiquent la fonction, pour laquelle un KT peut être utilisé, c'est-à-dire les valeurs qu'il peut chiffrer ou déchiffrer. Par exemple, seule une DITK, une DUTK ou une DCTK peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une fonction de transfert de crédit, mais les quatre types peuvent tous être utilisés pour chiffrer ou déchiffrer des fonctions de gestion spécifiques à un compteur.

Le Tableau 33 décrit de manière détaillée les relations autorisées des états de changement de clé et les fonctions associées.

Les lignes «clé enfant» renvoient à l'usage autorisé des types de clés de décodeur pour le chiffrement des DecoderKeys dans les fonctions de gestion de clé de l'ensemble de jetons de changement de clé. De même, les lignes «gestion» et «crédit» décrivent de manière détaillée l'usage autorisé des types de clés de décodeur pour le chiffrement respectif des fonctions restantes de gestion et de transfert de crédit spécifiques à un compteur.

Tableau 33 – Relations autorisées entre les types de clés de décodeur

Clé enfant	Usage autorisé			
	Clé parent			
	DITK ₀	DDTK ₁	DUTK ₂	DCTK ₃
DITK ₀	Oui	Non	Non	Non
DDTK ₁	Oui	Oui	Oui	Oui ^a
DUTK ₂	Oui	Oui	Oui	Oui ^a
DCTK ₃	Oui ^a	Oui ^a	Non	Oui ^a
Fonction de gestion	Oui	Oui	Oui	Oui ^a
Fonction de crédit	Oui	Non	Oui	Oui ^a
^a Pour les compteurs à paiement avec TCT = 01 seulement.				

La politique de relation entre les types de clés au POS doit être mise en œuvre dans un dispositif sécurisé tel qu'un module cryptographique inviolable.

6.5.2.5 KeyRevisionNumber (KRN)

Chaque SupplyGroup a une ou plusieurs VendingKeys qui lui est (sont) associée(s). Un KRN identifie de façon unique une VendingKey au sein du SupplyGroup. Le SGC et le KRN identifient tous deux de façon unique une VendingKey.

Le KRN est un chiffre décimal unique avec une plage de 1, 2... 9. L'association entre le SGC, le KRN et la VendingKey est définie par le KMS. Il convient d'assigner la valeur KRN 1 à la première VendingKey pour un SupplyGroup; des nombres de révisions successifs sont assignés aux VendingKeys successives jusqu'à 9, état auquel la séquence recommence à 1.

À tout instant donné, un POS peut ne pas contenir plus de 9 révisions de VendingKey successives pour un SupplyGroup donné.

La DecoderKey d'un compteur à paiement est associée au SGC et au KRN de la VendingKey de laquelle elle est dérivée. Il est exigé d'un compteur à paiement qu'il stocke le KRN associé à la DecoderKey, telle que transmise dans l'ensemble de jetons de changement de clé (voir aussi 7.3.2).

Le concept de la révision de clé s'applique seulement aux types de VendingKey VDDK, VUDK et VCDK et aux types de DecoderKey DDTK, DUTK et DCTK. Une DITK ne doit pas être associée à un KRN.

Il convient que tous les compteurs à paiement au sein d'un SupplyGroup soient positionnés à la VendingKey la plus récente de ce SupplyGroup. Cette information est gérée par le système de gestion et si, pour une raison quelconque, le KRN dans le compteur à paiement n'est pas le même que le KRN de la VendingKey la plus récente applicable au SupplyGroup enregistré dans le système de gestion, cette condition doit être corrigée au moyen d'un changement approprié de la DecoderKey (voir aussi 6.5.2.1 et C.13.2.4).

NOTE Le KRN ne détermine pas la VendingKey la plus récente applicable à un SGC donné. Cette fonction est gérée au moyen d'autres attributs de commande tels que la date active et la date d'expiration, qui ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. Des exemples de ces attributs sont donnés dans la STS 600-4-2, *Standard Transfer Specification – Companion Specification – Key Management System* (voir Bibliographie).

6.5.2.6 KeyExpiryNumber (KEN)

Un KEN est associé avec chaque VendingKey par le KMS et définit ce qui suit:

- la durée, après laquelle la VendingKey expire et ne peut plus être utilisée par un POS pour générer des DecoderKeys dans le but de chiffrer les jetons de TransferCredit, ou les jetons de gestion spécifiques à un compteur qui incorporent le champ TID;
- la durée, après laquelle la VendingKey expire et ne peut plus être utilisée par un POS pour générer des DecoderKeys dans le but de les coder dans un ensemble de jetons de changement de clé comme nouvelle DecoderKey;
- la durée, après laquelle toute DecoderKey générée à partir de la VendingKey expire et ne peut plus être utilisée par un compteur à paiement pour accepter les jetons de TransferCredit, ou les jetons de gestion spécifiques à un compteur qui incorporent le champ TID. Sa mise en œuvre par un compteur à paiement est facultative.

La valeur exigée du KEN doit être transférée au compteur à paiement dans les champs KENHO et KENLO de l'ensemble de jetons de changement de clé (voir 6.2.7 et 6.2.8).

Le KEN est un numéro de 8 bits (plage 0 à 255) qui exprime cette période comme un déplacement relatif au marqueur temporel de l'identificateur de jeton de date de référence STS (voir 6.3.5.1). Chaque unité dans le KEN correspond à une durée de $2^{16}-1$ (65535) min, et 2^8 (256) de ces durées sont numérotées 0, 1, .255 avant que le marqueur temporel actuel de date de référence STS soit remplacé par le prochain marqueur temporel de référence STS. Le KEN correspond ainsi aux 8 bits de poids fort du TID de 24 bits. Aucun identificateur de jeton dont les 8 bits de poids fort sont supérieurs au KEN d'une clé donnée ne doit être chiffré ou déchiffré avec la clé en question.

Un POS peut ne pas émettre un jeton de TransferCredit chiffré avec une DecoderKey dont la VendingKey correspondante a expiré. Il est simple de le vérifier en comparant les 8 bits de poids fort du TID au KEN correspondant à la VendingKey; s'il est plus grand, la VendingKey a expiré et ne peut plus être utilisée pour générer une DecoderKey pour chiffrer le jeton de TransferCredit. Elle ne peut pas être également utilisée pour générer une DecoderKey pour chiffrer des jetons de gestion spécifiques à un compteur qui utilisent le champ TID. Cela ne s'applique pas à l'ensemble de jetons de changement de clé qui n'utilise pas le champ TID. Par conséquent, une DecoderKey expirée peut encore être utilisée pour chiffrer sa DecoderKey de remplacement en vue d'un changement de DecoderKey.

Un compteur à paiement peut facultativement mettre en œuvre l'expiration de clé et stocker le KEN qui correspond à sa DecoderKey actuelle, telle que transmise dans l'ensemble de jetons de changement de clé. Tous les jetons qui sont introduits dans le compteur à paiement, et qui incorporent un champ identificateur de jeton, sont validés par rapport à ce KEN. Si les 8 bits de poids fort du TID sont supérieurs à ce KEN, le jeton doit être rejeté.

Lorsqu'il est mis en œuvre, le concept d'expiration de clé s'applique seulement aux valeurs de VendingKey du type VDDK, VUDK et VCDK, et aux valeurs de DecoderKey du type DDTK, DUTK et DCTK qui peuvent être générées à partir des types correspondants de clés de vente. Une DITK ne doit pas être associée à un KEN.

La gestion du KEN par le KMS doit être conforme au Code de bonnes pratiques approprié.

Voir aussi C.3.4 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données.

6.5.3 Génération de DecoderKey

6.5.3.1 Construction de PANBlock

Le PANBlock de 16 bits est construit à partir d'éléments de données extraits du MeterPAN dans l'APDU tels que définis dans le Tableau 34 et le Tableau 35.

Le chiffre de poids fort est à la position 15 et le chiffre de poids faible à la position 0.

Tableau 34 – Définition du PANBlock

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeur	I	I	I	I/D	I/D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Tableau 35 – Éléments de données dans le PANBlock

Chiffre	Nom	Format	Référence
I	IIN	Plage 0 à 9 hex par chiffre	6.1.2.2
D	DRN	Plage 0 à 9 hex par chiffre	6.1.2.3

Pour les décodeurs à codage DDTK et DUTK, les conditions suivantes s'appliquent:

- Lorsque le DRN a une longueur de 11 chiffres, le PANBlock est composé des 5 chiffres de poids faible de l'IIN et des 11 chiffres du DRN. Les 11 chiffres du DRN prennent les positions 10 à 0 dans le PANBlock et les 5 chiffres de poids faible de l'IIN prennent les positions 15 à 11 dans le PANBlock;
- Lorsque le DRN a une longueur de 13 chiffres, le PANBlock est composé des 3 chiffres de poids faible de l'IIN et des 13 chiffres du DRN. Les 13 chiffres du DRN prennent les positions 12 à 0 dans le PANBlock et les 3 chiffres de poids faible de l'IIN prennent les positions 15 à 13 dans le PANBlock;

Si l'IIN a une longueur insuffisante pour constituer les 16 chiffres, les chiffres extraits sont justifiés à droite au sein du bloc et complétés à gauche avec des zéros (par exemple: pour un IIN de 600727 et un DRN de 12345678903, le PANBlock est 0072712345678903).

Pour une DDTK ou DUTK, le DRN désigné réel est utilisé. Pour une DCTK en revanche, les chiffres de DRN sont mis à zéro dans le PANBlock (qui utilise ainsi toujours une valeur fixe de 0072700000000000).

6.5.3.2 Construction de CONTROLBlock

Le CONTROLBlock de 16 chiffres est construit à partir des éléments de données dans l'APDU tels que définis dans le Tableau 36 et le Tableau 37.

Le chiffre de poids fort est à la position 15 et le chiffre de poids faible à la position 0.

Tableau 36 – Définition du CONTROLBlock

Position	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeur	C	S	S	S	S	S	S	T	T	R	F	F	F	F	F	F

Tableau 37 – Éléments de données dans le CONTROLBlock

Chiffre	Nom	Format	Référence
C	Chiffre de KT	Plage 0 à 3 hex par chiffre, 4 à F hex = réservés pour une affectation future par la STS Association	6.1.9
S	Chiffre de SGC	Plage 0 à 9 hex par chiffre	6.1.6
T	Chiffre de TariffIndex	Plage 0 à 9 hex par chiffre	6.1.7
R	Chiffre de KRN	Plage 1 à 9 hex par chiffre	6.1.8
F	Chiffre de valeur de Pad («bourrage»)	Toujours F hex par chiffre	x

6.5.3.3 DKGA01: DecoderKeyGenerationAlgorithm01

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 doit être utilisé sur un petit ensemble limité de valeurs définies de DRN seulement. Il est inclus dans le présent document pour conserver la compatibilité amont avec un nombre limité de compteurs à paiement existants conformes à la STS d'une génération antérieure utilisant également le STA (code EA 07). Le POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code de DKGA dans l'APDU.

La DecoderKey est diversifiée à partir d'une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits.

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 est applicable à tous les compteurs à paiement qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

- utilisant IIN = 600727;
- et le KRN = 1;
- et le KT = 1 ou 2 (valeur par défaut ou unique);
- et le code EA 07 (STA);
- et le DRN s'inscrit dans les plages énumérées dans le Tableau 38.

Tableau 38 – Plage des valeurs applicables pour les numéros de référence de décodeur

Numéros de référence de décodeur		
0109000000X	à	0109000499X
0100000000X	à	0100499999X
0300000000X	à	0311400000X
0400000000X	à	0405999999X
0601000000X	à	0603999999X
0640000000X	à	0641999999X
0666000000X	à	0669999999X
0699000001X	à	0699000999X
0700000000X	à	0702099999X
NOTE X est un chiffre de contrôle, dont la valeur varie en fonction de la valeur des 10 chiffres précédents (voir 6.1.2.3).		

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 est également applicable à tous les compteurs à paiement qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

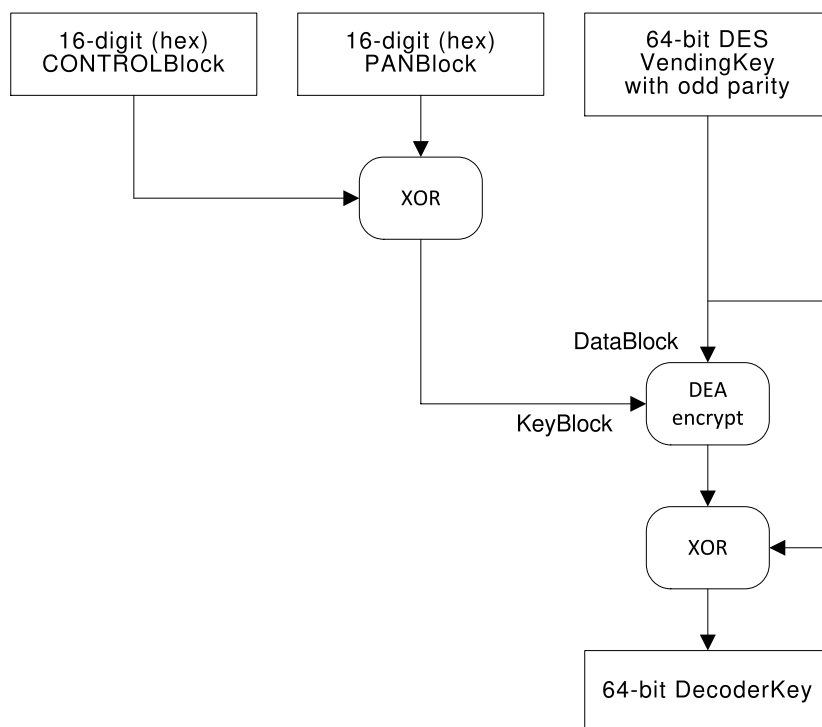
- utilisant IIN = 600727;
- et le KRN = 1;

- et le KT = 3 (commun);
- et le code EA 07 (STA);
- et codés avec l'une des valeurs de SGC énumérées dans le Tableau 39.

Tableau 39 – Liste des valeurs applicables pour les codes de groupe d'alimentation

Code de groupe d'alimentation
100702
990400
990401
990402
990403
990404
990405

Le flux de processus pour le DKGA01 est présenté à la Figure 10.



IEC

Anglais	Français
16-digit (hex) CONTROLBlock	CONTROLBlock de 16 chiffres (hex)
16-digit (hex) PANBlock	PANBlock de 16 chiffres (hex)
64-bit DES VendingKey with odd parity	VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire
XOR	XOR («OU exclusif»)
DEA encrypt	Chiffrer par le DEA
64-bit DecoderKey	DecoderKey de 64 bits

Figure 10 – DecoderKeyGenerationAlgorithm01

Construire le PANBlock de 64 bits et le CONTROLBlock de 64 bits tels que définis en 6.5.3.1 et 6.5.3.2.

L'algorithme de chiffrement est DEA conformément au DES simple de la FIPS PUB 46-3 en mode ECB, utilisant une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire.

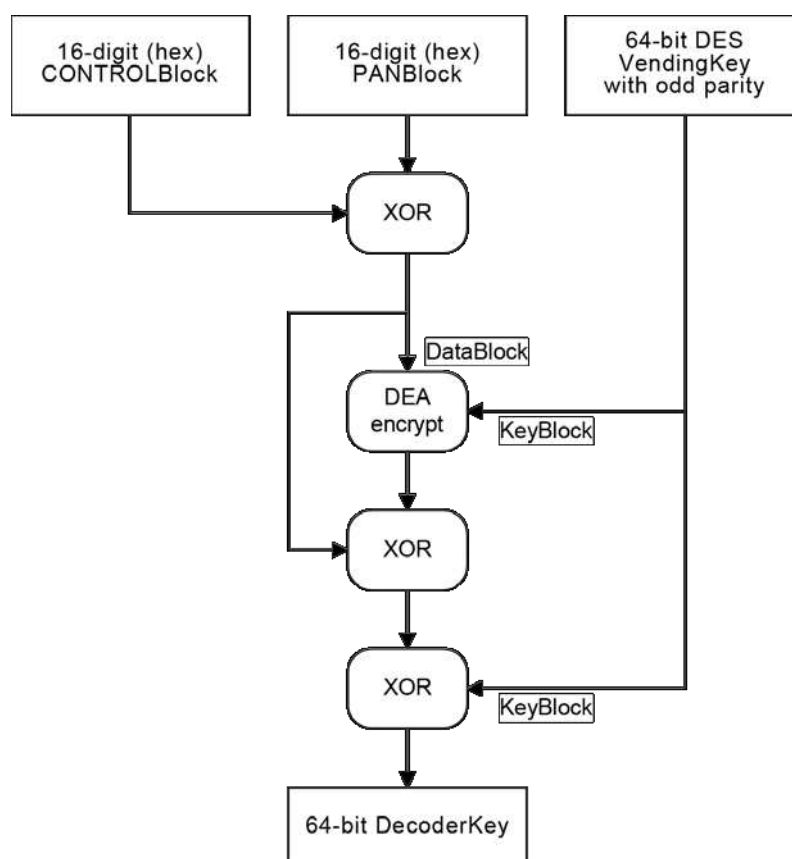
Dans ce cas, la clé VendingKey DES de 64 bits est utilisée comme la donnée d'entrée DataBlock conventionnelle au DEA, alors que le résultat de l'opération XOR du CONTROLBlock avec le PANBlock est utilisé comme la donnée d'entrée KeyBlock conventionnelle au DEA. Autrement dit, les blocs d'entrée de données et de clés sont permutés par rapport à la configuration conventionnelle.

6.5.3.4 DKG02: DecoderKeyGenerationAlgorithm02

Le DecoderKeyGenerationAlgorithm02 peut être utilisé pour tous les compteurs à paiement qui ne satisfont pas aux critères de sélection du DecoderKeyGenerationAlgorithm01. Le POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code de DKG02 dans l'APDU.

La DecoderKey est diversifiée à partir d'une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits.

Le flux de processus pour le DKG02 est présenté à la Figure 11.



IEC

Anglais	Français
16-digit (hex) CONTROLBlock	CONTROLBlock de 16 chiffres (hex)
16-digit (hex) PANBlock	PANBlock de 16 chiffres (hex)
64-bit DES VendingKey with odd parity	VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire
XOR	XOR («OU exclusif»)
DEA encrypt	Chiffrer par le DEA
64-bit DecoderKey	DecoderKey de 64 bits

Figure 11 – DecoderKeyGenerationAlgorithm02

Construire le PANBlock de 64 bits et le CONTROLBlock de 64 bits tels que définis en 6.5.3.1 et 6.5.3.2.

Le chiffrement est DEA conformément au DES simple de la FIPS PUB 46-3 en mode ECB, utilisant une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire.

6.5.3.5 DKGA03: DecoderKeyGenerationAlgorithm03

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour développer de nouveaux produits.

6.5.3.6 DKGA04: DecoderKeyGenerationAlgorithm04

KDF-HMAC-SHA-256 est une fonction de dérivation de clé (KDF – *Key Derivation Function*) NIST SP800-108 en mode retour n'utilisant aucun vecteur d'initialisation (IV – *Initialization Vector*) et aucun compteur, HMAC-SHA-256 étant la fonction pseudoaléatoire, et une valeur binaire de 32 bits avec le bit de poids fort en premier étant associée au champ L.

DKGA04 doit utiliser l'algorithme KDF-HMAC-SHA-256, pour lequel HMAC est défini dans l'ISO 9797-2 et SHA-256 est défini dans l'ISO 10118-3. KDF-HMAC-SHA-256 est la norme HMAC appliquée à la norme SHA-256.

Le flux de processus pour le DKGA04 est présenté ci-dessous:

- Construire le DataBlock de 49 octets tel qu'indiqué dans le Tableau 40, le champ N°1 représentant la position la plus à gauche et le champ N°17 représentant la position la plus à droite;
- Présenter une VendingKey de 160 bits à la fonction KDF-HMAC-SHA-256;
- Définir la longueur de la clé DecoderKey sur 64 bits pour EA07 ou 128 bits pour EA11;
- Calculer la DecoderKey et la tronquer en 64 bits ou 128 bits, en conservant les bits les plus à gauche -.

Ainsi $DK = \text{Left}(\text{HMAC-SHA-256}(\text{VK}, \text{DataBlock}), L)$, où $\text{Left}(X, \text{Len})$ tronque la valeur X en conservant les Len bits les plus à gauche.

Le calcul d'une DecoderKey de 64 bits pour EA11 ou d'une DecoderKey de 128 bits pour EA07 ne doit pas être possible.

Tableau 40 – Éléments de données dans le DataBlock

No	Champ	Description	Valeur	Octets	Référence
1	SEP	Separator (Séparateur)	0402 hex	2	
2	DKGA	DecoderKeyGeneratorAlgorithm	2 caractères ASCII= "04" (3034 hex)	2	6.1.4
3	SEP	Séparator	02 hex	1	
4	BDT	BaseDate	2 caractères ASCII= "93" (3933 hex) ou "14" (3134 hex) ou "35" (3335 hex)	2	6.1.12
5	SEP	Séparator	02 hex	1	
6	EA	EncryptionAlgorithm	2 caractères ASCII	2	6.1.5
7	SEP	Séparator	02 hex	1	
8	TI	TariffIndex	2 caractères ASCII	2	6.1.7
9	SEP	Séparator	000406 hex	3	
10	SGC	SupplyGroupCode	6 caractères ASCII	6	6.1.6
11	SEP	Séparator	01 hex	1	
12	KT	KeyType	1 caractère ASCII	1	6.1.9
13	SEP	Séparator	01 hex	1	
14	KRN	KeyRevisionNumber	1 caractère ASCII	1	6.1.8
15	SEP	Séparator	12 hex	1	
16	MeterPAN	MeterPAN	18 caractères ASCII	18	6.1.2
17	L	Length of DK (Longueur de DK)	Entier à 4 octets (32 bits)	4	
			TOTAL	49	

Pour une DDTK ou DUTK, le DRN désigné réel est utilisé. Pour une DCTK en revanche, les chiffres de DRN sont mis à zéro dans le PANBlock (qui utilise ainsi toujours une valeur fixe de 0072700000000000).

Les paramètres d'entrée pour un exemple pratique sont donnés dans le Tableau 41.

Tableau 41 – Paramètres d'entrée pour un exemple pratique

Paramètre	Valeur
VK	ABABABABABABABAB94949494949401234567
MeterPAN	600727000000000009
KT	2
SGC	123456
TI	01
KRN	1
DKGA	04
BDT	93
EA	11

La constitution de l'exemple de DataBlock est indiquée dans le Tableau 42.

Tableau 42 – Constitution de l'exemple de DataBlock

Valeur	04023034023933023131023031000406313233343536013201311236303037323730 303030303030303030303900000080
---------------	--

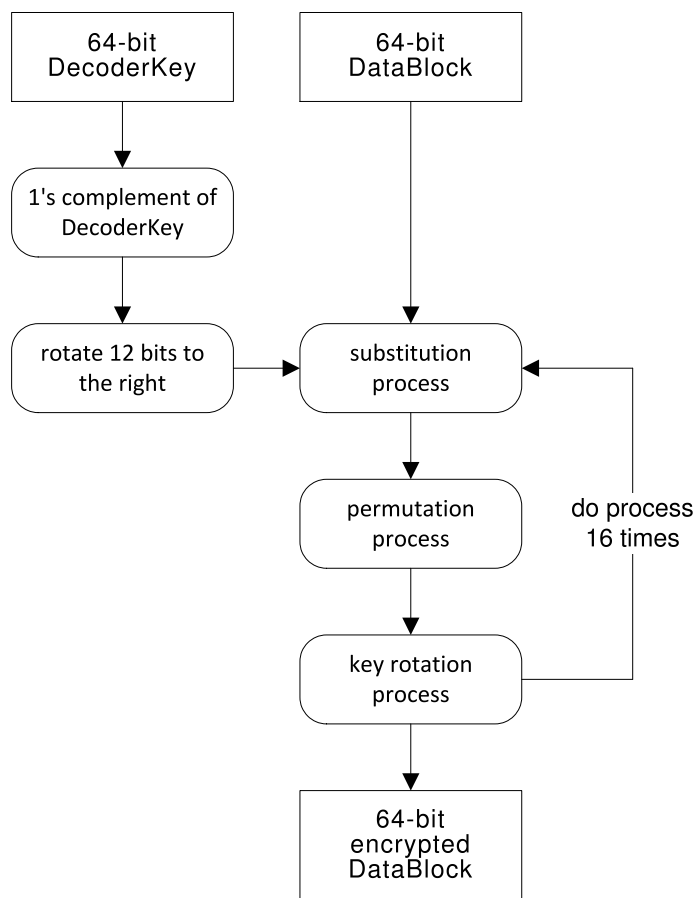
La constitution de l'exemple de DecoderKey est indiquée dans le Tableau 43.

Tableau 43 – Constitution de l'exemple de DecoderKey

Clé de 128 bits (EA = 11, L = 128)	28FEDCB88B215690E98EEAAB989E1C45 hex
Clé de 64 bits (EA = 07, L = 64)	A131DC9B419474BA hex

6.5.4 STA: EncryptionAlgorithm07

6.5.4.1 Processus de chiffrement



IEC

Anglais	Français
64-bit DecoderKey	DecoderKey de 64 bits
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
1's complement of DecoderKey	complément à 1 de la DecoderKey
rotate 12 bits to the right	tourner de 12 bits vers la droite
substitution process	processus de substitution
permutation process	processus de permutation
do process 16 times	exécuter le processus 16 fois
key rotation process	processus de rotation de clé
64-bit encrypted DataBlock	DataBlock chiffré de 64 bits

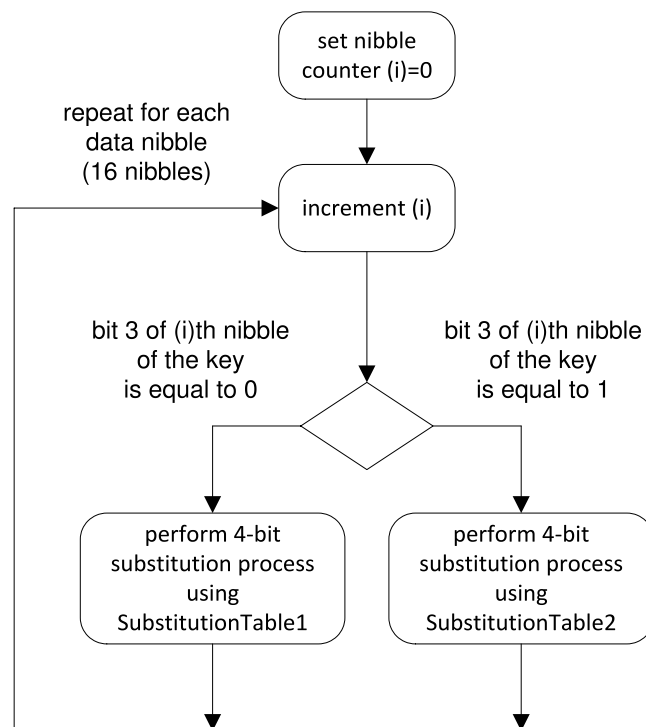
Figure 12 – STA: EncryptionAlgorithm07

Le processus de chiffrement par l'algorithme de transfert normalisé (Standard Transfer Algorithm) est présenté à la Figure 12, et comprend un processus d'alignement de clés et 16 itérations d'un processus de substitution, de permutation et de rotation de clé.

Le POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code EA dans l'APDU.

6.5.4.2 Processus de substitution

Le processus de substitution de chiffrement est représenté à la Figure 13.



IEC

Anglais	Français
set nibble counter (i)=0	mettre le compteur de quartets (i)=0
repeat for each data nibble(16 nibbles)	répéter pour chaque quartet de données (16 quartets)
increment (i)	incrémenter (i)
bit 3 of (i)th nibble of the key is equal to 0	le bit 3 du (i) ^{ème} quartet de la clé est égal à 0
bit 3 of (i)th nibble of the key is equal to 1	le bit 3 du (i) ^{ème} quartet de la clé est égal à 1
perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable1	exécuter le processus de substitution de 4 bits en utilisant la SubstitutionTable1
perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable2	exécuter le processus de substitution de 4 bits en utilisant la SubstitutionTable2

Figure 13 – Processus de substitution de chiffrement STA

Il existe un processus de substitution de 4 bits pour chacun des 16 quartets dans le train de données. La table de substitution utilisée est l'une des deux tables de substitution de 16 valeurs existantes et dépend du positionnement du bit de poids fort du quartet correspondant dans la clé. Une table de substitution d'échantillons est donnée dans le Tableau 44.

Tableau 44 – Tables de substitution d'échantillons

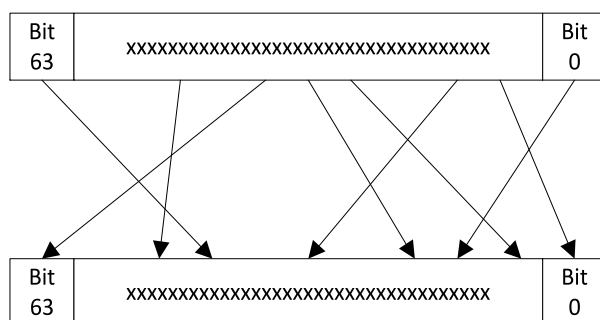
SubstitutionTable1	12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11
SubstitutionTable2	6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5
NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec des valeurs réelles).	

La première entrée de la table de substitution correspond à la position d'entrée 0 et la dernière à la position d'entrée 15.

Utiliser la valeur du quartet de données comme indice à une position d'entrée dans la table de substitution; remplacer ensuite la valeur du quartet par la valeur de la table de substitution qui se trouve à cette position d'entrée. Par exemple: si la valeur du quartet de données est 8 et la table utilisée est la SubstitutionTable1, alors l'entrée à la position 8 est la valeur 14. Remplacer alors la valeur du quartet de données par la valeur 14.

6.5.4.3 Processus de permutation

Le processus de permutation de chiffrement est représenté à la Figure 14.



IEC

Figure 14 – Processus de permutation de chiffrement STA

Une table de permutation d'échantillons est donnée dans le Tableau 45.

Tableau 45 – Table de permutation d'échantillons

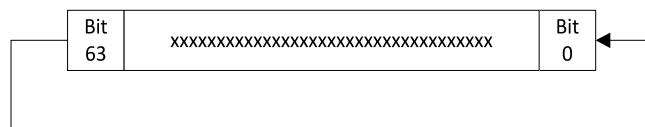
PermutationTable3	29, 27, 34, 9, 16, 62, 55, 2, 40, 49, 38, 25, 33, 61, 30, 23, 1, 41, 21, 57, 42, 15, 5, 58, 19, 53, 22, 17, 48, 28, 24, 39, 3, 60, 36, 14, 11, 52, 54, 12, 31, 51, 10, 26, 0, 45, 37, 43, 44, 6, 59, 4, 7, 35, 56, 50, 13, 18, 32, 47, 46, 63, 20, 8
NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec des valeurs réelles).	

La première entrée dans la table de permutation correspond à la position du bit 0 de poids faible dans le DataBlock et la dernière entrée à la position du bit 63 de poids fort dans le DataBlock.

Utiliser la position du bit du DataBlock source comme indice dans la table de permutation; utiliser ensuite la valeur trouvée dans la table de permutation à cette position d'entrée comme un pointeur sur la position du bit dans le DataBlock de destination. Par exemple: pour le DataBlock source, la position du bit 7 correspond à la valeur 2 dans la table de permutation. La valeur de bit 7 du DataBlock source est donc mise à la position du bit 2 dans le DataBlock de destination.

6.5.4.4 Processus de rotation de clé

La clé entière est tournée d'une position du bit vers la gauche, comme représenté à la Figure 15.

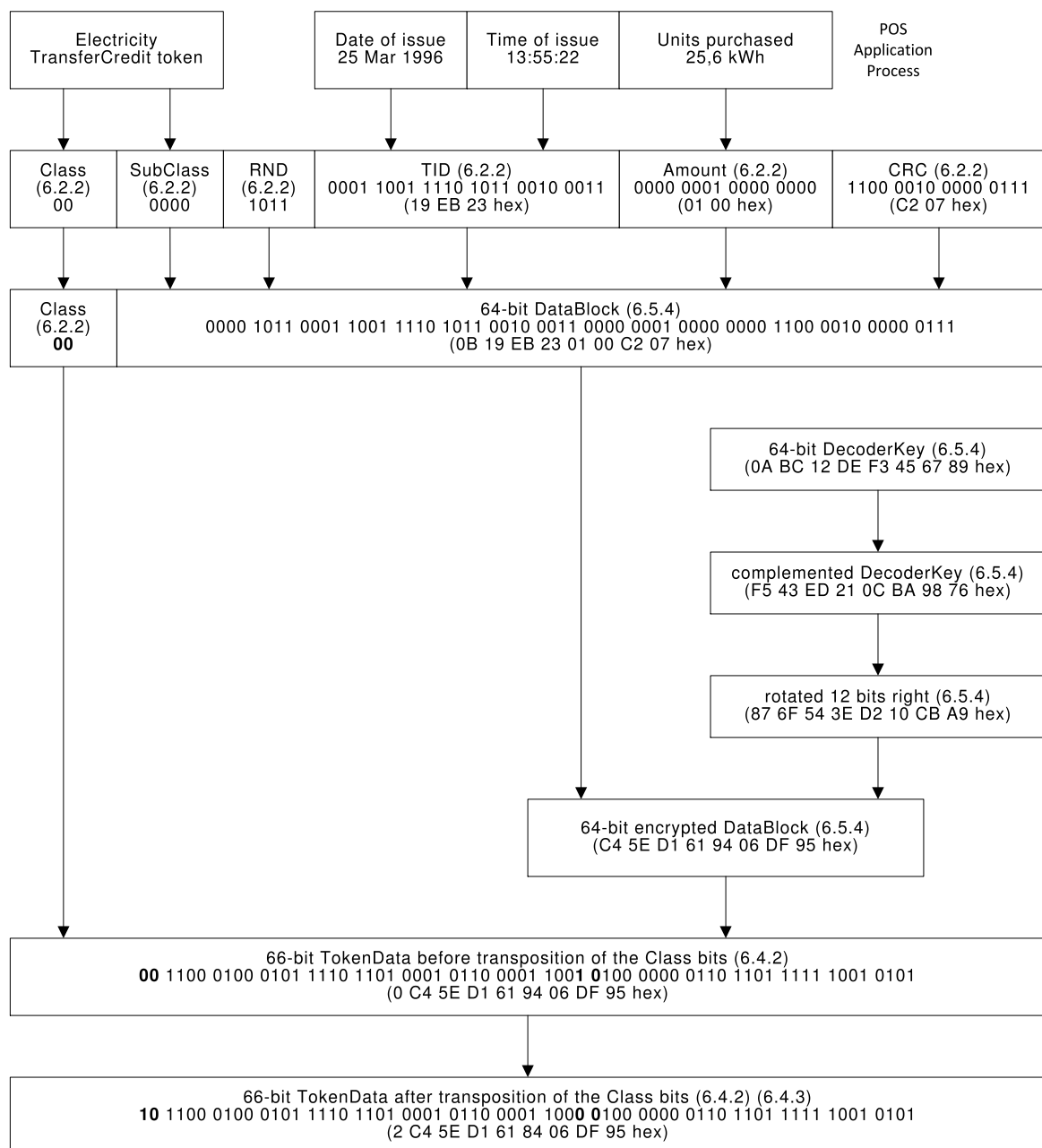


IEC

Figure 15 – Processus de rotation de DecoderKey de chiffrement STA

6.5.4.5 Exemple pratique pour générer des TokenData pour un jeton de TransferCredit utilisant le STA

Un exemple pratique utilisant les tables de substitution et de permutation d'échantillons est représenté à la Figure 16.



IEC

Anglais	Français
Electricity TransferCredit token	Jeton de de TransferCredit d'électricité
Date of issue 25 Mar 1996	Date d'émission 25 mars 1996
Time of issue 13:55:22	Heure d'émission 13:55:22
Units purchased 25,6 kWh	Unités achetées 25,6 kWh
Amount (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)	Montant (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)
Class (6.2.2) 00	Class («Classe») (6.2.2) 00
SubClass (6.2.2) 0000	SubClass («Sous-classe»)(6.2.2) 0000
64-bit DataBlock (6.5.4) 0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111 (0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)	DataBlock de 64 bits (6.5.4) 0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111 (0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)
64-bit DecoderKey (6.5.4) (0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)	DecoderKey de 64 bits (6.5.4) (0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)
complemented DecoderKey (6.5.4) (F5 43 ED 21 0C BA 98 76 hex)	DecoderKey complémentée (6.5.4) (F5 43 ED 21 0C BA 9876 hex)
rotated 12 bits right (6.5.4) (87 6F 54 3E D2 10 CB A9 hex)	tournée de 12 bits vers la droite (6.5.4) (87 6F 54 3E D2 10 CB A9 hex)
64-bit encrypted DataBlock (6.5.4) (C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)	DataBlock chiffré de 64 bits (6.5.4) (C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)
66-bit TokenData before transposition of the Class bits (6.4.2) 001100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (0 C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)	TokenData de 66 bits avant transposition des bits de Class (6.4.2) 001100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (0 C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)
POS Application Process	Processus application POS
66-bit TokenData after transposition of the Class bits (6.4.2) (6.4.3) 101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)	TokenData de 66 bits après transposition des bits de Class (6.4.2) (6.4.3) 101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)

Figure 16 – Exemple pratique de chiffrement STA pour un jeton de TransferCredit

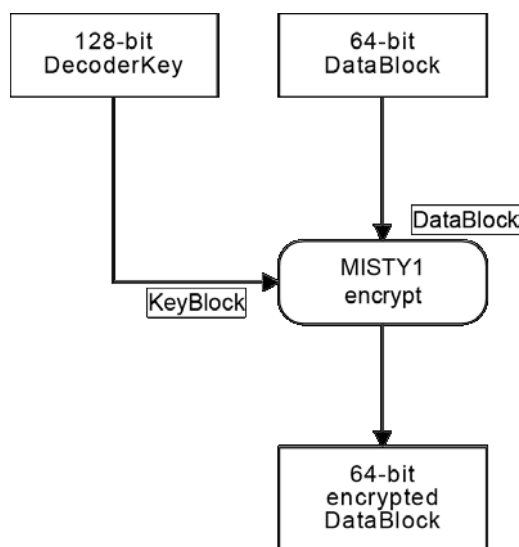
6.5.5 DEA: EncryptionAlgorithm09

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits.

6.5.6 MISTY1: EncryptionAlgorithm11

6.5.6.1 Processus de chiffrement

Le processus de chiffrement utilisant le MISTY1 est présenté à la Figure 17.



IEC

Anglais	Français
64-bit DecoderKey	DecoderKey de 64 bits
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
64-bit DES key with odd parity	Clé DES de 64 bits avec parité impaire
DEA encrypt	Chiffrer par le DEA
64-bit encrypted DataBlock	DataBlock chiffré de 64 bits
MISTY1 encrypt	Chiffrer par le MISTY1

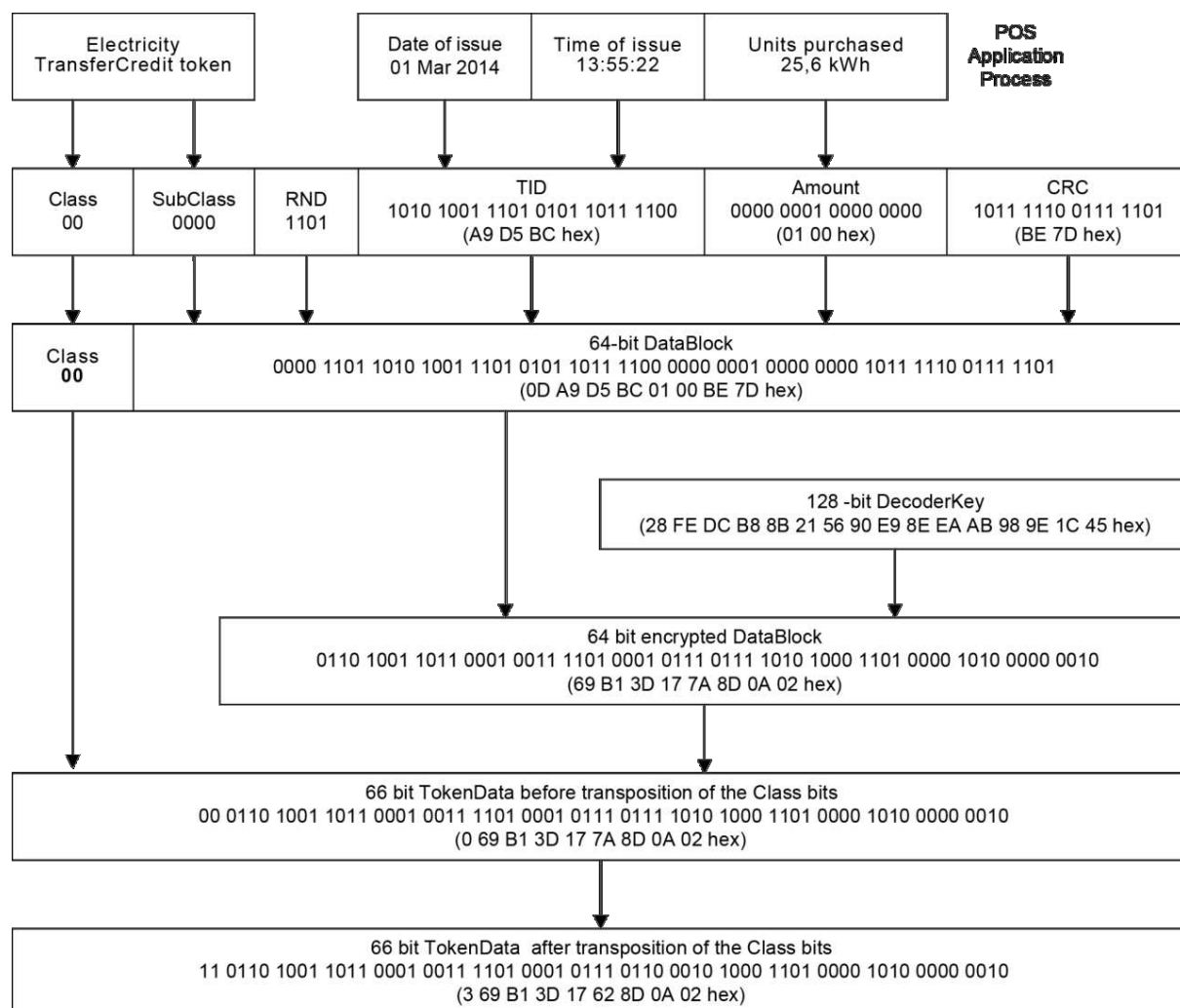
Figure 17 – MISTY1: EncryptionAlgorithm11

Le MISTY1 est un chiffrement de bloc de 64 bits conformément à l'ISO 18033-3. Le POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code EA dans l'APDU.

La DecoderKey de 128 bits est produite avec le DKG04 comme indiqué en 6.5.3.6.

6.5.6.2 Exemple pratique pour générer des TokenData pour un jeton de TransferCredit utilisant MISTY1

Un exemple pratique utilisant l'algorithme de chiffrement MISRY1 est représenté à la Figure 18.



IEC

Anglais	Français
Electricity TransferCredit token	Jeton de de TransferCredit d'électricité
Date of issue 01 Mar 2014	Date d'émission 01 mars 2014
Time of issue 13:55:22	Heure d'émission 13:55:22
Units purchased 25,6 kWh	Unités achetées 25,6 kWh
Amount 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)	Montant 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)
Class 00	Class 00
SubClass 0000	SubClass 0000
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
128-bit DecoderKey	DecoderKey de 128 bits
64 bit encrypted DataBlock	DataBlock chiffré de 64 bits
66 bit TokenData before transposition of the Class bits	TokenData de 66 bits avant transposition des bits de Class
POS Application Process	Processus application POS
66 bit TokenData after transposition of the Class bits	TokenData de 66 bits après transposition des bits de Class

Figure 18 – Exemple pratique de chiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit

7 Protocole de couche application de TokenCarrierToMeterInterface

7.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit

7.1.1 Éléments de données dans l'APDU

L'APDU, qui est l'interface de données entre le MeterApplicationProcess et le protocole de couche application, comprend les éléments de données indiqués dans le Tableau 46.

Tableau 46 – Éléments de données dans l'APDU

Élément	Contexte	Format	Référence
Token	Les TokenData issues de la TCDU après déchiffrement et traitement; maintenant présentées au MeterApplicationProcess dans l'APDU	66 bits	7.1.2
AuthenticationResult	Indicateur de statut au MeterApplicationProcess pour acheminer le résultat obtenu par des vérifications d'authentification initiales		7.1.3
ValidationResult	Indicateur de statut au MeterApplicationProcess pour acheminer le résultat obtenu par des vérifications de validation initiales		7.1.4
TokenResult	Indicateur de statut issu du MeterApplicationProcess pour acheminer le résultat après traitement du jeton afin que le protocole de couche application puisse entreprendre l'action appropriée		7.1.5

7.1.2 Token

Les TokenData issues de la TCDU après déchiffrement et traitement; maintenant présentées au MeterApplicationProcess dans l'APDU.

Le jeton réel de 66 bits tel qu'introduit à l'origine dans l'APDU par le MeterApplicationProcess. Le MeterApplicationProcess est maintenant capable de le traiter ultérieurement. Voir 6.2.1 pour la définition détaillée de cet élément de données.

7.1.3 AuthenticationResult

Un indicateur de statut pour signaler au MeterApplicationProcess que les vérifications d'authentification initiales (voir 7.3.5) ont réussi ou échoué, afin que le MeterApplicationProcess puisse répondre de manière appropriée. Des valeurs possibles sont données dans le Tableau 47.

Tableau 47 – Valeurs possibles de l'AuthenticationResult

Valeur	Contexte	Format	Référence
Authentic	L'essai d'authentification a réussi ou échoué Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué	booléen	7.3.5
CRCError	La valeur de CRC dans le jeton est différente de la valeur de CRC calculée à partir des données contenues dans le jeton	booléen	7.3.5
MfrCodeError	La valeur de MfrCode dans le jeton de Class 1 ne correspond pas avec la valeur de MfrCode pour le Decoder	booléen	7.3.5

7.1.4 ValidationResult

Un indicateur de statut pour signaler au MeterApplicationProcess que les vérifications de validation initiales (voir 7.3.7) ont réussi ou échoué, afin que le MeterApplicationProcess

puisse répondre de manière appropriée. Des valeurs possibles sont données dans le Tableau 48.

Tableau 48 – Valeurs possibles du ValidationResult

Valeur	Contexte	Format	Référence
Valid	L'essai de Validation a réussi ou échoué Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué	booléen	7.3.7
OldError	La valeur de TID enregistrée dans le jeton est plus ancienne que la plus ancienne des valeurs enregistrées dans la mémoire du compteur à paiement	booléen	7.3.7
UsedError	La valeur de TID enregistrée dans le jeton est déjà enregistrée dans la mémoire du compteur à paiement	booléen	7.3.7
KeyExpiredError	La valeur de TID enregistrée dans le jeton est plus grande que le KEN enregistré dans la mémoire du compteur à paiement	booléen	7.3.7
DDTKError	Le Decoder a une valeur de DDTK dans le DKR; un jeton de TransferCredit peut ne pas être traité par le MeterApplicationProcess selon les règles données en 6.5.2.3.3.	booléen	7.3.7

7.1.5 TokenResult

Après que le MeterApplicationProcess a exécuté l'instruction contenue dans le jeton, la valeur de TokenResult reflète le résultat. Le protocole de couche application peut alors entreprendre l'action appropriée pour parachever le processus de lecture de jeton, qui peut inclure l'acceptation du jeton (et le stockage du TID), le rejet du jeton, l'effacement des données du jeton dans le TokenCarrier, etc. Des valeurs possibles sont données dans le Tableau 49.

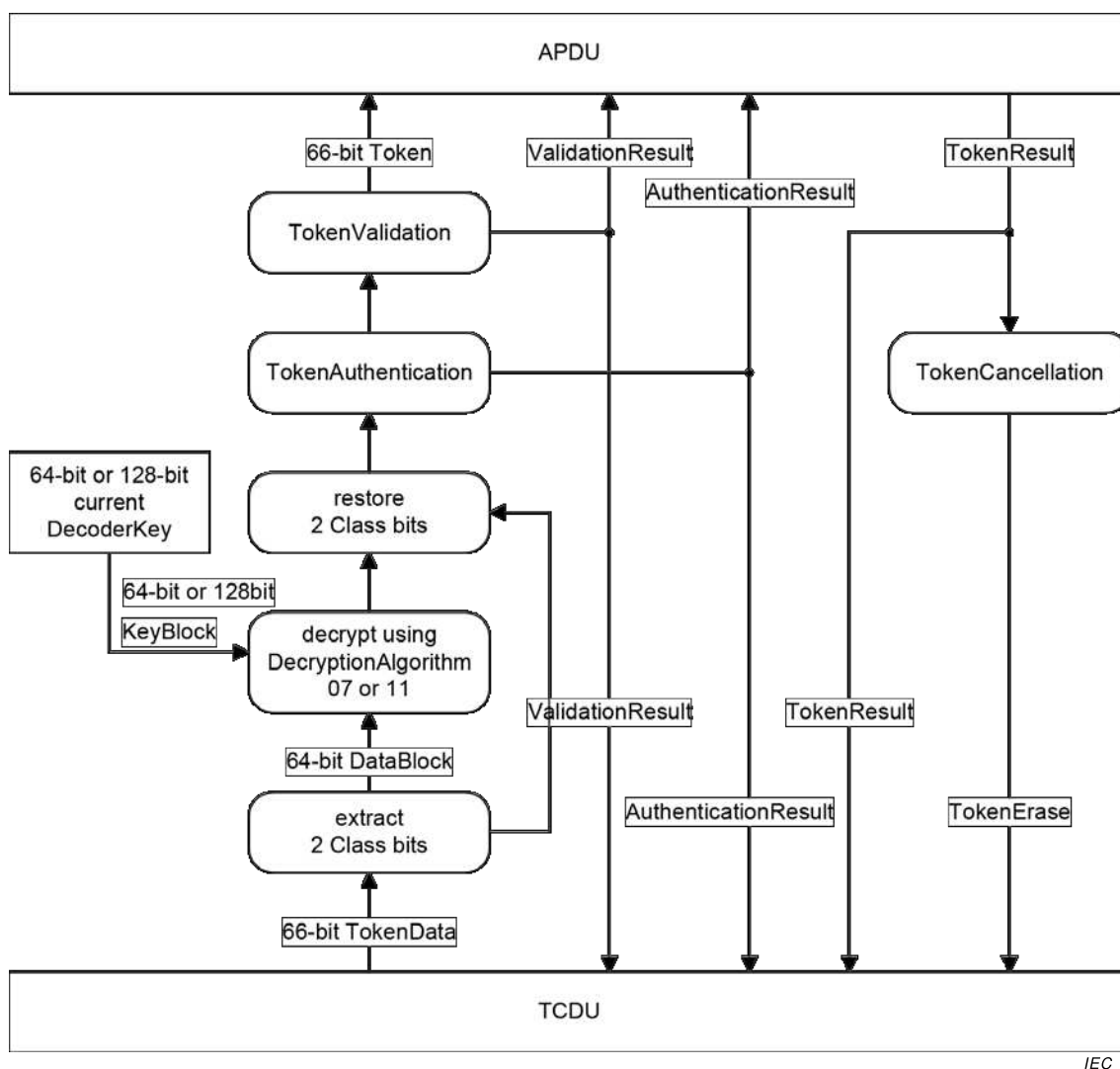
Tableau 49 – Valeurs possibles du TokenResult

Valeur	Contexte	Format	Référence
Accept	Le jeton a été traité avec succès Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué	booléen	8.2
1stKCT	Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton Set1stSectionDecoderKey de l'ensemble de jetons de changement de clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire	booléen	8.2
2ndKCT	Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton Set2ndSectionDecoderKey de l'ensemble de jetons de changement de clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire	booléen	8.2
3rdKCT	Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton Set3rdSectionDecoderKey de l'ensemble de jetons de changement de clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire	booléen	8.2
4thKCT	Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton Set4thSectionDecoderKey de l'ensemble de jetons de changement de clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire	booléen	8.2
OverflowError	Le registre de crédit dans le compteur à paiement déborde si le jeton est accepté; le jeton n'est pas accepté	booléen	8.2
KeyTypeError	La clé peut ne pas être changée en ce type de clé selon les règles de changement de clé données en 6.5.2.4.	booléen	8.2
FormatError	Un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ne sont pas conformes au format exigé pour l'élément en question	booléen	8.2
RangeError	Un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ont une valeur qui se situe à l'extérieur de la plage définie des valeurs définies dans l'application pour l'élément en question	booléen	6.3
FunctionError	La fonction particulière pour exécuter le jeton n'est pas disponible	booléen	8.2

7.2 Fonctions d'APDUExtraction

7.2.1 Processus d'extraction

Le processus d'extraction de l'APDU à partir de la TCDU est présenté à la Figure 19.



IEC

Anglais	Français
66-bit Token	Jeton de 66 bits
64-bit or 128-bit current DecoderKey	DecoderKey actuelle de 64 bits ou de 128 bits
restore 2 Class bits	restaurer les 2 bits de Class
64-bit or 128-bit KeyBlock	KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits
decrypt using DecryptionAlgorithm 07 or 11	déchiffrer en utilisant le DecryptionAlgorithm 07 ou 11
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
extract 2 Class bits	extraire les 2 bits de Class
TokenErase	Effacer le jeton
66-bit TokenData	TokenData de 66 bits

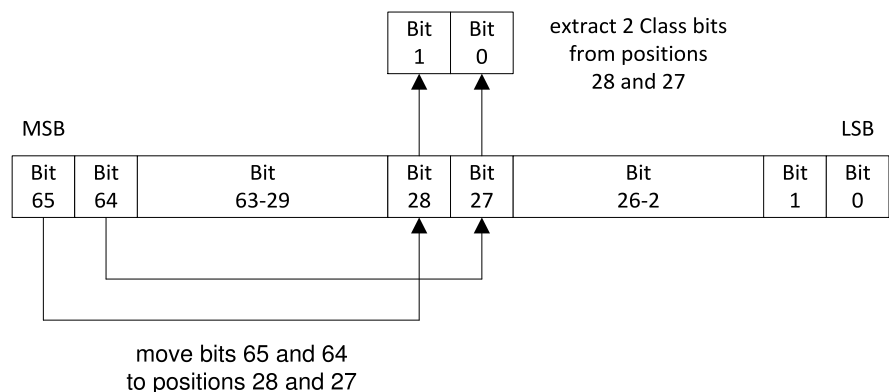
Figure 19 – Fonction d'APDUExtraction

La fonction APDUExtraction extrait les TokenData de 66 bits de la TCDU, les déchiffre et les traite avant de présenter le résultat dans l'APDU au MeterApplicationProcess. Elle annule définitivement et fait facultativement effacer les données du jeton du TokenCarrier en réponse au résultat issu du MeterApplicationProcess.

7.2.2 Extraction des 2 bits de Class

Cette fonction est utilisée par d'autres fonctions d'APDUExtraction (voir 7.2.3 à 7.2.5). Elle retire les 2 bits de Class du train de données de 66 bits pour produire un nombre de 64 bits selon la méthode présentée à la Figure 20 et elle est l'inverse de la fonction décrite en 6.4.2.

Le nombre de 66 bits a son bit de poids faible placé à la position du bit 0 et son bit de poids fort placé à la position du bit 65. La valeur de la Class de jetons de 2 bits est extraite des positions des bits 28 et 27. Les valeurs des positions des bits 65 et 64 sont déplacées aux positions des bits 28 et 27. Le bit de poids fort de la Class de jetons provient de la position du bit 28 d'origine.



IEC

Anglais	Français
extract 2 Class bits from positions 28 and 27	extraire des positions 28 et 27 les 2 bits de Class
MSB	Bit de poids fort
LSB	Bit de poids faible
move bits 65 and 64 to positions 28 and 27	déplacer vers les positions 28 et 27 les bits 65 et 64

Figure 20 – Extraction des 2 bits de Class

Exemple: Extraction de la Class de jetons = 01 (binaire).

Extraire les 2 bits de Class des positions des bits 28 et 27 (en gras):

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 10000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Déplacer les bits 65 et 64 bits vers les positions des bits 28 et 27 (en gras):

```
00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 10000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

Le nombre binaire résultant de 64 – bits groupé en quartets (Les bits 27 et 28 sont indiqués en gras):

```
0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 10000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001
```

7.2.3 Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 0 et Class 2

Il s'agit de la fonction de transfert de la TCDU vers l'APDU et elle s'applique à tous les jetons de Class 0 et Class 2, sauf pour l'ensemble de jetons de changement de clé (voir 7.2.5).

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 7.1.1.

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique.

La fonction de transfert pour les jetons de Class 0 et Class 2 est présentée ci-dessous:

- les 2 bits de Class sont extraits des TokenData de 66 bits en utilisant la méthode en 7.2.2 pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de déchiffrement comme donnée d'entrée de DataBlock. Noter que le POS est responsable de l'enregistrement de l'algorithme spécifique de déchiffrement utilisé dans chaque compteur à paiement particulier (voir 6.1.5 EA). L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA;
- la donnée d'entrée KeyBlock pour l'algorithme de déchiffrement contient la valeur actuelle de la DecoderKey, qui est obtenue à partir du DecoderKeyRegister dans la mémoire sécurisée du compteur à paiement;
- après déchiffrement, les 2 bits de Class sont de nouveau réinsérés dans le nombre de 64 bits pour produire un nombre de 66 bits. Le bit de poids fort des 2 bits de Class entre dans la position du bit 65 et le bit de poids faible de Class entre dans la position du bit 64;
- le jeton de 66 bits est authentifié selon 7.3.5 et le résultat est indiqué dans le champ AuthenticationResult de l'APDU;
- le jeton de 66 bits est validé selon 7.3.7 et le résultat est indiqué dans le champ ValidationResult de l'APDU et le jeton de 66 bits est mis dans le champ Token de l'APDU;
- le MeterApplicationProcess traite le Token de l'APDU et indique le résultat dans le champ TokenResult de l'APDU (voir également 8.2). Le MeterApplicationProcess est responsable du traitement des messages et des indicateurs d'affichage (voir aussi 8.3) à l'attention de l'utilisateur et non le protocole de couche application;
- si le TokenResult indique Accept (voir 7.1.5 et 8.2), le Token est alors annulé selon 7.3.8 et l'instruction est donnée dans le champ TokenErase de la TCDU d'effacer les données du TokenCarrier.

NOTE 3 Le protocole de couche physique est responsable de la décision d'appliquer ou non l'instruction d'effacement conformément à sa mise en œuvre spécifique et au TCT (voir l'Article 6 de l'IEC 62055-51:2007, par exemple).

7.2.4 Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 1

La fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 1 est identique à celle des jetons de Class 0 et de Class 2, sauf que l'étape de déchiffrement n'est pas exécutée.

7.2.5 Fonction APDUExtraction pour l'ensemble de jetons de changement de clé

Il s'agit de la fonction de transfert de la TCDU vers l'APDU et elle est applicable aux jetons de changement de clé.

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 7.1.1.

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique .

La fonction de transfert pour les jetons de changement de clé est présentée ci-dessous:

- les 2 bits de Class sont extraits des TokenData de 66 bits en utilisant la méthode en 7.2.2 pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de déchiffrement comme donnée d'entrée de DataBlock. Noter que le POS est responsable de l'enregistrement de l'algorithme spécifique de déchiffrement utilisé dans chaque compteur à paiement particulier (voir 6.1.5 EA). L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA;
- la donnée d'entrée KeyBlock pour l'algorithme de déchiffrement contient la valeur actuelle de la DecoderKey, qui est obtenue à partir du DecoderKeyRegister dans la mémoire sécurisée du compteur à paiement;
- après déchiffrement, les 2 bits de Class sont de nouveau réinsérés dans le nombre de 64 bits pour produire un nombre de 66 bits. Le bit de poids fort des 2 bits de Class entre dans la position du bit 65 et le bit de poids faible de Class entre dans la position du bit 64;
- le jeton de 66 bits est authentifié selon 7.3.5 et le résultat est indiqué dans le champ AuthenticationResult de l'APDU;

- le jeton de 66 bits n'est pas validé dans le protocole de couche application, mais uniquement dans le MeterApplicationProcess. Le jeton de 66 bits est mis dans le champ Token de l'APDU;
- le MeterApplicationProcess traite le Token de l'APDU et indique le résultat dans le champ TokenResult de l'APDU (voir également 8.2). Le MeterApplicationProcess est responsable du traitement des messages et des indicateurs d'affichage (voir aussi 8.3) à l'attention de l'utilisateur et non le protocole de couche application;
- si le TokenResult indique 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT ou 4thKCT (voir 7.1.5 et 8.2), l'instruction d'effacer les données du TokenCarrier n'est alors pas donnée dans le champ TokenErase de la TCDU;
- si le TokenResult indique Accept (voir 7.1.5 et 8.2), l'instruction d'effacer les données du TokenCarrier est alors donnée dans le champ TokenErase de la TCDU.

Les jetons de changement de clé dans l'ensemble peuvent être introduits dans un ordre quelconque (voir 8.9), mais seul le dernier doit être effacé.

NOTE 3 Le protocole de couche physique est responsable de la décision d'appliquer ou non l'instruction d'effacement conformément à sa mise en œuvre spécifique et au TCT (voir l'Article 6 de l'IEC 62055-51:2007, par exemple).

7.3 Fonctions de sécurité

7.3.1 Attributs de clé et changements de clé

7.3.1.1 Exigences relatives au changement de clé

Le compteur à paiement doit se conformer aux exigences applicables de 6.5.2, 7.3.1.2 et 7.3.1.3.

7.3.1.2 Traitement de changement de clé sans expiration de clé

La procédure suivante définit le traitement de changement de clé exigé si l'expiration de clé n'est pas mise en œuvre dans le compteur à paiement:

- comparer la valeur de KT sur le jeton avec la valeur de KT dans le compteur à paiement:
 - si les valeurs de KT sont égales, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KRN du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les nouvelles valeurs correspondantes sur le jeton;
 - si les valeurs de KT ne sont pas égales, valider les règles de KT (voir 6.5.2.4):
 - a) si le changement de clé est autorisé, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KRN du décodeur, le KT du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les nouvelles valeurs correspondantes sur le jeton;
 - b) si le changement de clé n'est pas autorisé, rejeter l'opération de changement de clé.

7.3.1.3 Traitement de changement de clé avec expiration de clé

La procédure suivante définit le traitement de changement de clé exigé si l'expiration de clé est mise en œuvre dans le compteur à paiement:

- comparer la valeur de KT de jeton avec la valeur KT de décodeur:
 - si les valeurs de KT sont égales, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KEN du décodeur, le KRN du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les valeurs correspondantes de jeton;
 - si les valeurs de KT ne sont pas égales, valider les règles de KT (voir 6.5.2.4):
 - a) si le changement de clé est autorisé, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KEN de décodeur, le KRN de décodeur, le KT de décodeur et le TI du compteur à paiement dans les valeurs correspondantes de jeton;

- b) si le changement de clé n'est pas autorisé, rejeter l'opération de changement de clé.

7.3.2 DKR: DecoderKeyRegister

Le compteur à paiement doit stocker les valeurs données dans le Tableau 50 dans une mémoire sécurisée non volatile.

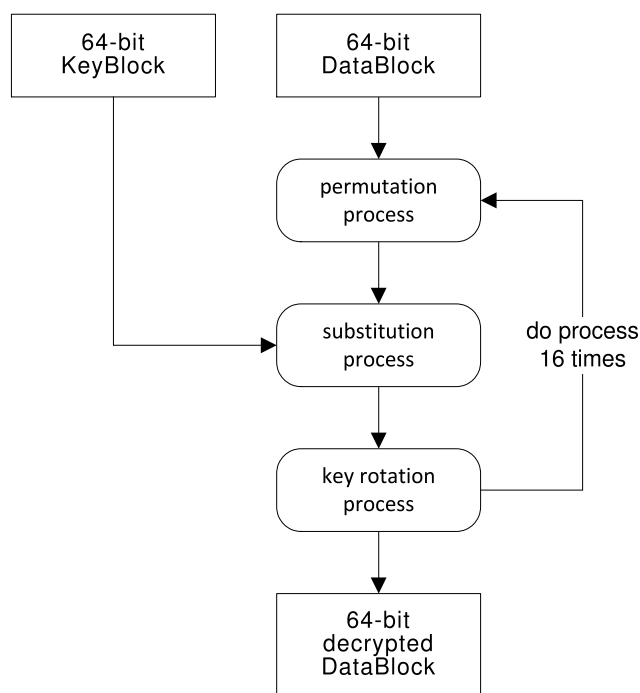
Tableau 50 – Valeurs stockées dans le DKR

Valeur	Référence
DecoderKey	6.5.2.3.3, 6.5.3
TI	6.1.7
KRN	6.1.8
KT	6.1.9
KEN (facultatif)	6.1.10
SGC (facultatif)	6.1.6
Le TI peut être associé à un tableau tarifaire qui est géré à l'extérieur du domaine du compteur à paiement. Cela implique que si une entreprise de distribution se sert de l'association, le compteur à paiement exige un changement de clé chaque fois que le consommateur est associé à une structure tarifaire différente.	

Dans tous les cas où le compteur à paiement fournit des informations de configuration, le KT doit être considéré comme étant une partie des informations de KeyRevisionNumber. Le compteur à paiement doit donc toujours fournir les informations relatives au KT avec, ou autrement directement après, les informations relatives au KRN.

7.3.3 STA: DecryptionAlgorithm07

7.3.3.1 Processus de déchiffrement



IEC

Anglais	Français
64-bit KeyBlock	KeyBlock de 64 bits
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
permutation process	processus de permutation
substitution process	processus de substitution
do process 16 times	exécuter le processus 16 fois
key rotation process	processus de rotation de clé
64-bit decrypted DataBlock	DataBlock déchiffré de 64 bits

Figure 21 – DecryptionAlgorithm07 STA

Le processus de déchiffrement par l'algorithme de transfert normalisé est présenté à la Figure 21 et comprend un processus d'alignement de clés et 16 itérations d'un processus de permutation, de substitution et de rotation de clé.

L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA.

7.3.3.2 Processus de permutation

Le processus de permutation de déchiffrement est représenté à la Figure 22.

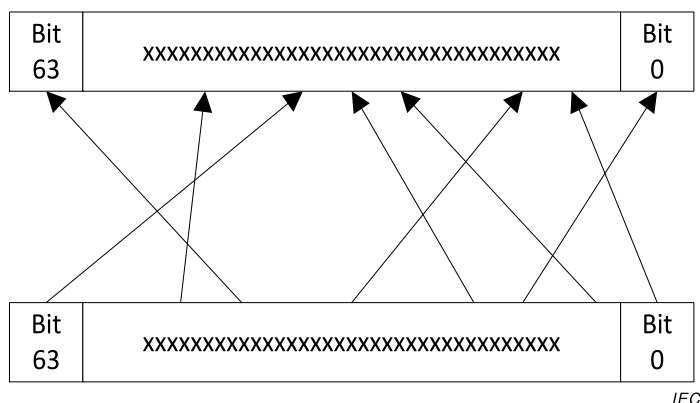


Figure 22 – Processus de permutation de déchiffrement STA

Une table de permutation d'échantillons est donnée dans le Tableau 51.

Tableau 51 – Table de permutation d'échantillons

PermutationTable4	44, 16, 7, 32, 51, 22, 49, 52, 63, 3, 42, 36, 39, 56, 35, 21, 4, 27, 57, 24, 62, 18, 26, 15, 30, 11, 43, 1, 29, 0, 14, 40, 58, 12, 2, 53, 34, 46, 10, 31, 8, 17, 20, 47, 48, 45, 60, 59, 28, 9, 55, 41, 37, 25, 38, 6, 54, 19, 23, 50, 33, 13, 5, 61
NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec des valeurs réelles).	

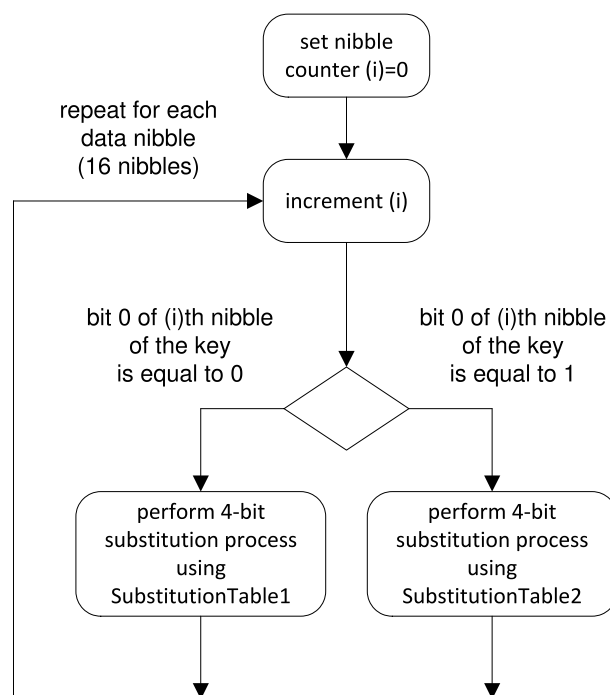
La première entrée dans la table de permutation correspond à la position du bit 0 de poids faible dans le DataBlock et la dernière entrée à la position du bit 63 de poids fort dans le DataBlock.

Utiliser la position du bit du DataBlock source comme indice dans la table de permutation; utiliser ensuite la valeur trouvée dans la table de permutation à cette position d'entrée comme un pointeur sur la position du bit dans le DataBlock de destination. Par exemple: pour le DataBlock source, la position du bit 7 correspond à la valeur 52 dans la table de permutation. La valeur de bit 7 du DataBlock source est donc mise à la position du bit 52 dans le DataBlock de destination.

Cela donne visiblement le résultat inverse de celui du processus décrit en 6.5.4.3.

7.3.3.3 Processus de substitution

Le processus de substitution de déchiffrement est représenté à la Figure 23.



IEC

Anglais	Français
set nibble counter (i)=0	mettre le compteur de quartets (i)=0
repeat for each data nibble(16 nibbles)	répéter pour chaque quartet de données (16 quartets)
increment (i)	incrémenter (i)
bit 0 of (i)th nibble of the key is equal to 0	le bit 0 du (i) ^{ème} quartet de la clé est égal à 0
bit 0 of (i)th nibble of the key is equal to 1	le bit 0 du (i) ^{ème} quartet de la clé est égal à 1
perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable1	exécuter le processus de substitution de 4 bits en utilisant la SubstitutionTable1
perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable2	exécuter le processus de substitution de 4 bits en utilisant la SubstitutionTable1

Figure 23 – Processus de substitution de déchiffrement STA

Il existe un processus de substitution de 4 bits pour chacun des 16 quartets dans le train de données. La table de substitution utilisée est l'une des deux tables de substitution de 16 valeurs existantes et dépend du positionnement du bit de poids faible du quartet correspondant dans la clé. Une table de substitution d'échantillons est donnée dans le Tableau 52.

Tableau 52 – Tables de substitution d'échantillons

SubstitutionTable1	12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11
SubstitutionTable2	6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5
NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec des valeurs réelles).	

La première entrée de la table de substitution correspond à la position d'entrée 0 et la dernière à la position d'entrée 15.

Utiliser la valeur du quartet de données comme indice à une position d'entrée dans la table de substitution; remplacer ensuite la valeur du quartet par la valeur de la table de substitution qui se trouve à cette position d'entrée. Par exemple: si la valeur du quartet de données est 8 et la table utilisée est la SubstitutionTable1, alors l'entrée à la position 8 est la valeur 14. Remplacer alors la valeur du quartet de données par la valeur 14.

Cela donne visiblement le résultat inverse de celui du processus décrit en 6.5.4.2.

7.3.3.4 Processus de rotation de clé

La clé entière est tournée d'une position du bit vers la droite, comme représenté à la Figure 24.

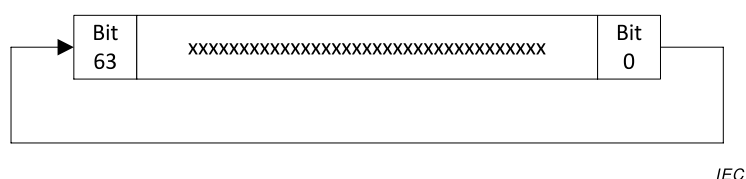
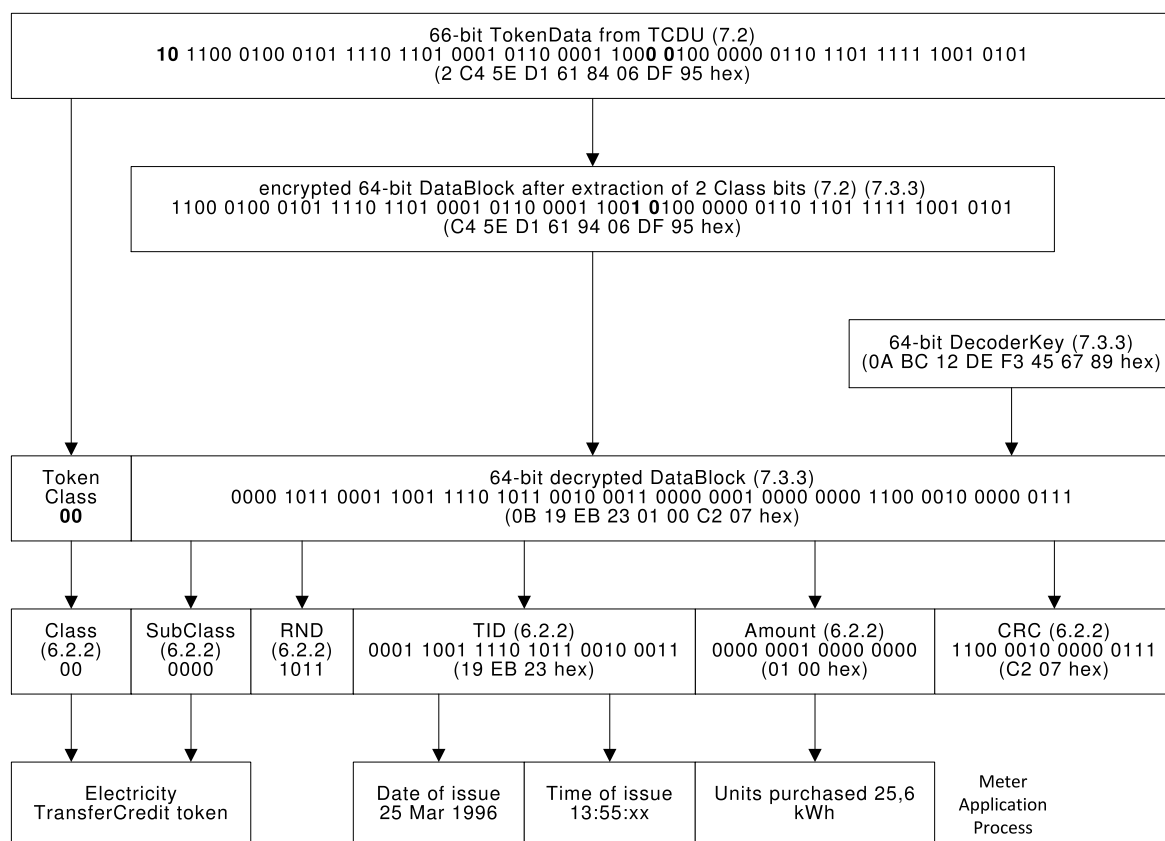


Figure 24 – Processus de rotation de DecoderKey de déchiffrement STA

7.3.3.5 Exemple pratique de déchiffrement d'un jeton TransferCredit en utilisant le STA

Un exemple pratique utilisant les tables de substitution et de permutation d'échantillons est représenté à la Figure 25.



Anglais	Français
66-bit TokenData from TCDU (7.2) 101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)	TokenData de 66 bits issues de la TCDU (7.2) 101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)
encrypted 64-bit DataBlock after extraction of 2 Class bits (7.2) (7.3.3) 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)	DataBlock de 64 bits chiffré après extraction des 2 bits de Class (7.2) (7.3.3) 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 (C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)
64-bit DecoderKey (7.3.3) (0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)	DecoderKey de 64 bits (7.3.3) (0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)
Token Class 00	Token Class («Classe de jetons») 00
64-bit decrypted DataBlock (7.3.3) 0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111 (0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)	DataBlock déchiffré de 64 bits (7.3.3) 0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111 (0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)
Class (6.2.2) 00	Class («Classe») (6.2.2) 00
SubClass (6.2.2) 0000	SubClass («Sous-classe») (6.2.2) 0000
Amount (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)	Montant (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)
Electricity TransferCredit token	Jeton de CreditTransfer d'électricité
Date of issue 25 Mar 1996	Date d'émission 25 mars 1996
Time of issue 13:55:xx	Heure d'émission 13:55:xx
Units purchased 25,6 kWh	Unités achetées 25,6 kWh
Meter Application Process	Processus d'application compteur

Figure 25 – Exemple pratique de déchiffrement STA pour un jeton de TransferCredit

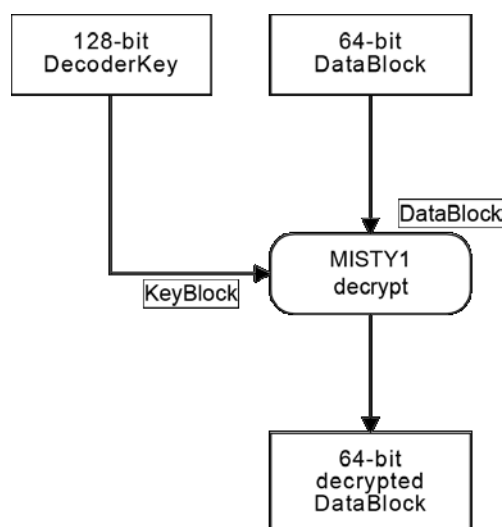
7.3.4 DEA: DecryptionAlgorithm09

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits.

7.3.5 MISTY1: DecryptionAlgorithm11

7.3.5.1 Processus de déchiffrement

Le processus de déchiffrement utilisant le MISTY1 est présenté à la Figure 26.



IEC

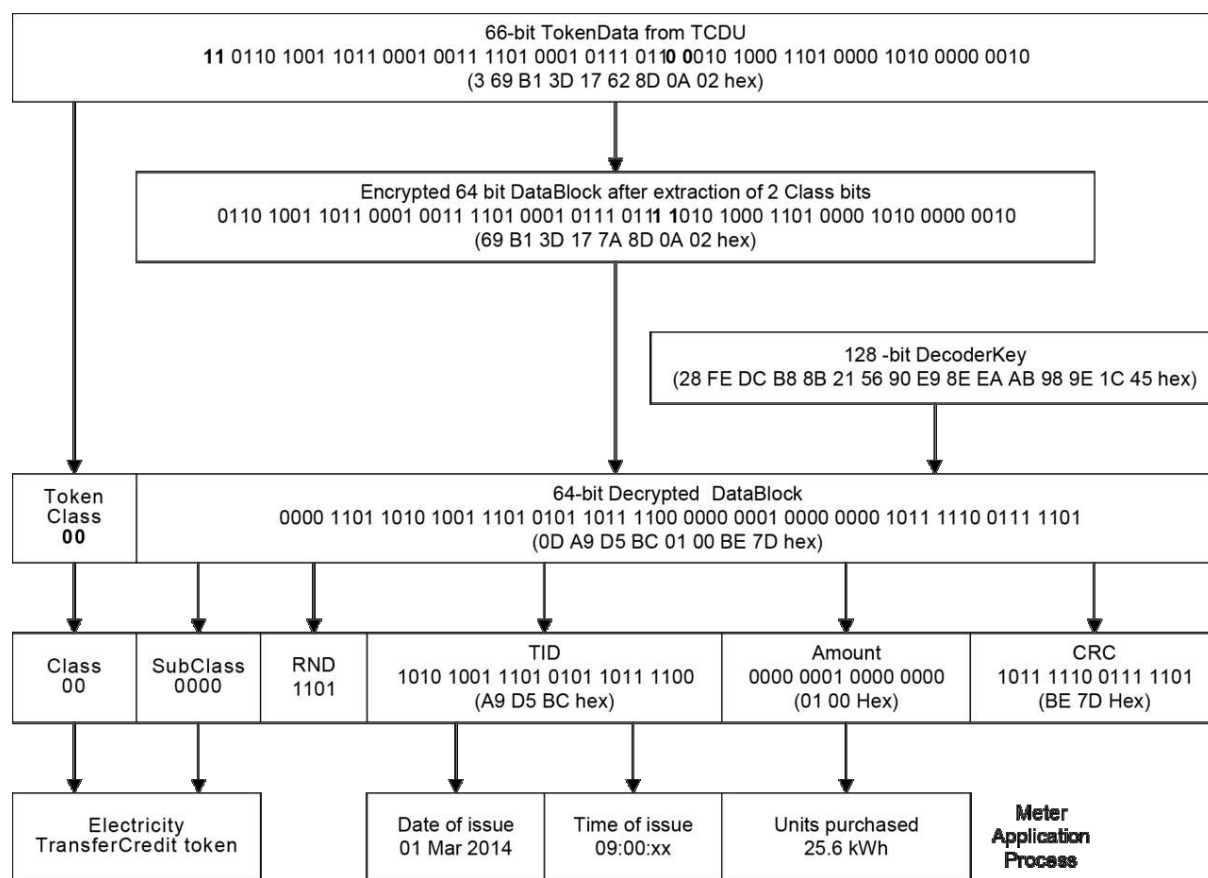
Anglais	Français
128-bit DecoderKey	DecoderKey de 128 bits
64-bit DataBlock	DataBlock de 64 bits
MISTY1 decrypt	déchiffrer par le MISTY1
64-bit decrypted DataBlock	DataBlock déchiffré de 64 bits

Figure 26 – DecryptionAlgorithm11 STA

L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA.

7.3.5.2 Exemple pratique de déchiffrement d'un jeton TransferCredit en utilisant le MISTY1

Un exemple pratique est représenté à la Figure 27.



IEC

Anglais	Français
66-bit TokenData from TCDU	TokenData de 66 bits issues de la TCDU
encrypted 64-bit DataBlock after extraction of 2 Class bits	DataBlock de 64 bits chiffré après extraction des 2 bits de Class
128-bit DecoderKey	DecoderKey de 128 bits
Token Class 00	Token Class («Classe de jetons») 00
64-bit decrypted DataBlock	DataBlock déchiffré de 64 bits
Class 00	Class («Classe») 00
SubClass 0000	SubClass («Sous-classe») 0000
Amount 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)	Montant 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex)
Electricity TransferCredit token	Jeton de CreditTransfer d'électricité
Date of issue 01 Mar 2014	Date d'émission 01 mars 2014
Time of issue 09:00:xx	Heure d'émission 09:00:xx
Units purchased 25,6 kWh	Unités achetées 25,6 kWh
Meter Application Process	Processus d'application compteur

Figure 27 – Exemple pratique de déchiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit

7.3.6 TokenAuthentication

La validation de la somme de contrôle CRC ou CRC_C après déchiffrement doit authentifier les jetons de Class 0 et de Class 2.

La validation du CRC et du MfrCode doit authentifier les jetons de Class 1.

Dans le cas d'un jeton de Class 0 ou de Class 2, le statut d'AuthenticationResult doit indiquer Authentic lorsque la condition suivante est remplie:

- la somme de contrôle de CRC ou CRC_C dans le jeton a la même valeur que celle qui est calculée à partir des éléments de données dans le jeton.

Si la condition ci-dessus n'est pas remplie, le statut d'AuthenticationResult doit alors indiquer CRCError.

Dans le cas d'un jeton de Class 1, le statut d'AuthenticationResult doit indiquer Authentic lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

- la somme de contrôle de CRC dans le jeton a la même valeur que celle qui est calculée à partir des éléments de données dans le jeton;
- la valeur du MfrCode dans le jeton est la même que celle du MfrCode défini en 6.2.3.

Si l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le statut d'AuthenticationResult doit alors indiquer CRCError et/ou MfrCodeError.

Si le jeton ne peut pas être authentifié, il doit être rejeté conformément aux exigences indiquées en 8.2 et 8.3.

7.3.7 TokenValidation

Les jetons de Class 0 et de Class 2 doivent principalement être validés par rapport au TID codé dans le jeton, sauf l'ensemble de jetons de changement de clé.

Les jetons de changement de clé sont validés par le MeterApplicationProcess une fois que le compteur à paiement a lu tous les jetons et les a combinés en la nouvelle DecoderKey. Voir 8.2 pour les exigences relatives à l'acceptation et au rejet des jetons de changement de clé.

Si l'expiration de clé est mise en œuvre dans le compteur à paiement, le KEN stocké dans le compteur à paiement doit alors être également utilisé pour valider les jetons de Class 0 et de Class 2 (voir 6.5.2.6), sauf les jetons de changement de clé.

Un statut de "Valid" doit être indiqué si aucune des conditions suivantes n'est vraie:

- Si un TID est reçu et a une valeur plus petite que la plus petite valeur de TID stocké dans la mémoire (autrement dit, il a été émis par un POS à une date antérieure au tout premier TID stocké dans la mémoire), un tel jeton contenant ce TID doit alors être rejeté et indiquer une telle condition sous la forme d'un statut OldError (voir 7.1.4);
- Si un TID est reçu et a déjà été stocké dans la mémoire (voir 7.3.8), le jeton doit être rejeté et indiquer une telle condition sous la forme d'un statut UsedError (voir 7.1.4);
- Si l'expiration de clé est mise en œuvre dans le compteur à paiement et un TID est reçu en étant supérieur au KEN dans le Decoder, le jeton doit être rejeté et indiquer une telle condition sous la forme d'un statut KeyExpiredError (voir 7.1.4);
- Si un jeton de Class 0 est présenté au Decoder (Décodeur) avec une valeur de DDTK dans le DKR, le jeton doit être rejeté (voir 6.5.2.3.3) et indiquer une telle condition sous la forme d'un statut DDTKError (voir 7.1.4).

Voir aussi 8.2 et 8.3 pour les exigences relatives à l'acceptation, au rejet et à l'indication du MeterApplicationProcess.

Un compteur à paiement chargé avec une valeur de DDTK doit accepter tous les «jetons de gestion non spécifiques à un compteur» (jetons de Class 1) pertinents ainsi que les jetons de changement de clé chiffrés avec une DDTK.

7.3.8 TokenCancellation

L'annulation d'un jeton doit être effectuée au moyen du stockage du TID associé à ce jeton dans la mémoire sécurisée non volatile en plus de l'effacement de l'enregistrement des données du jeton dans les supports de jetons de cartes magnétiques (voir 6.1.3 et 6.2.5 de l'IEC 62055-51:2007).

Un TID basé sur le temps est utilisé pour identifier de façon unique chaque jeton de Class 0 et de Class 2 (sauf les jetons de changement de clé). Le compteur à paiement doit stocker, dans une mémoire sécurisée non volatile, au moins les 50 dernières valeurs de TID reçues.

Si un jeton valide est reçu avec un TID qui a une valeur plus grande que la plus petite des valeurs de TID dans la mémoire et si celle-ci ne comporte pas d'espace disponible pour stocker la valeur de TID reçue, le compteur à paiement doit accepter ce jeton, retirer la plus petite valeur de TID (autrement dit, le TID le plus ancien) de la mémoire, et la remplacer par la nouvelle valeur de TID.

Si le compteur à paiement accepte un ensemble de jetons de changement de clé, la mémoire du TID doit rester inchangée, à moins que le champ RolloverKeyChange (voir 6.3.20) ne spécifie que la mémoire doit être vidée.

Le compteur à paiement ne doit pas accepter des jetons qui avaient été créés avant sa date de fabrication ou de réparation.

Le constructeur doit remplir la mémoire de TID avec des valeurs qui indiquent la date et l'heure de fabrication ou de réparation.

Le compteur à paiement doit lire et traiter un jeton (et également l'effacer si nécessaire) sur une seule insertion du TokenCarrier sans autre action de l'utilisateur.

Tous les compteurs à paiement fonctionnant avec une DCTK (voir 6.5.2.3.1) doivent effacer les données du jeton (jeton de Class 0 et de Class 2) du TokenCarrier après le transfert réussi des données du jeton du TokenCarrier vers le compteur à paiement, à l'exception des données du jeton de changement de clé.

Les jetons suivants ne doivent pas être effacés:

- tout jeton portant un TID considéré comme ancien par le compteur à paiement;
- les «jetons de gestion non spécifiques à un compteur» de Class 1;
- l'ensemble de jetons de changement de clé, sauf le dernier jeton introduit.

Le jeton de l'ensemble de jetons de changement de clé, quel que soit le jeton inséré en dernier, doit être effacé à la suite d'un achèvement réussi de l'opération de changement de clé.

8 Exigences du MeterApplicationProcess

8.1 Exigences générales

Outre les exigences données à l'Article 8, le MeterApplicationProcess doit exécuter les jetons conformes aux définitions données à l'Article 6 et à l'Article 7 et doit en plus être soumis aux exigences données dans l'IEC 62055-31, et ce, à tout moment, notamment l'action de l'interrupteur de la charge en réponse au réapprovisionnement à distance du crédit et la fermeture de l'interrupteur de la charge à partir d'un emplacement distant.

8.2 Acceptation / rejet de jeton

Un compteur à paiement conforme à la STS doit être capable de lire, interpréter et exécuter avec succès toutes les catégories de jetons.

Par défaut, le compteur à paiement doit continuer à accepter des jetons lorsqu'il est dans l'état de limitation de puissance ou dans l'état falsifié, sauf spécification contraire du contrat d'achat passé entre le constructeur et l'entreprise de distribution.

Les jetons de changement de clé sont validés par le MeterApplicationProcess une fois que le compteur à paiement a lu tous les jetons et les a combinés en la nouvelle DecoderKey.

Un jeton doit être accepté lorsque toutes les conditions suivantes sont vraies:

- AuthenticationResult indique une valeur de statut "Authentic" dans l'APDU (voir 7.1.3);
- ValidationResult indique une valeur de statut "Valid" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- le jeton peut être interprété correctement et l'instruction exécutée par le MeterApplicationProcess.

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, TokenResult (voir 7.1.5) doit indiquer "Accept" avec les exceptions suivantes:

- le traitement réussi du premier jeton introduit d'un ensemble de jetons de changement de clé ne doit pas indiquer Accept, mais doit indiquer en revanche 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT ou 4thKCT respectivement pour les valeurs de SubClass 3, 4, 8 et 9, lesquels indicateurs peuvent se présenter sous tout format approprié tel que des icônes graphiques ou du texte et dans toute langue appropriée;
- le traitement réussi du dernier jeton introduit d'un ensemble de jetons de changement de clé doit indiquer "Accept".

Le jeton doit être rejeté et le TokenResult ne doit pas indiquer "Accept" si l'une quelconque des conditions suivantes est vraie:

- AuthenticationResult n'indique pas une valeur de statut "Authentic" dans l'APDU (voir 7.1.3);
- AuthenticationResult indique une valeur de statut "CRCError" dans l'APDU (voir 7.1.3);
- AuthenticationResult indique une valeur de statut "MfrCodeError" dans l'APDU (voir 7.1.3);
- ValidationResult n'indique pas une valeur de statut "Valid" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- ValidationResult indique une valeur de statut "OldError" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- ValidationResult indique une valeur de statut "UsedError" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- ValidationResult indique une valeur de statut "KeyExpiredError" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- ValidationResult indique une valeur de statut "DDTKError" dans l'APDU (voir 7.1.4);
- Dans le cas où la fin de l'exécution de transaction d'un jeton TransferCredit entraîne le débordement du registre de crédit dans le compteur à paiement, le TokenResult doit indiquer OverflowError dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l'objet d'un traitement;
- Dans le cas où l'exécution d'un jeton de changement de clé enfreint les règles de changement de clé données en 6.5.2.4, le TokenResult doit indiquer KeyTypeError dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l'objet d'un traitement. Voir aussi 7.3.1 pour d'autres exigences relatives au traitement de changement de clé;
- Dans le cas où la structure du jeton n'est pas conforme aux définitions données en 6.2, 6.3 ou dans l'application pour le jeton en question, le TokenResult doit indiquer "FormatError" dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l'objet d'un traitement;

- Dans le cas où un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ont une valeur qui se situe à l'extérieur de la plage définie de valeurs spécifiée en 6.2, 6.3 ou dans l'application pour l'élément en question, le TokenResult doit indiquer "RangeError" dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l'objet d'un traitement;
- Dans le cas où la fonction particulière pour exécuter le jeton n'est pas mise en œuvre, le TokenResult doit indiquer "FunctionError" dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l'objet d'un traitement.

8.3 Indicateurs d'affichage et marquages

Le compteur à paiement doit indiquer de façon unique les conditions suivantes:

- l'acceptation d'un jeton (voir 8.2);
- le rejet d'un jeton (voir 8.2);
- lorsque le jeton est âgé (voir 7.1.4);
- lorsqu'un jeton a déjà été utilisé, c'est-à-dire un jeton en doublon (voir 7.1.4);
- lorsque la DecoderKey a expiré (voir 7.1.4);
- lorsqu'un jeton de TransferCredit est présenté avec une DDTK dans le DKR (voir 7.1.4);
- lorsque le MeterApplicationProcess ne peut pas exécuter le jeton (voir 8.2);
- après une opération de changement de clé réussie (voir 8.2 et 8.9);
- si l'acceptation ou non du crédit sur un jeton entraîne le débordement du registre de crédit (voir 8.2).

Les indicateurs d'affichage peuvent être de tout type et rédigés dans toute langue (texte, icône graphique, etc.), mais le type utilisé pour chaque exigence d'indication d'affichage doit être mentionné dans le contrat d'achat passé entre le constructeur et l'entreprise de distribution.

Le DRN et le code EA doivent être marqués sur la partie du compteur à paiement qui contient le Decoder (voir Article 3) et doivent être lisibles de l'extérieur de celui-ci.

Lorsque la partie Decoder est séparée de l'interface utilisateur, l'utilisateur doit alors pouvoir déterminer le DRN et le code EA sur demande depuis cette interface par pression sur un bouton, saisie d'un code spécial ou présentation d'un jeton InitiateMeterTest/Display (voir 6.2.3).

Les indicateurs relatifs au résultat d'entrée de jeton ne doivent être affichés que sur la même interface utilisateur où le jeton a été introduit. Dans le cas d'un support de jeton virtuel par exemple, il incombe au protocole de couche application et au protocole de couche physique approprié d'alimenter en retour les valeurs de ValidationResult, AuthenticationResult et TokenResult par l'intermédiaire du même support de jeton virtuel.

8.4 Jetons de TransferCredit

Voir 6.2.2 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

La valeur de crédit dans le champ Amount (montant) dans le jeton doit être ajoutée au crédit disponible dans la fonction Accounting selon la mise en œuvre spécifique de la fonction Accounting et le type de service indiqué par le champ SubClass (sous-classe) dans le jeton.

8.5 Jetons InitiateMeterTest/Display

Voir 6.2.3 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Tous les compteurs à paiement doivent prendre en charge l'essai numéro 0; si l'un ou plusieurs des essais incorporés ne sont pas pris en charge, le compteur à paiement doit effectuer le sous-ensemble des essais qui sont pris en charge.

L'essai approprié doit être réalisé ou l'information appropriée doit être affichée selon le schéma binaire dans le champ Control du jeton.

Lorsque plus d'une sortie est exigée, par exemple pour l'essai numéro 0, les sorties doivent être initiées dans l'ordre dans lequel elles sont définies en 6.3.8. Un essai facultatif peut être omis s'il n'est pas mis en œuvre. Un seul essai (l'essai numéro 3, par exemple) peut fournir plus d'un champ d'informations.

Tous les essais facultatifs qui ne sont pas pris en charge par le compteur à paiement doivent conduire au rejet du jeton d'essai facultatif par le compteur à paiement.

Dans le cas où la valeur de SubClass se situe dans la plage 6 à 15, l'essai approprié ou la fonction d'affichage appropriée doit être exécuté(e) selon la spécification du constructeur. Le compteur à paiement doit toutefois vérifier la valeur du champ MfrCode avant qu'un tel jeton ne soit accepté.

Dans le cas où un compteur à paiement a un crédit disponible de zéro, ce qui provoque l'ouverture de l'interrupteur de la charge, et le jeton InitiateMeterTest/Display peut faire fonctionner cet interrupteur de la charge à l'état fermé pendant la durée de l'essai. Certaines entreprises de distribution peuvent ne pas souhaiter que cet état soit autorisé, alors que d'autres entreprises de distribution peuvent le souhaiter. L'action du compteur à paiement en réponse à ce jeton doit être telle que convenue entre l'entreprise de distribution et le fournisseur et ne doit pas constituer une partie normative du présent document.

8.6 Jetons SetMaximumPowerLimit

Voir 6.2.4 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

La présente valeur du registre de limite maximale de puissance doit être remplacée par la nouvelle limite.

L'action de cette fonction doit être convenue entre l'entreprise de distribution et le fournisseur de compteur à paiement.

NOTE 1 Dans un compteur à paiement polyphasé, cette valeur est définie par phase.

NOTE 2 Cette fonction n'est pas destinée à être utilisée comme un mécanisme de protection contre les surintensités, qui exige l'adhésion à d'autres normes applicables.

8.7 Jetons ClearCredit

Voir 6.2.5 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Le crédit disponible dans la fonction Accounting doit être effacé à zéro selon la valeur indiquée dans le champ Register (Registre) du jeton.

8.8 Jetons SetTariffRate

Voir 6.2.6 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Réservé pour une définition future par la STS Association.

8.9 Jetons de changement de clé

Voir 6.2.7 et 6.2.8 pour plus de détails sur la structure de ces jetons et ensembles de jetons.

La présente valeur de la DecoderKey doit être remplacée par la nouvelle DecoderKey. La DecoderKey inclut ses attributs associés comme KRN, KT, KEN, SGC et TI définis en 7.3.2.

Cette action est assujettie à la réception réussie de tous les jetons de l'ensemble de jetons. Le compteur à paiement doit avoir une seule DecoderKey active à un stade quelconque de son fonctionnement. Les DecoderKeys doubles ne doivent pas être utilisées.

Il doit être possible d'introduire tout jeton dans l'ensemble de jetons dans n'importe quel ordre pour réaliser un changement de clé réussi.

Il doit être possible d'introduire au moins deux autres jetons non valides de tout type et dans n'importe quel ordre, avec n'importe lequel des jetons de l'ensemble de jetons, et accomplir tout de même un changement de clé réussi.

Il doit être possible d'introduire plus d'une fois le même jeton de l'ensemble de jetons, si la clé n'a pas déjà été changée, et accomplir tout de même un changement de clé réussi.

Une fonction de temporisation doit être utilisée pour annuler au terme d'une durée comprise entre 3 min et 10 min une procédure de changement de clé partiellement aboutie.

8.10 Jetons Set2ndSectionDecoderKey

Ce paragraphe est intégré à 8.9.

8.11 Jetons ClearTamperCondition

Voir 6.2.9 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Le statut Control (Commande) et l'indicateur qui signale un état de fraude doivent être réinitialisés pour indiquer un état d'absence de fraude. Tout processus interne de commande de compteur à paiement découlant d'un tel état de fraude doit aussi être annulé.

8.12 Jetons SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit

Voir 6.2.10 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

La présente valeur du registre de limite maximale de déséquilibre de puissance de phases doit être remplacée par la nouvelle limite.

La mise en œuvre de cette fonction dans le compteur à paiement est facultative, et l'action de cette fonction doit être convenue entre l'entreprise de distribution et le fournisseur de compteur à paiement.

NOTE Cette fonction ne s'applique qu'aux compteurs à paiement polyphasés.

8.13 SetWaterMeterFactor

Voir 6.2.11 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

L'action de ce jeton est réservée pour une définition future par la STS Association.

8.14 Classe 2: Jetons réservés pour l'usage selon la STS

Voir 6.2.12 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Le compteur à paiement doit rejeter ces types de jetons.

8.15 Classe 2: Jetons réservés pour un usage propriétaire

Voir 6.2.13 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Les actions accomplies dans le compteur à paiement doivent être conformes aux spécifications du constructeur.

NOTE Le présent document ne prévoit pas de protection contre tout conflit entre les usages de constructeurs de cet espace de jetons.

8.16 Classe 3: Jetons réservés pour l'usage selon la STS

Voir 6.2.14 pour plus de détails sur la structure de ce jeton.

Le compteur à paiement doit rejeter ces types de jetons.

9 KMS: Exigences génériques relatives au KeyManagementSystem

Il est admis que les exigences relatives au KMS ne relèvent essentiellement pas du domaine d'application du présent document. Le lecteur est donc renvoyé aux normes appropriées de l'industrie, dont certaines sont énumérées dans la Bibliographie.

La STS Association a établi des codes de bonnes pratiques bien éprouvés pour la gestion des clés cryptographiques au sein des systèmes conformes à la STS, en utilisant les normes de l'industrie en question. La recommandation est donc qu'il convient que les nouveaux systèmes mettant en œuvre le présent document respectent les codes de bonnes pratiques de la STS Association.

En vertu de son statut d'Autorité d'enregistrement auprès du CE 13 de l'IEC, la STS Association a entrepris de fournir de tels services de certification qui sont considérés comme nécessaires pour assurer que les systèmes de gestion de clé sont conformes aux parties applicables de la présente norme (voir Article C.1). Pour des lignes directrices supplémentaires relatives au fonctionnement d'un KeyManagementSystem tel qu'envisagé dans le présent document, voir l'Annexe A.

10 Maintenance des entités STS et services connexes

10.1 Généralités

Voir aussi l'Article C.1 pour plus d'informations relatives aux services de maintenance et d'assistance.

L'activité maintenance sur certaines entités STS exige une révision/un amendement de la présente norme. Lorsque tel est le cas, cela est indiqué de façon explicite.

L'Annexe B et l'Annexe C ne sont pas normatives et toute modification de ces articles en raison d'activités de maintenance n'exige pas une révision/un amendement du présent document, mais peut exiger des amendements appropriés à d'autres spécifications ou Codes de bonnes pratiques (COP) pertinents.

Les entités et services STS qui exigent une maintenance sont indiqués dans le Tableau 53.

Les utilisateurs de la STS font référence à toutes les parties participant à la distribution et au comptage des services d'une entreprise de distribution appliquant une technologie conforme à la STS, ainsi qu'aux constructeurs et fournisseurs de cette technologie.

L'accès par les utilisateurs STS aux entités et services STS tels que décrits dans le présent document est ainsi réglementé par la STS Association conformément aux règles et à la catégorisation appropriées de ces utilisateurs.

Tableau 53 – Entités/services exigeant un service de maintenance

Entité/service	Origine de la définition	Organisme de maintenance responsable	Référence
Certification de produit	Article C.11	STSA/CA	10.2.1
DSN	6.1.2.3.3 C.4.4	constructeur	10.2.2
RO	6.3.20	entreprise de distribution	10.2.3
TI	6.1.7	entreprise de distribution	10.2.4
TID	6.3.5.1	entreprise de distribution	10.2.5
SpecialReservedTokenIdentifier	6.3.5.2 Article C.5	entreprise de distribution	10.2.6
MfrCode	6.1.2.3.2 C.4.3	STSA	10.2.7
Tables de substitution	6.5.4.2 7.3.3.3 Article C.6	STSA	10.2.8
Tables de permutation	6.5.4.3 7.3.3.2 Article C.6	STSA	10.2.9
SGC	6.1.6 C.2.2	STSA/KMC	10.2.10
VendingKey (Clé de vente)	6.5.2.2 Article 9 C.3.2	STSA/KMC	10.2.11
KRN	6.1.8 6.5.2.5	STSA/KMC	10.2.12
KT	6.1.9 6.5.2 Tableau 37	STSA/KMC	10.2.13
KEN	6.1.10 6.5.2.6 C.3.4	STSA/KMC	10.2.14
CERT	Annexe B Tableau B.1	STSA/KMC	10.2.15
CC	Annexe B Tableau B.2	STSA/KMC	10.2.16
UC	Annexe B Tableau B.2	STSA/KMC	10.2.17
KMCID	Annexe B Tableau B.2	STSA/KMC	10.2.18
CMID	Annexe B Tableau B.2	constructeur/KMC	10.2.19

Entité/service	Origine de la définition	Organisme de maintenance responsable	Référence
IIN	6.1.2.2 C.4.2	STSA	10.3.1
TCT	6.1.3 Tableau 5	STSA/IEC	10.3.2
DKGA	6.1.4 Tableau 6	STSA/IEC	10.3.3
EA	6.1.5 Tableau 7	STSA/IEC	10.3.4
TokenClass	6.3.2 Tableau 14 Tableau 15	STSA/IEC	10.3.5
TokenSubClass	6.3.3 Tableau 15	STSA/IEC	10.3.6
InitiateMeterTest/DisplayControlField	6.3.8 Tableau 27	STSA/IEC	10.3.7
RegisterToClear	6.3.13 Tableau 28	STSA/IEC	10.3.8
STS base date (Date de référence STS)	6.3.5.1	STSA/IEC	10.3.9
Rate (Taux)	6.3.11	STSA/IEC	10.3.10
WMFactor	6.3.12	STSA/IEC	10.3.11
MFO	5.5	STSA/(IEC)	10.3.12
FOIN	5.5 Article C.9	STSA/(IEC)	10.3.13
Companion Specification (Spécification d'accompagnement)	5.5 Article C.9	STSA/(IEC)	10.3.14

10.2 Opérations

10.2.1 Maintenance de certification de produit

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services de certification de produits, selon les exigences légales en vigueur.

Elle doit également assurer que de tels fournisseurs de service sont dûment accrédités et autorisés à fournir ce service et qu'ils se conforment aux exigences du présent document et à tout autre COP ou toute autre spécification pertinents.

10.2.2 Maintenance du DSN

Le constructeur de compteur à paiement a le contrôle total de sa plage allouée de valeurs de DSN (dans son domaine de MfrCode alloué), et ne nécessite donc pas d'autre maintenance.

10.2.3 Maintenance du RO

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données conjointement avec la BaseDate STS.

10.2.4 Maintenance du TI

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément.

10.2.5 Maintenance du TID

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données par une programmation appropriée des systèmes de vente de jeton ou des systèmes POS.

10.2.6 Maintenance du SpecialReservedTokenIdentifier

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données par une programmation appropriée des systèmes de vente de jeton ou des systèmes POS.

10.2.7 Maintenance du MfrCode

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit fournir le service permettant d'allouer les valeurs de MfrCode aux constructeurs de compteurs à paiement et de mettre la liste des valeurs allouées de MfrCode à la disposition des utilisateurs de la STS, sur demande.

10.2.8 Maintenance des tables de substitution

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit fournir le service permettant de mettre les valeurs réelles pour le Tableau 44 et le Tableau 52 à la disposition des utilisateurs de la STS, sur demande.

10.2.9 Maintenance des tables de permutation

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit fournir le service permettant de mettre les valeurs réelles pour le Tableau 45 et le Tableau 51 à la disposition des utilisateurs de la STS, sur demande.

10.2.10 Maintenance du SGC

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de SGC et garantir que les valeurs de SGC sont uniques au niveau global. Ces services sont typiquement fournis par un KMC.

10.2.11 Maintenance de la VendingKey

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de VendingKey et garantir que les valeurs de VendingKey sont uniques au niveau global et que les valeurs de VendingKey sont disponibles entre fournisseurs de service de KMC. Ces services sont typiquement fournis par un KMC.

La STS Association doit également assurer la conformité de tels fournisseurs de service aux exigences et recommandations données dans le présent document et à tout autre COP ou toute autre spécification pertinents.

10.2.12 Maintenance du KRN

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance de la VendingKey.

10.2.13 Maintenance du KT

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance de la VendingKey.

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail (GT) 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de KeyType données dans le Tableau 37.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une définition de KeyType supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.2.14 Maintenance du KEN

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance de la VendingKey.

10.2.15 Maintenance du CERT

Le fournisseur de service de KMC a exclusivement le contrôle de cet élément de données, car il constitue une partie intégrante de ses opérations de gestion de clé.

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer que les fournisseurs de service de KMC se conforment aux exigences du présent document et à tout autre COP pertinent.

10.2.16 Maintenance du CC

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de CC et garantir que les valeurs de CC sont uniques au niveau global. Ces services sont typiquement fournis par un KMC.

10.2.17 Maintenance de l'UC

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de l'UC et garantir que les valeurs de l'UC sont uniques au niveau global. Un KMC fournit typiquement ces services.

10.2.18 Maintenance du KMCID

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l'IEC, doit assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation du KMCID et garantir que les valeurs du KMCID sont uniques au niveau global. La STS Association fournit typiquement ces services.

10.2.19 Maintenance du CMID

Le constructeur du CM a le contrôle total de l'allocation des valeurs de CMID à ses dispositifs CM fabriqués et aucun service n'est en place pour assurer l'unicité de cet élément de données.

Une fois qu'un CM particulier est enregistré dans un système STS (typiquement auprès d'un fournisseur de service de KMC), le CMID est simplement enregistré pour des besoins de

référence et aucun service de maintenance supplémentaire sur cet élément de données n'est exigé.

10.3 Normalisation

10.3.1 Maintenance de l'IIN

Le présent document définit deux valeurs constantes pour les compteurs à paiement d'électricité au niveau mondial.

Les différentes valeurs de l'IIN sont réservées pour une définition future par la STS Association.

Toute modification des règles définies dans le présent document exige une révision ou un amendement du présent document.

10.3.2 Maintenance du TCT

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TCT données dans le Tableau 5.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 5 doit exiger une révision ou un amendement du présent document et une nouvelle partie à la série IEC 62055-5x.

10.3.3 Maintenance du DKGA

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de DKGA données dans le Tableau 6.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 6 doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.4 Maintenance de l'EA

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de l'EA données dans le Tableau 7.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 7 doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.5 Maintenance de la TokenClass

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TokenClass données dans le Tableau 14 et le Tableau 15.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une définition de TokenClass supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.6 Maintenance de la TokenSubClass

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TokenSubClass données dans le Tableau 15.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une définition de TokenSubClass supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.7 Maintenance de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField données dans le Tableau 27.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une valeur supplémentaire de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.8 Maintenance de RegisterToClear

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de RegisterToClear données dans le Tableau 28.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une valeur supplémentaire de RegisterToClear doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.9 Maintenance de la BaseDate STS

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer toute modification de la date de référence STS.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une modification de la valeur de la BaseDate STS doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.10 Maintenance du Rate

Cet élément de données est actuellement réservé pour une définition future par la STS Association.

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer toute modification de la définition de l'élément de données Rate.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une modification de la définition de l'élément de données Rate doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.11 Maintenance du WMFactor

Cet élément de données est actuellement réservé pour une définition future par la STS Association.

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC doit administrer toute modification de la définition de l'élément de données WMFactor.

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations.

Une modification de la définition de l'élément de données WMFactor doit exiger une révision ou un amendement du présent document.

10.3.12 Maintenance du MFO

Les définitions des instances de MFO ne relèvent actuellement pas du domaine normatif du présent document et sont mentionnées purement à titre informatif.

La STS Association administre de manière exclusive la définition des instances de MFO selon ses propres procédures normalisées internes relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude.

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC peut, à l'avenir, proposer ces instances de MFO à l'IEC en vue de leur développement en normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par l'IEC.

10.3.13 Maintenance du FOIN

L'allocation et l'assignation des valeurs de FOIN ne relèvent actuellement pas du domaine normatif du présent document et sont mentionnées purement à titre informatif.

La STS Association administre de manière exclusive l'allocation et l'assignation des valeurs de FOIN conjointement avec l'enregistrement des instances de MFO comme spécifications d'accompagnement.

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC peut, à l'avenir, proposer ces valeurs de FOIN à l'IEC en vue de leur développement en normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par l'IEC.

10.3.14 Maintenance des spécifications d'accompagnement

Le développement de spécifications d'accompagnement ne relève actuellement pas du domaine normatif du présent document et est mentionné purement à titre informatif.

La STS Association administre de manière exclusive le développement de spécifications d'accompagnement conjointement avec l'enregistrement des instances de MFO et l'assignation des valeurs de FOIN.

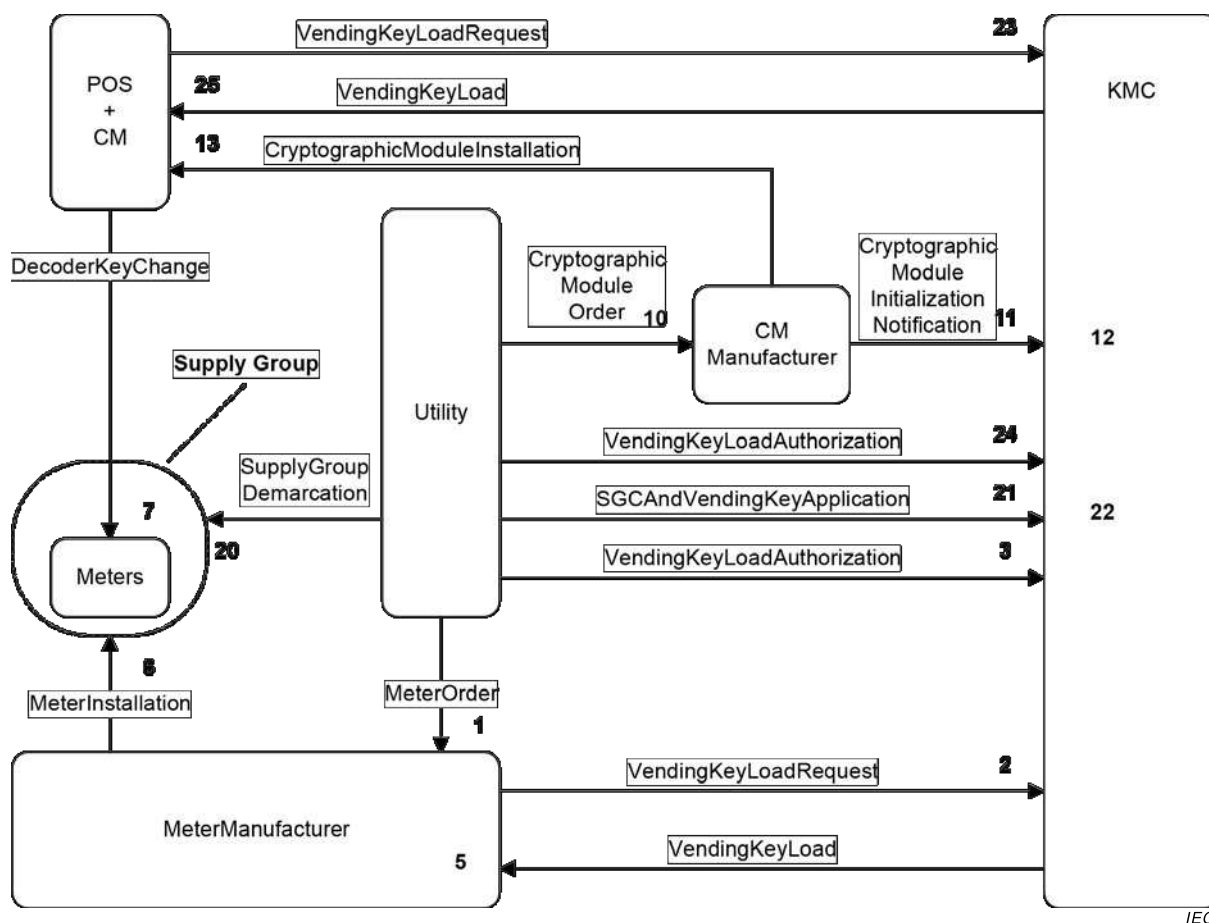
La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l'IEC peut, à l'avenir, proposer ces spécifications d'accompagnement à l'IEC en vue de leur développement en normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d'étude telles qu'elles sont instituées par l'IEC.

Annexe A (informative)

Lignes directrices pour un KeyManagementSystem (KMS)

La présente Annexe informative fournit des lignes directrices générales relatives à la mise en œuvre d'un KMS dédié à la gestion des clés cryptographiques comme exigé pour satisfaire aux exigences normatives du présent document et utilise les techniques, processus et procédures spécifiées par les normes NIST et FIPS. Il convient de noter que la mise en œuvre d'un tel KMS peut éventuellement être contradictoire avec certaines exigences réglementaires spécifiques à un pays ou une région concernant la gestion de clés cryptographiques à appliquer dans les systèmes de distribution ou de comptage d'une entreprise de distribution. La gestion de tels conflits potentiels ne relève pas du domaine d'application de la présente Annexe.

Un diagramme de relations et d'interactions entre des entités est présenté à la Figure A.1.



Anglais	Français
POS+CM	Point de vente + Module cryptographique
Cryptographic Module Order	Ordre d'achat de module cryptographique
CM Manufacturer	Constructeur du module cryptographique
Cryptographic Module Initialization Notification	Notification d'initialisation du module cryptographique
Supply Group	Groupe d'approvisionnement
SupplyGroup Demarcation	Délimitation du groupe d'approvisionnement
Utility	Entreprise de distribution
Meters	Compteurs

Figure A.1 – KeyManagementSystem et relations interactives entre des entités

Les entités qui jouent un rôle dans le processus de KMS sont indiquées dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 – Entités qui participent aux processus de KMS

Entité	Rôle / Nom
Utility (Entreprise de distribution)	Fournisseur d'un service tel que l'électricité
MeterManufacturer	Constructeur de compteurs à paiement / dispositifs décodeurs
CMManufacturer	Constructeur de modules cryptographiques
KMC	KeyManagementCentre (Centre de gestion de clé)
CM	CryptographicModule (Module cryptographique)
POS	PointOfSale (Point de vente)
Meter (Compteur)	Compteur à paiement

Les processus de compteur à paiement et les processus de DecoderKey sont indiqués dans le Tableau A.2.

Tableau A.2 – Processus entourant le compteur à paiement et la DecoderKey

Numéro de processus	Contexte
1	MeterOrder L'entreprise de distribution passe un ordre d'achat de compteurs à paiement auprès du MeterManufacturer. L'ordre d'achat stipule que les compteurs à paiement sont chargés avec des valeurs de DDTK, DUTK ou DCTK pour le SGC spécifié.
2	VendingKeyLoadRequest Le MeterManufacturer demande la VendingKey (VUDK ou VCDK) pour le SGC spécifique, si exigée, auprès du KMC; autrement, il utilise sa propre VDDK allouée (voir 6.5.2.2) ou la VDDK détenue par la Utility (entreprise de distribution)
3	VendingKeyLoadAuthorization L'Utilityautorise le KMC à charger les valeurs demandées de VendingKey et à les descendre au MeterManufacturer
4	VendingKeyLoad Les valeurs demandées de VendingKey sont chargées dans l'équipement de fabrication sécurisé, certifié STS du MeterManufacturer
5	DecoderKeyLoad Le MeterManufacturer génère les valeurs de DDTK, DUTK ou DCTK à partir des valeurs de VDDK, VUDK ou VCDK conformément à l'ordre d'achat du compteur à paiement et les charge dans le compteur à paiement (voir 6.5.3)
6	MeterInstallation Les compteurs à paiement sont livrés à l'Utility et installés dans le SupplyGroup délimité
7	DecoderKeyChange Si cela est exigé, la valeur de DecoderKey peut être changée par les KeyChangeTokens de vente issus de l'équipement du POS (voir 6.2.7 et 6.2.8). Voir aussi les processus 23 à 25 ci-dessous relatifs au chargement de la VendingKey

Les processus du CryptographicModule (module cryptographique) sont indiqués dans le Tableau A.3.

Tableau A.3 – Processus entourant le CryptographicModule (module cryptographique)

Numéro de processus	Contexte
10	CryptographicModuleOrder L'Utility (ou le constructeur de POS) passe un ordre d'achat de module cryptographique auprès d'un constructeur de module cryptographique
11	CryptographicModuleInitialisationNotification Le CMManufacturer initialise le module cryptographique avec des valeurs de clés publiques et privées, qui sont utilisées par la suite pour distribuer en toute sécurité les valeurs de VendingKey du KMC vers le module cryptographique. Les valeurs de clés publiques certifiées et les paramètres associés sont transmis au KMC pour enregistrement du nouveau module cryptographique.
12	CryptographicModuleAuthenticationAndRegistration Le KMC enregistre les paramètres de module cryptographique et les valeurs de clés publiques certifiées dans le KMC, qui sont utilisées par la suite pour distribuer en toute sécurité les valeurs de VendingKey du KMC vers le module cryptographique
13	CryptographicModuleInstallation Le module cryptographique est installé et est prêt pour charger les valeurs de VendingKey issues du KMC en utilisant typiquement les KeyLoadFiles (voir KLF dans l'Annexe B)

Les processus du SGC et de la VendingKey sont indiqués dans le Tableau A.4.

Tableau A.4 – Processus entourant le SGC et la VendingKey

Numéro de processus	Contexte
20	SupplyGroupDemarcation L'Utility alimente en électricité un groupe défini de ses consommateurs. Elle décide de la taille et des limites du groupe selon des considérations de risque lié à la sécurité et de protection de recettes, l'emplacement géographique et les caractéristiques logistiques du réseau
21	SGCAndVendingKeyApplication L'Utility fait une demande au KMC d'un SGC de type spécifié (unique, commun ou par défaut) et d'une VendingKey associée d'un type spécifié (VUDK, VCDK ou VDDK; voir 6.5.3)
22	SGCAndVendingKeyAllocation Le KMC alloue un SGC et une VendingKey secrète associée du KT exigé au demandeur et stocke les éléments dans ses enregistrements
23	VendingKeyLoadRequest L'opérateur de POS demande la valeur de VendingKey (VDDK, VUDK ou VCDK) pour le SGC spécifique auprès du KMC qui lui permet de vendre à des compteurs à paiement chargés avec la valeur de DecoderKey associée (DDTK, DUTK ou DCTK)
24	VendingKeyLoadAuthorization L'Utility autorise le KMC à charger les valeurs de VendingKey demandées (VUDK, VCDK ou VDDK). En variante, le MeterManufacturer autorise le KMC à charger la valeur de VDDK demandée.
25	VendingKeyLoad Les valeurs de VendingKey demandées sont chargées dans le CryptographicModule (module cryptographique) qui est utilisé par l'équipement de POS pour générer des jetons pour les compteurs à paiement dans le SupplyGroup.

Les exigences obligatoires relatives à un KeyManagementSystem sont spécifiées à l'Article 9.

Voir aussi l'Article C.3 Code de bonnes pratiques pour plus d'informations concernant la gestion des VendingKey.

Voir aussi C.3.2.1 Code de bonnes pratiques pour plus d'informations concernant les lignes directrices de délimitation de SGC.

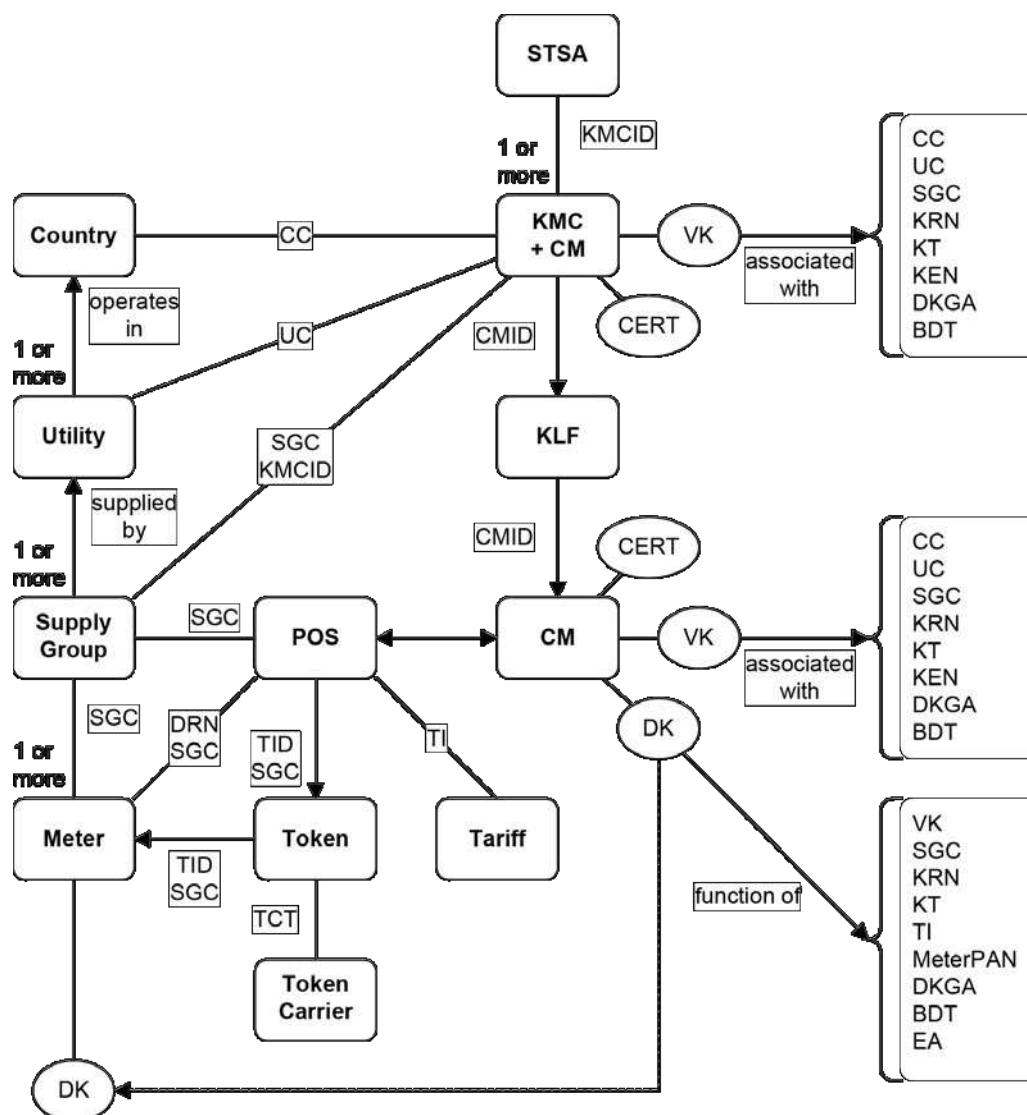
Voir aussi l'Annexe B pour plus d'informations concernant les entités et les identificateurs dans un système conforme à la STS.

Voir aussi l'Article 10 pour la maintenance des entités STS et des services connexes.

Annexe B (informative)

Entités et identificateurs dans un système conforme à la STS

Les entités et les identificateurs appropriés déployés dans un système conforme à la STS sont présentés à la Figure B.1.



IEC

Anglais	Français
associated with	associé à
function of	fonction de
Country	Pays
Utility	Entreprise de distribution
Supply Group	Groupe d'approvisionnement
Meter	Compteur
supplied by	fourni par
1 or more	1 ou plus
operates in	opère dans

Anglais	Français
Token	Jeton
Tariff	Tarif
Token Carrier	Support de jeton

Figure B.1 – Entités et identificateurs déployés dans un système conforme à la STS

Pour la maintenance de ces entités et de ces services connexes, voir l'Article 10.

Les entités qui sont typiquement déployées dans un système conforme à la STS sont indiquées dans le Tableau B.1.

Tableau B.1 – Entités types déployées dans un système conforme à la STS

Entité	Contexte	Référence
Country (Pays)	Zone géographique avec des frontières politiquement délimitées, qui peut être modifiée au fil du temps	x
Utility (Entreprise de distribution)	Entité qui fournit un service comme l'électricité à son consommateur final au moyen d'un compteur à paiement. Une ou plusieurs entreprises de distribution sont opérationnelles dans un pays. Les entreprises de distribution modifient leurs identités constitutionnelles au fil du temps	x
SupplyGroup (Groupe d'alimentation)	Un sous-groupe de compteurs à paiement au sein d'un réseau de distribution. Une Utility peut fournir un ou plusieurs SupplyGroup. Un SupplyGroup peut modifier sa relation avec un Country et une Utility au fil du temps.	6.1.6
Meter (Compteur)	Le compteur à paiement utilisé pour commander la livraison ou l'approvisionnement du service au consommateur final (voir aussi l'IEC 62055-31). Un ou plusieurs compteurs à paiement sont groupés dans un SupplyGroup. Un compteur à paiement peut passer à un SupplyGroup différent au moyen d'un changement de DecoderKey correspondante.	IEC 62055-31 IEC TR 62055-21
POS (Point de vente)	Dispositif de PointOfSale qui est capable de générer des jetons pour tout compteur à paiement dans un SupplyGroup, en ayant accès à la valeur de VendingKey pour le SupplyGroup particulier. La technique et la pratique actuelles permettent à un POS d'avoir accès aux valeurs de VendingKey de plus d'un SupplyGroup et être ainsi capable de générer également des jetons pour des compteurs à paiement appartenant à ces SupplyGroups. Les VendingKeys peuvent ainsi passer d'un dispositif de PointOfSale à un autre au fil du temps, en fonction de la relation commerciale entre un fournisseur et une Utility particulière.	IEC TR 62055-21
TokenCarrier (Support de jeton)	Le dispositif physique, ou support sur lequel sont codées les informations relatives au jeton et qui est ensuite utilisé pour transférer le jeton vers le compteur à paiement. Cela peut se présenter sous la forme d'une chaîne numérique imprimée ou d'une carte à codage magnétique qui est transportée à la main vers le compteur à paiement et insérée manuellement dans le dispositif de lecture du compteur à paiement par l'utilisateur (consommateur final), ou il peut s'agir d'un support de jeton virtuel sous la forme d'une connexion de communication directe à un dispositif de client distant.	3.1
Token (Jeton)	Jeton tel que défini dans la présente norme au moyen duquel le dispositif de POS est capable de transférer des instructions et des informations au compteur à paiement ou récupérer des informations du compteur à paiement	3.1
Tariff (Tarif)	La formule utilisée pour calculer la charge par unité de service. Dans le cas des compteurs à paiement unidirectionnels, le tarif est normalement appliqué au POS au moment où le consommateur final achète un jeton. Il existe normalement plusieurs structures tarifaires selon les différentes catégories et les différents contrats de consommateurs. Chaque tarif est donc associé à un TI (voir ci-dessous) pour la facilité de la référence.	6.1.7 6.2.6
STSA	Association de spécification de transfert normalisé (Standard Transfer Specification Association) qui tient un registre de tous les KMC, qui sont déployés au niveau global	Article C.1

Entité	Contexte	Référence
KMC	KeyManagementCentre. L'infrastructure qui est chargée de gérer et commander le KeyManagementSystem. Le KMC inclut un CM.	Article 9 Annexe A Article C.3
KLF	KeyLoadFile. Le mécanisme sécurisé utilisé par le KMC pour distribuer les valeurs de VendingKey aux modules cryptographiques	Annexe A
CM	CryptographicModule (Module cryptographique). Le dispositif sécurisé utilisé par le KMC pour générer des valeurs de VendingKey et les distribuer en toute sécurité à un dispositif CM situé à un POS Le dispositif sécurisé utilisé par le POS pour générer des valeurs de DecoderKey à partir de valeurs de VendingKey et générer des jetons à partir des valeurs de DecoderKey	Annexe A
CERT	Clés publiques certifiées du CM KMC et du CM POS utilisées pour authentifier chaque entité et établir une KEK lors de la distribution de VK entre le CM KMC et le CM POS	x
VK	VendingKey. Une valeur de clé secrète, générée, stockée et distribuée par le KMC à d'autres modules cryptographiques dans des conditions maîtrisées et autorisées, le cas échéant. Elle est utilisée pour générer des valeurs de DecoderKey à l'intérieur du CM	6.5.2.2
DK	DecoderKey. Une valeur de clé secrète générée en fonction de plusieurs valeurs de paramètres: $DK = f(VK, SGC, KRN, KT, TI, MeterPAN, DKGA, BDT, EA)$. Elle est partagée entre le CM et le compteur à paiement et elle est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les jetons qui sont envoyés du POS vers le compteur à paiement ou du compteur à paiement vers le POS	6.5.2.3

Les identificateurs qui sont associés aux entités ci-dessus sont indiqués dans le Tableau B.2.

Tableau B.2 – Identificateurs associés aux entités dans un système conforme à la STS

Identificateur	Contexte	Référence
CC	CountryCode Un code identifiant de façon unique le pays dans lequel l'Utility opère et où les compteurs à paiement sont installés. Il est enregistré dans le KMC et associé à VK au niveau du KMC et du CM	x
UC	UtilityCode Un code alloué par le KMC pour identifier de façon unique l'Utility spécifique à laquelle la VK et le SGC sont alloués. Il est enregistré dans le KMC et est associé à VK au niveau du CM	x
KMCID	KeyManagementCentreIdentifier Identificateur unique pour chaque KMC dans le monde. Chaque KMCID est enregistré auprès de la STSA	x
CMID	CryptographicModuleIdentifier Identificateur unique pour chaque module cryptographique dans le système	x
TID	TokenIdentifier Identificateur unique basé sur le temps pour chaque jeton. Il est partagé entre le POS, le jeton et le compteur à paiement.	6.3.5.1
MeterPAN	MeterPrimaryAccountNumber Un numéro d'identification unique pour chaque compteur à paiement conforme à la STS. Il est partagé entre le compteur à paiement et le POS. Le fait de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement	6.1.2
DRN	DecoderReferenceNumber Le numéro unique tel qu'il apparaît dans le MeterPAN. Il est partagé entre le POS et le compteur à paiement	6.1.2.3
TCT	TokenCarrierType Le type de support utilisé sur lequel le jeton est codé pour le transfert au compteur à paiement	6.1.3
SGC	SupplyGroupCode Nombre unique alloué par le KMC pour identifier un SupplyGroup de l'Utility. Il est partagé entre le SupplyGroup, le KMC et le POS. Il est associé à la valeur de VendingKey et est enregistré dans le KMC et également dans le CM. Le fait de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement	6.1.6
TI	TariffIndex Le numéro d'index à un registre de tarifs associé à un Tariff particulier pour chaque consommateur. Il est partagé entre le Tariff et le POS. Le fait de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement. Cela signifie que la DecoderKey doit changer si le client passe à une structure tarifaire différente.	6.1.7
KRN	KeyRevisionNumber Révision de la VendingKey telle qu'allouée par le KMC. Elle est associée à la valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Le fait de la coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement	6.1.8
KT	KeyType Le type de la VendingKey tel qu'alloué par le KMC. Il est associé à la valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Le fait de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement	6.1.9
KEN	KeyExpiryNumber Numéro qui est associé à une durée de validité pour la VendingKey. Il est associé à la valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Il n'est pas codé dans la DecoderKey, mais il est transféré au DecoderKeyRegister au moyen des jetons de changement de clé	6.1.10

Annexe C (informative)

Code de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des systèmes conformes à la STS

C.1 Généralités

Le terme "must" («devoir») permet d'indiquer uniquement les exigences relevant du contexte du code de bonnes pratiques tel que décrit dans la présente Annexe informative et n'impose aucune exigence normative à la présente norme.

Le terme «utilisateurs de la STS» est défini en 10.1.

C.2 Services de maintenance et d'assistance fournis par la STS Association

La STS Association est une entreprise à but non lucratif constituée en Afrique du Sud dont les membres sont des constructeurs de compteurs à paiement et de systèmes de vente associés et des entreprises de distribution. L'objet de la STS Association est de promouvoir l'utilisation de la STS, développer davantage la fonctionnalité et maintenir l'infrastructure exigée pour fournir des services de soutien comme la gestion de clé, la certification de produit et la normalisation aux utilisateurs de la STS.

Voir aussi l'Article 10 pour plus de détails sur la maintenance des entités STS et des services connexes.

Le Secrétariat général de la STS Association peut être contacté à l'adresse indiquée dans l'introduction du présent document. Le courriel est le mécanisme préférentiel pour la correspondance avec la STS Association.

C.3 Gestion de clé

C.3.1 Services de gestion de clé

(Voir aussi Annexe A).

La STS Association exploite un KMC et fournit les services de gestion de clé aux entreprises de distribution et aux constructeurs de produits conformes à la STS dans le monde entier conformément au présent document.

C.3.2 Distribution de SupplyGroupCode et de VendingKey

C.3.2.1 Éléments de données associés à un SGC

(Voir aussi 6.1.6).

Le KMC assure une allocation unique de valeurs de SGC conformément au présent document.

Le KMC génère, enregistre et distribue des valeurs de VDDK, de VUDK et de VCDK avec les KRN, KT et KEN associés conformément au présent document.

Le KMC assure que les valeurs de VendingKey sont disponibles à tous les constructeurs de produits certifiés STS conformément au présent document.

Afin de gérer efficacement la génération, le stockage et la distribution des valeurs de SGC et de VendingKey associées, il est recommandé d'enregistrer et d'associer de façon unique à un SGC les éléments de données indiqués dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 – Éléments de données associés à un SGC

Élément	Contexte	Référence
SGC	Valeur réelle du SupplyGroupCode enregistrée dans le KMC	6.1.6
Country (Pays)	CountryCode comme étant le pays dans lequel le SGC et la VendingKey doivent être utilisés	Annexe B
Location (Emplacement)	Endroit associé à la délimitation du SupplyGroup (Pays, État, Province, Grande ville, Petite Ville, Banlieue)	x
Network (Réseau)	Réseau associé à la délimitation du SupplyGroup (nom, ID)	x
Owner (Propriétaire)	À qui ce SGC est alloué: UtilityCode (le cas échéant) Nom de l'organisation (entreprise de distribution) Adresse (postale, physique, site web) Personne à contacter et coordonnées (nom, adresse postale, courriel, tél., télécopie) Signataire d'autorisation (nom, coordonnées de la personne à contacter)	x
OwnerHistory (Historique des propriétaires)	Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des droits de propriété au fil du temps	x
LocationHistory (Historique des emplacements)	Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des emplacements au fil du temps	x
NetworkHistory (Historique des réseaux)	Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des réseaux au fil du temps	x
KMC	KMCID et pays d'origine du KMC comme source du SGC et de la VendingKey	Article 9 Annexe A
VendingKey	VendingKey plus attributs (KRN, KT, KEN). Ces valeurs sont en format chiffré	6.5.2 6.1.8 6.1.9 6.1.10
SGCDistributionRegister (Registre de distribution de SGC)	Registre de SGC en fonction d'ID de CM (c'est-à-dire à quels modules cryptographiques un SGC particulier a été distribué au fil du temps)	x

C.3.2.2 Lignes directrices relatives à la délimitation de SupplyGroupCode

Ce sujet est traité de façon complète dans le Code de bonnes pratiques de la STS Association (voir Bibliographie). Dans le souci de donner ici un certain nombre d'indicateurs, certains facteurs à prendre en considération sont donnés ci-dessous.

Facteurs à considérer pour décider des délimitations de SGC:

- risque lié à la compromission d'une VendingKey;
- risque lié au vol de dispositifs POS;
- logistique pour les pièces de rechange de compteurs à paiement;
- contrôle des agents de vente de POS pour les autoriser à vendre au groupe;
- logistique pour séparer les recettes recueillies des agents de vente de POS;
- logique métier particulière autour de la logistique de maintenance et d'approvisionnement de réseaux de distribution;

- règles de vente croisée relatives aux limites de SGC;
- modification de droits de propriété du compteur à paiement dans la durée (marchés dérégulés),
- changement de fournisseur dans la durée (marchés dérégulés).

C.3.3 Distribution de CryptographicModule

(Voir aussi Annexe A).

Afin de gérer efficacement la distribution des valeurs de SGC et de VendingKey à des modules cryptographiques, il est recommandé d'enregistrer les éléments de données indiqués dans le Tableau C.2.

Tableau C.2 – Éléments de données associés au CryptographicModule

Élément	Contexte	Référence
CM	Attributs du CryptographicModule (CMID, CMType, HardwareVersion, Softwareversion, CERT).	Annexe A Annexe B
CMManufacturer	Nom et coordonnées des personnes à contacter de l'organisation	Annexe A
CMOwner	À qui ce CM appartient: UtilityCode (le cas échéant) Nom de l'organisation (entreprise de distribution) Adresse (postale, physique, site web) Personne à contacter et coordonnées (nom, adresse postale, courriel, tél., télécopie) Personne responsable (nom, coordonnées de la personne à contacter)	Annexe A
CMLocation	Coordonnées de la destination prévue du CM où il sera utilisé (pays, état, province, grande ville, petite ville, banlieue)	X
KMC	KMCID et pays d'origine qui ont initialisé le CM particulier	Article 9 Annexe A
CMOwnerHistory	Registre historique des modifications de droits de propriété apportées aux modules cryptographiques au fil du temps	x
CMLocationHistory	Registre historique des modifications d'emplacements apportées aux modules cryptographiques au fil du temps	x

C.3.4 Expiration de clé

(Voir aussi 6.1.10, 6.5.2.6, 7.3.1.1).

Dans le cas où l'expiration de clé pour les VendingKeys n'est pas mise en œuvre de façon dynamique dans une installation conforme à la STS, la pratique recommandée est de définir le KEN sur 255.

À la date de publication du présent document, l'option d'expiration de clé pour les DecoderKeys dans les compteurs à paiement n'avait été mise en œuvre dans aucune installation conforme à la STS.

C.4 MeterPAN

C.4.1 Pratique générale

(Voir aussi 6.1.2).

Le MeterPAN sert à identifier de façon unique chaque compteur à paiement dans l'installation conforme à la STS dans le monde entier, en étant ainsi capable d'étiqueter et acheminer les transactions en conséquence. Tous les utilisateurs de la STS sont ainsi invités à suivre cette pratique, qui est conforme à celle de la gestion de transactions bancaires et financières (voir aussi ISO 4909).

C.4.2 IssuerIdentificationNumbers

Comme cela a été clarifié en 6.1.2.2, l'IIN pour les codes de constructeur de 2 chiffres est 600727. Pour les codes de constructeur de 4 chiffres, l'IIN est 0000.

C.4.3 ManufacturerCodes

(Voir aussi 6.1.2.3.2).

Les valeurs de MfrCode sont allouées et gérées par la STS Association pour assurer l'unicité de la série au niveau global et, donc, assurer l'unicité du MeterPAN également au niveau global. Noter que les codes de constructeur de 2 chiffres et de 4 chiffres peuvent exister tous les deux.

La liste actuelle des valeurs de MfrCode peut être obtenue auprès du Secrétaire général de la STS Association (voir Article C.1 pour les coordonnées des personnes à contacter).

C.4.4 DecoderSerialNumbers

(Voir aussi 6.1.2.3.3).

Chaque MeterManufacturer gère une plage de nombres de huit chiffres à sa discrétion, tant qu'elle est conforme aux exigences du présent document.

C.5 SpecialReservedTokenIdentifier

(Voir aussi 6.3.5.2).

Chaque entreprise de distribution est libre de déterminer les règles relatives à la façon dont ce SpecialReservedTokenIdentifier doit être utilisé comme une application spéciale pour satisfaire à ses besoins spéciaux.

Un exemple d'utilisation de ce SpecialReservedTokenIdentifier dans une application spéciale se présente comme suit: chaque ménage dans une installation peut bénéficier d'une subvention gouvernementale sous la forme d'un jeton gratuit de la valeur de 50 KWh par mois. Un tel jeton peut être recueilli à n'importe quel jour du mois et autant de fois que souhaité, mais il convient que le compteur à paiement n'accepte que le premier jeton de ce type chaque mois. Une solution à ce problème consiste à imposer la règle selon laquelle le SpecialReservedTokenIdentifier doit être utilisé pour ce type de jeton dans cette installation particulière. Un tel jeton peut alors être généré à tout moment du mois, parce qu'il utilise toujours le marqueur temporel du 1^{er} jour 00h01 et le compteur à paiement accepte seulement le premier jeton ainsi généré et rejette toutes les copies ultérieures comme étant "Used" («utilisées»).

C.6 Tables de permutation et de substitution pour le STA

La STS Association est enregistrée auprès de l'IEC comme une Autorité d'enregistrement destinée à fournir des services de maintenance pour le support des séries de normes IEC 62055-4x et IEC 62055-5x. Comme partie intégrante de ce service, la STS Association fournit aux utilisateurs de la norme, sur demande, les valeurs réelles pour les tables de permutation et de substitution (Tableau 44, Tableau 45, Tableau 51 et Tableau 52) exigées

en 6.5.4.2, 6.5.4.3, 7.3.3.2 et 7.3.3.3. Les coordonnées des personnes à contacter pour la STS Association sont données à l'Article C.1 ou peuvent être obtenues sur le site web de l'IEC.

C.7 Codes EA

(Voir aussi 6.1.5).

À mesure de l'évolution du présent document, les codes EA exigés sont plus nombreux. Il convient que ce processus suive la voie normale, passant par les Comités nationaux, vers le CE 13 de l'IEC sous forme de propositions de nouveaux sujets d'étude en liaison avec la STS Association.

C.8 Codes de TokenCarrierType

(Voir aussi 6.1.3).

À mesure de l'évolution du présent document, les codes TCT exigés sont plus nombreux. Il convient que ce processus suive la voie normale, passant par les Comités nationaux, vers le CE 13 de l'IEC sous forme de propositions de nouveaux sujets d'étude en liaison avec la STS Association.

C.9 Instances de MeterFunctionObject / spécifications d'accompagnement

Un MeterFunctionObject (MFO) est une spécification orientée objet qui encapsule une certaine fonctionnalité d'un compteur à paiement. Chaque MFO est défini dans une spécification d'accompagnement et reçoit un FunctionObjectIdentificationNumber (FOIN) unique qui lui est alloué.

La STS Association administre l'enregistrement des instances de MFO et réserve les droits exclusifs d'allouer des valeurs de FOIN sous la forme de spécifications d'accompagnement.

Une instance de MFO est proposée à la STS Association comme NWIP, après quoi elle reçoit un FOIN unique qui lui est assigné. La STS Association édite alors le MFO sous la forme d'une spécification d'accompagnement.

Voir aussi la STS 200-1 (voir Bibliographie) pour de plus amples informations concernant les classes d'objet fonction et la STS 201-1 (voir Bibliographie) pour un exemple de spécification d'accompagnement.

C.10 TariffIndex

(Voir aussi 6.1.7).

L'entreprise de distribution a le choix de 2 options:

- relier le TI à sa liste de structures tarifaires et ainsi relier chaque consommateur à un TI. Cela signifie un changement de la DecoderKey si le consommateur passe d'une structure tarifaire à une autre, parce que le TI associé change également;
- fixer le TI à une valeur constante, (soit = 01) pendant la durée de vie de l'installation du compteur à paiement et ensuite relier chaque consommateur à la liste de structures tarifaires dans le système de gestion, indépendamment du TI. Cela signifie que la DecoderKey ne doit pas changer lors du passage d'un consommateur d'une structure tarifaire à l'autre.

À la date de publication du présent document, la plupart des entreprises de distribution préféreraient suivre l'option 2. Le principal élément à prendre en considération est qu'il s'agit d'une opération logistique majeure consistant à effectuer un changement de clé sur un compteur à paiement qui est déjà installé, d'où la tendance à éviter cette opération dans toute la mesure du possible.

C.11 Certification de conformité à la STS

C.11.1 Services de certification IEC

L'IEC ne fournit pas de services de certification pour des produits en tant que tels et se fie donc à des moyens extérieurs pour le faire.

C.11.2 Produits

La STS Association fournit le service aux constructeurs des produits pour faciliter les essais et fournit la certification STS sur la base des résultats d'essai.

C.11.3 Autorité de certification

Le moment voulu, la STS Association sera en mesure d'habiliter les agents qui peuvent fournir des services de certification STS en son nom.

C.12 Options d'approvisionnement pour les utilisateurs de systèmes conformes à la STS

Le présent document permet la prise en charge d'une diversité d'options, dont il est nécessaire de spécifier les informations détaillées au moment de l'achat des produits et des systèmes auprès des constructeurs et des fournisseurs.

Les éléments indiqués dans le Tableau C.3 servent de guide général pour les ordres d'achat ou les spécifications de soumissions d'offres.

Tableau C.3 – Éléments qu'il convient de noter dans les ordres d'achat et les soumissions d'offres

Élément	Contexte	Référence
EA	Quel algorithme doit être utilisé pour le chiffrement de jetons dans le système de vente et pour le déchiffrement dans le compteur à paiement. Options: • Code STA 07; • Code MISTY1 11. Il convient que l'acheteur s'assure qu'une exigence de la spécification de soumission d'offre pour les compteurs à paiement veut que l'étiquetage du compteur à paiement doit inclure le code EA approprié	6.1.5
TCT	Quel TokenCarrierType il convient que le compteur à paiement ou le système de vente prenne en charge. Options: • type de carte magnétique 01; • type numérique 02; • support de jeton virtuel de code 07; • support de jeton virtuel de code 08.	6.1.3
DKGA	Quel algorithme il convient que le MeterManufacturer ou le système de vente utilise pour générer la DecoderKey; Options: • DEA (DKGA01); seulement pour les systèmes de vente desservant des compteurs à paiement existants; • DEA (DKGA02); systèmes actuels; • KDF-HMAC-SHA-256 (DKGA04).	6.1.4
CC	CodeCountry de destination auquel le SGC doit être associé au niveau du KMC. Options: • Un code du jeu normalisé de codes pays ISO	Annexe B
UC	UtilityCode auquel le SGC doit être associé au niveau du KMC. Options: • UC existant alloué par le KMC; • nouvel UC alloué par le KMC	Annexe B
KMCID	Quel KMC doit être utilisé pour obtenir la VendingKey et le SGC. Le MeterManufacturer et le système de vente ont besoin de la VendingKey spécifique pour générer des DecoderKey. Options: • STA-KMC-1; KMC de la STS-Association actuellement en exploitation; • xxx; KMC de choix ou de pertinence possible dans le futur	Annexe B
SGC	Quel SGC convient-il que le MeterManufacturer ou le système de vente utilise pour générer les DecoderKeys? Options: • xxxxxx SGC existant; obtenu du KMC; • nouveau SGC; pour les nouveaux projets, demander à KMC. Quel KT est associé ou convient-il d'associer à ce SGC? Options: • "default" (par défaut); clé du MeterManufacturer; • "unique"; clé d'entreprise de distribution; • "common" (commun); clé d'entreprise de distribution	6.1.6

Élément	Contexte	Référence
TI	Quel TariffIndex le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser pour générer des DecoderKeys? Options: • 00-99; (nouveau); • 00-99; (existant); • relier le TI au tableau tarifaire dans le système de vente; (NOTE 1); • ne pas relier le TI au tableau tarifaire dans le système de vente. (NOTE 2). NOTE 1 Lorsque le TI est relié au tableau tarifaire dans la base de données du système de vente, le consommateur ne peut alors être déplacé vers une structure tarifaire différente que par allocation d'un autre TI associé. Cela signifie qu'il est nécessaire de changer la DecoderKey en conséquence. NOTE 2 Lorsque le TI n'est pas relié au tableau tarifaire dans la base de données du système de vente, le consommateur peut alors être déplacé vers une structure tarifaire différente sans être alloué à un autre TI associé. Cela signifie que la DecoderKey peut ne pas être changée.	6.1.7
KRN	Quel KeyRevisionNumber le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser pour générer des DecoderKeys? Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir	6.1.8
KT	Quel KT le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser pour générer des DecoderKeys? Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir	6.1.9
KEN	Quel KeyExpiryNumber le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser pour générer des DecoderKeys? Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir	6.1.10
DecoderKey expiry (Expiration de DecoderKey)	S'il convient que les DecoderKey expirent ou non, en utilisant le KEN. Options: • ne doivent pas expirer (pratique recommandée actuellement); • doivent expirer (cela implique des changements périodiques de DecoderKey)	6.1.10
Meter dispatching key (c'est-à-dire: clé d'expédition de compteur)	Quel type de DecoderKey il convient que le MeterManufacturer charge dans le compteur à paiement. Options: • DDTK (clé par défaut du constructeur); • DUTK (clé "Unique" d'entreprise de distribution); • DCTK (clé "Common" d'entreprise de distribution)	6.1.6
Tokens (Jetons)	Quels Token (jetons) il convient que le compteur à paiement ou le système de vente prenne en charge. Options: • TransferCredit; • InitiateMeterTest/Display; • SetMaximumPowerLimit; (facultatif) • ClearCredit; • SetTariffRate; (seulement les compteurs à paiement de comptabilisation par monnaie) • Jetons de changement de clé; • ClearTamperCondition; (facultatif) • SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit; (facultatif pour les phases multiples) • SetWaterMeterFactor. (seulement les compteurs à paiement d'eau)	6.2.1

Élément	Contexte	Référence
Vending classification (Classification de vente)	Quelles fonctions il convient que les systèmes de vente prennent en charge. Options: - vente; (vente de jetons de crédit) (signalée par "V"); - ingénierie; (vente de jetons de gestion) (signalée par "E"); - changement de clé; (vente de jetons de changement de clé) (signalée par "K"); Un système de vente conforme à la STS peut fournir toute combinaison d'une ou de toutes les options énumérées. En cas d'approbation par la STS Association, les lettres correspondantes peuvent alors être affichées sur le logo STS	x
Credit transfer (Transfert de crédit)	Quels types de jetons de TransferCredit il convient que les compteurs à paiement ou le système de vente prennent en charge. Options: - électricité; - eau; - gaz; - temps; - monnaie associée à l'électricité; - monnaie associée à l'eau; - monnaie associée au gaz; - monnaie associée au temps.	6.2.2
Test/display options (options Essai/affichage)	Quels types de jetons d'essai et d'affichage il convient que les compteurs à paiement ou le système de vente prennent en charge. Options: Une liste de jetons obligatoires et facultatifs est donnée en 6.3.8	6.3.8
Power limit (limite de puissance)	S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement donnent une limitation de puissance et s'il convient, ou non, que le système de vente fournisse les jetons pertinents. Options: - il convient de mettre en œuvre la limite de puissance ou non; - établissement de la limite de puissance; - comment il convient que le compteur à paiement réagisse lorsque la limite de puissance est atteinte	6.2.4 6.3.9 8.6
Tariff rate (tarif)	Quelles sont les valeurs de tarif applicables aux les compteurs à paiement enregistrés dans la base de données du système de vente et si, ou non, il convient que le système de vente prenne en charge les jetons pertinents. Options: - prérégulé par le constructeur; - variable et établi avec le jeton provenant du système de vente; - tarif par compteur à paiement	6.2.6 6.3.11
Tamper detection (Détection de falsification)	S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement fournissent une détection de falsification et s'il convient, ou non, que le système de vente prenne en charge les jetons pertinents. Options: - il convient de mettre en œuvre la détection de falsification; - il convient de ne pas mettre en œuvre la détection de falsification; - il convient que le compteur à paiement prenne en charge le jeton de statut de falsification d'affichage - il convient que le système de vente prenne en charge le jeton de statut de falsification d'affichage. NOTE 3 Une prise en charge claire du jeton de falsification est obligatoire avec l'option 1	6.2.9

Élément	Contexte	Référence
Phase power unbalance (Déséquilibre de puissance de phases)	S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement donnent une limitation de déséquilibre de puissance de phases et s'il convient, ou non, que le système de vente fournisse les jetons pertinents. Options: - il convient de mettre en œuvre la limitation de déséquilibre de puissance de phases; - il convient de ne pas mettre en œuvre la limitation de déséquilibre de puissance de phases; - prérégulé par le constructeur; - variable et établi avec le jeton provenant du système de vente; - la valeur de la limite de déséquilibre de puissance de phases; - comment il convient que le compteur à paiement réagisse lorsque la limite de déséquilibre de puissance de phases est atteinte	6.2.10 6.3.10 8.12
Initial credit (Crédit initial)	Quelle valeur initiale il convient que le registre de crédit des compteurs à paiement ait lorsqu'il quitte les locaux du constructeur. Options: - vidé à zéro; - prérégulé à une valeur initiale; - la valeur initiale	x
Special reserved TID (TID réservé spécial)	S'il convient, ou non, que le système de vente mette en œuvre des identificateurs de jetons spéciaux réservés. Options: - il convient de ne pas mettre en œuvre des identificateurs de jetons spéciaux réservés; - il convient de mettre en œuvre des identificateurs de jetons spéciaux réservés; - informations détaillées spécifiées des identificateurs de jetons spéciaux réservés	6.3.5.2
STS Certificate of Compliance (Certificat de conformité STS)	Il convient que le fournisseur de produit conforme à la STS remette une copie du certificat de conformité STS du produit particulier telle qu'elle a été émise par la CertificationAuthority compétente	Article C.11

C.13 Gestion du passage à zéro des TID

C.13.1 Introduction

Le Token Identifier (identificateur de jeton ou TID) est un champ de 24 bits, contenu dans les jetons conformes à la STS, qui identifie la date et l'heure de la génération du jeton. Il est utilisé pour déterminer si un jeton a été déjà utilisé dans un compteur à paiement. Le TID représente les minutes écoulées depuis le début de la BaseDate. L'incréméntation du champ de 24 bits à chaque minute du temps écoulé signifie qu'à un certain instant, la valeur de TID passe par une valeur zéro.

Tous les compteurs de prépaiement STS seront affectés par le passage à zéro du TID le 24/11/2024. Les jetons générés après cette date et utilisant le TID de 24 bits seront rejetés par les compteurs comme étant des jetons anciens, car la valeur de TID incorporée au jeton aura été réinitialisée à 0.

Afin de régler ce problème, tous les compteurs exigent des jetons de changement de clé, le bit de passage à zéro étant défini. En outre, il est nécessaire de modifier la BaseDate du 01/01/1993 à une date ultérieure (voir 6.1.12). Ce processus force les compteurs à réinitialiser la pile de TID à 0. Afin d'éviter que des jetons précédemment lus ne soient

acceptés par le compteur du fait de la réinitialisation de la pile de TID, le processus de changement de clé doit introduire dans le compteur une nouvelle clé de décodeur.

Un processus est donc exigé pour permettre la gestion de ce changement avec un impact minimal sur les entreprises de distribution, les fournisseurs d'équipements et les clients finaux.

Pour permettre une gestion plus facile des installations de grandes dimensions, il est proposé que la solution suivante gère le changement par compteur et non par code de groupe d'alimentation (SGC), car certaines entreprises de distribution peuvent comporter une installation de grandes dimensions avec un SGC unique.

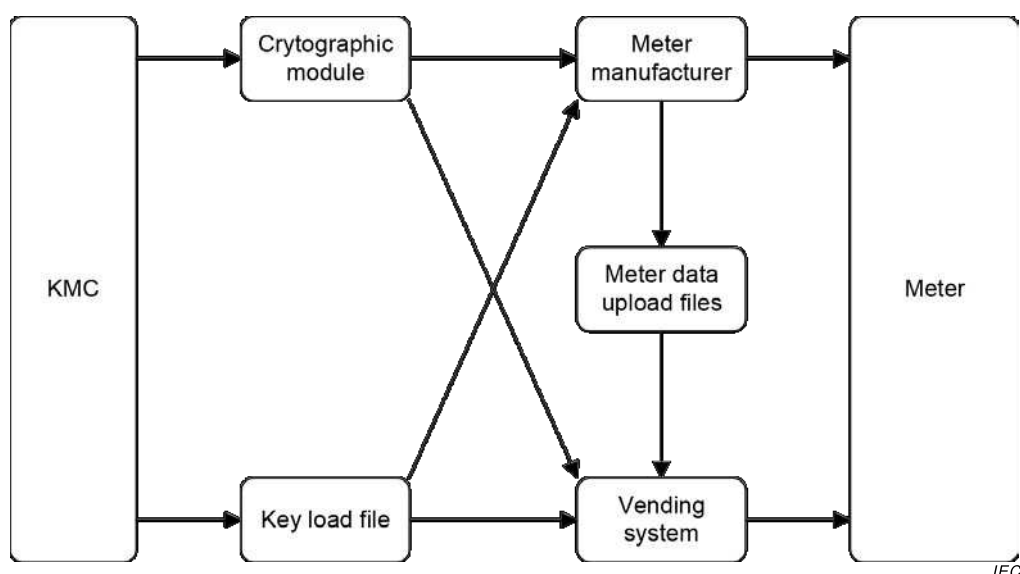
C.13.2 Vue d'ensemble

C.13.2.1 Généralités

Les exploitants responsables de la gestion des compteurs à paiement doivent assurer l'adhésion à cette procédure par toutes les parties prenantes concernées.

Le présent Code de bonnes pratiques définit un processus de gestion des clés de vente et des clés de décodeur sur la base de dates de référence différentes. Les éléments suivants, présentés à la Figure C.1, ont été inclus:

- Centre de gestion de clé;
- Modules cryptographiques;
- Systèmes de vente;
- Fichiers de téléchargement de données de compteur;
- Constructeur de compteur;
- Compteurs.



Anglais	Français
KMC	KMC
Cryptographic module	Module cryptographique
Meter manufacturer	Constructeur du compteur
Meter data upload files	Fichiers de téléchargement de données de compteur
Key Load File	Fichier de chargement de clé
Vending System	Système de vente
Meter	Compteur

Figure C.1 – Vue d'ensemble du système

C.13.2.2 Centre de gestion de clé (KMC)

Le KMC est utilisé pour générer et charger des clés de vente (VK) dans un module cryptographique. Le KMC génère également un fichier de chargement de clé (KLF – *key load file*) qui contient les données de chargement de clé pour un module cryptographique spécifique pour permettre à un système de vente de charger la VK dans le module cryptographique associé au système. Afin de gérer la génération de jetons pour une BaseDate spécifique, le système de vente exige que le KMC produise une nouvelle VK pour le nouvel intervalle de BaseDate. La nouvelle VK est créée avec un KRN différent. La BaseDate sélectionnée est associée à chaque VK dans le KLF. Trois BaseDates sont prises en charge, à savoir 01/01/1993, 01/01/2014 et 01/01/2035. Il n'est pas prévu que les compteurs STS de la technologie actuelle soient encore en fonctionnement au moment où le TID de la VK de 2035 passera par zéro en 2066.

C.13.2.3 Module cryptographique

Un module cryptographique est exigé pour générer des jetons de changement de clé, d'une VK d'une baseDate donnée vers une VK d'une nouvelle BaseDate.

C.13.2.4 Système de vente

Le système de vente est exigé pour gérer, avec chaque VK chargée dans un module de sécurité, une BaseDate associée. Cette BaseDate est récupérée du fichier de chargement de clé généré au niveau du KMC. Une fois qu'une nouvelle VK est rendue disponible, le système de vente doit permettre la gestion du processus de changement par lequel un compteur ou un groupe de compteurs peut être programmé pour un changement de clé. De cette manière, les compteurs affectés subissent un changement de clé avec passage à zéro du TID, ce qui

réinitialise la pile de TID du compteur et génère une nouvelle clé de décodeur basée sur la nouvelle VK. À partir de cet instant, tous les jetons générés pour le(s) compteur(s) sont chiffrés en utilisant la nouvelle VK avec une valeur de TID calculée à partir de la nouvelle BaseDate correspondante.

Avec ce processus, les compteurs peuvent être programmés pour un changement de clé basé sur les exigences de l'entreprise de distribution. À tout instant, deux clés de vente actives ou plus peuvent être disponibles pour chaque SGC, car les clés des compteurs associés au SGC ne sont pas toutes changées en nouvelle VK simultanément.

C.13.2.5 Fichiers de téléchargement de compteur

Des compteurs neufs provenant des constructeurs peuvent être chargés dans le système de vente en utilisant un processus d'importation de fichiers de téléchargement de compteur. Ces compteurs sont codés par les constructeurs en utilisant la VK active la plus récente et il est donc exigé d'inclure dans chaque enregistrement de compteur dans le fichier de téléchargement de compteur la BaseDate associée au KRN de cette VK.

C.13.2.6 Constructeurs de compteurs

Tous les compteurs quittant l'usine doivent être codés en utilisant la VK active la plus récente sauf accord contraire entre l'entreprise de distribution et le constructeur. Avec les trois BaseDates choisies, à savoir 1993, 2014 et 2035, tous les compteurs codés avant 2014 doivent l'être à l'aide de la VK et du KRN associés à la BaseDate de 1993. Tous les compteurs codés entre 2014 et 2035 doivent être codés avec la VK et le KRN associés à la BaseDate de 2014 et tous les compteurs codés après 2035 doivent utiliser la VK et le KRN associés à la BaseDate de 2035, sauf accord contraire entre l'entreprise de distribution et le constructeur.

C.13.2.7 Compteurs

Tous les compteurs conformes à la STS doivent prendre en charge le changement de clé avec le passage à zéro du TID.

C.13.2.8 Fichier de chargement de clé

Le fichier de chargement de clé (KLF) contient les données de chargement de clé pour un module cryptographique spécifique permettant à un système de vente de charger la VK dans le module cryptographique associé à ce système.

C.13.3 Analyse d'impact

C.13.3.1 Généralités

Les domaines suivants sont affectés par le processus décrit ci-dessus.

C.13.3.2 Centre de gestion de clé

- Nécessité d'inclure une BaseDate dans le fichier de chargement de clé pour chaque VK;
- Prise en charge de la sélection des BaseDate prédéfinies pour générer la VK;
- Les modules cryptographiques doivent prendre en charge le changement de clé avec passage à zéro du TID.

C.13.3.3 Systèmes de vente

- Associent chaque VK pour un SGC à une BaseDate reçue du fichier de chargement de clé généré par le KMC;
- Peuvent permettre une programmation individuelle des compteurs associés à une BaseDate précédente, ainsi que leur programmation en groupes ou par SGC pour un changement de clé avec passage à zéro du TID vers VK avec une nouvelle BaseDate.

C.13.3.4 Fichiers de téléchargement de compteur

- Les spécifications des fichiers de téléchargement de données de compteur doivent être révisées afin de tenir compte de l'ajout de la BaseDate.

C.13.3.5 Constructeurs de compteurs

- Doivent coder automatiquement tous les compteurs utilisant la VK avec la BaseDate active la plus récente selon l'accord conclu avec l'entreprise de distribution;
- Les compteurs doivent prendre en charge le changement de clé avec passage à zéro du TID.

C.13.4 Dates de référence

Voir 6.3.5 ci-dessus.

C.13.5 Mise en œuvre

C.13.5.1 Généralités

Les détails de mise en œuvre pour les constructeurs de compteurs et les systèmes de vente ont été présentés ci-dessus. Les paragraphes qui suivent donnent les lignes directrices de base que les entreprises de distribution respectent dans la mise en œuvre réussie du programme de passage à zéro du TID. Noter que des entreprises de distribution peuvent choisir de suivre des méthodes alternatives de mise en œuvre.

C.13.5.2 Hypothèses

Avant de démarrer la mise en œuvre des changements de clé sur le terrain, les actions suivantes ont par hypothèse été réalisées par les constructeurs des compteurs, des systèmes de vente et des modules de sécurité:

- Le micrologiciel du module sécurisé a été modifié pour prendre en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID.
- Les fournisseurs de logiciel de vente ont modifié le logiciel de vente pour reconnaître les BaseDates décrites dans la présente norme. Une fois que la clé d'un compteur a été changée avec changement de clé avec passage à zéro TID, ce fait doit alors être enregistré dans la base de données de vente.
- Tous les compteurs fabriqués prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID telle que spécifiée dans l'IEC 62055-41. Lorsque tel n'est pas le cas, les compteurs doivent être remplacés par des compteurs qui prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID. Tous les compteurs fabriqués après le premier changement de BaseDate de 2014 prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID.

C.13.5.3 Processus pour les entreprises de distribution

Une ligne directrice du processus à suivre est présentée ci-dessous:

- a) Planifier le programme de passage à zéro du TID afin d'achever le processus au moins une année avant la date critique du 24/11/2024.
- b) Communiquer le plan, et les raisons du programme, à toutes les régions au sein de l'entreprise de distribution;
- c) Mettre à jour toutes les installations de vente selon les modifications de logiciels et de bases de données appropriées qui prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID;
- d) Mettre à niveau le logiciel d'entreprise de distribution pour assurer qu'il prend en charge les nouveaux formats de fichiers de téléchargement de compteur, lorsqu'ils sont utilisés comme outil d'importation;
- e) Mettre à niveau/acheter des modules cryptographiques avec la fonctionnalité de passage à zéro du TID par l'intermédiaire du fournisseur de ces modules;

- f) Mettre à niveau le logiciel KMC afin de tenir compte des BaseDates multiples;
- g) Entrer en contact avec le constructeur des compteurs pour confirmer si ses compteurs prennent en charge ou non le changement de clé avec passage à zéro du TID. Si la réponse est non, ces compteurs doivent être remplacés sur le terrain par des compteurs qui assurent cette prise en charge.
- h) Lancer le processus de changement de clé.

C.13.5.4 Processus de changement de clé

Différentes options existent, sans aucun ordre particulier, pour l'exécution physique du processus de changement de clé:

- a) Générer des jetons de changement de clé pour une région donnée et envoyer des techniciens sur le terrain pour insérer systématiquement ces jetons dans chaque compteur inspecté.
- b) Générer (automatiquement) des jetons de changement de clé lorsqu'un achat de crédit est effectué par le consommateur. Expliquer au consommateur que le jeton de crédit ne fonctionnera pas si les jetons de changement de clé n'ont pas tout d'abord été introduits dans le compteur. C'est déjà typiquement la pratique normalisée pour les changements de clé.
- c) Communiquer le programme aux consommateurs finaux et leur demander de recueillir leurs jetons de changement de clé au plus tard à certaines dates limites.

Toutes les options ci-dessus présentent des avantages et des inconvénients.

L'option a) s'assure que les changements de clé sont effectués de façon systématique par zone, qui peut alors être «cochée» comme étant achevée. Cette procédure est maîtrisable, mais coûteuse en main-d'œuvre.

L'option b) est bien moins coûteuse, mais elle ne permet pas de créer les régions ou les zones de manière maîtrisée, car l'introduction des jetons ne peut être assurée tant qu'un nouvel achat n'a pas été réalisé. Cette option permet également la réception de nombreuses plaintes concernant des jetons de crédit non fonctionnels si ces jetons sont introduits sans l'introduction préalable des jetons de changement de clé.

L'option c) est la moins souhaitable, car le consommateur final est directement informé du problème, ce qui peut causer des soucis inutiles.

C.13.5.5 Communication du programme

La ligne directrice présentée ci-dessous spécifie la forme possible que peut prendre la communication aux bureaux régionaux des entreprises de distribution. Noter qu'il s'agit simplement d'une ligne directrice qui peut être modifiée en vue de son adaptation aux préférences d'entreprises individuelles de distribution selon leurs exigences.

«Adresses et en-têtes appropriés

Objet: Programme de changement de clé de compteur sur le terrain

Information certainement déjà connue des utilisateurs: tous les compteurs de prépaiement stockent des jetons introduits comme moyen permettant à un compteur de ne pas accepter un jeton déjà utilisé. Outre ce stockage, chaque jeton a également, intégré en 20 chiffres, la date et l'heure auxquelles il a été généré. Le compteur compare ensuite cette date et cette heure au plus ancien jeton dans sa mémoire et rejette le jeton s'il est plus ancien que le jeton le plus ancien présent dans cette mémoire.

Le champ date et heure du jeton a une plage maximale de 31 ans. Cela signifie qu'après 31 ans d'incrémentation de ce champ date et heure, la valeur stockée «passera» par zéro – à la manière d'un compteur kilométrique de voiture «faisant un tour complet».

Les jetons actuels «passeront» en novembre 2024 à la date de départ actuelle de 1993. À ce moment, la date et l'heure sur les jetons passeront à sa date zéro (1993), point auquel les compteurs n'accepteront plus les jetons générés avec cette date de référence.

Alors que la date de 2024 peut sembler être une date bien lointaine, il est nécessaire de planifier le changement de cette date de référence de 1993 pour la faire passer à une date de référence postérieure. À cet effet, des constructeurs ont été sensibilisés au fait que les compteurs, modules cryptographiques, systèmes de vente et centres de gestion de clé doivent être modifiés pour prendre en compte cette évolution.

La modification consiste à changer la clé dans chaque compteur sur le terrain, ce qui peut être réalisé en remettant un ensemble de jetons de changement de clé au consommateur ou en mettant en œuvre un programme par lequel chaque compteur est inspecté par une équipe technique pour introduire ces jetons.

Afin de réduire le nombre de compteurs sur le terrain qui doivent être inspectés, ou dont la clé doit être changée, les constructeurs sont informés du fait que tous les compteurs fabriqués à partir de 2014 doivent être codés avec la nouvelle date de référence de 2014. Cela signifie qu'il convient de réduire de manière drastique, et ce avant 2024, le nombre réel de compteurs avec une date de référence de 1993 et que peu de compteurs restants nécessitent des changements de clé.

Avec les systèmes actuellement prévus par la STS Association, il convient de ne devoir jamais reproduire ce processus, car la date de référence des compteurs changera tous les 21 ans.»

Bibliographie

ISO 4217:2015, *Codes for the representation of currencies* (disponible en anglais seulement)

ISO 4909, *Identification cards – Financial transaction cards – Magnetic stripe data content for Track 3* (disponible en anglais seulement)

ISO 16609:2012, *Financial services – Requirements for message authentication using symmetric techniques* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 7498-1, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Modèle de référence de base: Le modèle de base*

ISO/IEC 9545, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) – Structure de la couche application*

STS 401-1, *Code of practice for the allocation of supply group codes*

STS 200-1, *Standard transfer specification (STS) – Companion specification – Generic classes for meter function objects*

STS 201-1, *Standard transfer specification (STS) – Companion specification – Meter function object: RegisterTable for electricity payment meters*

STS 402-1, *Code of practice – Management of Token ID Rollover*

STS 600-4-2, *Standard Transfer Specification – Companion Specification – Key Management System*

FIPS PUB 198, *The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*

FIPS PUB 197, *Advanced Encryption Standard*

FIPS PUB 186-2, *Digital Signature Standard*

FIPS PUB 185, *Escrowed Encryption Standard (EES)*

FIPS PUB 180-2, *Secure Hash Standard*

FIPS PUB 171, *Key management using ANSI X9.17*

FIPS PUB 140-2, *Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex A, *Approved security functions for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex B, *Approved protection profiles for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex C, *Approved random number generators for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 140-2 Annex D, *Approved key establishment techniques for FIPS PUB 140-2, Security requirements for cryptographic modules*

FIPS PUB 113, *Computer Data Authentication*

FIPS PUB 112, *Password usage*

FIPS PUB 87, *Guidelines for ADP contingency planning*

FIPS PUB 81, *DES modes of operation*

FIPS PUB 74, *Guidelines for implementing and using the NBS Data Encryption Standard*

FIPS PUB 73, *Guidelines for security of computer applications*

FIPS PUB 39, *Glossary for computer systems security*

FIPS PUB 31, *Guidelines to ADP physical security and risk management*

NIST Special Publication 800-38C, *Recommendation for block cipher modes of operation: The CCM mode for Authentication and Confidentiality*

NIST Special Publication 800-38A, *Recommendation for block cipher modes of operation, methods and techniques*

NIST Special Publication 800-20, *Modes of operation validation system for the Triple Data Encryption Algorithm (TMOVS): Requirements and procedures*

NIST Special Publication 800-2, *Public Key Cryptography*

NIST, *NIST-recommended random number generator based on ANSI X9.31 Appendix A.2.4 using the 3-key Triple DES and AES algorithms*

NIST, National Institute for Standards and Technology, *AES key wrap specification*

ANSI X9.62, *Public key cryptography for the financial services industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)*

ANSI X9.52, *Triple Data Encryption Algorithm modes of operation*

ANSI X9.42, *Agreement of symmetrical keys on using Diffie-Hellman and MQV algorithms*

ANSI X9.24 Part 1, *Retail Financial Services Symmetric Key Management Part 1: Using Symmetric Techniques*

ANSI X9.31, *Digital signatures using reversible public key cryptography for the financial services industry (rDSA)*

ANSI X9.17, *Financial institution key management (wholesale)*

ANSI X9.9, *Financial institution Message Authentication (wholesale)*

RFC 4868, *Using HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 with IPsec*

RFC 4231, *HMAC-SHA Identifiers and Test Vectors December 2005*

FIPS PUB 198-1, *The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*

FIPS PUB 180-1, *Secure Hash Standard (SHS)*

NIST Special Publication 800-108, *Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch